탄소중립 사회 실현을 위한 상수관망 재구축 기술 개발

한국수자원공사

K-water연구원
2025-WS-RR-24-52
G230200
Final Report

탄소중립 사회 실현을 위한 상수관망 재구축 기술 개발

Reconstruction of Water Distribution System for Embodying Carbon Neutralization Society

2024. 12

K water 한국수자원공사

탄소중립 사회 실현을 위한 상수관망 재구축 기술 개발

Reconstruction of Water Distribution System for Embodying Carbon Neutralization Society

2024. 12

K water 한국수자원공사

제 출 문

사 장 귀하

이 보고서를 2023 ~ 2024년도 K-water연구원 상하수도연구소에서 수행한 “탄소중립 사회 실현을 위한 상수관망 재구축 기술 개발”의 최종(2차년도) 연구보고서로 제출합니다.

2024. 12. 31

연구책임자 : K-water연구원		수석 연구원	최 두 용
연구수행자 : K-water연구원		연 구 위 원	이 두 진
		수석 연구원	배 철 호
		수석 연구원	김 경 필
		책임 연구원	최 태 호
		선임 연구원	이 호 민
		선임 연구원	정 기 문
		연 구 원	장 석 현
자문	경상국립대학교	교 수	박 노 석
	청 주 대 학 교	교 수	권 혁 재
	인 하 대 학 교	연 구 교 수	김 주 환

연구개발결과 활용보고서

<table>
<tr><td rowspan="13">1.
연구
총괄</td><td colspan="2">[간행물 관리번호: 2025-WS-RR-24-52]</td><td colspan="3">[과제번호:G230200]</td></tr>
<tr><td>(1)연구과제명</td><td colspan="4">탄소중립 사회 실현을 위한 상수관망 재구축 기술 개발</td></tr>
<tr><td rowspan="4">(2)수행부서</td><td rowspan="4">K-water연구원
상하수도연구소</td><td rowspan="4">(3)연구책임자</td><td>성명</td><td>최 두 용</td></tr>
<tr><td>소속</td><td>상하수도연구소</td></tr>
<tr><td>전화번호</td><td>042-870-7506</td></tr>
<tr><td>E-mail</td><td>dooyong@kwater.or.kr</td></tr>
<tr><td>(4)연 구 기 간</td><td>2023. 01.~ 2024. 12.
(총 24 개월)</td><td rowspan="3">(5)총연구개발비
(천원)</td><td>총액</td><td>127,776천원
(76,144천원)</td></tr>
<tr><td>(6)협 동 기 관</td><td>-</td><td>정부</td><td>-</td></tr>
<tr><td>(7)참 여 기 업</td><td>-</td><td>기업</td><td>-</td></tr>
<tr><td>(8)기 술 분 야</td><td>상수도 관망</td><td>(9)참여 연구원</td><td colspan="2">8명 / 1년</td></tr>
<tr><td colspan="5">(10)연구개발목표
○ 도시축소에 대비한 스마트 상수관망 재구축 모형 개발
- 인구감소 및 지역간 인구이동에 따른 상수도 용수공급 시스템에 대한 영향평가 및 관망 재정비 기술적 기법 개발
- 상수도 서비스 및 기후적응 관점에서 지속가능한 기능(누수율, 수질, 에너지 소모, 수압, 급수량 등) 유지를 위한 상수관망 재구축 방안 제시</td></tr>
<tr><td colspan="5">(11)주요연구내용 (1~2차년도)

○ 도시축소에 따른 상수관망 운영상의 영향 평가
- 인구감소 및 도시축소에 따른 사회경제적 영향분석 국내외 사례조사
- 국내의 지역적 인구감소 및 지방도시 축소영향 평가 자료 조사
- 도시축소에 따른 상수관망 운영효율(유수율, 수질, 단위에너지 등) 변화 분석
○ 상수관망 정비 및 재구축을 위한 스마트 모형 정립
- 도시축소를 반영한 블록시스템(DMA) 재구축 및 고도화 방안 제시
- 노후관 및 잔존관 정비를 위한 스마트 관망설계 프로그램 도입방안 검토
- 기술적·경제적 효과를 고려한 스마트 상수관망 재구축 개념모형 정립
○ 스마트 상수관망 재구축 모형 개발
- 네트워크분석 및 인공지능(AI)을 이용한 상수관망 재구축 모형 개발
- 지리정보체계(GIS)와 연계한 스마트 상수관망 재구축 시스템 개발
○ 스마트 상수관망 재구축 모형 시범적용 및 효과분석
- 스마트 상수관망 재구축 시스템의 시범대상 지역(유형별, 규모별)에 대한 적용성 평가
- 스마트 상수관망 재구축 시스템의 적용 전후의 상수관망 운영기능 개선효과 분석</td></tr>
</table>

2. 연구성과 활용 유형 및 주요 연구성과

(12) 연구결과의 활용

구분	기술실용화				교육 및 지도	정책활용	설계기준, 시방서, 지침에 활용	기타
	실용화 완료	실용화 추진중	실용화 보류(중단)	선행 연구				
	○				○			○

(13) 주요 연구성과 및 기술 개발단계

◦기 술 명 :
- 스마트 상수관망 재구축 기술

◦기술특성 : 본 기술은 인구감소 및 도시축소에 따른 상수관망 정비 및 재구축을 지원하기 위하여, 지리정보체계(GIS) 및 관망해석 프로그램과의 연계와 불필요한 상수관로 제거를 위한 네트워크 분석기법의 적용을 통해, 시스템 운용자가 도시의 규모에 적합한 상수관망을 재구축 및 정비하는 계획·설계 과정을 편리하게 수행할 수 있는 제반 기술, 가이드라인, 자동화 프로그램 등을 제공함

◦기술의 완성도
기초, 탐색연구단계 ( ), 응용연구단계 (○),
개발연구단계 ( )
기업화 준비단계 ( ), 상품화 완료단계 ( )

◦기술 수명주기
기술개념 정립기 ( ), 기술 실험기 (○)
기술적용 시작기 ( ), 기술적용 성장기 ( )
기술적용 성숙기 ( ), 기술적용 쇠퇴기 ( )

3. 경제적 효과

(14) 현장적용실적

① 공사현장 정보	공사명	공사기간	물량 (총물량)	발주기관	시공기관	R&D 참여자 역활

② 공사 현장별 적용효과

가. 현장명

구분	기 존 (A)	개 선 (B)	단위효과 (C=A-B)	현장 총물량 (D)	향상도	적용현장 총효과 (C×D)
공사비 (백만원/㎡)[1)]						
유지관리비 (백만원/㎡)[1)]						
기타비용절감 (백만원/㎡)[1)]						
사고율 (명/UC)						
고 용 (명/UC)						
공 기 (일/UC)						
내구성 (年)						

4. 기술적 효과

(15) 기술개발목표 달성도

구분	지표명 (단위)	개발전 국내수준	당개발사업 최종목표치	개발결과 실제달성치	현재국내 기술수준	세계 최고 기술수준
기술 성능 지표	상수관망 재구축 모형개발 (%)	40%	90%		40%	90%
	상수관망 재구축 영향평가 (%)	60%	90%		60%	90%

(16) 산업재산권 (발명특허·실용신안·의장·s/w)

구분	명칭	출원국	출원 및 등록자	출원		등록	
				출원일	출원번호	등록일	등록번호
S/W 등록	인구증감비를 이용한 상수관망 재구축 유형 분류 프로그램	한국	최두용 등 4인			'24.01.25	제C-2024-003944호
	스마트 상수관망 재구축 프로그램 (SRS-WDN)	한국	최두용 등 4인			'24.10.15	제C-2024-036575호

(17) 건설신기술 지정

명 칭	출 원 일	고 시 일	보호기간	지정번호

(18) 기타 등록 및 지정현황(상품, 서비스 등록, KT 마크 등)

명 칭	출 원 일	고 시 일	보호기간	기 타

5. 학술적 효과

(19) 국내외 전문학술지 게재

구분	논문제목	학술지명	국명	통권, 호	년,월
국내 학술지	홀수 절점 제거 개념의 상수 공급 관망 설계 적용에 관한 타당성 연구	대한환경공학회지	한국	45(5)	2023.5
	최소동수경사 평가를 통한 상수관망 최적 운영관리 프로그램 개발에 관한 연구	대한환경공학회지	한국	46(6)	2024.6

(20) 학술회의 발표

논문제목	학술회의 명칭	국 명	연 도 · 호

6. 공공적 효과

(21) 법・제도 (설계기준, 시방서, 지침) 등에 활용

구분	명칭 및 조항[1)]	시행일시	기 존 내 용	신 규 내 용
법				
규정/지침				
기준				
시방서				

(22) 정책수립에 활용

정책명	정책추진 실적	정책추진 일시	담당부처・팀	기대효과

(23) 교육 및 지도에 활용

구분	교육명	교육내용	교육대상	교육시간	교육인원	교육회수
교육훈련	수도관망해석 (응용)과정	관망에너지 평가 및 활용	K-water 직원	2시간	30명	1회
	수도관망해석 (심화)과정	관망에너지 평가 및 활용	K-water 직원	2시간	30명	1회
기술상담						
현장기술지도						

(24) 사회적 성과

요 약 문

1. 연구제목

탄소중립 사회 실현을 위한 상수관망 재구축 기술 개발

2. 연구기간

2023. 1. 1 ~ 2024. 12. 31

3. 연구목적

기후위기 대응을 위해 탄소 저감 및 중립을 위해 K-water는 '2050 탄소중립 로드맵' 수립으로 2050년까지 약 7.8 백만톤 CO2eq의 온실가스 감축을 목표로 설정하였으며, 상수관망 운영관리 분야에서는 저탄소 수돗물 공급체계 구축, 지방상수도 Net-Zero, 급배수관망 선진화, 누수저감을 통해 이를 실현하고자 노력하고 있다. 최근 들어 정부에서 시행된 '국가환경종합계획(2020-2040)' 및 '국토종합계획(2020-2040)'에 따르면, 인구감소에 따른 지역기능 쇠퇴, 도시기능 축소 및 지방소멸에 따른 지역 활성화 방안이 시급한 과제로 추진되고 있다. 국내의 상수도는 고도성장과 급격한 도시화를 지원하기 위해 양적으로는 신설 또는 확장을 거듭하여 전 국민이 수돗물 공급의 혜택을 받을 수 있도록 발전해 왔으며, 질적으로는 고도정수처리 도입을 통한 수돗물 품질 개선, 지방상수도 운영효율화 사업 및 현대화 사업을 통한 노후관 관리 및 유수율 제고 등 질적인 성장을 거듭해 왔다. 그럼에도 불구하고 기후변화 및 인구감소라는 사회적 현상에 당면하여, 상수도 서비스는 지속가능성의 관점에서 새로운 적응적 시도와 스마트한 운영관리를 요구하게 되었다. 본 연구에서는 기후적응적 축소사회를 마주하여야 하는 K-water를 비롯한 국내의 상수도 사업자를 위해 상수관망의 스마트한 축소와 수돗물 공급체계 재구축에 대한 개념설정, 기술적 방법론 개발을 통해 최적화된 상수관망 운영관리와 서비스 고도화를 위한 방안을 제시하고자 한다.

4. 연구내용

본 연구의 세부 연구개발 내용(1, 2차년도)은 다음과 같다.

○ 도시축소에 따른 상수관망 운영상의 영향 평가
- 인구감소 및 도시축소에 따른 사회경제적 영향분석 국내외 사례조사
- 국내의 지역적 인구감소 및 지방도시 축소영향 평가 자료 조사
- 도시축소에 따른 상수관망 운영효율(유수율, 수질, 단위에너지 등) 변화 분석

○ 상수관망 정비 및 재구축을 위한 스마트 모형 정립
- 도시축소를 반영한 블록시스템(DMA) 재구축 및 고도화 방안 제시
- 노후관 및 잔존관 정비를 위한 스마트 관망설계 프로그램 도입방안 검토
- 기술적·경제적 효과를 고려한 스마트 상수관망 재구축 개념모형 정립

○ 스마트 상수관망 재구축 모형 개발
- 네트워크분석 및 인공지능(AI)을 이용한 상수관망 재구축 모형 개발
- 지리정보체계(GIS)와 연계한 스마트 상수관망 재구축 시스템 개발

○ 스마트 상수관망 재구축 모형 시범적용 및 효과분석
- 스마트 상수관망 재구축 시스템의 시범대상 지역(유형별, 규모별)에 대한 적용성 평가
- 스마트 상수관망 재구축 시스템의 적용 전후의 상수관망 운영기능 개선효과 분석

5. 연구결과

가. 인구감소 및 도시축소에 대한 조사 및 분석
○ 인구감소 및 도시축소의 국내외 사례분석
○ 도시축소 현상의 정의 및 원인 분석
○ 국내의 인구감소, 되시쇠퇴 현황 및 정책적 대응 조사 및 분석
○ 국내의 인구감소 특징과 공공서비스의 상호작용에 대한 조사 및 분석

나. 인구감소에 따른 도시기능 재정비 및 상수도 영향 분석
○ 인구감소 및 도시쇠퇴를 감안한 축소도시 도입을 통한 도시기능의 재정비
○ 인구감소 및 도시쇠퇴에 따른 상수도 재정악화 사례조사 및 분석
○ 도시축소가 상수관망 운영효율 변화에 미치는 영향 분석

다. 상수관망 정비 및 재구축을 위한 스마트 모형 정립

○ 도시축소를 반영한 블록시스템 재구축 및 고도화 방안 수립
○ 스마트 관망설계를 위한 오일러 경로법의 도입
○ 오일러 경로법의 상수관망 재구축 설계에의 도입 및 제약사항 검토

라. 기술적·경제적 효과를 고려한 상수관망 재구축 분류모형 개발
○ 16개 지방상수도 시범지역에 대한 인구 및 급수량 변화 분석
○ 16개 지방상수도 시범지역에 대해 인구감소 규모별로 상수관망 정비 및 재구축 분류모형의 적용성 검토
○ 상수관망 정비 및 재구축을 위한 분류기준 설정 및 개발방안 수립
○ 도시축소를 반영한 상수도 정비 및 기술진단 개선(안) 제시

마. 스마트 상수관망 재구축 시스템 개발
○ 네트워크 분석 알고리즘을 이용한 상수관망 경로 자동추적 및 오일러 경로 실무적용성 개선
○ 지리정보체계와 연계한 스마트 상수관망 재구축 시스템 개발
○ 사용자 편의성을 고려한 자동화된 스마트 상수관망 재구축 시스템 개발 및 개발시스템을 이용한 실제 적용성 분석

바. 상수관망 재구축 전후의 운영기능 개선효과 분석
○ 16개 지방상수도 시범지역에 대한 개발시스템의 적용
○ 시범대상 지역의 압력변화 예측 및 분석결과 제시
○ 시범대상 지역의 누수량변화 예측 및 분석결과 제시
○ 시범대상 지역의 체류시간변화 예측 및 분석결과 제시

S U M M A R Y

1. Project Title/Subtitle

Reconstruction of Water Distribution System for Embodying Carbon Neutralization Society

2. Research Period

2023. 1. 1 ~ 2024. 12. 31

3. Objective of Research

To address the climate crisis and achieve carbon reduction and neutrality, K-water has established the "2050 Carbon Neutral Roadmap" with the goal of reducing approximately 7.8 million tons of CO2eq greenhouse gas emissions by 2050. In the field of water supply network operation and management, efforts are being made to realize this goal through the establishment of a low-carbon water supply system, achieving Net-Zero in local water supply systems, advancing water distribution networks, and reducing water leakage. According to the recently implemented "National Comprehensive Environmental Plan (2020-2040)" and "National Comprehensive Land Use Plan (2020-2040)" by the government, addressing regional revitalization strategies has become an urgent task due to the decline in regional functions caused by population decreases, urban shrinkage, and regional extinction. Domestically, water supply systems have developed to support rapid economic growth and urbanization. Quantitatively, they have undergone repeated construction and expansion, ensuring that the entire population benefits from access to potable water. Qualitatively, they have achieved growth through measures such as improving water quality with advanced water treatment systems, enhancing operational efficiency in local water supply systems, and modernizing aging pipelines to increase water flow rates. However, in the face of societal challenges like climate change and population decline, water supply services now demand new adaptive approaches and smarter operational management to ensure sustainability. This study aims to propose strategies for K-water and other domestic water

supply operators to address the challenges of a climate-adaptive, shrinking society. It focuses on defining the concept of smart downsizing of water supply networks and reconstructing water supply systems, developing technical methodologies, and providing solutions for optimized network management and enhanced service quality.

4. Contents of Research

The contents of research and development are as follows:

○ Evaluation of the impact of urban shrinkage on water supply network operations

- Analysis of socio-economic impacts of population decline and urban shrinkage through domestic and international case studies
- Investigation of data on regional population decline and its impact on local cities in South Korea
- Analysis of changes in water supply network operational efficiency (e.g., flow rate, water quality, unit energy consumption) due to urban shrinkage

○ Establishment of a smart model for water supply network renovation and reconstruction

- Proposing reconstruction and advancement strategies for the block system (DMA) reflecting urban shrinkage
- Reviewing the introduction of smart pipeline design programs for maintaining aging and residual pipelines
- Establishing a conceptual model for smart water supply network reconstruction considering technical and economic effects

○ Development of a smart water supply network reconstruction model

- Developing a reconstruction model for water supply networks using network analysis and artificial intelligence (AI)
- Creating a smart water supply network reconstruction system integrated with geographic information systems (GIS)

○ Pilot application and effectiveness analysis of the smart water supply network reconstruction model

- Evaluating the applicability of the smart water supply network reconstruction system in pilot areas (by type and scale)
- Analyzing improvements in water supply network operational performance before and after applying the smart reconstruction system

5. Research Result

(1) Investigation and analysis of population decline and urban shrinkage

○ Analysis of domestic and international cases of population decline and urban shrinkage
○ Definition and cause analysis of urban shrinkage phenomena
○ Investigation and analysis of population decline, urban decline trends, and policy responses in South Korea
○ Examination of the characteristics of population decline in South Korea and its interaction with public services

(2) Analysis of urban function reorganization and water supply impacts due to population decline

○ Reorganization of urban functions through the introduction of shrinking cities considering population decline and urban degradation
○ Case studies and analysis of financial deterioration of water supply systems due to population decline and urban shrinkage
○ Analysis of the impact of urban shrinkage on the operational efficiency of water supply networks

(3) Establishment of a smart model for water supply network renovation and reconstruction

○ Development of reconstruction and advancement strategies for the block system reflecting urban shrinkage
○ Introduction of Eulerian path methods for smart pipeline design
○ Examination of the applicability and constraints of the Eulerian path method in water supply network reconstruction design

(4) Development of classification models for water supply network reconstruction considering technical and economic effects

○ Analysis of population and water demand changes in 16 pilot local water supply areas
○ Examination of the applicability of classification models for water supply network renovation and reconstruction based on the scale of population decline in the 16 pilot areas
○ Establishment of classification criteria and development plans for water supply network renovation and reconstruction
○ Proposal of improvements for water supply renovation and technical diagnostics reflecting urban shrinkage

(5) Development of a smart water supply network reconstruction system

○ Improvement of practical applicability of Eulerian paths for water supply network route automation using network analysis algorithms
○ Development of a smart water supply network reconstruction system integrated with geographic information systems (GIS)
○ Development and analysis of an automated smart water supply network reconstruction system considering user convenience

(6) Analysis of operational performance improvements before and after water supply network reconstruction

○ Application of the developed system to 16 pilot local water supply areas
○ Prediction and analysis of pressure changes in pilot areas
○ Prediction and analysis of leakage changes in pilot areas
○ Prediction and analysis of residence time changes in pilot areas

C O N T E N T S

Submission statements ····· i
Abstract ····· vi
Contents ····· xiii
List of Tables ····· xx
List of Figures ····· xxi

Chapter 1. Introduction ····· 1
1.1 Research objective and background ····· 1
1.2 Research content and scope ····· 3

Chapter 2. Investigation and analysis of population decline and urban shrinkage ····· 4
2.1 Socioeconomic impacts of population decline and urban shrinkage ··· 4
2.1.1 Case studies on population decline and urban shrinkage ····· 4
2.1.2 Definition and root causes of urban shrinkage ····· 16
2.2 Domestic status and cases of population decline and urban decline · 21
2.2.1 Changes in domestic population structure and urban shrinkage 21
2.2.2 Domestic status and policy responses to population decline and urban decline ····· 22
2.2.3 Characteristics of domestic population decline and its interaction with public services ····· 25

Chapter 3. Reorganization of urban functions and analysis of water supply impacts due to population decline ····· 27
3.1 Strategies for reorganizing urban functions considering population decline ····· 27
3.1.1 Urban reorganization through the introduction of shrinking cities to address urban decline ····· 27
3.1.2 Urban function reorganization strategies for shrinking cities ····· 28
3.2 Changes in water supply operations due to urban shrinkage ····· 32
3.2.1 Financial deterioration of water supply systems due to decreased water demand ····· 32

3.2.2 Changes in the operational efficiency of water supply networks caused by urban shrinkage ····· 37

Chapter 4. Establishment of a smart model for water pipeline maintenance and reconstruction ····· 43

4.1 Strategies for block system reconstruction and advancement considering urban shrinkage ····· 43

4.1.1 Necessity of water supply reconstruction plans reflecting population decline and migration ····· 43

4.1.2 Considerations for water pipeline maintenance and reconstruction ····· 44

4.1.3 Effective approaches for water pipeline maintenance and reconstruction ····· 49

4.2 Development of an implementation plan for smart pipeline design programs ····· 52

4.2.1 Introduction of Eulerian path methods for smart pipeline design 52

4.2.2 Application of Eulerian path methods in water pipeline design 53

4.2.3 Review of constraints in design using Eulerian path methods ··· 54

Chapter 5. Development of classification models for water pipeline reconstruction considering technical and economic effects ····· 57

5.1 Analysis of population and water supply changes in pilot regions ··· 57

5.1.1 Analysis of population changes in pilot regions ····· 57

5.1.2 Analysis of water supply changes in pilot regions ····· 65

5.2 Review of classification models for water pipeline maintenance/reconstruction by population decline scale ····· 70

5.2.1 Criteria for selecting declining cities in the domestic context ····· 70

5.2.2 Review of technical clustering classification models by population change scale ····· 71

5.3 Development of classification models for water pipeline maintenance/reconstruction ····· 73

5.3.1 Establishment of classification criteria for water pipeline maintenance/reconstruction types ····· 73

5.3.2 Development approaches for classification models of water pipeline

maintenance/reconstruction ····· 74
5.4 Improvement plans for water supply maintenance and technical diagnosis reflecting urban shrinkage ····· 79
5.4.1 Review for improving guidelines for water supply master planning ····· 79
5.4.2 Review for improving technical diagnosis of water pipeline networks ····· 80

Chapter 6. Development of a smart water pipeline reconstruction system ··· 82
6.1 Development of network analysis and AI-based water pipeline reconstruction models ····· 82
6.1.1 Automated path tracking using the Hierholtzer algorithm ····· 83
6.1.2 Improvement of practical applicability of Eulerian path methods ····· 86
6.2 Development of a smart water pipeline reconstruction system linked to geographic information ····· 88
6.2.1 definition of requirements ····· 88
6.2.2 Definition of processes ····· 91
6.2.3 Functional application division ····· 92
6.2.4 Object relationship diagram ····· 94
6.3 Features of the smart water pipeline reconstruction system ····· 95
6.3.1 Execution of the program ····· 95
6.3.2 Screen composition of SRS-WDN ····· 96
6.3.3 Layer management ····· 97
6.3.4 Configuration of pipeline analysis files ····· 104
6.4 Analysis using the smart water pipeline reconstruction system ····· 107
6.4.1 Execution of analysis ····· 107
6.4.2 Execution of additional analysis ····· 109

Chapter 7. Evaluation and analysis of the applicability of the smart water pipeline reconstruction system ····· 115
7.1 Evaluation of system applicability in pilot areas ····· 115
7.1.1 Results of applying the classification model for water pipeline maintenance/reconstruction ····· 116

7.1.2 Results of applying the smart pipeline design model for water pipeline reconstruction ····· 121
7.2 Analysis of operational function improvement before and after water pipeline reconstruction ····· 128
7.2.1 Simulation condition settings for pilot areas ····· 128
7.2.2 Pressure change prediction results for pilot areas ····· 128
7.2.3 Leakage volume change prediction results for pilot areas ····· 135
7.2.4 Residence time change prediction results for pilot areas ····· 141

Chapter 8. Conclusion ····· 146

References ····· 150

목 차

제 출 문 ····· i
요 약 문 ····· vi
목 차 ····· xiii
표 목 차 ····· xx
그림목차 ····· xxi

제 1 장 서 론 ····· 1
1.1 연구 배경 및 목적 ····· 1
1.2 연구 내용 및 범위 ····· 3

제 2 장 인구감소 및 도시축소에 대한 조사 및 분석 ····· 4
2.1 인구감소 및 도시축소에 따른 사회경제적 영향 ····· 4
2.1.1 인구감소 및 도시축소 사례분석 ····· 4
2.1.2 도시축소 현상의 정의 및 원인 분석 ····· 16
2.2 국내의 인구감소 및 도시쇠퇴 현황 및 사례 ····· 21
2.2.1 국내 인구구조의 변화와 도시축소 ····· 21
2.2.2 국내의 인구감소 및 도시쇠퇴 현황 및 정책적 대응 ····· 22
2.2.3 국내의 인구감소의 특징과 공공서비스의 상호작용 ····· 25

제 3 장 인구감소에 따른 도시기능 재정비 및 상수도 영향 분석 ····· 27
3.1 인구감소를 고려한 도시기능 재정비 방안 ····· 27
3.1.1 도시쇠퇴를 감안한 축소도시 도입을 통한 재정비 ····· 27
3.1.2 축소도시의 도시기능 재정비 방안 ····· 28
3.2 도시축소에 따른 상수도 운영환경 변화 ····· 32
3.2.1 용수수요량 감소로 인한 상수도 재정악화 ····· 32
3.2.2 도시축소에 따른 상수관망 운영효율 변화 ····· 37

제 4 장 상수관망 정비 및 재구축을 위한 스마트 모형 정립 ····· 43
4.1 도시축소를 반영한 블록시스템 재구축 및 고도화 방안 ····· 43
4.1.1 인구 감소 및 이동을 반영한 상수도 재구축 계획의 필요성 ····· 43
4.1.2 상수관망 정비 및 재구축 관련 검토 및 고려사항 ····· 44

4.1.3 효과적인 상수관망 정비 및 재구축 방안 ····· 49
4.2 스마트 관망설계 프로그램의 도입방안 수립 ····· 52
4.2.1 스마트 관망설계를 위한 오일러 경로법의 도입 ····· 52
4.2.2 오일러 경로법의 상수관망 설계에 적용방안 ····· 53
4.2.3 오일러 경로법을 이용한 설계 시 제약사항 검토 ····· 54

제 5 장 기술적·경제적 효과를 고려한 상수관망 재구축 분류모형 개발 ····· 57
5.1 시범지역에 대한 인구 및 급수량 변화 분석 ····· 57
5.1.1 시범지역의 인구변화 분석 ····· 57
5.1.2 시범지역의 급수량변화 분석 ····· 65
5.2 인구감소 규모별 상수관망 정비/재구축 분류모형 검토 ····· 70
5.2.1 국내의 도시쇠퇴 선정기준 ····· 70
5.2.2 인구변화 규모에 따른 기술적 군집 분류모형 검토 ····· 71
5.3 상수관망 정비/재구축 분류모형 개발 ····· 73
5.3.1 상수관망 정비/재구축 유형 분류기준 설정 ····· 73
5.3.2 상수관망 정비/재구축 분류모형 개발방안 ····· 74
5.4 도시축소를 반영한 상수도 정비 및 기술진단 개선(안) ····· 79
5.4.1 수도정비기본계획 수립지침 개선(안) 마련을 위한 검토 ····· 79
5.4.2 상수도관망 기술진단 개선(안) 마련을 위한 검토 ····· 80

제 6 장 스마트 상수관망 재구축 시스템 개발 ····· 82
6.1 네트워크분석 및 인공지능 기반 상수관망 재구축 모형 개발 ····· 82
6.1.1 Hierholtzer 알고리즘을 이용한 자동경로 추적 ····· 83
6.1.2 오일러 경로법의 실무 적용성 개선 ····· 86
6.2 지리정보와 연계한 스마트 상수관망 재구축 시스템 개발 ····· 88
6.2.1 요구사항 정의 ····· 88
6.2.2 프로세스 정의 ····· 91
6.2.3 응용기능 분할 ····· 92
6.2.4 객체관계도 ····· 94
6.3 스마트 상수관망 재구축 시스템의 특징 ····· 95
6.3.1 프로그램의 실행 ····· 95
6.3.2 SRS-WDN의 화면구성 ····· 96
6.3.3 레이어(Layer) 관리 ····· 97
6.3.4 관망해석파일 설정 ····· 104

6.4 스마트 상수관망 재구축 시스템을 이용한 분석 ····· 107
6.4.1 해석 실행 ····· 107
6.3.2 분석 실행 ····· 109

제 7 장 스마트 상수관망 재구축 시스템의 적용성 평가 및 분석 ····· 115
7.1 시범대상 지역에 대한 시스템의 적용성 평가 ····· 115
7.1.1 상수관망 정비/재구축 분류모형 적용결과 ····· 116
7.1.2 상수관망 재구축을 위한 스마트 관망설계 모형 적용결과 ····· 121
7.2 상수관망 재구축 전후의 운영기능 개선효과 분석 ····· 128
7.2.1 시범대상 지역의 모의조건 설정 ····· 128
7.2.2 시범대상 지역의 압력 변화예측 결과 ····· 128
7.2.3 시범대상 지역의 누수량 변화예측 결과 ····· 135
7.2.4 시범대상 지역의 체류시간 변화예측 결과 ····· 141

제 8 장 결 론 ····· 146

참 고 문 헌 ····· 150

표 목 차

[표 1.1] 연차별 연구개발 내용 및 범위 ····· 3

[표 2.1] 미국 산업도시의 인구변화율 ····· 8
[표 2.2] 영스타운의 연도별 인구변화 ····· 9
[표 2.3] 영스타운의 2010 계획 ····· 10
[표 2.4] 디트로이트의 연도별 인구변화 ····· 12
[표 2.5] 클리블랜드의 연도별 인구변화 ····· 13
[표 2.6] 도시축소의 원인에 대한 선행연구 사례 ····· 17
[표 2.7] 국내의 인구감소지역 및 관심지역 (자료: 행정안전부, ‘23.11월 현재) 23
[표 2.8] 지방소멸대응기금을 활용한 도시활성화 사업 현황 ····· 24

[표 3.1] 도시쇠퇴와 도시축소의 비교 ····· 28
[표 3.2] 지방소멸 문제 해결을 위한 국내의 도시재생사업 ····· 29
[표 3.3] 미국 주요도시의 감소에 따른 상수도 세입변화 ····· 33
[표 3.4] 2000년 상수도 요금 및 현실화율 ····· 35
[표 3.5] 2010년 상수도 요금 및 현실화율 ····· 35
[표 3.6] 2020년 상수도 요금 및 현실화율 ····· 36

[표 4.1] 인구구조 변화에 따른 도시정책 방향 ····· 45
[표 4.2] 장래 운영예정 시설에 대한 세부검토 사항 ····· 51

[표 5.1] 도시재생활성화지역 지정의 세부기준 ····· 70
[표 5.2] 부문별 도시쇠퇴지표와 기준요건 ····· 71
[표 5.3] 변환인구증감비(R)를 이용한 상수관망 정비/재구축 유형 분류 ····· 74
[표 5.4] 상수도관망 기술진단 매뉴얼의 내용구성 ····· 81

[표 7.1] 16개 시범지역의 세부행정구역별 정비/재구축 분류모형 적용결과 … 117
[표 7.2] 용수사용량 변화에 따른 압력수두 차이 ····· 129
[표 7.3] 용수사용량 변화에 따른 누수량 변화 ····· 135
[표 7.4] 용수사용량 변화에 따른 체류시간 변화 ····· 142

그 림 목 차

[그림 2.1] 일본의 다층적 국토공간형성 전략 ····· 5
[그림 2.2] 일본 구마모토시의 도시기능 설정 ····· 7
[그림 2.3] 통일 후 독일의 인구변화 ····· 14
[그림 2.4] 라이네펠데 및 쥐트슈타트의 인구변화 ····· 16
[그림 2.5] 도시 축소의 동인(자료: Haase 등, 2014) ····· 17
[그림 2.6] 도시의 변화 요인(자료: 이희연과 한수경, 2014) ····· 21
[그림 2.7] 인구감소에 따른 도시 축소(자료: 대한민국정부. 2020) ····· 22
[그림 2.8] 인구감소에 따른 사회 기반시설 및 서비스 영향(자료: 임준홍과 오용준; 2017) ····· 26
[그림 2.9] 인구감소와 공공서비스 악화의 연쇄 작용(자료: 충북개발연구원, 2010) ····· 26

[그림 3.1] 2021년 선정 도시재생사업(87곳) ····· 30
[그림 3.2] 2020년 선정 도시재생사업(117곳) ····· 31
[그림 3.3] 미국의 상수도 서비스 비용변화 ····· 33
[그림 3.4] 미국 상수도 공급자가 당면한 딜레마 ····· 34
[그림 3.5] 시범대상 지자체의 수도요금 현실화율 장기적 변화 ····· 37
[그림 3.6] 기존 운영조건에서의 관망해석 결과 ····· 39
[그림 3.7] 감소된 용수수요조건(80% 사용량)에서의 관망해석 결과 ····· 40
[그림 3.8] 기존 운영조건에서의 체류시간 해석결과 ····· 41
[그림 3.9] 감소된 용수수요조건(80% 사용량)에서의 체류시간 해석결과 ····· 42

[그림 4.1] 도시쇠퇴에 따른 상수관망 재구축의 필요성 ····· 43
[그림 4.2] 국가수도기본계획 수립 방안 ····· 46
[그림 4.3] 광역 및 공업용수도 수도정비기본계획 수립 현황 ····· 47
[그림 4.4] 스마트 축소 개념 도입에 의한 도시기능의 재생(성은영 등, 2018) 49
[그림 4.5] 도시재생 모형을 반영한 상수관망 정비 및 재구축 방안 ····· 49
[그림 4.6] 쾨니히스베르크 다리 문제 ····· 52
[그림 4.7] 오일러 경로 사례 ····· 53
[그림 4.8] 오일러 경로의 인접행렬 사례 ····· 53

[그림 4.9] 관로수가 일정 한도를 초과하는 경우 발생되는 컴퓨터 오류 사례 55

[그림 5.1] 분류모형의 초기화면 ····· 74
[그림 5.2] 분류모형의 메뉴 툴박스 ····· 75
[그림 5.3] 행정구역의 선정 ····· 75
[그림 5.4] 인구 및 급수량 입력 대화창 ····· 76
[그림 5.5] 인구 및 급수량 입력상태 ····· 76
[그림 5.6] 인구수의 증감율 분석결과 ····· 77
[그림 5.7] 급수량의 증감율 분석결과 ····· 77
[그림 5.8] 세부행정구역별 변환인구증감비의 표현 ····· 78

[그림 6.1] 오일러 경로의 사례 ····· 82
[그림 6.2] Eulerian Path 자동탐색을 위한 Hierholzer 알고리즘의 단계별 적용 ····· 84
[그림 6.3] 실무적용 기능 개선을 위한 오일러 경로 설계기법 ····· 87
[그림 6.4] 스마트 상수관망 재구축 모형의 업무 프로세스 ····· 91
[그림 6.5] 관망해석 모의 과정에서 객체관계도 ····· 94
[그림 6.6] 상수관망 재구축/정비 관로 모의 과정에서 객체관계도 ····· 94
[그림 6.7] SRS-WDN 초기실행 화면 ····· 95
[그림 6.8] SRS-WDN 프로젝트 화면 ····· 96
[그림 6.9] SRS-WDN 분류모형 화면 ····· 97
[그림 6.10] 관망도의 업로드(열기)를 위한 대화창 ····· 98
[그림 6.11] 관망도를 업로드한 상태 ····· 98
[그림 6.12] 관망도에 배수관로를 중첩하여 업로드한 상태 ····· 99
[그림 6.13] 관망도에 급수관로를 중첩하여 업로드한 상태 ····· 100
[그림 6.14] 관망도에 소화전을 중첩하여 업로드한 상태 ····· 100
[그림 6.15] 관망도에 수도미터를 중첩하여 업로드한 상태 ····· 101
[그림 6.16] 관망도에 배경지도(카카오일반)를 중첩하여 업로드한 상태 ····· 102
[그림 6.17] 관망도에 배경지도(구글위성)를 중첩하여 업로드한 상태 ····· 102
[그림 6.18] GIS 배경지도의 좌표계 선택 화면 ····· 103
[그림 6.19] 관망도 저장을 위한 대화창 ····· 103
[그림 6.20] 시간설정을 위한 대화창 ····· 104
[그림 6.21] 수질설정을 위한 대화창 ····· 105
[그림 6.22] 패턴설정을 위한 대화창 ····· 105

[그림 6.23] 패턴편집을 위한 대화창 ····· 106
[그림 6.24] 해석실행 후 관망해석 결과가 관망도에 나타난 상태 ····· 108
[그림 6.25] 테이블을 이용한 관망해석 입력자료 및 해석결과의 확인 ····· 108
[그림 6.26] 카드를 이용한 객체별 입력자료 및 해석결과의 확인 ····· 109
[그림 6.27] 최적경로분석 후 점선으로 표시된 관로제거 목록 ····· 109
[그림 6.28] 테이블에 표시된 최적경로분석 결과 ····· 110
[그림 6.29] 관망도에서 소화전 연결 관로를 선택하여 예외를 적용하는 방법 112
[그림 6.30] 상수관망 최적경로분석 결과의 오일러 경로 적합도 ····· 113
[그림 6.31] 상수관망의 최적경로분석 결과의 역방향 흐름비율 ····· 114
[그림 6.32] 상수관망의 최적경로분석 결과의 제거관로 비율 ····· 114

[그림 7.1] 16개 시범지역에 대한 정비/재구축 분류모형 적용결과 ····· 116
[그림 7.2] 고령군 상수관망에 대한 스마트 관망설계 모형 적용결과 ····· 122
[그림 7.3] 고령군 고아리-연조리 구역 상수관망 정비/재구축 대상관로 ····· 123
[그림 7.4] 고령군 다산면 구역 상수관망 정비/재구축 대상관로 ····· 123
[그림 7.5] 나주시 상수관망에 대한 스마트 관망설계 모형 적용결과 ····· 124
[그림 7.6] 나주시 왕곡면 구역 상수관망 정비/재구축 대상관로 ····· 125
[그림 7.7] 나주시 산포면 구역 상수관망 정비/재구축 대상관로 ····· 125
[그림 7.8] 진도군 상수관망에 대한 스마트 관망설계 모형 적용결과 ····· 126
[그림 7.9] 진도군 송호리-심동리 구역 상수관망 정비/재구축 대상관로 ····· 127
[그림 7.10] 진도군 고군면 구역 상수관망 정비/재구축 대상관로 ····· 127

제 1 장 서 론

1.1 연구 배경 및 목적

기후위기 대응을 위한 전 지구의 탄소 저감 및 중립을 위해 국제사회는 2016년 11월 기후변화협약 당사국총회에서 파리협정(Paris agreement)를 채택하였으며, 이러한 국제사회의 요구에 부응하여 우리나라는 2018년 대비 2050년까지 약 436.6 백만톤 CO_2eq의 온실가스 감축목표를 포함한 '2050 Long-term low greenhouse gas Emission Development Strategies(LEDS)'를 제출하였다. 우리나라 물관리를 담당하고 있는 공공기관인 K-water는 정부의 정책기조에 부응하여 '2050 탄소중립 로드맵'을 수립하였으며, 이에 따르면 2050년까지 약 7.8 백만톤 CO_2eq의 온실가스 감축을 목표로 설정하였으며, 상수관망 운영관리 분야에서는 저탄소 수돗물 공급체계 구축, 지방상수도 Net-Zero, 급배수 관망 선진화·누수저감을 통해 실현코자 하는 실행계획을 수립하였다. 한편, 최근에 시행된『국가환경종합계획(2020-2040)』및『국토종합계획(2020-2040)』에 따르면, 인구감소에 따른 지역 기능 쇠퇴, 도시 기능 축소 및 지방소멸에 따른 지역 활성화 방안이 시급한 과제로 추진되고 있으며, 상수도 공급 및 상수관망 운영관리 환경에도 급격한 변화가 예상되어 이를 고려한 정책·기술적 접근이 필요한 실정이다.

사회·경제적 측면에서 국내의 상수도 운영관리 현황에 대해 살펴보면 다음과 같다. 국내의 상수도는 산업화와 고도성장 시대의 요구를 충족시키기 위하여 확장적인 시설개발과 급격화 도시화를 지원하기 위한 서비스 관점에서 광역상수도 사업 및 지방상수도 보급을 통해 기반시설을 확장해 왔다. 단기간에 걸친 상수관망의 급격한 확장은 기존 관로와의 유기적 연계의 어려움, 관로시설의 정보관리 부재 등으로 인해 노후관 관리의 어려움, 누수량의 증가, 과잉 또는 중복 관로로 인한 수질관리의 어려움을 노출하였으며, 정부 및 K-water에서 추진한 지방상수도 운영효율화사업, 지방상수도 현대화사업 등을 통해 이 같은 현안문제점 해결에 상당한 성과를 거두어 왔다. 그럼에도 불구하고 기후위기 대응을 위한 온실가스 감축 측면에서 상수관망의 운영관리는 여전히 많은 전력 에너지가 소요되는 기반시설로서, 급배수관망 선진화 및 누수 저감을 통해 탄소 중립 목표를 달성하기 위한 노력이 필요한 실정이다. 지속적인 인구감소와 사회적 인구이동의 문제는 인구과소지역, 무거주지역의 확대 등 지방의 소멸을 가속화시켜, 2020년 현재 인구소멸 위험지역은 228개 시군구 중 105개(46%)에 육박하는 등 도시 축소(shrinkage)의 문제가 가시화 되는 상황

이다. 따라서 기후변화에 대한 적응적 관점과 도시축소에 따른 상수도 서비스의 스마트화 관점에서 지속 가능한 상수관망의 운영관리를 위한 미래의 상수관망의 재구축 개념의 도입이 필요하다.

기술적 측면에서, 국내의 상수관망은 블록화 사업을 통하여 대-중-소 블록의 고립을 통한 구역계량, 누수저감, 수량·수압·수질관리 고도화를 추진해 왔다. 그러나, 최근의 기후변화 대응과 탄소중립의 요구에 따라 에너지 절감 및 회수에 대한 요구를 반영하는 기후적응적 관점에서 상수도 공급시설의 계획·설계·운영관리에 대한 평가가 필요하며, 인구감소 및 및 도시축소에 대비하기 위한 기존 상수관망 시설의 최적화된 축소 및 수돗물 공급관로의 재구축 기술개발이 필요한 것으로 판단된다.

본 연구에서는 '도시축소에 대비한 스마트 상수관망 재구축 모형 개발'의 연구 최종목표를 설정하고, 이를 수행하기 위한 상세목표로서 1) 인구감소 및 지역간 인구이동에 따른 상수도 용수공급 시스템에 대한 영향평가 및 관망 재정비 기술적 기법 개발, 2) 상수도 서비스 및 기후적응 관점에서 지속가능한 기능(누수율, 수질, 에너지 소모, 수압, 급수량 등) 유지를 위한 상수관망 재구축 방안 제시라는 2개의 목표를 설정하였다.

1.2 연구 내용 및 범위

본 연구는 ‘탄소중립 사회 실현을 위한 상수관망 재구축 기술 개발 ’의 최종년도 연구로서 인구감소, 도시축소 등 미래에 발생할 수 있는 불확실한 현상에 대처하고자 기존의 상수관망 재구축을 위한 모형의 개발에 그 목적이 있으며, 본 연구에서 개발된 내용을 요약하면 다음과 같다. 본 연구의 연차별 연구개발 내용 및 범위는 아래 [표 1.1]과 같다.

[표 1.1] 연차별 연구개발 내용 및 범위

구분	연구개발 목표	연구개발 내용	연구개발 범위
1차년도 (2023.01 ~ 2023.12)	○ 도시축소에 따른 상수관망 운영상의 영향 평가	○ 인구감소 및 도시축소에 따른 사회경제적 영향분석 국내외 사례조사 ○ 국내의 지역적 인구감소 및 지방도시 축소영향 평가 자료 조사 ○ 도시축소에 따른 상수관망 운영효율(유수율, 수질, 단위에너지 등) 변화 분석	○ 자료수집 및 현황 분석 ○ 자료수집 및 분석 ○ 관망해석 및 에너지분석 모형 분석 결과
	○ 상수관망 정비 및 재구축을 위한 스마트 모형 정립	○ 도시축소를 반영한 블록시스템(DMA) 재구축 및 고도화 방안 제시 ○ 노후관 및 잔존관 정비를 위한 스마트 관망설계 프로그램 도입방안 검토 ○ 기술적·경제적 효과를 고려한 스마트 상수관망 재구축 개념모형 정립	○ 개념모형 정립 ○ 기존 프로그램 활용방안 검토 결과 ○ 개념모형 정립 및 효과분석 결과
2차년도 (2024.01 ~ 2024.12)	○ 스마트 상수관망 재구축 모형 개발	○ 네트워크분석 및 인공지능(AI)을 이용한 상수관망 재구축 모형 개발 ○ 지리정보체계(GIS)와 연계한 스마트 상수관망 재구축 시스템 개발	○ 프로그램 개발 ○ GIS 및 GUI연계 시작품 제작
	○ 스마트 상수관망 재구축 모형 시범적용 및 효과분석	○ 스마트 상수관망 재구축 시스템의 시범대상 지역(유형별, 규모별)에 대한 적용성 평가 ○ 스마트 상수관망 재구축 시스템의 적용 전후의 상수관망 운영기능 개선효과 분석	○ 시스템 적용성 평가 결과(유형별, 규모별) ○ 시범지역에 대한 시스템 적용결과 보고서

제 2 장 인구감소 및 도시축소에 대한 조사 및 분석

2.1 인구감소 및 도시축소에 따른 사회경제적 영향

2.1.1 인구감소 및 도시축소 사례분석

현재 우리나라가 당면하고 있는 인구감소 및 도시축소의 문제는 산업화와 도시화가 일찍 진행된 선진국에서 그 사례를 찾아볼 수 있다. 따라서, 본 연구에서는 일본, 미국 및 독일의 사례조사 및 분석을 통해 사회경제적 파급효과와 이러한 부정적 영향을 최소화하는 방안을 검토하고자 한다. 특히, 일본 사례의 경우 인구감소와 도시축소가 동시에 발생하는 등 국내와 유사한 원인을 가지고 있어 시사하는 바가 크다.

가. 일본의 사례

(1) 개요

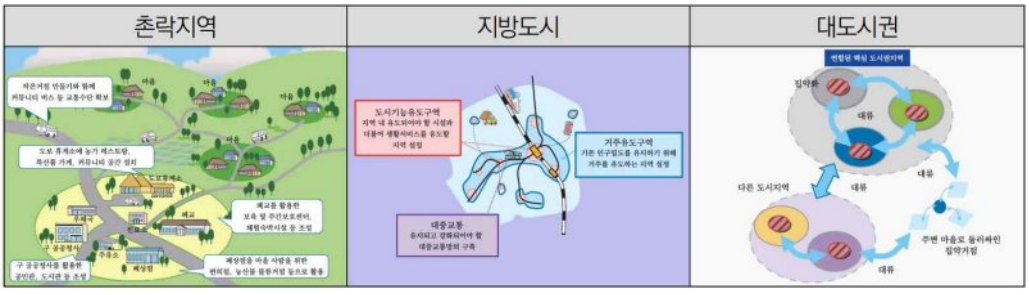
일본의 총인구는 제 2차 세계대전 이후 지속적으로 증가한 후, 2008년을 정점으로 계속적으로 감소하는 경향을 나타내고 있다. 일본 국립사회보장·인구문제연구소의 추계에 따르면, 이러한 추세는 계속되어 2050년에는 총인구가 1억 명 이하로 감소될 것으로 전망하였다. 일본의 경우 인구감소의 주요 원인으로 출산율 저하를 꼽고 있으며, 1967년 2.23의 합계출산율이 1970년대부터 인구치환 수준인 2.07이하로 감소하고, 2005년에는 최저치인 1.26까지 떨어졌다. 이후 인구의 감소세는 상승구간으로 진입하여 2013년에 1.43으로 상승했음에도 불구하고 아직까지 인구치환수준과는 차이가 있어 출산율이 증가된다고 하더라도 향후 수십년 동안은 전체 인구의 감소가 불가피한 상황이다.

일본은 인구감소와 함께 고령화 현상도 급속히 진행되고 있는 것으로 파악되고 있다. 총인구 중 고령인구가 차지하는 비율에 따라, 1970년에 고령화 사회로 진입하였으며(고령인구 비율 7.1%), 1995년에 고령사회로 진입하였으며(고령인구 비율 14.0%), 2006년에는 세계 최초로 초고령사회로 진입하였다(고령인구 비율 20.0%). 이러한 고령화 추세는 계속되어 2060년에는 그 비율이 39.9%까지 상승할 것으로 예측되었다. 특히, 이러한 고령화의 영향은 전후(1947~49년)에 출생한 베이비붐 세대가 75세 이상의 후기 고령자가 되는 2025년부터 본격화될 것으로 전망되고 있다(기

술협력재단, 2015).

한편, 일본은 인구감소로 전반적인 사회간접자본 구축을 재정비해야 하는 상황에 봉착하게 되었다. 인구가 증가한다는 전제로 건설이 추진되었던 SOC 시설물인 도로, 항만, 공항, 교량 등의 경우 인구감소로 인해 유지관리에 많은 재정적 부담을 수반할 것으로 예상된다. 이러한 현상은 일부 지방자치단체에서 심각한 상태로 이미 나타나고 있으며, 지역주민 감소에 따른 세금 등 공공요금의 수입 감소, 미사용 시설 및 인프라의 증가 등으로 향후 일본 지역경제의 문제를 초래할 가능성이 높은 상황이다.

이러한 인구감소, 고령화, 도시 간 경쟁 심화, 재해 위기 등에 대비하기 위해, 일본 국토교통성은 2014년 7월 “그랜드 디자인 2050” 구상을 발표하였다. 이러한 구상 실현을 위해 동 기관은 2015년 8월에 국토형성계획(전국계획)을 개정하기에 이르렀다. 일본 정부에서 발표된 새로운 개념의 국토형성계획은 (1) 교류촉진을 위한 콤팩트한 도시간 네트워크구축 (2) 살기 좋고 아름다운 농어촌 지역의 형성 (3) 국가 경쟁력을 선도할 수 있는 개성 있는 대도시권의 정비 (4) 저출산·고령화 대응을 위한 지역사회 구축 (5) 주거환경의 수준 제고 및 안전한 삶의 터전 확보 (6) 열악한 지역사회에 대한 자연 및 사회적 환경 구축방안 강구 등의 구체적인 정책방안을 추진하는 것을 목표로 하고 있다. 특히, 교류촉진형 국토형성을 도모하기 위한 국토·지역 공간구조의 기본구상인 콤팩트+네트워크 전략은 아래의 그림과 같이 도시의 형태별로 구분되어 추진되며, 촌락지역에서는 소규모 거점 형성, 지방도시에서는 콤팩트시티 형성, 대도시권에서는 연계중추 도시권 및 정주자립권 형성을 제안하고 있다 (MLIT, 2015).



[그림 2.1] 일본의 다층적 국토공간형성 전략

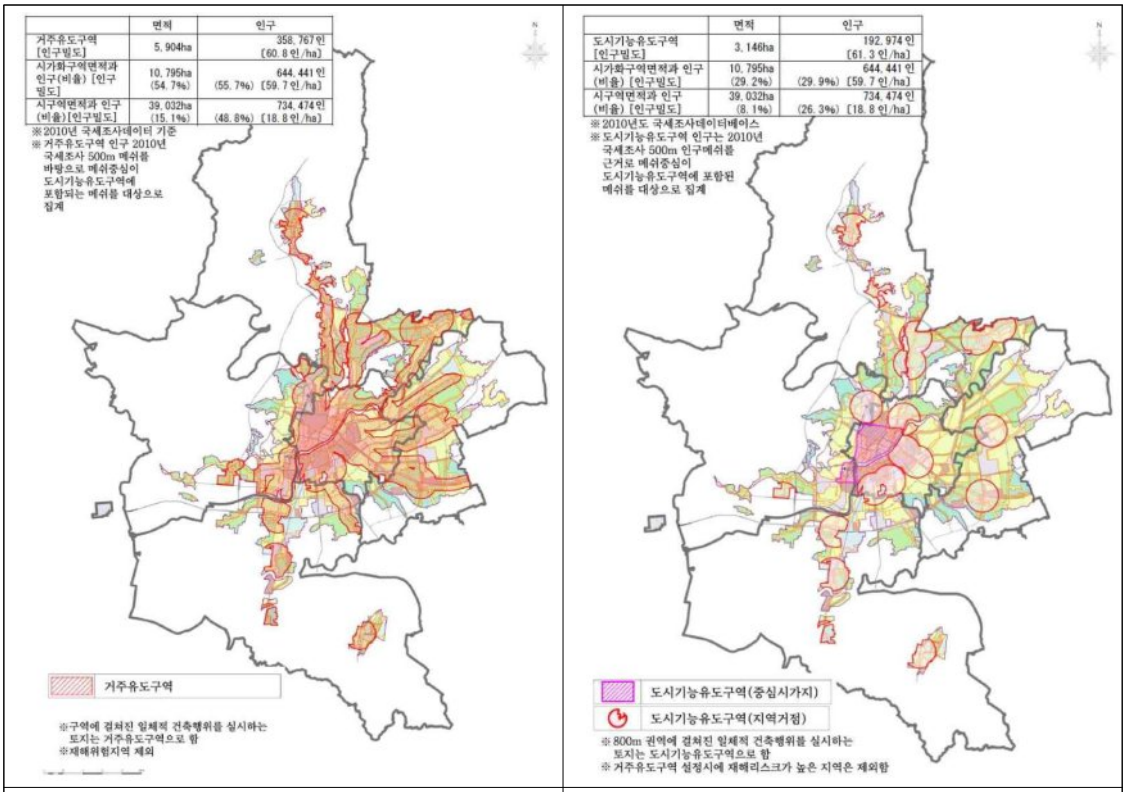
(2) 구마모토시 사례

2050년까지의 장래인구추계 결과에 따르면, 구마모토시의 인구는 2015년 약 74만

명으로 정점에 도달한 후, 감소 추세로 전환되어 2050년의 인구는 1985년 수준으로 환원되어 약 64만명으로 감소될 것으로 전망하였다. 특히, 2010년~2050년의 기간동안 경제활동 가능인구(15세~64세)가 약 47만 4천 명에서 약 33만 8천명으로 감소하할 것으로 예측되는 반면, 노령인구(65세 이상)는 약 15만 5천 명에서 22만 9천 명으로 증가할 것으로 예상되어 인구 구조변화와 함께 급격한 도시축소현상의 발생이 예상되는.

구마모토시 지방정부에서는 현재의 인구기준으로 도시기능이 확대된 상태에서 장래 인구가 감소할 경우 생활인구 및 빈집의 급증으로 인해 의료·교육·상업기능, 대중교통 등 일상생활에 필요한 사회간접자본의 정상적인 기능 유지가 어려울 것으로 판단해, 2016년 4월 구마모토시 입지적정화계획을 수립하여 공표하였다. 구마모토시 지방정부는 이러한 적정화 계획의 실행을 통해 다음과 같은 긍정적 효과를 기대하고 있다. 먼저, 도시기능구역에서는 일상생활 서비스 기능을 유지·확보에 중점을 두어, 대중교통 노선에 따라 거주를 할 수 있는 환경을 조성함으로서 대중교통 중심의 도시정책을 통해 생활서비스의 지속성을 향상시키고자 하였다. 둘째, 고령자 등이 걸어서 생활할 수 있는 환경 조성을 통해 일상생활 서비스 기능이 거주지 근처에서 유지되도록 함으로써 고령자의 건강증진, 사회보장비 감소, 지역커뮤니티의 유지 및 활성화를 도모하도록 하였다. 셋째, 살기 쉬운 도시환경 조성을 통해 도시의 매력을 제고함으로써 기업유치와 고용창출 환경을 조성하도록 하였다. 넷째, 시가지의 도시기능 유지·확보를 통해 도시의 매력을 증진하여 방문인구의 증가를 도모하도록 하였으며, 마지막으로, 공공시설 통폐합 등을 통해 도시 행정서비스의 효율화 및 수준을 확보하도록 하였다.

구마모토시는 이러한 목표 달성을 위해 거주유도구역과 도시기능유도구역을 설정하였으며, 거주유도구역은 대중교통축 주변에 위치해야 한다는 조건을 기준으로 [그림 2.2]의 (a)와 같이 설정하였다. 도시기능유도구역은 중심시가지와 지역거점을 기준으로 일정 수준 도시기능이 충실한 구역, 도보나 자전거 등을 이용해 시설을 왕래할 수 있는 구역, 대중교통 접근성이 높은 지역, 중심부 등 도시거점이 되어야 할 구역의 4가지 조건을 고려하여 [그림 2.2]의 (b)와 같이 설정하였다. 또한, 설문조사와 주민간담회를 통해 도시기능 유도구역에 확보할 유도시설을 일상생활 서비스 기능과 도시기능으로 구분하여 계획하였다. 일상생활 서비스기능은 상업시설, 의료시설, 금융시설이 가장 필요한 것으로 조사되었고, 도시기능은 대규모 홀과 박물관이 필요한 것으로 조사되었다.



(a) 거주 유도구역 (b) 도시기능 유도구역

[그림 2.2] 일본 구마모토시의 도시기능 설정

나. 미국의 사례

(1) 개요

미국에서 대도시와 중소도시의 대규모 축소는 제2차 세계대전 이후부터 시작되었고, 1820년대와 1930년대에는 철도 교통이 발달하면서 일부 항구도시에서만 인구가 감소하였다(Hollander 등, 2009). 1950년대 및 1960년대의 축소과정은 교외화가 주요 원인이며, 미국에서의 도시축소는 유럽의 구 산업지역과 달리 도심지역에서 주로 발생하고 있으며, 교외지역은 성장을 지속하고 있다(Wiechmann & Pallagst, 2012). 미국의 교외화는 다양한 원인에 의해 복합적으로 발생하였다. 1956년 연방고속도로법이 제정되면서 고속도로의 건설이 확대되었고, 이는 주거환경의 교외화를 촉진시키는 계기가 되었으며, 새롭게 도입된 주택프로그램에 의한 미국 연방주택국(FHA)의 주택 경기 부양이 교외지역의 주택 건설에 필요한 이자율을 저금리로 유지함으로써 주거환경의 교외화 시대가 열리게 되었다.

주요 산업의 쇠퇴로 인한 제조업의 몰락 또한 도시축소의 큰 역할을 하였다. 미국 북동부의 쇠락지역(rust belt) 지역의 도시들이 대표적인 사례들로 꼽히고 있다. 특히, 클리블랜드(Cleveland)시는 20세기 초까지 철강산업와 정유산업의 중심지로서

의 기능을 담당하였으나, 탈산업화의 과정을 겪으며 급격한 쇠퇴의 과정을 겪고 있다. 더불어, 인근 영스타운(Youngs town)시도 철강산업의 쇠퇴로 인해 최근까지 심각한 도시쇠퇴와 경제위기를 겪고 있으며, 자동차 산업이 주축이였던 디트로이트(Detroit)시 또한 심각한 위기를 겪고 있다. 아래의 표는 도시축소 문제를 겪고 있는 미국 주요 산업도시의 인구변화율이며, 인구의 절반 이상이 감소한 것을 확인할 수 있다(Schilling and Logan, 2008).

[표 2.1] 미국 산업도시의 인구변화율

도시	최대인구(명)	2008년 인구(명)	인구 감소율(%)
클리블랜드	914,808	433,748	59.0
영스타운	168,330	72,925	56.7
피츠버그	676,806	310,037	54.2
디트로이트	1,849,568	912,062	50.7

미국의 많은 도시에서도 수십 년 전부터 부동산 방치, 공공서비스 축소, 노숙자와 빈곤 증가 등의 현상이 목격되고 있었지만, 중앙정부 차원의 적극적인 조치가 취해지지는 않았다(ACHP, 2014). 중앙정부는 주로 도시 관리에 초점을 맞추었으며, 지속 가능한 발전인 '스마트 성장'을 주축으로 정책이 진행되었다. 최근 들어서야 미국의 학자, 관료, 전문가들 사이에서 '적정규모화'에 대한 논의가 활발해지고 있는 실정이다. 이러한 적정규모화 논의에서 주목하고 있는 문제는 주로 유휴지와 방치된 부동산의 증가로 인한 근린지역 불안정화 현상이다.

미국 연방정부는 2008년 주택 및 경제회복법을 제정하였고, 제1차 근린지역 안정화 프로그램 NSP-1(Neighborhood Stabilization Program-1)을 시행하여 309개 지역(55개 주정부, 254개 지방정부)에 총 39억 2천만 달러를 지원했다. 이후 2009년 미국 회복 및 재투자법을 제정하였고, 제2차 근린지역 안정화 프로그램(NSP-2)을 시행하여, 19억 3천만 달러를 지원하였다. 2차 근린지역 안정화 프로그램은 1차와는 달리 경쟁을 통한 배분 방식으로 지원하였으며, 지급대상도 비영리 조직까지 확대하였다. 2010년에는 도드-프랭크 월스트리트개혁 및 소비자보호법에 따라 제3차 근린지역 안정화 프로그램 NSP-3 이 시행되었으며, 9억 7천만 달러를 지원하였다. 이러한 보조금을 지원받기 위해 주정부 및 지방정부는 재정 투입이 가장 시급한 지역을 파악하고, 어떠한 방식을 통해 재원을 배분할지 등에 대한 내용을 계획하여 근린지역 안정화 프로그램 실행계획(NSP ActionPlan)을 수립해야 한다.

(2) 영스타운(Youngs town) 사례

미국의 영스타운(Youngs town)은 오하이오(Ohio)주 마호닝 카운티에 위치한 도시로 쇠락지역(rust belt)라 불리는 지역 내에 위치하고 있다. 1869년에서 1929년 사이 크게 성장하였으며, 1950년대 미국 3위의 철강생산 도시였다. 영스타운은 도시확장 및 성장을 위해 영스타운 종합계획을 수립 하였지만 산업구조의 변화와 일본제철 및 포스코제철에 밀려 철강산업이 쇠퇴하게 되었다. 이후 1970년대 이후 철강산업의 경쟁이 심화되고, 산업구조가 변화되는 과정에서 영스타운 시는 급격한 도시축소를 맞이하게 되었다. 아래의 표는 영스타운의 연도별 인구변화 추세이며, 1930~1960년 약 16만명 이였던 인구수가 절반 이하로 감소한 것을 확인할 수 있다.

[표 2.2] 영스타운의 연도별 인구변화

연도	인구수(명)	연도	인구수(명)	연도	인구수(명)
2029	57,710	2017	62,145	1960	166,689
2028	58,024	2016	62,836	1950	168,330
2027	58,340	2015	63,527	1940	167,720
2026	58,657	2014	64,218	1930	170,002
2025	58,976	2013	64,909	1920	132,358
2024	59,297	2012	65,600	1910	79,066
2023	59,620	2011	66,291	1900	44,885
2022	59,944	2010	66,982	1890	33,220
2021	60,270	2000	82,026	1880	15,435
2020	60,598	1990	95,732	1870	8,075
2019	60,763	1980	115,511	1860	2,759
2018	61,454	1970	140,909		

영스타운은 경제 재생에 대한 발판을 마련하고 도시축소의 문제점을 해결하고자 영스타운 2010 계획을 수립하였다. 계획의 주요 비전은 아래의 표와 같으며(Youngs town, 2005), 여기서 주목해야 할 점은 도시축소를 인정하고 남아 있는 건물과 기반시설 등을 개선할 수 있는 기회로 활용하고자 하였다는 것이다.

[표 2.3] 영스타운의 2010 계획

구분	내용
영스타운이 축소도시라는 것을 인식	- 지난 기간 동안 철강산업의 쇠퇴로 인한 일자리와 인구의 급격한 감소로 도시기반시설은 현재 과잉 공급된 상태에 놓여 있음 - 사회적으로 주민들에게 수용되고, 재정적으로 지속가능한 방식으로 도시기반시설을 재정비하고, 통합하기 위한 전략적 프로그램 도입이 필요함
새로운 지역경제에 대한 영스타운의 역할 정립	- 영스타운의 경제를 지탱하던 철강산업의 쇠퇴를 고려한 지역경제 현실을 고려하는 도시의 역할을 재정립함 - 교육·의료·산업클러스터·예술공동체 등 도시와 주변지역이 현재 보유한 장점을 활용하여 다양하고 역동적인 경제를 지향해야 함
영스타운의 이미지 개선 및 삶의 질 향상	- 건물, 도로를 포함한 사회간접자본의 노후화로 인해 도시쇠퇴가 일상화되고 있음 - 폐허가 된 시설물을 정비하는 등 근린지구, 중심상가, 강유역, 교육체계 등의 개선 사업을 위한 지원이 필요함 - 공공안전, 인종차별 등 지역사회 문제점을 함께 해결하기 위한 노력도 병행하여 이루어져야 함
행동 요구	- 도시 재건과 지역사회 발전에 공헌하고자 하는 많은 사람들과 지역의 리더들이 존재함 - 실천적인 지역재건 계획과 함께 지역민들의 참여를 유도하고 리더들이 지속적으로 의견을 개진할 수 있는 절차가 요구됨

이와 같은 영스타운의 비전을 수립하기 위해 시 정부에서는 주민참여 및 시민교육 과정을 진행하였으며, 이 과정에서 지방정부, 경제단체, 종교단체, 비영리기관, 노동조합, 교육기관, 언론기관을 대표하는 지역사회 리더가 참여하는 워크숍을 수차례 개최하였으며, 다수의 실무그룹이 조직되어 시 정부 및 영스타운 대학교 전문가와 함께 계획을 수립하였다. 이 계획은 성장도시의 계획이 아닌 축소도시의 계획을 수립하였다는 점에서 높은 평가를 받고 있다. 먼저, 기존의 녹지축을 유지하고, 주민들을 위한 새로운 위락공간을 신설하며, 광역 위락공간돠의 연계를 위해 '위락·공원지역'과 '농업지역'을 분리하였다. 탈산업화 과정에서 제조업체 이전에 대응하하고자 공업지역의 면적을 축소하는 한편, 오염물질 배출을 저감할 수 있도록 친환경 공업지역의 입지를 유도하는 '녹색공업지역'을 신설하였다. 또한, 높은 공실률로 인해 사회간접자본 유지비용이 지속적으로 증가함에 따라, 이에 대한 대응방안으로 방치된 건물의 철거와 불필요한 도로의 폐쇄를 계획하였다. 영스타운은 지난기간

동안 과대하게 설정한 도시성장 계획을 더 이상 성장이 아닌 도시축소 계획에 맞추어 기존의 패러다임을 변화시켰다. 인구가 지속적 감소에 대한 예측자료를 바탕으로 도로의 재구축, 사회기반 인프라의 합병 등 시설물의 유지관리에 소요되는 비용을 최소화 하기위한 정책을 추진하고 있으며, 언빌딩(Unbuilding)과 도시구조의 합병(Consolidation)을 주요 초점으로 하여, 과거에 중심가였던 도시의 중심지역을 재생시키는 방안을 모색하고 있다.

(3) 디트로이트(Detroit) 사례

미국의 디트로이트(Detroit)는 1815년 시로 승격되어 1825년 개통된 운하의 영향으로 본격적인 인구성장이 이루어졌다. 19세기말 디트로이트는 기관차, 엔진, 조선 등의 제조업 중심의 도시였으며, 이를통해 쌓인 자본과 기술력을 기반으로 미국의 대표적인 자동차 산업의 중심지로 성장하였다. 자동차 산업의 부흥으로 인해, 미국 최초의 도로포장(1900년대 초반)이 이루어지며 도시가 성장하게 되었다. 그러나 도시 경제의 중심역할을 하는 자동차 산업의 쇠퇴와 백인 중산층의 교외 지역으로의 이주는 급격한 도시의 축소를 가져왔다. 당시 자동차 산업이 도심의 기존 공장을 재정비하기보다 도시외곽에 새로운 공장을 건설하면서 백인 거주자들은 일자리를 찾아 교외 지역으로 이동하였으며, 1954년에는 미국 최초의 교외형 쇼핑몰인 노스랜드 센터의 개업과 맞물려 상업 기능까지 교외로 이전하면서 범죄와 버려진 땅이 되었다(Schett, 2011). 이러한 상황을 겪으며 디트로이트의 인구는 계속 감소하였으며, 표 16과 같이 1950년경 약 180만명까지 증가하였던 인구수는 2022년 절반 이하인 약 62만명까지 감소하였다. 디트로이트는 도시축소 문제를 해결하기 위해 더 많은 건물을 건설하고, 경전철을 개통하였으나 인구감소에 따라 세수기반이 약화된 상태에서의 과도한 SOC시설물의 건설은 도시재정의 적자를 증가시켰으며, 결국 2013년 채무를 감당하지 못하고 연방법원에 파산신청을 하게되었다.

디트로이트는 도시축소 문제를 해결하기 위해 정책방향을 적정 규모화로 변경하였고, 1990년 디트로이트시 도시계획위원회는 디트로이트 공지 조사보고서를 발간하였다, 본 보고서에 따르면, 슬럼화된 구역을 근본적으로 폐쇄하고, 이들 지역의 거주자들을 보다 잠재력이 높은 지역으로 재배치하는 전략을 포함하고 있다. 하지만, 이 계획은 결국 실행되지 못했는데, 그 이유는 소외지역에 거주하는 많은 사람들(저소득, 소수민족 거주자)이 해당 지역의 폐쇄를 극렬히 거부했기 때문이었다(Hollander 등, 2009). 디트로이트는 현재 인구에 비해 도심지가 광범위하게 확장되어있어 도시기능을 유지하기 위한 주요 SOC시설은 교통시스템, 에너지공급 및 전달 시스템, 상하수도시스템, 통신 시스템 등 주요 SOC 시설물을 유지 관리하기 어

려운 실정이다. 디트로이트는 도시축소화에 대응하기 위해, 인구감소로 인해 발생한 기존의 빈 건물을 허물고 SOC 시설이 잘 갖추어진 지역으로 이주하는 정책을 추진한다고 밝혔으며, 교외 지역의 사용되지 않는 건물을 구입하여 철거한다는 일정을 제시하였다. 이러한 정책을 바탕으로 교외지역의 시민을 특정 구역으로 이주시켜 더 적은 예산으로 주요 SOC시설물을 관리하고 집중 투자를 진행할 계획이다.

[표 2.4] 디트로이트의 연도별 인구변화

연도	인구수(명)	연도	인구수(명)	연도	인구수(명)
2029	588,570	2017	661,508	1960	1,670,140
2028	593,886	2016	668,975	1950	1,849,570
2027	599,250	2015	676,442	1940	1,623,450
2026	604,662	2014	683,909	1930	1,568,660
2025	610,123	2013	691,376	1920	993,678
2024	615,633	2012	698,843	1910	465,766
2023	621,193	2011	706,310	1900	285,704
2022	626,803	2010	713,777	1890	205,876
2021	632,464	2000	951,270	1880	116,340
2020	638,176	1990	1,027,970	1870	79,577
2019	646,574	1980	1,203,370	1860	45,619
2018	654,041	1970	1,514,060		

(4) 클리블랜드(Cleveland) 사례

클리블랜드는 1832년 오하이오강과 오대호를 연결하는 운하가 건설된 이후 철도 및 오대호를 통한 선박수송을 기반으로 도시가 성장하였다. 또한 오대호를 통해 운반되는 철광석으로 인해 제철산업의 중심지로 도약하였으며, 1860년대 약 4만명에 불과하였던 인구는 1960년대 약 90만명까지 증가하면서 도시의 성장을 이루었다. 하지만 1960년대 후반 철강산업을 중심으로 한 중공업이 쇠퇴를 맞이하면서 도시의 규모가 점차 축소되었으며, 중공업을 바탕으로 도시를 성장시킨 디트로이트와 함께 쇠락하였다. 또한, 1930년대 자동차 산업의 발전으로 교통에 제약이 줄어들자 보다 저렴하고, 복잡하지 않은 교외로 인구가 유출되어 교외화 현상이 발생하였고, 인구는 자연스럽게 감소하게 되었다. 클리블랜드의 연도별 인구수는 표 17과 같이 1950년 91만명을 정점으로 계속 감소하여, 2022년 약 36만명 까지 줄어든 것을 확인할 수 있다. 인구감소는 경제적 문제를 발생시켰고, 도시축소의 원인이 되었다. 결국, 클리블랜드는 경제적인 공황상태에 빠졌으며, 1978년 채무불이행을 하게 되었다. 이는 미국 대도시 중 최소의 채무불이행 사례가 되었다.

[표 2.5] 클리블랜드의 연도별 인구변화

연도	인구수(명)	연도	인구수(명)	연도	인구수(명)
2029	337,203	2017	379,882	1960	876,050
2028	340,906	2016	382,301	1950	914,808
2027	344,650	2015	384,720	1940	878,336
2026	348,435	2014	387,139	1930	900,429
2025	352,261	2013	389,558	1920	796,841
2024	356,129	2012	391,977	1910	560,663
2023	360,040	2011	394,396	1900	381,768
2022	363,994	2010	396,815	1890	261,353
2021	367,991	2000	478,403	1880	160,146
2020	372,032	1990	505,616	1870	92,829
2019	375,044	1980	573,822	1860	43,417
2018	377,463	1970	750,879		

클리블랜드는 인구감소로 인한 도시축소문제를 해결하기 위해 다운타운을 재개발하고, 도시재생 사업을 중심으로 정책을 추진하였다. 우선, 주요 SOC 시설인 교통시설 및 서비스를 개선하기 위한 유클리드코리더 프로젝트를 계획하고 있다. 이 프로젝트는 다운타운 지역으로부터 6.4 km 밖에 위치하고 있는 지역을 버스로 연결하는 것으로 환승정류장의 건설과 버스 신호체계를 마련하고, 유명한 예술지역을 통과하는 교통시스템 도입을 포함하고 있다. 또한, 과거의 제조업 중심의 도시구조에서 벗어나 클리블랜드 클리닉을 중심으로 첨단 의료산업의 중심도시로서 변화를 모색하고 있다.

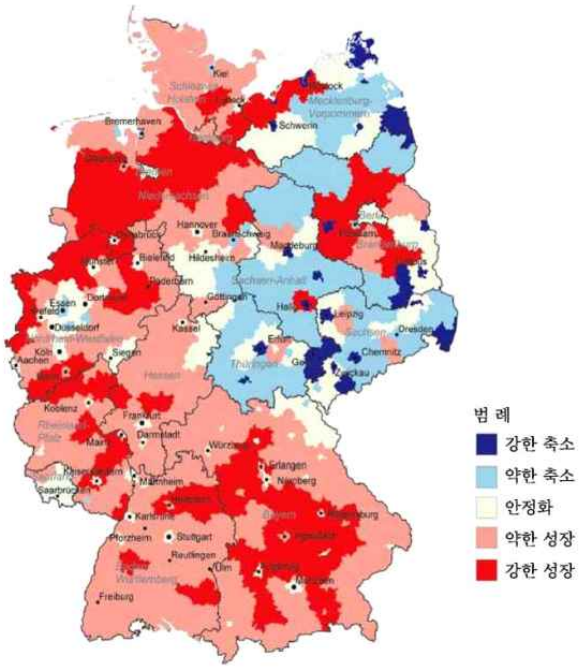
다. 독일의 사례

(1) 개요

1960년대와 1970년대 이후 서독에서는 후기산업사회의 도래로 인해 도심지역에서 축소가 나타났으며, 1988년까지 루르(Ruhr) 공업지역의 쇠퇴와 맞물려 서독지역의 도시들은 성장과는 거리가 멀었다(Hollander 등, 2009). 1990년 독일의 통일 이후 도시의 상황은 급변하여 동독지역에 도시축소 현상이 급격히 증가하였고, 통일로 인한 시장경제의 도입은 동독에서의 모든 경제 분야를 붕괴시켰으며, 실업률은 높아져만 갔다. 또한, 통화통합으로 인해 동독에서 생산된 제품의 가치가 폭락하였고 수많은 기업이 파산하였으며, 약 70~90%의 일자리가 사라지는 결과를 초래했다. 일자리 감소는 1차 및 2차산업 그리고 광공업에서 가장 심각하였고, 이러한 탈산업화는 결국 독일 통일 이후 경제적 쇠퇴를 초래했다. 동독의 도시축소에는 급격한 출

산율 저하와 청년층 및 전문직의 서독으로의 이주도 큰 역할을 했다. 1988년에 21만 5천 명이었던 동독의 출생아 수는 1994년에는 7만 9천 명으로 감소하였는데, 이는 해당 기간 동안 약 63%나 감소한 것이다(Bernt, 2009). 통일 이후 약 20년 동안 동독에서 서독으로 이주한 주민도 138만 명에 달하는데, 이는 1990년 동독 인구의 8.6%에 해당하는 수치이며 특히, 청년층과 젊은 여성들이 동독에서 서독으로 이주하였고, 서독의 고령층이 동독으로 유입되어 동독의 인구감소와 고령화를 유발하였다(한상연, 2011).

이러한 과정을 통해 통일 후 독일의 도시발전은 서독의 도시성장과 동독의 도시축소라는 양극화 현상이 발생하였다. 그림 13은 통일 이후 독일 도시의 인구변화이며, 푸른색의 경우 인구가 감소한 도시이며, 붉은색의 경우 인구가 증가한 도시이다. 동독에서는 인구가 감소하고 있는 반면에 서독에서는 인구가 증가하는 것을 확인할 수 있다. 인구감소나 문제와 함께 많은 동독 도시는 재정적으로도 큰 어려움을 겪게 되었다. 많은 경우 지방정부의 입장에서 독립적인 수익을 확보하기 위한 주요한 수단은 지역 내 거주자나 기업으로부터 거두어 들이는 세금이지만 인구감소와 경제쇠퇴는 세수를 직접적으로 감소시켰으며, 이는 자연스럽게 SOC시설물의 유지관리, 낙후된 주거환경 등의 여러 문제점을 발생시켰다.



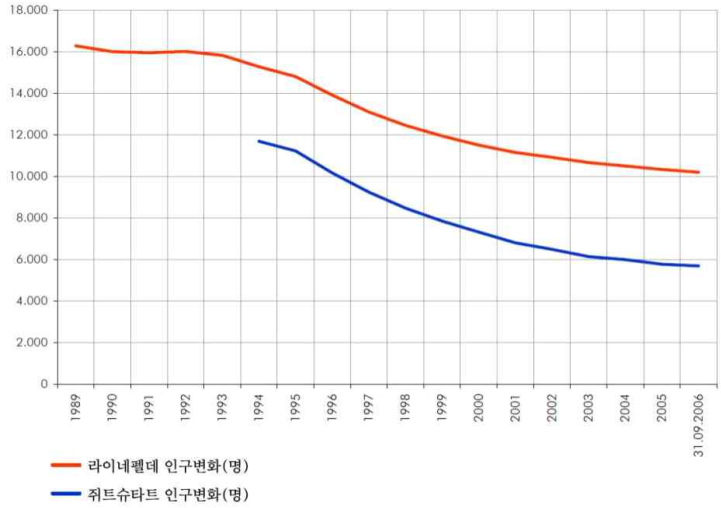
[그림 2.3] 통일 후 독일의 인구변화

독일의 연방 및 정부에서는 Soziale Stadt라는 도시재생 프로그램을 계획하였다.

이 프로그램은 사회 경제적으로 낙후된 지역의 물리적 거주환경 개선 외에도 주민들이 지속적으로 삶의 질을 독립적으로 개선할 수 있는 바탕을 마련해 주며, 최종적으로는 축소지역을 재 활성화하여 다른 지역과 격차를 극복하는 것을 목표로 하고 있다, 1999년 법으로 정립되었으며, 현재까지 개선작업이 진행되고 있고, 추가적인 Soziale Stadt를 도입하고 있다. 독일 정부는 경제 침체, 낙후된 주거환경, 사회기반시설 부족 등 도시축소로 인하여 복합적인 어려움을 가지고 있는 지역을 선정하여, 지원금을 지원하여 많은 근린지역의 건물과 SOC에 대한 투자를 촉진 시켰다. 또한, 동독의 사용하지 않는 아파트가 점차 증가하자 독일 연방정부는 이 상황을 해결하기 위한 대책의 수립이 시급하다고 여겼으며, 2002년부터 동독의 도시축소 문제를 해결하기 위한 도시재건사업을 진행하였다. 이 사업은 무리한 도시개발을 추진하지 않고, 방치되거나 이용률이 낮은 건물을 철거하여 주택시장을 안정화하는 것이 목적이었다. 이를 위해 독일 역사상 처음으로 주택철거를 위한 보조금이 지급되었으며, 지방정부의 적극적인 참여를 위해 지방정부가 직접 도시축소가 발생한 지역에 적합한 사업을 제안하도록 하였다.

(2) 라이네펠데(Leinefelde) 사례

독일 튀링겐주에 위치한 라이네펠데(Leinefelde)는 2003년 보르비스(Worbis)와 합병되어 현재는 라이네펠데-보르비스(Leinefelde-Worbis)시로 유지되고 있다. 현재의 관점에서도 성장하는 도시는 아니지만, 합병 전의 라이네펠데시는 이전에 경험하지 못한 심각한 도시의 축소를 경험하였다. 산업화 이전에 작은 마을에 불과했던 라이네펠데시는 1960년대 섬유산업의 성장과 함께 급격한 발전을 이루었다. 그러나, 1990년대 독일의 통일과 화폐통합으로 인해 도시의 기반산업이 붕괴되면서 경제적 침체를 겪게 되었다. 이러한 지역산업의 붕괴는 실업률의 급격한 상승과 주민들의 구직을 위한 서독지역으로의 이주로 나타났다. 아래의 그림은 라이네펠데시 및 도시 남부의 쥐트슈타트 지역의 인구변화를 나타낸 것이다. 2000년에는 라이네펠데시 전체적으로 1990년 도시 인구의 7.9%가 감소하였으며, 공가율은 약 17.7%까지 증가하였다(World Habitat Awards, 2007). 특히, 도시축소를 심각하게 경험한 쥐트슈타트 지역에서는 1990년에 비해 인구가 42%나 감소하였으며, 빈집의 비율은 50.7%까지 상승되었다. 이로 인해 라이네펠데시 에서는 약탈, 살인, 공공시설 파괴, 방화 등의 도시 범죄가 증가하였다(Matheson, 2009).



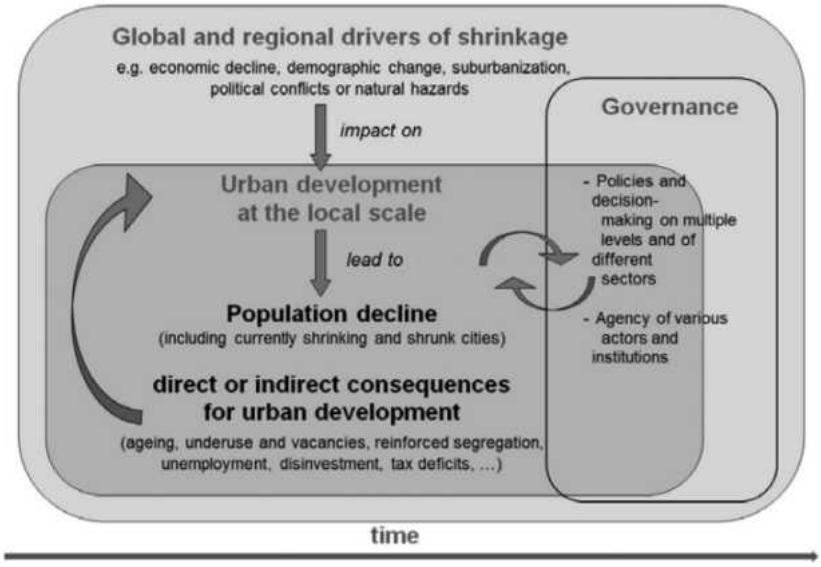
[그림 2.4] 라이네펠데 및 쥐트슈타트의 인구변화

라이네펠데시는 막연한 개발과 성장의 환상에 빠져 있던 다른 동독 도시들과 달리, 도시인구의 \감소와 그에 따른 변화의 필요성을 미리 인식하였다. 따라서 신규 개발을 마구잡이로 추진하는 대신에 도시축소에 대응하여 남아 있는 사람들의 삶의 질 제고를 위한 압축도시 조성에 초점을 맞추었다(Lindsey, 2007). 1995년에 라이네펠데시 최초의 종합계획이 수립되어 급격한 쇠퇴를 겪고 있던 쥐트슈타트 지역과 구도심을 연결하는 '중심도시축과 '녹지축'을 설정하였다(Matheson, 2009). 우선 도심이나 두 가지 축에 위치하지 않은 건물들에 대해서 '전면 철거'방식이 적용되었으며, 쥐트슈타트 남부지역의 거주민들을 쥐트슈타트 내의 도심 가까운 재개발된 지역으로 이주시켰다. 또한, 이러한 두 축의 주변 지역에서는 건물의 2개 층만 철거하는 '부분 철거' 방식을 적용하였다. 철거가 이루어진 지역에서는 녹지나 그린벨트를 공급하였는데, 이를 통해 도시서비스 비용 역시 절감할 수 있게 되었다(Lindsey, 2007).

2.1.2 도시축소 현상의 정의 및 원인 분석

도시의 축소에 관한 용어는 인구, 경제적 쇠퇴 현상에 따라 독일에서 처음 사용되었다. 이에 관한 연구는 2000년대부터 본격적인 연구가 시작되었는데, 흥미로운 사실은 축소도시가 처음 언급되던 2000년대 초반만 하더라도 '쇠퇴(decline)'는 사전적 의미처럼 상태가 나빠지는 것이라는 문제 인식과 이에 대한 스마트(smart)한 대처 쪽에 무게 중심이 있었던 것에서, 이후 학술적인 연구와 논의과정을 거치면서 쇠퇴에 대한 합리적인 준비로서의 현명한 '축소(shrink)'라는 보다 긍정적인 의미와 개념으로 용어의 표현과 의미가 확장되고 정립되었다는 것이다(Martinez-Fernandez

등, 2012).



[그림 2.5] 도시 축소의 동인(자료: Haase 등, 2014)

기존 연구에서 제시하고 있는 도시축소의 원인은 아래 [표 2.6]과 같다. 국토연구원의 보고에 따르면, 도시축소의 주요 원인은 경제적 변화(비 경쟁 분야의 쇠퇴, 세계화), 인구변화(고령화, 저출산, 인구유출), 교외화(사람과 일자리의 교외 이주, 도심 공동화, 스프롤), 구조적 변화(전쟁, 정치체제 붕괴), 환경적 변화(자연재해, 환경오염)로 구분할 수 있다(국토연구원, 2012).

[표 2.6] 도시축소의 원인에 대한 선행연구 사례(국토연구원, 2012)

연구자	원인
Pallagst 등 (2014)	경제적 쇠퇴(탈산업화 등) 인구변화(고령화, 저출산 등) 교외화(도시스프롤 등) 구조적 변동(전쟁, 정치체제 붕괴 등) 환경적 위기(자연재해, 환경오염 등)
Hollander 등 (2009)	교외화 전쟁, 자연재해 혹은 인재 고령화 혹은 저출산 사회주의 체제의 붕괴

Wiechmann and Wolff (2013)	경제적 변환(예: 비경쟁적 분야의 쇠퇴) 교외화(사람과 일자리의 교외 이주, 도심공동화) 인구변화(예: 출산율 저하, 농촌 인구과소지역의 인구유출) 구조적 격변(정치체제 붕괴, 불안, 재정착) 환경오염
Haase 등 (2016)	경제적 쇠퇴 인구변화 거주체계 변화(교외화/도시스프롤) 환경적 재해 정치/행정체제의 급진적 변화

가. 경제여건 변화(비 경쟁 분야의 쇠퇴, 세계화)

여러 도시 성장 이론 중 경제기반 이론은 제조업과 같은 기반 산업의 육성을 통해 도시가 성장할 수 있다고 설명한다. 그러나 제조업에 의존해 성장한 도시일수록 탈산업화와 같은 경제적 변화에 상대적으로 취약하다. 실제로 해외 많은 축소 도시는 탈산업화로 인해 실업과 인구 유출을 겪으며 발생했다(Hollander 등, 2009). 탈산업화란 제조업(기반 산업)의 고용 및 생산 비중이 감소하고, 서비스업(비기반 산업)의 비중이 증가하는 현상을 의미한다. 이는 주로 제조업 부문에서 투자와 생산 감소, 고용 감소, 무역수지 악화 등의 형태로 나타나며, 영국에서는 1970년대 광공업 비중 감소가, 미국에서는 1980년대 초 일본 및 유럽연합과의 경쟁 심화로 본격화되었다(오준병, 2005).

1970년대 석유 파동으로 시작된 경기 불황 이후, 기업들은 생산 비용 절감과 국제 경쟁력 강화를 위해 저임금 지역으로 설비를 이전하거나 외주를 확대하기 시작했다. 이로 인해 산업 도시에 있던 제조업 일자리는 급격히 줄어들었다(구형수 등, 2016). 특히 특정 산업에 과도하게 의존하던 도시에서는 이러한 쇠퇴 현상이 더욱 두드러졌다. 유럽의 경우, 탄광 산업(셰필드, 생테티엔, 라이프치히), 철강 산업(빌바오, 셰필드), 조선 산업(브레멘, 빌바오, 벨파스트) 등에 의존했던 도시들이 큰 타격을 입었다(Plöger, 2012). 우리나라의 일부 도시 역시 제조업 쇠퇴로 일시적 어려움을 겪었다. 예를 들어, 목포시는 조선내화와 보해양조의 타지역 이전, 구 마산시는 한일합섬 도산, 구 진해시는 진해화학 이전, 충주시는 충주비료 폐쇄로 인해 실업률이 증가하고 지역 경제가 침체된 시기를 경험했다(김광중, 2010).

나. 인구학적 변화(저출산·고령화, 생산인구 유출)

저출산과 고령화로 인한 인구구조의 변화는 도시 축소에 중요한 영향을 미친다.

고령화는 평균 수명이 연장되면서 나타나지만, 출산율 감소가 더 큰 영향을 미친다(장동구, 2011; 구형수 등, 2016). 특히 저출산은 도시뿐만 아니라 국가 전체에서 자연적 인구 감소를 심화시키는 주요 원인으로 작용한다. 도시 차원에서는 저출산과 고령화 같은 자연적 인구 감소뿐만 아니라 생산 가능 인구와 가임 여성 인구의 외부 유출도 도시 축소의 중요한 요인으로 작용한다(구형수 등, 2016). 결국 저출산과 고령화는 생산 가능 인구의 감소와 긴밀하게 연결되어 있다.

특히 도시의 기반 산업 약화와 일자리 감소는 젊은 층이 새로운 일자리를 찾아 다른 지역으로 이동하도록 만들며, 이로 인해 인력 유출이 가속화된다. 젊은 인구의 감소는 출산율 하락과 고령화 심화를 초래해 도시의 성장 잠재력을 저하시킨다(서준교, 2014). 실제로 동독의 여러 도시는 통일 이후 많은 인구가 서독으로 이동하면서 막대한 인구 유출로 인해 심각한 어려움에 직면했다(Haase 등, 2016).

또한 경제성장은 노동력, 자본 투입, 기술 진보에 따른 생산성 향상에 달려 있는데, 자본 투입이 고정되고 생산성이 정체된 상태에서 노동력 투입이 감소하면 지역 경제 성장이 둔화될 수밖에 없다. 특히 노동력 부족은 기존 사업체의 유출뿐만 아니라 신규 사업체의 유입을 막아 일자리 부족 문제를 심화시키는 악순환을 야기한다(구형수 등, 2016). 고령화가 초래하는 또 다른 중요한 문제는 지방 재정 부담의 증가이다. 복지 서비스 비용 증대와 생산 가능 인구 유출로 인한 세수 감소는 도시 재정을 악화시키고, 사회기반시설 유지 관리에도 부정적 영향을 미친다. 결과적으로 노동력 부족, 일자리 감소, 재정 부담 증가는 지역 경제 중심지의 활력을 약화시키며, 수요 기반의 축소로 생활·문화·복지 서비스 업종의 쇠퇴를 초래한다(조명호 등, 2015).

다. 교외화(사람과 일자리 교외 이주, 도심공동화)

도시 교외화와 스프롤 현상은 기성 시가지의 축소와 밀접하게 연결되어 있다. 이는 교외화와 스프롤이 도심 또는 기존 시가지에 거주하던 사람들이 도시 외곽으로 이동하는 현상이라는 점에서 자연스러운 결과로 볼 수 있다. 그러나 기성 시가지의 인구 감소와 물리적 황폐화는 단순히 해당 지역에 국한되지 않고 주변으로 확산되면서 도시 전반의 축소로 이어질 수 있다(구형수 등, 2016). 특히 유휴지와 방치된 부동산은 초기에는 구도심을 중심으로 나타나지만, 시간이 지남에 따라 점차 인접 지역으로 퍼지는 경향이 확인된다(손은정 등, 2015).

미국 도시들에서도 교외화와 스프롤 현상이 도시 축소의 주요 원인으로 작용했

다. 특히, 백인 중산층이 교외 지역으로 이주한 후 도심에 남겨진 빈집과 공지는 저소득층과 소수민족으로 채워지며, 이로 인해 도심이 슬럼화되는 문제가 발생했다(이희연과 한수경, 2014). 이러한 도시의 '도넛(Doughnut)' 현상은 경제학적으로 '주거비와 교통비의 교환이론'으로 설명된다. 즉, 고소득층은 높은 교통비를 부담하면서도 교외 지역의 넓은 주택과 토지를 선택하는 반면, 저소득층은 교통비 부담이 적은 도심 지역에 거주하며 교외화와 스프롤 현상이 나타난다는 것이다(구형수 등, 2016). 이 과정에서 도심 내 주택 소유자들은 낮아진 임대료로 인해 주택 관리에 소홀해지고, 해당 지역은 물리적으로 더욱 쇠퇴하게 된다(Martinez-Fernandez 등, 2012).

라. 구조적 변화(전쟁, 정치체제 붕괴)

탈사회주의 등 정치·경제 체제의 변화는 도시 축소의 주요 원인 중 하나로 작용한다. 1945년 제2차 세계대전 종전 이후부터 1990년 구소련 붕괴에 이르기까지 사회주의 체제를 유지했던 구동독과 동유럽 도시들은 시장경제 체제로의 급격한 전환과 함께 인구 감소를 겪었다(구형수 등, 2016). 특히 구동독 도시들은 사회주의 체제 아래에서 내수와 인근 공산권 국가들에 대한 수출을 통해 경제 성장을 이루어 왔으나, 체제 전환 이후 시장경제로 편입되면서 상품 가치가 하락하고 산업 기반이 약화되었다. 이 과정에서 다수의 제조업체들이 민영화를 거치며 폐업하였고, 이로 인해 대규모 실업 사태가 발생했다. 이러한 충격은 중공업에 의존하던 도시들에서 특히 심각하게 나타났다(이상준, 2010).

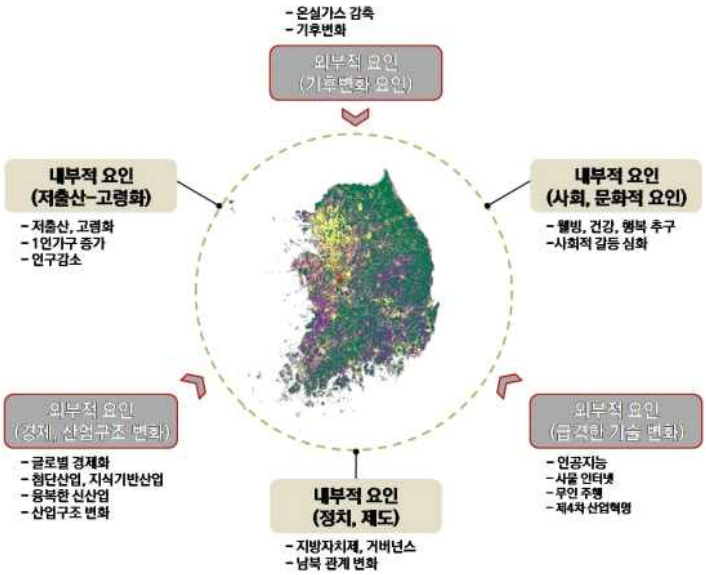
마. 환경적 변화(자연재해, 환경오염)

최근 들어 국가와 도시의 흥망성쇠를 좌우할 정도로 큰 인명 및 재산 피해를 초래하는 초대형 자연재해와 이로 인한 복합재난이 계속해서 발생하고 있다. 대표적인 사례로는 1986년 체르노빌 원전 폭발, 2004년 인도네시아 수마트라섬 대지진, 2005년 허리케인 카트리나, 2010년 아이티 대지진, 2011년 동일본 대지진 등이 있으며, 이러한 재난의 영향을 받은 도시들은 대부분 급격히 쇠퇴하는 양상을 보였다. 예를 들어, 미국 루이지애나주 뉴올리언스시는 2005년 8월 29일 허리케인 카트리나로 인해 도시 면적의 약 80%가 침수되고 30만 채 이상의 주택이 파손되었으며, 재산 피해는 약 1,250억 달러에 달한 것으로 추산된다. 이 재난으로 인해 약 150만 명이 직접적인 영향을 받았고, 80만 명 이상이 거주지를 떠날 수밖에 없었다(허준영, 2012). 결과적으로, 2005년 45만 2,170명이던 뉴올리언스 인구는 재난 발생 1년 뒤인 2006년에 약 22만 3,000명으로 반토막 났으며, 2007년에는 약 32만 명으로 증가했지만, 이는 재난 이전 인구의 70% 수준에 그쳤다(Sastry, 2009).

2.2 국내의 인구감소 및 도시쇠퇴 현황 및 사례

2.2.1 국내 인구구조의 변화와 도시축소

우리나라는 지난 50년 동안 고도의 사회적·경제적 압축 성장을 이루며 급격한 인구 증가와 도시화가 진행되었고, 자연 보전과의 조화를 주요 정책 과제로 삼아왔다. 그러나 현재는 인구 증가 시대가 끝나고, 인구 감소와 저성장 기조 속에서 성장 중심의 정책에서 벗어나야 할 필요성이 제기되고 있다. 이에 따라 인구 감소를 수용하면서 도시 기능, 서비스, 토지 이용 변화 등을 반영한 도시 축소가 중요한 이슈로 떠오르고 있으며, 이에 따라 기반 시설의 운영과 유지 관리 방안에 대한 논의가 필요한 시점에 이르렀다. 도시 축소는 도시로의 인구 집중, 저출산, 고령화로 인한 인구 감소 등 다양한 원인에서 비롯되며, 그 주요 요인은 다음 다섯 가지로 정리할 수 있다. ① 세계화와 탈산업화 등 경제 환경의 변화, ② 저출산과 고령화로 인한 인구 구조 변화, ③ 교외화 및 스프롤 현상에 따른 공간 구조 변화, ④ 체제 전환으로 인한 탈사회주의적 흐름, ⑤ 자연재해 및 환경 오염 등 환경적 위기(한국환경정책평가연구원, 2020).



[그림 2.6] 도시의 변화 요인(자료: 이희연과 한수경, 2014)

인구 증가에 따른 도시화는 도시 기반시설의 급속한 건설을 가져왔으며, 이에 따라 시설의 과잉 공급이 발생해 유지관리 비용이 꾸준히 증가하게 되었다. 그러나 인구 감소는 세수 부족을 초래하며, 이미 과잉 공급된 도시 기반시설의 관리 비용 증가는 도시 재정에 지속적인 부담을 주고 있다. 이를 해결하기 위해 2020년부터 시행된 『제5차 국가환경종합계획(2020-2040)』과 『제5차 국토종합계획(2020-2040)』에

서는 인구 감소에 대응하는 스마트 축소를 주요 과제로 제시하고 있다. 이 계획에서는 과잉된 기반시설과 유휴 부지를 녹지로 전환해 재자연화와 자원화를 추진하며, 인구 구조, 지역 기능, 기반시설 등을 고려한 체계적인 활용 방안을 강조하고 있다.

특히, 압축 성장 과정에서 조성된 과잉 기반시설을 단계적으로 줄이고, 유휴 토지와 폐부지 관리를 통해 기후변화와 생태 위기에 대응해야 한다. 이를 통해 지속가능한 도시정책으로의 전환이 필요하며, 현재의 인구 감소 추세를 감안할 때 준비할 시간이 부족하고, 실증적 기반의 정책 마련도 여전히 부족한 상황이다.



[그림 2.7] 인구감소에 따른 도시 축소(자료: 대한민국정부. 2020)

2.2.2 국내의 인구감소 및 도시쇠퇴 현황 및 정책적 대응

우리나라의 경우 지역 인구감소 및 지방소멸 위기 대응을 위하여 아래의 표와 같이 인구감소지역(89개)과 관심지역(18개)을 선정하여 관리하고 있다.

[표 2.7] 국내의 인구감소지역 및 관심지역 (자료: 행정안전부, ‘23.11월 현재)

구분	인구감소지역(89개)	관심지역(18개)
부산	(3개) 동구, 서구, 영도구	(2개) 금정구, 중구
인천	(2개) 강화군, 옹진군	(1개) 동구
대구	(3개) 군위군, 남구, 서구	-
광주	-	(1개) 동구
대전	-	(3개) 대덕구, 동구, 중구
경기	(2개) 가평군, 연천군	(2개) 동두천시, 포천시
강원	(12개) 고성군, 삼척시, 양구군, 양양군, 영월군, 정선군, 철원군, 태백시, 평창군, 홍천군, 화천군, 횡성군	(4개) 강릉시, 동해시, 속초시, 인제군
충북	(6개) 괴산군, 단양군, 보은군, 영동군, 옥천군, 제천시	-
충남	(9개) 공주시, 금산군, 논산시, 보령시, 부여군, 서천군, 예산군, 청양군, 태안군	-
전북	(10개) 고창군, 김제시, 남원시, 무주군, 부안군, 순창군, 임실군, 장수군, 정읍시, 진안군	(1개) 익산시
전남	(16개) 강진군, 고흥군, 곡성군, 구례군, 담양군, 보성군, 신안군, 영광군, 영암군, 완도군, 장성군, 장흥군, 진도군, 함평군, 해남군, 화순군	-
경북	(15개) 고령군, 문경시, 봉화군, 상주시, 성주군, 안동시, 영덕군, 영양군, 영주시, 영천시, 울릉군, 울진군, 의성군, 청도군, 청송군	(2개) 경주시, 김천시
경남	(11개) 거창군, 고성군, 남해군, 밀양시, 산청군, 의령군, 창녕군, 하동군, 함안군, 함양군, 합천군	(2개) 사천시, 통영시

정부 및 지방자치단체는 지방소멸 및 인구감소 문제에 대응하기 위해 다양한 정책을 시행하고 있으며, 지방소멸대응기금 투입, 인구감소지역 대응 기본계획, 지역 주도의 인구정책, 교육자유특구 및 기회발전특구 설립 등을 통해 지방도시가 주도하고 국가차원의 지원이 이루어질 수 있는 정책들을 시행하고 있다. 특히, 2022년부터 도입되어 2031년까지 매년 1조원 규모로 투입되는 지방소멸대응기금을 활용하여 지역의 인구유입 및 방문객의 증가를 도모하는 사업을 추진 중에 있다.

[표 2.8] 지방소멸대응기금을 활용한 도시활성화 사업 현황

지역	사업명	사업내용
강원 화천	화천 애플하우스 조성	▸(목적) 노후화 및 부족한 주택난 해소를 통한 정주여건 개선 ▸(내용) 화천군 청년 및 신혼부부 임대주택(50세대) 건립, 커뮤니티 공간(어린이 도서관, 실외 놀이터 등) 조성, 화천 공공산후조리원 연계 등
충북 영동	청년 임대 일라이트* 스마트팜 조성	▸(목적) 일라이트 활용 특화농업 청년 스마트팜 조성으로 청년농 유입 유도 ▸(내용) 임대형 스마트팜 조성, 장기체류형 청년농 육성프로그램 운영, 일라이트융복합 실증단지 조성 등 * illite(비료·농업용 부직포·정수 처리제 등의 원료로 활용되는 광물자원으로, 영동군에 다수 매장)
충남 서천	도시민이 찾아오는 맞춤형 농촌스테이 조성	▸(목적) 귀농·귀촌 인구유입과 지속가능한 농촌 정주여건개선 기틀 마련 ▸(내용) 농촌보금자리 임대주택 조성, 가족형 단기 임대주택 조성, 전통한옥 체험숙박동 조성, 생태 학습랜드 운영
전북 남원	지역혁신형 천연물 바이오소재 생태환경 기반조성	▸(목적) 바이오소재 공급기반 조성으로 정주인구 확대 및 지역정착 유도 ▸(내용) 천연물 바이오소재 융합센터 건립, 창업 양성 프로그램 운영, 전시 및 체험 공간 마련, 천연물 바이오소재 비즈니스 모델 개발 등
전남 강진	강진 푸소* 시즌2	▸(목적) 체류형 농촌관광으로 생활인구 유인과 정주인구 확대 ▸(내용) 푸소 운영농가 시설 지원 및 특화 프로그램 운영, 다산 청렴연수원 생활관 확충, 사의재 주변 생활형 숙박시설 조성 등 * FU-SO(Feeling-Up, Stress-Off) : 전라도 방언 '덜어내다'에서 착안한 말로, 외지인 등이 일정 기간 농가에 머물면서 농작물 수확·청자 제작·청렴교육(공직자) 등 다양한 체험을 제공받는 프로그램
경북 청도	청려도원, 신주거 문화타운 조성	▸(목적) 복합생활 거점조성으로 정주환경 충족으로 인한 귀농·귀촌 인구유입 유도 (내용) 친환경 주거공간(50개소) 조성, 생활문화센터(3층) 건립, 취·창업 지원센터 조성, 유아친화형 국민체육센터 조성 등 부처간 연계사업 추진
경남 밀양	수소 환경 소재·부품 지원센터 구축	▸(목적) 수소기업이 집적된 지역 특성을 반영한 특화단지 조성으로 일자리 창출 ▸(내용) 수소환경 소재·부품 지원센터 연구동 조성, 수소환경 소재·부품 시험·평가·인증 장비 구축 등

정부에서 발표한 '제1차 인구감소지역 대응 기본계획'에 따르면, 연 1조원의 지방소멸대응기금 이외에 연 2~3조원 규모의 지역활성화 투자펀드' 조성, 인구감소지역에 대한 맞춤형 특례 제정 등 행정 및 재정적인 지원강화 방안이 포함되어 있다. 본 계획의 내용을 살펴보면, 정부에서는 인구감소지역에서 경제적 격차(일자리), 인

프라 열악(정주여건), 인구감소(사람)를 가장 큰 위협요인으로 판단하고 있으며, 지역 맞춤형 일자리 창출 및 산업 진흥, 매력적인 정주 여건 조성 지원, 생활인구 유입 및 활성화 도모에 중점을 두고 추진하고 있다. 토한 기업의 지방이전 촉진, 지역특화 일자리 창출을 통한 청년인구 유입, 낙후지역 인프라 확충, 의료 및 돌봄사각해소 등을 통한 매력적인 정주여건 조성, 생활인구제도 확립 등의 추진과제를 통해 지방소멸 위기를 극복한다는 계획을 발표하였다.

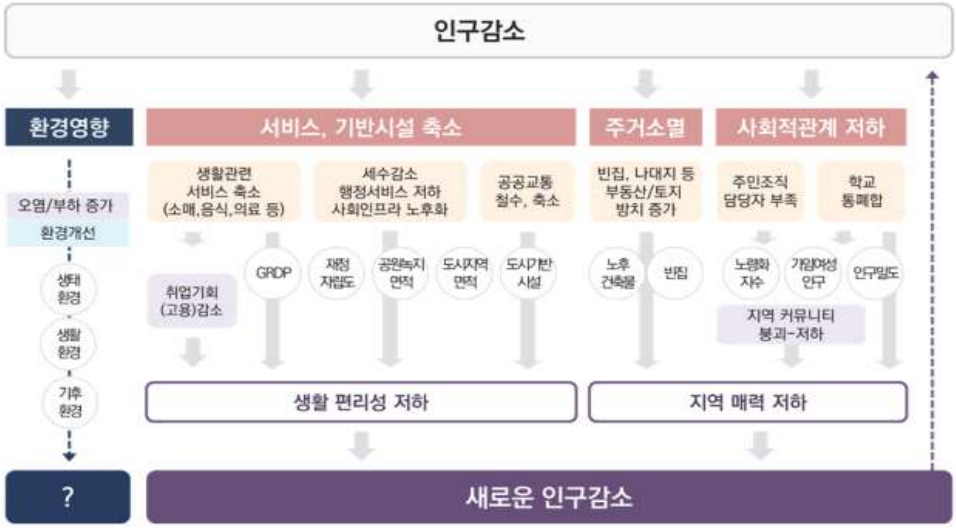
2.2.3 국내의 인구감소의 특징과 공공서비스의 상호작용

우리나라에서는 인구 감소가 지속되면서 수도권과 지방 도시 간 양극화가 심화되고 있다. 이러한 인구 감소는 지역 경제의 쇠퇴, 주거 지역의 소멸, 유휴지의 증가를 초래하며, 과잉 인프라 문제와 도시 쇠퇴를 가속화시키는 원인으로 작용하고 있다. 이를 해결하기 위해 신도시 개발, 교외 지역 확장, 정비사업 등 다양한 개발사업이 추진되고 있지만, 이러한 시도는 지역 재정 악화를 초래하는 등 문제를 반복하거나 심화시키는 경우가 많다.

1970년대 이후 북미와 유럽의 많은 도시들은 산업 구조 변화와 경기 침체로 인해 저성장·저숙성의 시대에 접어들면서 인구 감소를 겪었고, 이로 인한 도시 축소 문제가 심각한 사회적 쟁점으로 부상했다. 2019년 이재경(대한국토도시계획학회)은 “축소도시에서의 공간 빅데이터 활용 전략”에서 우리나라 또한 급격한 고령화와 저출산 추세로 인해 2084년에는 현재 인구의 절반 수준인 약 2,510만 명으로 감소할 것으로 전망하며, 이러한 현상을 요약해 설명하였다.

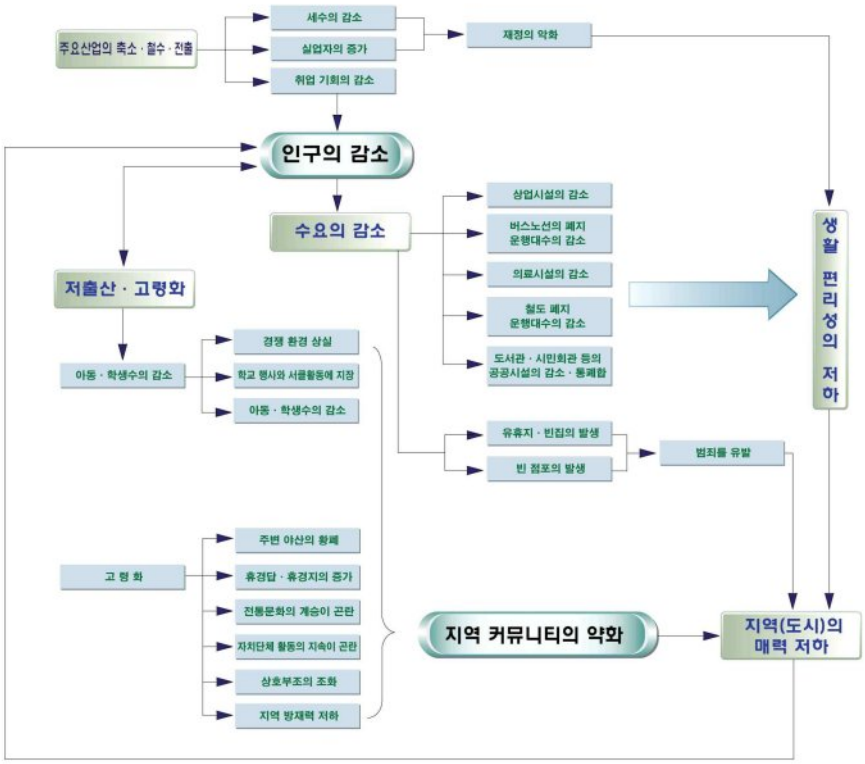
- ○ 총 인구의 급격한 감소와 비수도권의 상대 인구 비중 하락
- ○ 인구 자연증가에 의한 인구 정점 또한 시기가 앞당겨질 것으로 예상
- ○ 전국적 소멸위험지수 증가 및 비수도권의 모든 ‘도’ 지역이 소멸주의단계 진입
- ○ 노령화 지수의 증가로 노령화 심화지역에 대한 축소현상 가중

따라서, 도시서비스와 기반시설이 축소됨에 따라 서비스 감소에 따른 생활 편리성이 악화되고 주거 소멸과 사회적 관계 저하로 인해 지역의 매력도가 저하되며, 우리나라 축소도시가 가지고 있는 거버넌스와 물리적 문제를 중심으로 지역 특성에 근거한 해법과 차별화 전략을 마련할 필요가 있다고 지적하였다.



[그림 2.8] 인구감소에 따른 사회 기반시설 및 서비스 영향(자료: 임준홍과 오용준; 2017)

인구감소로 인한 공공서비스의 문제점은 지역주민들의 생활 편리성을 저하하며, 이러한 공공서비스의 악화는 다시 인구감소로 이어지는 악순환의 사례는, 충북개발연구원(2010)의 연구결과에서 아래의 그림과 같이 설명될 수 있다.



[그림 2.9] 인구감소와 공공서비스 악화의 연쇄 작용(자료: 충북개발연구원, 2010)

제 3 장 인구감소에 따른 도시기능 재정비 및 상수도 영향 분석

3.1 인구감소를 고려한 도시기능 재정비 방안

3.1.1 도시쇠퇴를 감안한 축소도시 도입을 통한 재정비

이채현과 김감영(2022)은 국내 지방의 중소도시들이 도시 축소 상황에서도 여전히 계획 인구를 과도하게 추정하며, 도시의 양적 성장을 기대하고 있다고 지적했다. 이들은 획일적인 성장 중심의 도시계획에서 벗어나 도시 축소를 현실적으로 수용할 것을 제안하였다. 연구에 따르면, 구형수 등(2016)이 선정한 국내 20개 축소 도시를 대상으로 「2020/2025년 도시기본계획」의 2020년 계획 인구와 실제 인구(인구총조사 기준)를 비교한 결과, 평균 달성 비율은 64%에 불과했다. 특히 동해시와 태백시의 경우, 실제 인구가 계획 인구의 절반에도 미치지 못했다.

본 연구에서 20개 축소 도시의 계획 인구와 실제 인구 간 차이를 추정한 결과, 부족한 인구를 모두 합치면 광역시 인구에 해당하는 약 140만 명이 추가로 필요하다는 결과가 도출되었다. 이는 저출산과 고령화로 인해 인구 데드크로스를 맞은 현재 상황에서 성장 중심의 도시계획이 특정 도시의 성장을 초래할 수 있으나, 동시에 다른 도시의 쇠퇴를 불가피하게 만든다는 점을 시사한다. 즉, 성장지향적 인구지표를 바탕으로 한 도시기본계획과 정책이 일부 도시에서는 합리적으로 보일 수 있으나, 국가적 차원에서는 비효율적이며, 이를 고려한 도시 축소 및 재정비 계획의 수립이 절실한 상황이다.

도시 축소 개념을 도입하려면, 이와 유사하게 정의되는 도시 쇠퇴와의 차이를 명확히 구분해야 한다. 정광진(2019)은 도시 쇠퇴를 경제적·사회적 침체로 인해 나타나는 현상으로 정의하며, 이를 도시 발전 단계 중 하나로 간주하여 일시적인 쇠퇴 상태에서 성장으로 전환될 가능성을 포함한다고 보았다. 반면, 도시 축소는 경제적·사회적 침체의 결과로 나타나는 부수적인 문제들(급격한 인구 감소, 노동력 부족, 출산율 하락, 고령화 심화, 사회기반시설 활용 부족, 도시 재정 감소 등)을 포괄적으로 설명하며, 장기적으로 도시의 전반적인 축소를 대상으로 한다는 점에서 차이를 보인다. 따라서 현재 국내 지방 도시들이 직면한 상황을 도시 쇠퇴 관점에서 이해하기보다는 도시 축소 관점에서 접근하는 것이 적합하다. 이는 지나치게 성장했던

도시를 지속 가능하고 다양한 매력이 있는 도시로 재구성할 기회를 제공할 수 있을 것으로 기대된다.

[표 3.1] 도시쇠퇴와 도시축소의 비교

구분	도시쇠퇴	도시축소
의미	부정적인 의미를 가지며 극복해야 할 현상	현상을 이해하고 기회로 설정
현상	도시의 경제 및 사회적 침체	인구의 급격한 감소, 노동력의 부족, 출산율 감소, 고령화 심화, 사회기반시설의 활용 부재, 도시재정의 감소 등 포함
범위	원도심 쇠퇴 등 도시의 일정부분에 대한 연구 다수	도시전체의 축소에 대한 연구 다수
대응	일시적인 현상이며 재활성화하려는 정책 추진	다시 되돌릴 수 없기 때문에 전체적인 도시규모의 축소 진행

3.1.2 축소도시의 도시기능 재정비 방안

우리나라에서는 지방소멸 문제를 해결하고 지역 경제를 활성화하기 위해 여러 가지 도시재생사업을 시행하고 있습니다. 도시재생사업은 낙후된 도시의 기반 시설을 개선하고, 지역 고유의 가치를 살리는 방향으로 진행되며, 주민 참여와 지역 특성을 반영하는 것을 특징으로 하고 있다. 도시재생을 위한 주요 사업들을 살펴보면 다음과 같다.

[표 3.2] 지방소멸 문제 해결을 위한 국내의 도시재생사업

사업별	사업내용
도시재생 뉴딜사업	2017년부터 시작된 이 사업은 구도심이나 낙후된 지역에 주거 환경을 개선하고, 지역경제를 활성화하기 위해 주택, 상업, 문화, 관광 등 다양한 분야에서 사업을 진행함. (부산의 감천문화마을, 서울의 성수동 도시재생 사업 등)
소규모 재생사업	작은 규모의 공간을 활용해 지역 공동체의 활력을 불어넣는 사업으로, 마을회관이나 공유공간 조성, 골목길 정비 등을 포함. 지역 주민들이 직접 참여하여 자신들의 생활터전을 개선하는 데 중점을 둠.
스마트 도시재생	첨단 ICT 기술을 활용하여 도시 기능을 강화하고, 지속 가능한 발전을 추구하는 사업으로, 스마트 조명, CCTV, 환경 모니터링 시스템 등을 설치하여 생활환경을 개선함
특화거리 조성 사업	지역의 특색을 살린 상점가 개발이나 관광 명소 개발을 통해 지역경제를 활성화하는 사업으로, 각 지역의 문화적, 역사적 가치를 살린 상품 개발과 이벤트를 조성하여 방문객을 유치함
주민 주도형 사업	지역 주민들이 직접 사업을 기획하고 실행에 참여하는 모델로, 주민들의 적극적인 참여를 통해 지역사회의 연대감을 강화하고 실질적인 지역 문제 해결에 기여함

이 외에도 각 지방자치단체에서는 지역의 특성과 필요에 맞춘 다양한 맞춤형 도시재생사업을 추진하고 있으며, 이러한 사업들은 지역의 경제적, 사회적, 문화적 재생을 목표로 하며 지속 가능한 지역 발전을 도모하고 있다. 국토교통부 도시재생종합정보체계(https://www.city.go.kr/)에 공표된 도시재생 뉴딜사업에 대한 정보에 따르면 정부에서는 매년 중앙정부 또는 지방정부의 선정을 통해 도시재생사업을 선정하고 있으며, 최근에는 사업유형을 세분화하여 관리하고 있다. 2021년에 선정된 도시재생사업(87곳)과 2020년에 선정된 도시재생사업(117곳)의 세부내용은 아래의 그림과 같다. 이러한 도시기능의 재정비 사업은 인구감소를 고려한 도시기능의 재정비 방안, 지역자원 기반의 통합적 공간관리, 콤팩트+네트워크 기반의 스마트 축소도시, 적정 인프라 및 환경을 고려한 도시기능 정비, 지역적 특성에 적합한 도시기능 재정비(체류인구: 관광인구)를 활용한 도시기능 재정비, 유휴시설을 활용한 도시기능의 재정비) 등을 고려해 장기적인 계획의 수립과 실천방안 마련이 필요하다.

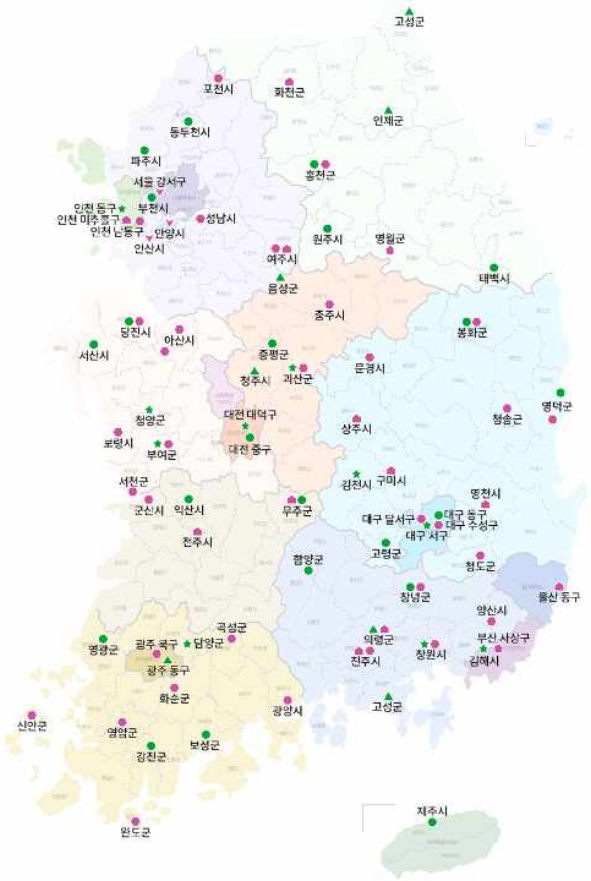
(범례1) 선정방식별

■중앙 : 지자체 신청, 중앙 선정 ■시도 : 지자체 신청, 시·도 선정 ■신재생제도

(범례2) 사업유형별

▣경제기반형 ◆중심시가지형 ●일반근린형 ★주거지지원형 ▲우리동네살리기

▼혁신지구 ▲총괄사업관리자 ⬢인정사업



시·도	대상지역
서울(1)	▼강서구
부산(1)	▲사상구
인천(3)	⬢남동구 ★동구 ▲미추홀구
광주(2)	▲동구 ⬢북구
대구(4)	●동구 ⬢달서구 ★서구 ⬢수성구
대전(2)	★대덕구 ●중구
울산(1)	▲동구
제주(1)	●제주시
경기(9)	●동두천시 ●부천시 ⬢성남시 ▼안산시 ▼안양시 ⬢▲여주시 ●파주시 ⬢포천시
강원(8)	▲고성군 ▲영월군 ▲인제군 ●원주시 ●태백시 ●⬢홍천군 ▲화천군
충북(6)	★⬢괴산군 ▲음성군 ●증평군 ▲청주시 ⬢충주시
충남(10)	●⬢당진시 ⬢보령시 ★⬢부여군 ●서산시 ⬢서천군 ⬢▲아산시 ★청양군
전북(5)	⬢군산시 ●▲무주군 ●익산시 ▲전주시
전남(10)	●강진군 ⬢곡성군 ⬢광양시 ★담양군 ●보성군 ⬢신안군 ●영광군 ⬢영암군 ⬢완도군 ⬢화순군
경북(12)	●고령군 ▲구미시 ★김천시 ⬢문경시 ●⬢봉화군 ▲상주시 ●⬢영덕군 ▲영천시 ⬢청도군 ⬢청송군
경남(12)	●고성군 ★김해시 ⬢양산시 ▲▲의령군 ⬢▲진주시 ●⬢창녕군 ★⬢창원시 ●함양군

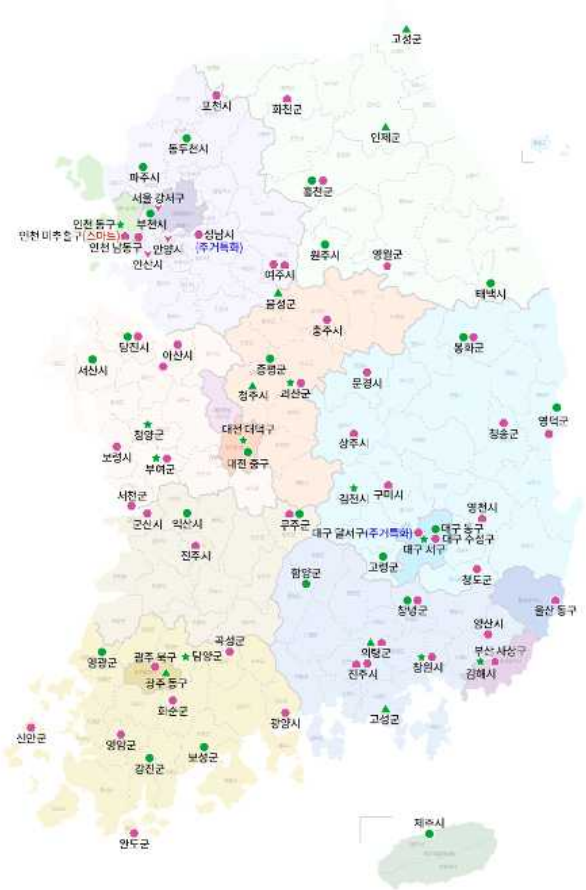
[그림 3.1] 2021년 선정 도시재생사업(87곳)

(범례1) 선정방식별

중앙 : 지자체 신청, 중앙 선정 | 시도 : 지자체 신청, 시·도 선정 | 신재생제도

(범례2) 사업유형별

경제기반형 | 중심시가지형 | 일반근린형 | 주거지지원형 | 우리동네살리기 | 혁신지구 | 총괄사업관리자 | 인정사업



시·도	대상지역
서울(7)	구로구 성북구 양천구 중랑구 서대문구
부산(7)	기장군 남구 동구 부산진구 북구 연제구 해운대구
인천(3)	남동구 부평군 연수구
광주(3)	남구 동구 북구
대구(4)	달서구 수성구 중구
대전(4)	대덕구 동구 서구
울산(1)	울주군
제주(2)	서귀포시 제주시
경기(14)	광명시 군포시 부천시 오산시 용인시 기흥구 의정부시 평택시 포천시 하남시 화성시
강원(4)	삼척시 정선군 철원군
충북(8)	단양군 영동군 음성군 제천시 진천군 충주시
충남(10)	공주시 금산군 당진시 서산시 서천군 아산시 천안시 동남구
전북(13)	고창군 김제시 남원시 무주군 순창군 익산시 임실군 전주시 덕진구 전주시 완산구 진안군
전남(14)	고흥군 곡성군 광양시 구례군 나주시 담양군 보성군 순천시 여수시 영암군 완도군 진도군 해남군
경북(10)	경주시 구미시 문경시 봉화군 성주군 영양군 영주시 예천군 청송군 칠곡군
경남(13)	거창군 고성군 밀양시 양산시 진주시 창원시 마산회원구 통영시 하동군 함안군

[그림 3.2] 2020년 선정 도시재생사업(117곳)

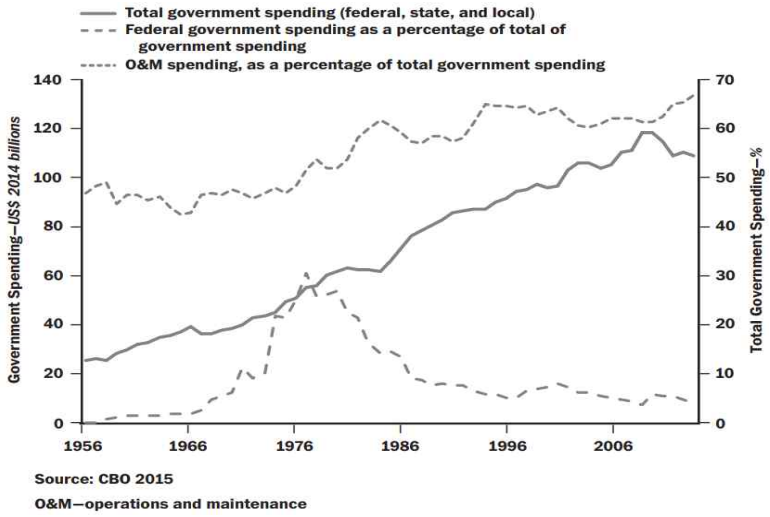
3.2 도시축소에 따른 상수도 운영환경 변화

3.2.1 용수수요량 감소로 인한 상수도 재정악화

가. 용수수요량 감소로 인한 상수도사업 재정악화 국외사례

미국의 경우 중서부 지역에서는 20세기 초중반 널리 발달된 제조 및 관련 산업체의 물 수요를 감당할 수 있는 상수도 인프라를 필요로 했으며, 이는 단일 제조시설 수용가가 전체 수요량의 10~20%를 차지할 정도였으나 주요 물 수용가인 공장들이 문을 닫으면서, 수도사업자들은 그들의 가장 큰 소비자중 일부와 관련된 안정적인 서비스의 손실을 경험하였다. 예를 들어, 펜실베이니아주 베들레헴에 있는 Bethlehem Steel은 시 상수도 수요의 거의 20%를 차지하고 있었으나, 1990년대에 운영이 중단되면서 모두 손실되었고, 펜실베이니아주 알토나에서는 1982년부터 2002년까지 철도 산업의 쇠퇴로 인해 제조업의 이동과 산업용수 소비가 26% 감소하였다. 2018년까지 알토나의 10대 대수용가가 더는 대형 산업이나 제조 공장이 아니라 공공기관, 병원, 학교 등의 공급만으로 이루어졌으며 이는 산업의 쇠퇴뿐만 아니라 이에 상응하는 주거 인구의 생활용수와 식당이나 쇼핑몰과 같은 영업용수의 감소를 초래한다. 대규모 공업용수 수용가와 사업체 근로 인력의 부재는 지방정부가 고스란히 나머지 수용가에 대하여 동일한 양의 인프라 및 서비스를 지원할 수 있도록 충분한 재정적 수익을 창출해야 하므로 이로 인해 수요 고객당 수도요금의 증가를 초래한다.

수요량 감소로 인한 수도세입의 감소로 인하여 미국 수도 인프라와 관련된 자금 조달 방식을 개선하였다.(Doyle 등, 2020) 연방정부는 주정부와 지방정부가 새로운 상수도 인프라를 구축하기 위해 사용하는 보조금과 저리의 자금 조달을 제공하여 1956년과 1972년 연방 수질 오염 통제법에 지역 물 서비스 인프라에 대한 실질적인 자금 지원 프로그램이 포함되었다. 1980년대 초, 연방정부는 상수도 인프라 지원자금을 중지함으로써 지방정부가 더 큰 재정적인 부담을 갖게 되었다. 연방정부는 1977년에 정부 전체 상수도 지출의 31%를 담당하였지만, 2014년까지 4%만을 담당하였다.



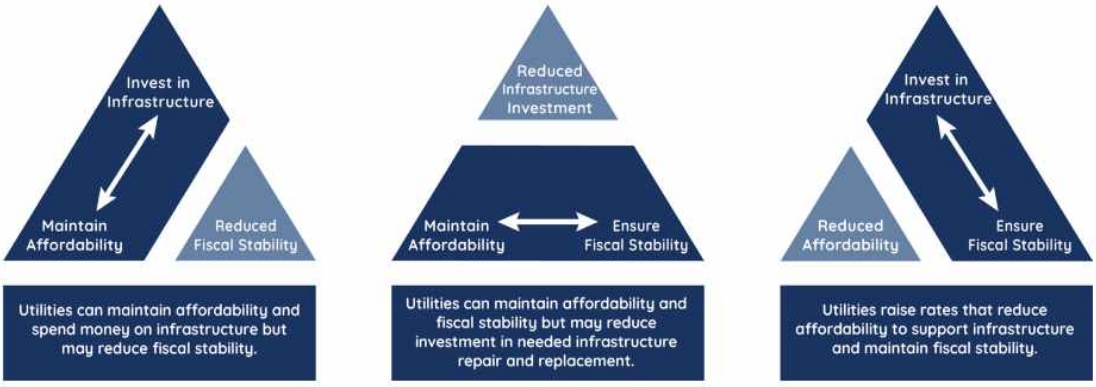
[그림 3.3] 미국의 상수도 서비스 비용변화

연방정부의 자금지원이 감소함에 따라 지방정부는 민간재정(예: 지방채)에 의존하게 되어 상수도 서비스에 대한 부채부담이 증가하게 되었다(Faust 등, 2016). 지방정부 역시 새로운 자본 프로젝트를 위한 재원이 부족하여 새로운 인프라 구축(CBO 2015)보다는 이미 마련된 자산을 유지 및 보수하는 데에 지출이 전환되었다. 이 원인을 살펴보면, (1) 연방 보조금 감소, (2) 사용량 및 수입 감소, (3) 인구 감소로 인한 생활용수 사용량 및 수입 감소가 동시에 발생됨에 따라 상수도 인프라 대부분이 의도된 설계수명에 도달한 것과 마찬가지로 상수도시설 운영관리에 대한 상당한 재정적 문제를 야기하였다. 이러한 추세를 종합하면, 단지 기존의 상수도 시스템을 복구하기 위해 향후 25년 동안 미화 1조 달러 이상의 예산이 필요한 것으로 추정되었다.

[표 3.3] 미국 주요도시의 감소에 따른 상수도 세입변화

City	Consent Decree Cost *US$ million*	Change in City Population, 1970–2018[a] %	Change in Municipal Area Population, 1970–2018[b] %
St. Louis, Mo.	4,700	–51	11
Cincinnati, Ohio	3,290	–33	30
Cleveland, Ohio	3,000	–49	–11
Milwaukee, Wis.	3,000	–17	12
Washington, D.C.	2,574	–7	98
Kansas City, Mo.	2,383	–3	52
Chicago, Ill.	1,770	–20	20
Pittsburgh, Pa.	1,400	–42	–16
Akron, Ohio	897	–28	4
Evansville, Ind.	500	–15	24
Buffalo, N.Y.	380	–45	–16
Toledo, Ohio	433	–28	–1
Youngstown, Ohio	112	–54	–19

이러한 문제는 소비자의 이탈로 인해 재정자원이 감소되는 축소도시에서 더욱 증가되는데 상수도는 (1) 거주자와 기업을 위한 저렴한 가격 보장, (2) 안정적인 서비스와 품질 보장, (3) 재정 실행 가능성(즉, 자본 수요에 대한 지불 능력, O&M 유지 및 기존 및 미래의 자금 조달 의무 상환 능력)이 보장되어야 한다. 다음 그림의 세 가지 문제점은 세입 감소시 수도사업자는 세 가지 목표를 모두 추구할 재정적 자원을 가지고 있지 않으며 대신 그들 사이에서 어느 정도 균형을 찾아야 하는데 예를 들어, 만약 수도사업자가 감당할 수 있다고 판단해 이를 지속시킬 경우 세입을 통해 세출을 유지할 수 없게 되므로 채무 불이행의 위험에 빠질 가능성이 높다. 또한 세입을 통해 인프라와 시설의 운영·유지관리에 투자하는 경우 고객에게 부과되는 요금이 감당할 수 없게 되어 최종적으로 수도사업자는 인프라를 유지할 수 있지만 재정적으로 부실해지게 된다.



[그림 3.4] 미국 상수도 공급자가 당면한 딜레마

나. 국내 지방상수도 재정현황을 고려한 예측

상수도통계를 통해 2000, 2010, 2020년 국내의 상수도 요금현황 및 현실화율에 대하여 시범대상 지역인 16개 지자체에 대하여 조사한 자료는 [표 3.4] ~ [표 3.6]에 나타내었다. 해당지역들에 대해 장기간에 걸친 수도요금 현실화율에 대한 검토를 위하여 [그림 3.5]와 같이 표시하였다.

[표 3.4] 2000년 상수도 요금 및 현실화율

지자체명	연간총급수량 (천㎥)	연간부과량 (천㎥)	1인일급수량 (Lpcd)	유수율 (%)	평균단가 (원/㎥)	생산원가 (원/㎥)	현실화율 (%)
전 국	5,811,686	4,342,479	380	74.7	445.4	592.3	75.2
서산시	8,628	6,316	322	73.2	367.2	612.0	60.0
금산군	4,764	3,108	482	65.2	491.0	890.0	55.2
정읍시	13,994	9,103	359	65.0	460.6	466.8	98.7
거제시	10,868	8,151	217	75.0	677.2	824.5	82.1
고령군	1,984	1,509	359	76.1	432.7	684.0	63.3
봉화군	1,358	1,052	251	77.5	407.8	519.0	78.6
사천시	13,255	8,592	380	64.8	448.9	693.0	64.8
예천군	2,680	2,207	313	82.4	415.5	659.0	63.0
고성군	3,721	2300	364	61.8	686.1	820.3	83.6
청송군	1,185	1,064	252	89.8	344.9	704.0	49.0
통영시	14,364	10,728	360	74.7	522.5	661.2	79.0
나주시	6,071	3,316	351	54.6	588.4	770.0	76.4
완도군	2,613	2,111	197	80.8	578.9	792.0	73.1
장흥군	2,072	1,529	357	73.8	470.2	583.0	80.7
진도군	1,231	996	233	80.9	598.4	744.3	80.4
함평군	1,317	1,011	262	76.8	546.0	674.0	81.0

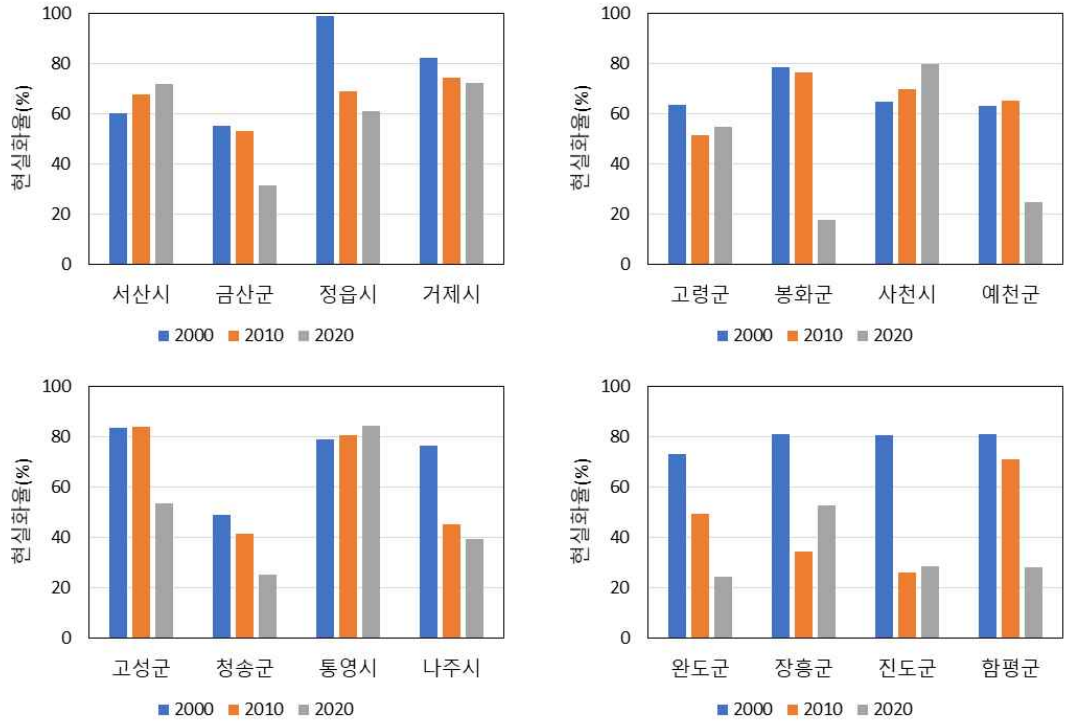
[표 3.5] 2010년 상수도 요금 및 현실화율

지자체명	연간총급수량 (천㎥)	연간부과량 (천㎥)	1인일급수량 (Lpcd)	유수율 (%)	평균단가 (원/㎥)	생산원가 (원/㎥)	현실화율 (%)
전 국	5,909,784	4,919,574	333	83.2	610.2	777.2	78.5
서산시	14,794	12,072	306	81.6	703.8	1,041.5	67.6
금산군	4,964	3,613	390	72.8	566.5	1,069.4	53.0
정읍시	11,560	9,268	284	80.2	785.8	1,141.0	68.9
거제시	25,358	17,203	386	67.8	823.5	1110.6	74.2
고령군	3,852	2,786	356	72.3	498.6	965.8	51.6
봉화군	2,008	1,323	344	65.9	479.2	626.0	76.5
사천시	15,141	11,208	299	74.0	838.6	1,201.0	69.8
예천군	3,798	2,921	360	76.9	535.1	823.0	65.0
고성군	7,443	3,548	312	47.7	904.5	1,079.0	83.8
청송군	2,673	1,971	443	73.7	427.0	1,030.0	41.5
통영시	28,517	11,524	280	40.4	970.8	1,203.9	80.6
나주시	6,674	4,813	288	72.1	859.2	1,909.4	45.0
완도군	4,299	2,958	276	68.8	941.4	1,902.0	49.5
장흥군	3,176	1,810	388	57.0	667.5	1,944.0	34.3
진도군	3,771	2,034	332	53.9	555.6	2,120.0	26.2
함평군	3,198	1,605	573	50.2	673.5	950.0	70.9

[표 3.6] 2020년 상수도 요금 및 현실화율

지자체명	연간총급수량 (천㎥)	연간부과량 (천㎥)	1인일급수량 (Lpcd)	유수율 (%)	평균단가 (원/㎥)	생산원가 (원/㎥)	현실화율 (%)
전 국	6,650,760	5,698,385	345.3	85.7	718.9	976.6	73.6
서산시	22,044	19,314	341.4	87.6	1,115.1	1,558.0	71.6
금산군	6,613	5,234	419.5	79.1	709.8	2,260.0	31.4
정읍시	14,366	11,626	357.0	80.9	1,080.9	1,769.9	61.1
거제시	28,801	22,853	319.7	79.3	804.1	1,116.8	72.0
고령군	5,911	4,429	497.7	74.9	570.2	1,044.0	54.6
봉화군	3,026	2,034	376.5	67.2	491.2	2,793.0	17.6
사천시	16,882	13,515	417.5	80.1	1009.5	1,267.0	79.7
예천군	6,622	5,315	356.2	80.3	747.0	2996.0	24.9
고성군	5,825	4,513	376.5	77.5	1,173.8	2,195.0	53.5
청송군	3,706	2,225	532.7	60.0	427.44	1,690.0	25.3
통영시	16,290	13,132	340.5	80.6	1,004.5	1,193.5	84.2
나주시	13,848	11,565	376.1	83.5	724.9	1,840.1	39.4
완도군	5,952	4,804	322.2	80.7	802.7	3271.0	24.5
장흥군	4,571	3,752	348.4	82.1	945.5	1,800.0	52.5
진도군	4,363	3,517	368.9	80.6	511.6	1,800.0	28.4
함평군	4,310	3,119	375.4	72.3	528.6	1,867.0	28.3

그림에서 수도요금의 현실화율은 서산시, 정읍시, 거제시, 사천시, 통영시 등의 사례에서 보는 바와 같이 연간부과량(유수수량)이 일정한 규모를 유지 또는 증가하는 지자체의 경우 수도요금 현실화율의 감소폭이 크지 않거나, 증가하는 경우도 있음을 알 수 있다. 이는 해당기간동안 노후관 개량 및 유수율 제고사업 등을 통하여 수돗물의 생산원가를 저감한 것이 기인함으로 분석될 수 있다. 반면, 군단위의 지자체와 같이 인구감소로 인해 연간부과량이 적거나 감소하고 있는 지역은 수도요금의 현실화율이 급격히 악화됨을 알 수 있다. 즉, 수돗물을 생산하는 데 지출되는 비용은 고정비용의 존재로 인해 크게 감소되지 않는 반면, 수돗물 판매를 통해 얻어지는 수익이 감소함으로써 현실화율 점차 악화될 것으로 전망된다. 이러한 현상은 향후 인구감소 및 도시쇠퇴로 인하여 가속될 수 있으며, 지자체의 재정상태를 악화시키는 요인으로 작용할 것으로 예측된다.



[그림 3.5] 시범대상 지자체의 수도요금 현실화율 장기적 변화

3.2.2 도시축소에 따른 상수관망 운영효율 변화

지금까지의 분석에서 국내 지방도시의 상수도요금 현실화율이 낮아 지방재정으로 충당하는 현실이며, 이러한 경향은 인구감소에 의한 유수량의 감소로 인해 더욱 악화될 것으로 예상된다. 이와 별개로 상수관망에 대한 스마트 축소의 개념이 도입되지 않을 경우 운영의 효율성 측면에서도 악화가 예상된다.

먼저, 유수율 측면에서는 수용가 용수사용량 감소는 전체 관망의 수압의 상승을 유발하며, 수압에 비례하여 증가되는 누수량은 유수율을 감소시킬 것으로 예상된다. 수압과 누수량의 상관관계는 국제물협회(International Water Association, IWA)의 절대누수량(Unavoidable Annual Real Losses, UARL) 산정식에서 확인할 수 있다.

$$UARL(\ell/day) = (18 \times Lm + 0.8 \times Nc + 25 \times Lp) \times p$$

여기서, Lm=급수관 연장, Nc=수용가수, Lp=배수관 연장, p=압력. 또한 누수와 수압관계는 다음의 FAVAD(Fixed and Variable Area Discharge) 식으로부터 상관관계를 확인할 수 있다.

$$(L_1/L_0) = (P_1/P_0)^{N1}$$

여기서, L=누수량, P=압력을 나타낸다. $N1$은 관종에 따라 변화하며, 수압의 증가에 따라 누수면적이 일정한 금속관의 경우 0.5, 수압의 증가에 따라 누수면적이 증가하는 비금속관의 경우 1.5 이상을 사용한다.

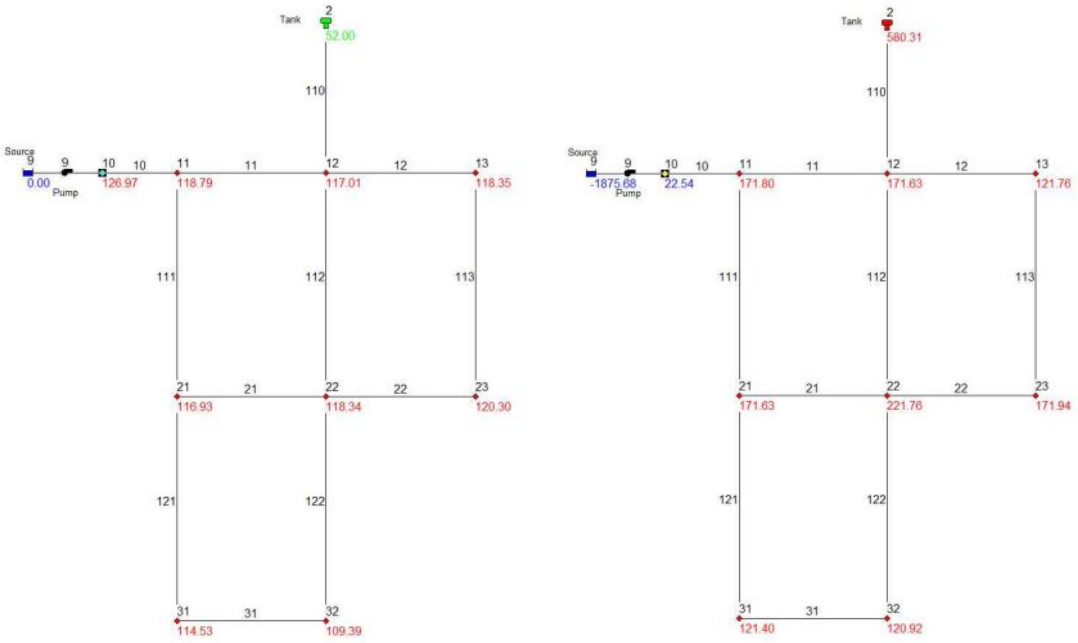
둘째, 수질적 측면에서 수용가의 용수사용량 감소는 관로내를 흐르는 물의 유속을 저하시키며, 정체구간의 증가로 수질을 악화시키는 요인으로 작용한다. 특히, 유속감소로 인한 체류시간의 증가는 잔류염소의 과도한 감쇄로 이어질 수 있으며 수돗물의 미생물학적 안정성에 상당한 영향을 미친다. 또한 관로내 정체구간의 증가는 수질확보를 위한 빈번한 배수작업을 유도하며, 이는 수도사업용수량(무수수량)의 증가로 이어일 수 있다.

마지막으로, 수용가 수의 감소를 감안하지 않고 현재 관로의 연장을 그대로 유지하는 경우, 시간의 경과에 따라 관로의 노후화에 따른 누수량 및 교체공사 물량의 증가를 유발한다. 또한 관리하여야 하는 관로연장에 비례한 유지관리 인력의 운용으로 수도사업 비용 증가의 요인이 되며, 시설의 과잉으로 인해 가압물량 증가 등 에너지 낭비의 요인으로 작용할 수 있다.

이상과 같이 상수관망 운영효율에 영향을 미치는 인자에 대한 검토결과, 수압, 수압과 비례하는 누수량, 체류시간이 근원적인 인자로 선정될 수 있다. 따라서 본 연구에서는 상수관망 해석프로그램인 EPANET2의 단순예제를 이용하여 용수수요량 감소에 따라 수압, 누수량, 체류시간에 어떤 변화가 발생되는 지 확인하고자 한다. 해당 모의를 위하여 EPANET 프로그램의 Emitter 기능을 이용하여 누수량에 대한 모의를, Water Quality 기능 중 Water Age 세부기능을 이용하여 체류시간의 결과를 분석하였다.

먼저, 모든 절점에서 용수수요량(Base Demand)이 기존값의 80%로 감소되었을 경우에 대해 수압변화 및 누수량의 변화를 관찰하였다. 이를 위하여 누수량을 모든절점에 할당하기 위한 에미터 계수(Emitter Coefficient)는 2.0으로 설정하였다. [그림 3.6]은 기존 운영조건에서 관망해석결과를 나타내고 있다. 압력은 수두(ft)의 형태로 표시하였으며, 사용량+누수량은 해당예제의 단위인 유량(GPM)으로 표시하였다. 에미터계수로 인해 기존에 사용량으로 설정된 유량보다 큰 실제유량이 산정되었다.

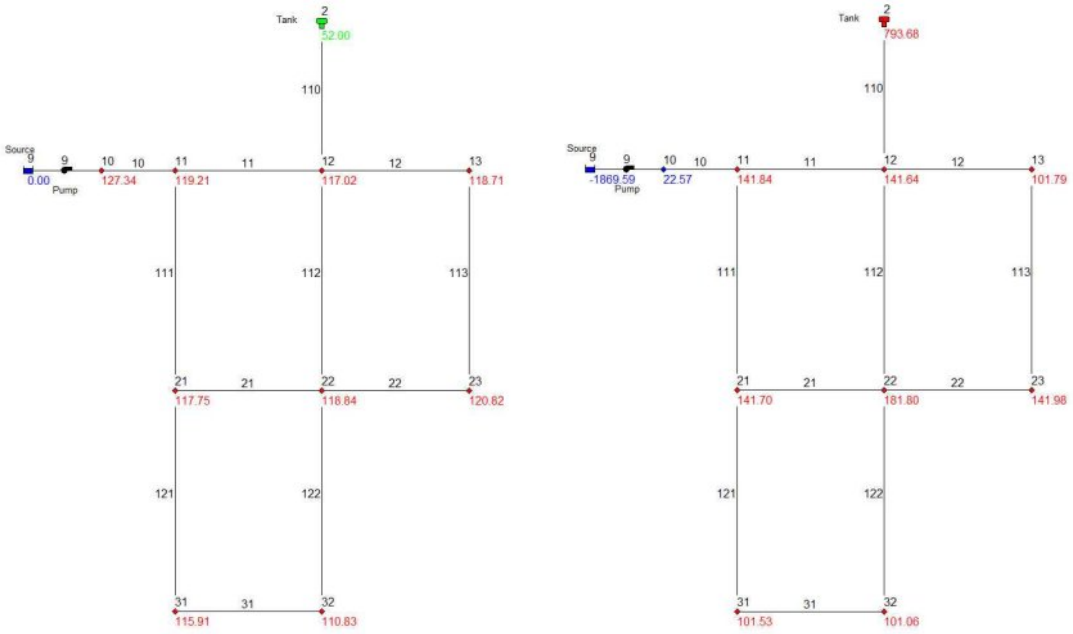
예를들어, 절점 12, 22, 32의 사용량은 각각 150, 200, 100 GPM으로 설정되어 있음에도 불구하고, 누수를 포함한 실제사용량은 171.63, 221.76, 120.92 GPM이 계산되었다. 따라서 기존의 운영조건 하에서 절점 12, 22, 32의 누수량은 각각 21.63, 21.76, 20.92 GPM이 계산되었다.



(a) 절점별 압력수두 (b) 절점별 사용량+누수량

[그림 3.6] 기존 운영조건에서의 관망해석 결과

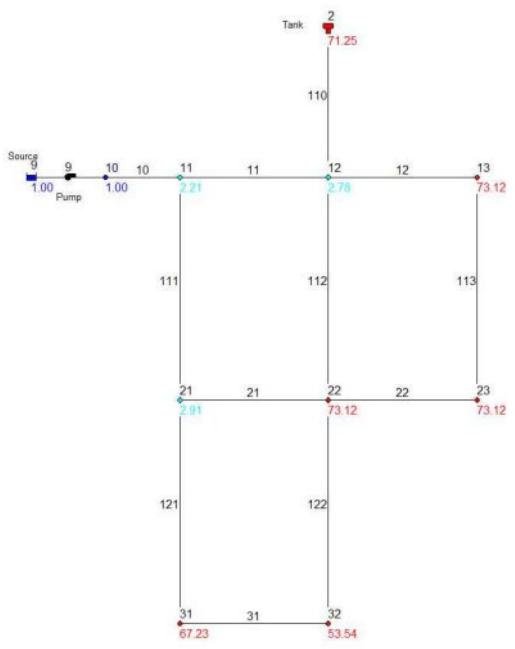
[그림 3.7]은 수용가의 사용량이 기존대비 80%로 감소된 운영조건에서 관망해석 결과를 나타내고 있다. 절점 12, 22, 32의 사용량은 각각 120, 160, 80 GPM으로 설정되어 있음에도 불구하고, 누수를 포함한 실제사용량은 141.64, 181.80, 101.06 GPM이 계산되었다. 따라서 변동된 운영조건 하에서 절점 12, 22, 32의 누수량은 각각 21.64, 21.80, 21.06 GPM이 계산되었다. 이전의 결과와 비교해 누수량의 증가는 매우 작은 크기임을 확인할 수 있으며, 이는 모의에 이용된 단순관망의 길이가 크지 않아 절점사이의 압력수두 변화가 작으며, 연쇄적으로 누수량의 증가폭도 매우 적은 것으로 분석된다. 그러나 실제 소블록 및 중블록을 포함하는 도시 전체 상수관망의 압력변화 및 누수량은 클 것으로 예측된다.



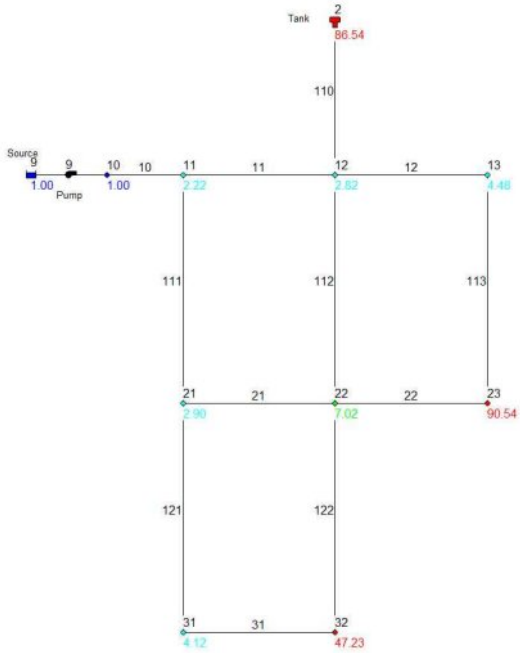
(a) 절점별 압력수두 (b) 절점별 사용량+누수량

[그림 3.7] 감소된 용수수요조건(80% 사용량)에서의 관망해석 결과

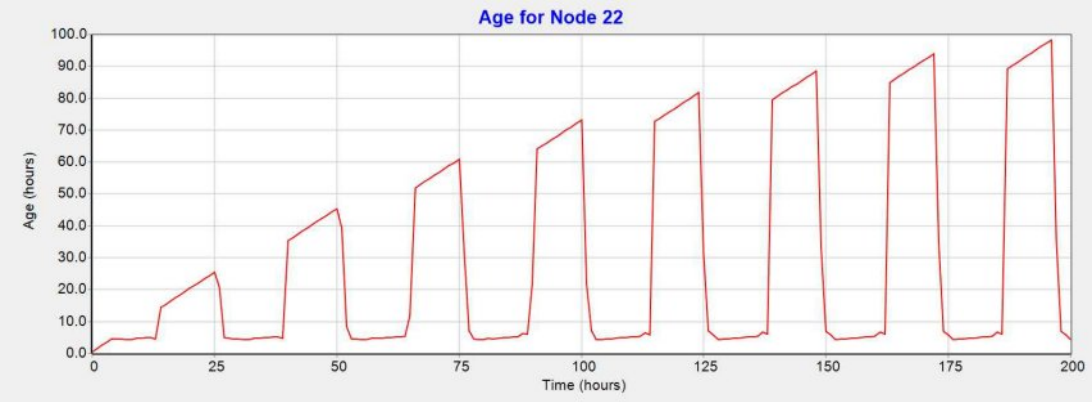
이전의 조건과 마찬가지로 모든 절점에서 용수수요량(Base Demand)이 기존값의 80%로 감소되었을 경우에 대해 체류시간의 변화를 관찰하였다. 이를 위하여 EPANET2의 Water Quality Option을 'Age'로 설정하였으며, 체류시간은 연속적인 시간에 걸친 모의를 필요로 하므로 확장기간모의(Extended Period Simulation, EPS)를 사용하였으며 전체 모의시간은 200시간으로 설정하였다. [그림 3.8] 및 [그림 3.9]는 기존 운영조건 및 감소된 용수수요조건에서 체류시간 모의결과를 t=100 hrs, 150 hrs에 대하여 표시하였으며, 절점 22 및 32의 시간에 따른 체류시간 변동에 대하여도 나타내었다. 그림에서 알 수 있듯이 특정한 시간대에서의 체류시간 비교는 전체 관망의 체류시간을 분석하는데 유용하지 않으며, 이는 시간에 따라 체류시간이 변동되는 특성을 통해 알 수 있다. 따라서 절점 22 및 32의 시간대별 체류시간 평균값을 비교하면, 기존 운영조건에서는 T=30.86 hr (at Junction 22), 22.99 hr (at Junction 32) 이며, 감소된 용수수요조건에서는 T=38.84 hr (at Junction 22), 32.02 hr (at Junction 32)로 나타났다. 즉, 절점 22에서는 약 25%의 체류시간이, 절점 32에서는 39%의 체류시간이 증가하는 것으로 나타났으며, 쇠퇴하는 도시의 상수관망 운영 상의 영향은 압력 및 누수보다는 수질에 대한 영향이 현저함을 확인하였다.



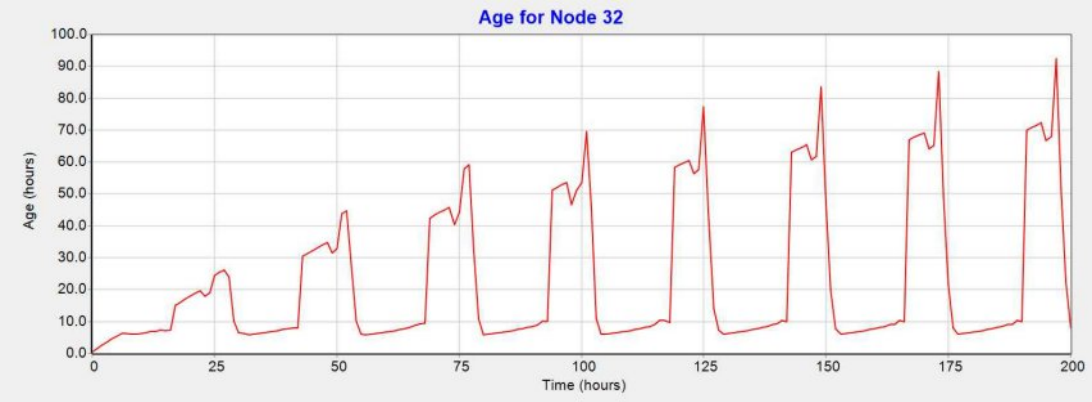
(a) 절점별 체류시간, t=100 hr



(b) 절점별 체류시간, t=150 hr

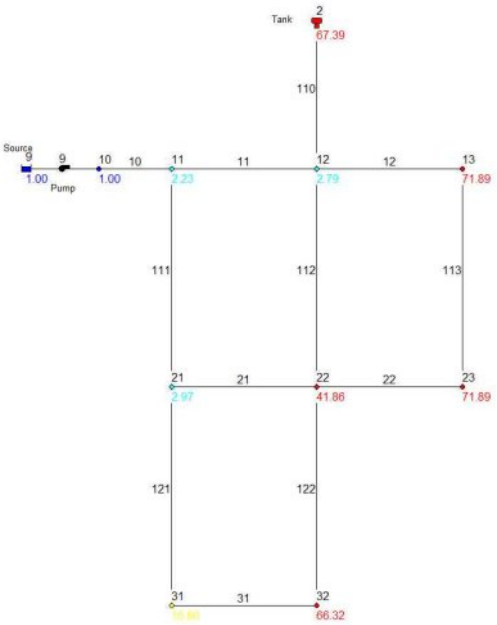


(c) 절점 22의 시간에 따른 체류시간

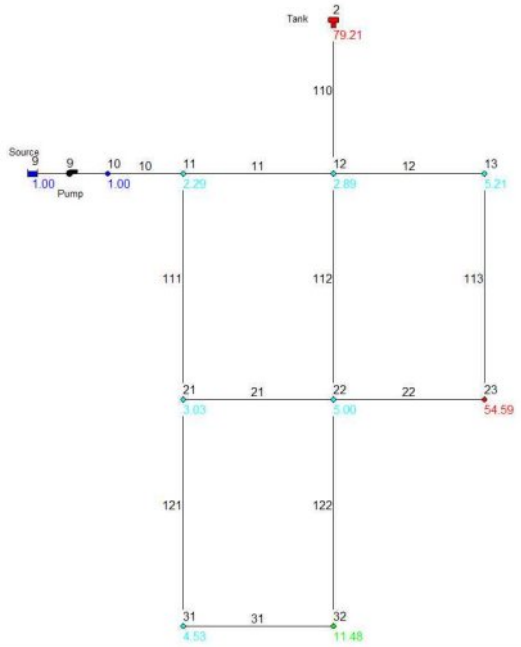


(d) 절점 32의 시간에 따른 체류시간

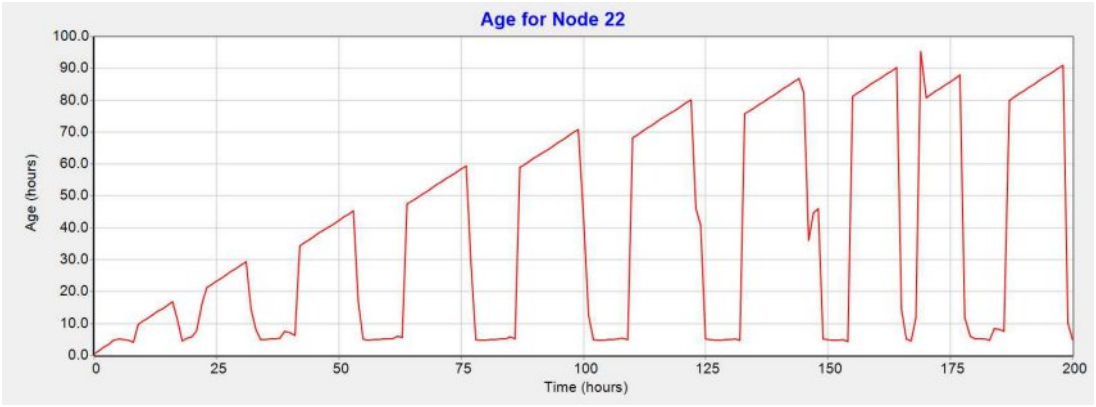
[그림 3.8] 기존 운영조건에서의 체류시간 해석결과



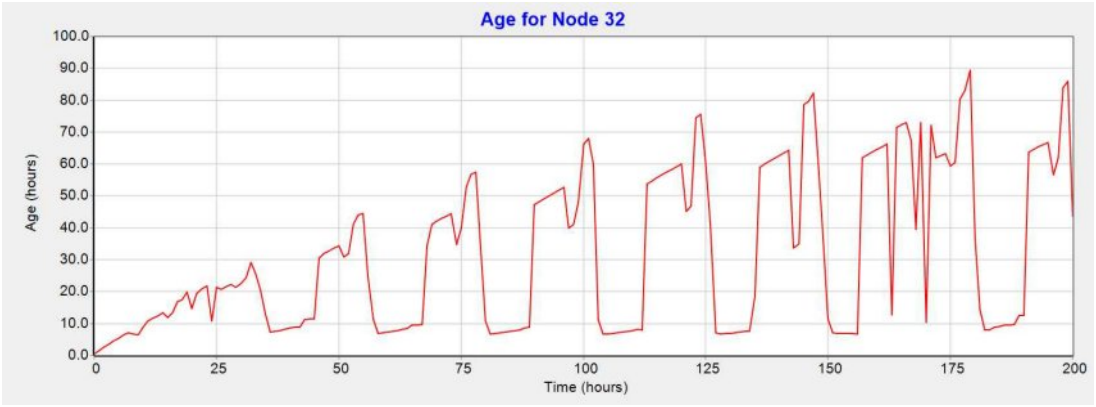
(a) 절점별 체류시간, t=100 hr



(b) 절점별 체류시간, t=150 hr



(c) 절점 22의 시간에 따른 체류시간



(d) 절점 32의 시간에 따른 체류시간

[그림 3.9] 감소된 용수수요조건(80% 사용량)에서의 체류시간 해석결과

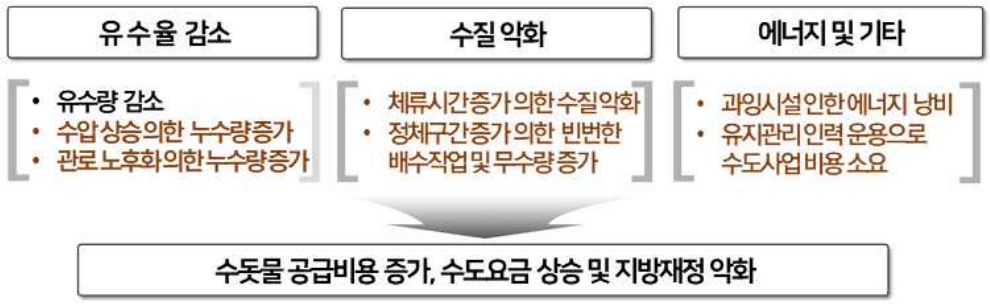
제 4 장 상수관망 정비 및 재구축을 위한 스마트 모형 정립

4.1 도시축소를 반영한 블록시스템 재구축 및 고도화 방안

4.1.1 인구 감소 및 이동을 반영한 상수도 재구축 계획의 필요성

이전 장에서 살펴본 바와 같이 도시 쇠퇴 및 축소의 문제는 상수도 요금수입 감소로 인해 지방자치단체의 재정에 많은 부담을 줄 뿐만 아니라, 상수관망의 운영효율을 저하시켜 전체적인 수돗물 공급 서비스의 질을 떨어뜨리게 한다. 그동안 우리나라의 상수관망은 광역상수도 공급체계와 지방상수도의 블록시스템 정비를 통하여 수원부족과 누수의 문제를 적극적으로 대처함으로서 세계적으로 효율적인 수돗물 공급체계를 갖추어 왔다. 특히, 대블록 - 중블록 - 소블록으로 체계화된 상수관망 관리 시스템은 블록내의 압력관리, 수량관리, 누수관리 등 많은 문제점을 해결하는데 효율적인 체계로 작동해 왔다.

그러나 지방도시에서 발생하는 자연적 인구감소와 사회적 인구이동으로 인해 발생되는 도시의 쇠퇴 및 공동화는 현재의 상수관망 상태를 그대로 유지하기에는 많은 운영상의 문제점을 유발시킨다. 상수관망 정비 및 재구축의 필요성은 아래의 그림에서 보는 바와 같이 유수율 감소, 수질악화, 에너지 및 기타의 측면에서 설명될 수 있다.



[그림 4.1] 도시쇠퇴에 따른 상수관망 재구축의 필요성

첫째, 유수율 감소는 급수인구 감소로 인한 유수량 감소, 동일한 상수관망에서 사용수량 감소로 인한 압력상승과 이에 따라 연쇄적으로 발생되는 누수량 증가, 지하에 매설된 관로의 노후관로 인한 누수량의 증가 등에 복합적으로 영향을 미칠 것

으로 예측된다. 둘째, 수돗물 수질의 악화는 체류시간 증가로 설명될 수 있다. 수용가 수수수량의 감소는 관로내를 흐르는 유량의 감소, 유속의 감소 및 체류시간의 증가로 연결된다. 체류시간의 증가는 관로내 잔류염소 농도의 감쇄를 촉진시켜 수돗물의 안전성에 영량을 미치게 된다. 특히 빈집(공가)의 증가는 기존에 부설된 급수관로나 배수지관에서 수돗물이 정체하는 구간이 다수 발생될 수 있다. 이 경우에 수돗물 안전성 확보를 위해 수도사업자는 빈번한 배수 및 세척작업을 수행하여야 하며, 이는 무수수량의 증가로 이어져 유수율에 나쁜 영향을 미친다. 미자막으로 에너지 및 기타의 측면에서 살펴보면, 급수량대비 과도하게 큰 시설물이 운용됨으로서 수돗물 공급에 필요한 펌프 등의 운용에 에너지 낭비의 요인으로 작용하게 된다. 또한 수용가 수는 감소한 반면 유지관리하여야 하는 배급수관의 연장은 그대로이며, 이는 수도사업의 운영인력을 이전과 동일하게 유지할 수 밖에 없는 상황이 발생하며, 인건비 등의 고정비용은 수도사업 비용을 증가시키는 요인으로 작용한다. 궁극적으로 도시는 쇠퇴 또는 축소되었음에도 불구하고 수돗물 공급에 소요되는 비용은 동일하거나 증가하게 되며, 수도요금으로 징수되는 세입은 감소하게 되어 지방정부의 보조금 없이는 상수도를 운용하기 힘들어진다.

4.1.2 상수관망 정비 및 재구축 관련 검토 및 고려사항

가. 상수도 공급관련 국내의 관련 정책방향 검토

인구감소에 따른 도시의 축소는 상하수도 시설 등 사회기반시설의 효율적 운영을 위한 정책전환이 요구되며 특히 축소 도시에서의 상수도 품질 유지를 위한 시설 및 인력 여건이 갈수록 악화되고 있으며 재원 또한 경제성 저하로 인하여 확보가 곤란하기 때문에 지속가능한 유지관리와 수돗물 공급을 위해서는 지역별 여건을 고려한 맞춤형 정책대안이 필요한 실정이다. 아래의 표는 인구구조 변화에 따라 변화하고 있는 우리나라의 도시권역에 대한 정책방향의 주요 내용을 조사한 내용이다. 이에 따르면 우리나라는 공간단위별로 대도시권, 지역 중심도시, 소도시 및 농촌을 구분하여 정책방향을 수립하고 있으며, 본 연구에서는 인구감소 및 도시쇠퇴에 따른 부정적 영향이 큰 소도시 및 농촌의 정책과 부합하는 상수도 정책발향을 검토할 필요가 있다.

[표 4.1] 인구구조 변화에 따른 도시정책 방향

구 분		정책방향	비고
정책기조 정립		- 대도시권 중심의 정책 추진 - 공급자 중심 정책에서 탈피해 수요대응형으로 전환 - 도시 인구감소에 대응하여 축소도시 지원, 관리 강화	
공간단위별 정책방향	대도시권	- 대도시권내 통합적인 거버넌스 체계 구축 - 지자체간 협력촉진 위한 법제도/인센티브 체계 구축 - 대도시권내 연계성과 통합성 제고 - 대도시권내 낙후지역에 대한 지원 확대	
	지역중심도시	- 도시 외곽지역의 신규개발 억제 - 도시 재생을 위한 도심기능 활성화 도모 - 주변도시와의 연계를 통한 기능 분담 체계 구축	
	소도시 및 농촌	- 중앙정부 차원의 축소도시 전략 추진 - 국가 최소기준 설정을 통한 삶의 질 개선 - 주변도시와의 연계를 통한 기능 분담 체계 구축 - 도시기본계획 유연화 및 인구지표의 현실화 - 일부 지역에 대한 행정구역 통합 검토 - 도시구조 변화 및 서비스 전달체계의 효율화	

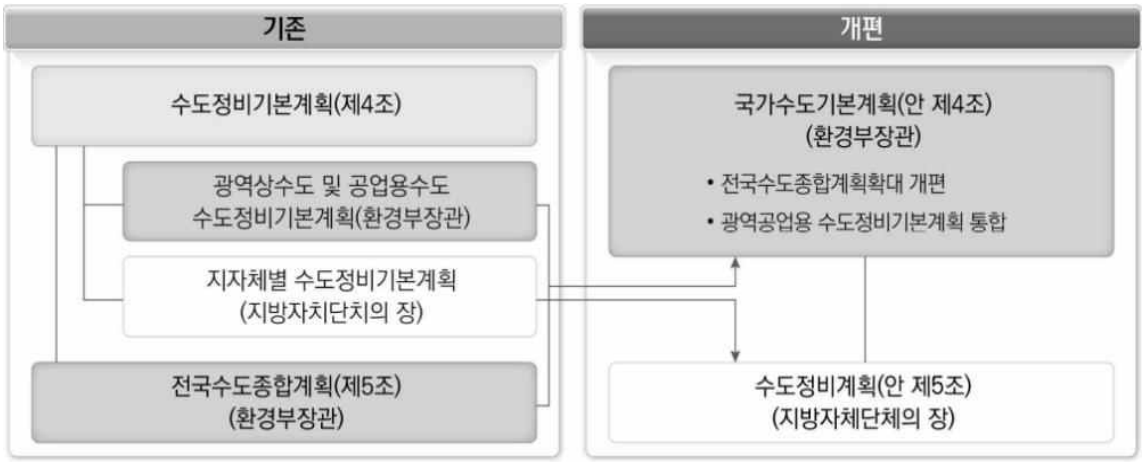
인구감소 및 저성장 기조에 따라 성장 중심의 사회기반시설 정책의 전환과 친환경적 스마트 기술과의 연계를 위한 상수도 정책 및 운영관리 방안 마련과 상수도 서비스에 대한 접근성 변화를 검토하고 상수도 관망의 재구축 등을 통한 지속가능한 서비스 질적 향상과 이를 실현하기 위한 방안을 수립하여야 한다. 상수도 시설과 관련된 지표와 재정 관련 지표에서 모두 인구가 적은 지자체일수록 문제가 크게 나타났으며, 그 차이도 조금씩 늘어나 상수도 분야에서도 양극화가 심화되고 있는 것으로 확인되었고, 급수 규모보다 인구 규모가 중요한 것은, 군지역과 같이 인구밀도가 낮은 곳은 급수량이 증가하여도 누수율이 높아짐으로써 실제 급수 수요는 그만큼 증가하지 않는 것으로 보고된 바 있다. 즉 인구 규모가 작은 군단위 지역에서 특히 시설, 재정 측면 지표의 심각성이 드러났으며 상수도 사업 지속가능성도 낮은 것으로 조사되었다(국토연구원, 2020). 또한 우리나라에서 상수도와 공급과 관련된 업무는 헌법, 물관리기본법, 수도법, 지방공기업법 등에서 정한 다음과 같이 국민의 상수도 이용 권리와 정부, 지자체의 법적 책무를 가지고 있는 것으로 요약할 수 있다.

○ 국가는 ① 헌법상 간접적 의무, ② UN협약 준수, ③ 관련 법률상 명시된 책무로 인해 모든 국민에게 일정량·품질 이상의 정수공급에 대한 의무
○ 지자체는 법률 상 지정된 책무와 지방자치법 상 건전재정 운영을 위해 지역

내 수도공급의 책무와 함께 경영안정화를 위한 노력에 대한 의무

○ 국민은 헌법과 UN협약 상 정수를 공급받을 권리가 있으며, 법률 상 합리적인 상수도 운영을 위해 국가 시책에 대한 협력과 물 절약 의무

따라서 상수도 시설을 통한 수돗물 공급의 상위법은 2022년 10월 환경부에서 '전국수도종합계획'과 '광역 및 공업용수 수도정비기본계획'을 통합하여 "국가수도기본계획"을 수립하도록 정하고 있으며, 국가 전반의 물순환 이용체계를 고려한 물 공급 기반을 마련하는 것을 목적으로 하는 것으로 여기에서는 유역내 물순환을 고려한 효율적 물 공급 계획을 수립하고 국민 물복지, 광역·지방연계, 안정화, 스마트물관리(SWM)사업 등을 통해 물관리일원화의 효과가 나타나도록 계획을 수립하도록 확대, 개편하였다.



[그림 4.2] 국가수도기본계획 수립 방안

기본계획은 1998년 최초 수립 이후 3차례 변경 및 보완수립 하였으며, 그간 국가의 급속한 경제산업발전에 발맞춰 대규모 댐 및 광역시설 개발을 통해 수량 중심의 공급계획을 수립하였다. 여기에서는 국가산단 등 대규모 수요처에 적기 안정적인 용수공급을 통해 국가 산업·경제 발전에 일익을 담당하였으나, 광역상수도를 선호하는 일부 지자체는 지방상수도 폐쇄 후 극한 가뭄 발생 시 용수공급에 문제점도 발생하였다. 따라서, 최근 물관리일원화 이후 국민체감 효과에 대한 요구 증대로 유역통합물관리 차원의 새로운 수도사업 및 정책이 요구되었고 '전국수도종합계획'과 '광역 및 공업용수 수도정비기본계획'을 통합한 국가수도기본계획 수립으로 국가 전반의 물순환이용체계를 고려한 물 공급 기반 마련하고자 하는 것이다.



[그림 4.3] 광역 및 공업용수도 수도정비기본계획 수립 현황

수도법 제4조에 의한 법정계획으로 광역상수도 및 공업용수도의 적정하고 합리적인 설치 및 운영·관리를 위해 매 10년마다 수립·고시(5년마다 재검토 보완)되는 「국가수도기본계획」의 주요 내용은 다음과 같이 요약할 수 있다.

- ○ ‘전국수도종합계획’과 ‘광역 및 공업용수 수도정비기본계획’ 통합 전 실행력 확보를 위해 계획 명칭 및 수도법개정(~’21)
- ○ 수도정비기본계획의 정책부분은 국가수도기본계획(정책편)에 기존 ‘전국수도종합계획’대체 수립
- ○ ‘유역별 수급전망 및 광역·지방 용수공급계획 등 수립은 국가수도기본계획(시설편)에 기존 ’광역 및 공업용수 수도정비기본계획‘ 대체 수립

나. 도시축소에 따른 상수관로의 정비/재구축 시 고려사항

도시의 쇠퇴에 따른 공공인프라 및 공공서비스의 악화는 많은 국내외 사례를 찾아볼 수 있으나, 적정한 규모로의 도시축소, 특히 상수도와 관련된 스마트 축소의 적용사례는 효과분석에 장기간의 조사분석이 소요된다는 점에서 찾아보기 어렵다. 따라서 본 연구에서는 상수도 인프라의 정비/재구축 시 고려사항에 대해 조사된 결과를 요약하면 다음과 같다.

(1) 단기 및 장기적인 고려사항에 대한 균형있는 평가

시설 폐기로 얻을 수 있는 잠재적인 이점은 장기 경제전망과 균형을 맞출 필요가 있는데, 예를 들어, 미래 성장과 회복이 가능하고 원하는 도시에서는 미래 성장을 지원하기 위해 잉여 기반시설 용량을 유지해야 하며 개발 준비가 된 대규모의 깨끗한 부지를 제공하는 능력은 대규모 시설을 유치하는 데 도움이 된다. 또한 기

반시설 방치하거나 제거하여 절감한 유지관리 비용(유지하지만 악화되도록 허용)은 미래에 해당 기반시설을 재건하는 데 드는 미래 비용을 초과하지 않을 수 있다.

(2) 초기비용과 불확실한 수익

시설 제거나 해체에는 많은 비용이 소요되기 때문에 재정적으로 어려움을 겪고 있는 지역은 이미 부족한 예산자원을 투입하는 것을 꺼릴 수 있다. 도시가 기반시설에 대한 최소한의 유지보수를 수행하는 경우 방치비용을 절약하지 못할 수 있으며 이는 지역이나 중앙정부의 자금지원을 감소시킬 수 있기 때문이다.

(3) 전체 시스템의 연결성 고려

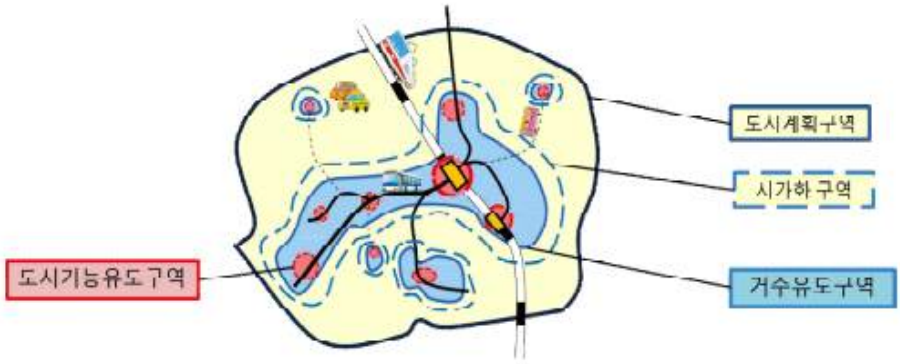
상수도 시설은 경우에 따라 더 많은 인구가 밀집된 지역을 통과해야 하기 때문에 전체 시스템에 걸친 영향으로 인프라 규모를 조정하는 것이 어려울 수 있다.

(4) 규모조정으로 인한 영향

인구가 감소하는 지역에서 규모를 조정하지 않을 경우 도시는 시스템을 통한 유량의 감소로 인하여 1인당 인프라 비용이 증가하고 수질 및 관로의 내용연수나 수명이 감소할 가능성이 있다.

특히, 상수도 공급을 위한 배급수시스템의 재구축은 도시의 기능과 매우 밀접한 관계를 가지고 있으며 도시계획에 따른 토지이용과 해당 지역 주거인구에 영향을 미치게 된다. 본 연구에서는 그동안 도시계획 분야에서 제시된 스마트 축소의 개념에 따라 쇠퇴하는 도시의 기능을 활성화 하는 방안을 검토하고자 한다. 스마트 축소 개념이 도입된 축소도시의 재생모형에 따르면 기존의 도시를, 도시기능유도구역과 거주구역에 집중하여 주민의 거주 및 생활을 유도하고, 입지적정화계획구역 내 주민들의 거주 및 생활을 자발적으로 제한하는 형식을 취하고 있다.

이러한 도시정비 및 축소계획은 주민들의 선택이 가능한 의료시설, 교육시설, 문화시설 등의 생활 SOC에서 효과적으로 적용이 가능한 것으로 평가되고 있다. 그럼에도 불구하고, 도로, 전기, 통신, 상하수도 등 국가 및 지방자치단체가 필수적으로 제공하여야 하는 SOC의 경우 주민들의 자발적 선택 여부와 상관없이 의무적으로 공급되어야 하는 측면이 있다. 따라서 축소도시의 재생모형에서 계획된 형태를 상수도 인프라의 정비/재구축에 직접적으로 적용될 수 있는데는 한계가 있다.

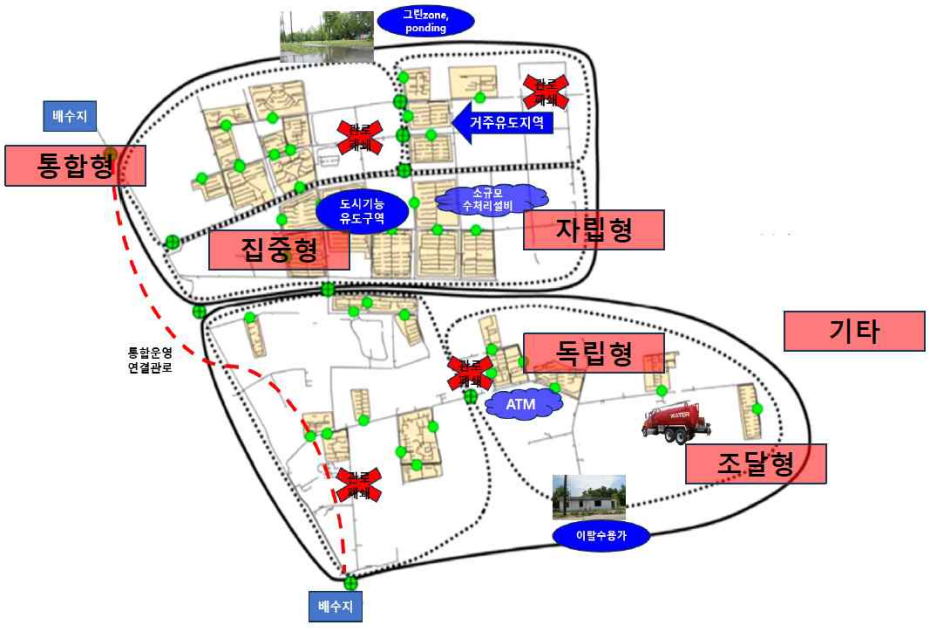


[그림 4.4] 스마트 축소 개념 도입에 의한 도시기능의 재생(성은영 등, 2018)

4.1.3 효과적인 상수관망 정비 및 재구축 방안

가. 스마트 도시축소 계획에 따른 상수관망 정비 및 재구축

앞서 검토한 스마트 축소 도시재생 모델을 반영한 상수관망의 정비 및 재구축을 위한 방안은 아래의 그림과 같다.



[그림 4.5] 도시재생 모형을 반영한 상수관망 정비 및 재구축 방안

즉, 도시기능 유도구역 내에 생활을 위한 기초시설을 공급하고, 주변지역을 거주유도구역으로 지정함으로써 산재해 있는 주민의 생활기반을 모으며, 기타의 구역은

급수적정화 계획구역으로 설정함으로서 상수관망 정비 및 재구축을 도모하는 것이다. 이러한 정비/재구축의 개념은 의료시설, 교육시설, 문화시설 등의 생활 SOC 차원에서 우선적으로 검토되었으며, 생활 SOC는 분산되 수용가에 공급되는 서비스의 질은 수용가의 선택사항으로 인식되어 가능하였다. 실제 인구감소 도시에서 조차도 생활 SOC가 밀접된 도시기능유도구역 및 거주유도구역 내로의 자발적인 주민들의 이동이 이루어지고 있다는 것을 확인할 수 있다.

이러한 개념이 도입된 상수관망의 계획은 기존의 대블록 - 중블록 - 소블록의 계층화된 상수관망을 주민의 거주 및 생활여건 변동에 따라 통합형, 집중형, 자립형, 독립형, 조달형 등으로 세분화된 관리체계로 변형하여 구축하는 것이다. Faust 등(2016)에 따르면, 도시의 쇠퇴 및 축소 과정에서, 기존에 운영되고 있는 용수공급 시설은 통합, 기존관로의 제거, 소규모 공급시설의 활용 등이 불가피 한 것으로 제시되었다.

나. 상수관망 정비 및 재구축을 위한 세부검토 사항

Faust 등.(2016)은 도시축소에 따른 상수도시설 정비 및 재구축 계획 수립 시, 장래 운영예정 상수도 시설에 대한 대안, 상수도 공급관로의 폐쇄에 따른 원격지 수용가에 대한 용수공급 대안, 기존 상수도의 폐쇄과정에서 고려되어야 하는 세부검토 사항들에 대하여 다음과 같이 제시하였다. 즉, 장래에 발생할 수 있는 대안들에 대한 검토와 상수도 관로시설 제거지역에 대한 대체 공급, 시설의 폐쇄로 구분하여 이를 위한 고려사항과 예상효과 및 저해요인을 제시하였다.

또한 축소 도시에서 가동되거나 운영되고 있는 공급시설의 대안을 시설통합에 의한 공급, 물차나 지하수 활용을 통한 소규모 공급대안 및 관로 제거나 폐쇄 등으로 구분하여 대안을 제시하였다 (Faust 등, 2016). 지금까지 검토된 축소도시에서 수돗물 배급수를 위한 관로시스템 재구축 방안을 종합하여 정리하면 다음과 같이 요약할 수 있다.

(1) 축소도시의 배수지 통합
(2) 급수구역내 주거지, 상업지 등 급수지역 통합 및 조정
(3) 내용연수 미도달 시설의 방치 및 고장시 보수비용 미집행
(4) 중복 또는 불용 기능 시설의 폐쇄
(5) 외곽지역 수용가 과소지역이나 순환관로의 폐쇄 또는 규모 축소
(6) 주요 간선 및 본관 주변지역으로의 거주 유도

(7) 관로 제거 또는 폐쇄 급수지역의 물차(water truck) 운영

(8) 지하수 등 활용한 소규모 급수서비스

(9) 누수 및 에너지 관리

(10) 기타 산재된 수용가에 보수비용 등인구감소에 따른 도시의 축소는 상하수도 시설 등 사회기반시설의 효율적 운영

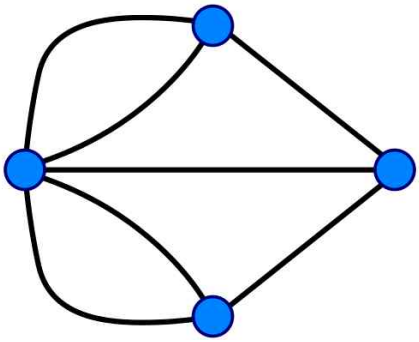
[표 4.2] 장래 운영예정 시설에 대한 세부검토 사항

검토대안별	세 부 내 용
주거지, 상업지 등 급수구역 수요 통합	(고려사항) ○ 유지관리비용 ○ 미래 토지이용계획 반영 ○ 수질, 유량, 운영상의 영향도 ○ 산재된 인구분포에 따른 거주지 조정
	(예상효과 및 저해요인) ○ 수용가 주거지 변경 및 공급종료 따른 비용 ○ 대체 주거지 제공(반대 수용가 포함)
내용년수 미도달 시설의 방치 및 고장시 보수비용 미집행	(고려사항) ○ 급수지역의 인구감소 패턴 ○ 소화용수 기능 여부 ○ 다중시설물(학교, 교회, 사무실 등) ○ 환경적 영향
	(예상효과 및 저해요인) ○ 보수기간 연기 비용 ○ 수질의 저하 ○ 설비 고장의 증가와 이에 따른 환경 영향 ○ 민원 증가 및 법적 책임 여부 ○ 재무 건전성 평가에 영향
산재된 수용가에 보수비용 부과	(고려사항) -
	(예상효과 및 저해요인) ○ 요금체계 변경비용 ○ 민원 증가 및 법적 책임 ○ 요금차별에 따른 법제도 적정성

4.2 스마트 관망설계 프로그램의 도입방안 수립

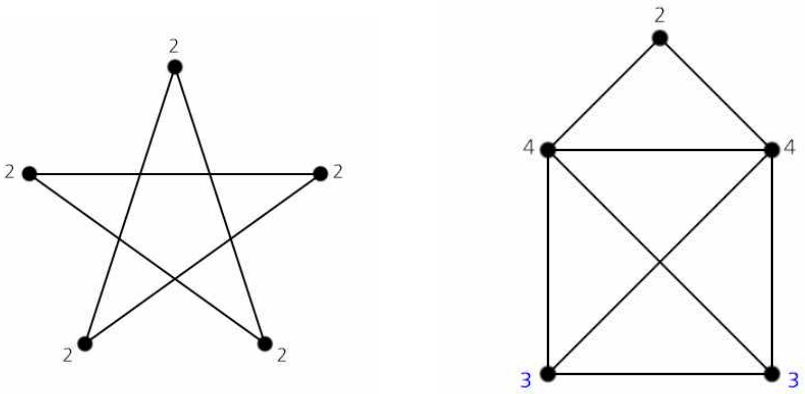
4.2.1 스마트 관망설계를 위한 오일러 경로법의 도입

한붓그리기는 한 번 지나간 선을 다시 지나지 않고 모든 선을 연결해 그림을 완성하는 것을 의미한다. 이는 붓을 종이에서 떼지 않고 한 번에 그린다는 점에서 유래된 이름이다. 이산수학에서는 시작점과 끝점이 동일한 경우를 '오일러 회로(Eulerian circuit)'로, 시작점과 끝점이 다를 경우를 '오일러 경로(Eulerian trail)'로 정의한다. 예를 들어, 아래 그림에서 우체부가 쾨니히스베르크의 7개의 다리(변)를 한 번씩만 건너 출발점으로 되돌아올 수 있는지를 묻는 문제가 있다. 1736년, 레온하르트 오일러는 이러한 방법이 존재하지 않음을 증명했으며, 이로 인해 오일러 경로(Eulerian path)의 이론적 기반이 마련되었다.



[그림 4.6] 쾨니히스베르크 다리 문제

임의의 도형에서 오일러 회로(Eulerian circuit)가 존재하려면 모든 절점의 차수(절점에 연결된 변의 개수)가 짝수여야 한다. 이 조건을 충족하면 어떤 점에서 출발하더라도 다시 출발점으로 돌아올 수 있다([그림 4.7]의 (a) 참조). 한편, 오일러 경로(Eulerian trail)가 존재하려면 홀수 차수를 가진 절점이 정확히 두 개여야 하며, 이 경우 홀수 차수점 중 하나에서 출발해 다른 홀수 차수점에서 끝난다([그림 4.7]의 (b) 참조). 따라서 이 경우에는 오일러 경로는 존재하지만, 오일러 회로는 존재하지 않는다. 이와 달리, 홀수 차수점을 두 개 초과하거나 하나만 가질 경우 한붓그리기는 성립하지 않는다.



(a) Eulerian circuit의 사례 (b) Eulerian trail의 사례

[그림 4.7] 오일러 경로 사례

오일러 경로(Eulerian path)를 찾기 위한 방법으로 그래프 이론(graph theory)이 적용된다. 그래프 이론에서 인접행렬(adjacency matrix)은 그래프에서 각 절점들이 변으로 연결되었는지 나타내는 정사각형(n×n) 행렬을 의미한다. 본 연구에서 선택한 상수 관망에서 Eulerian path를 찾아내는 방법은 이러한 인접행렬을 구하는 것이다. 예를 들어 [그림 4.8]의 (a)와 (b)의 인접행렬을 구하면 다음과 같이 나타난다.

$$\begin{pmatrix} 0&0&1&1&0 \\ 0&0&0&1&1 \\ 1&0&0&0&1 \\ 1&1&0&0&0 \\ 0&1&1&0&0 \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} 0&1&1&0&0 \\ 1&0&1&1&1 \\ 1&1&0&1&1 \\ 0&1&1&0&1 \\ 0&1&1&1&0 \end{pmatrix}$$

(a) Eulerian circuit의 인접행렬 (b) Eulerian trail의 인접행렬

[그림 4.8] 오일러 경로의 인접행렬 사례

[그림 4.8]의 두 개의 인접행렬을 만들었을 때 Eulerian circuit 및 Eulerian trail 경우 모두 꼭지점이 5개이므로 5×5의 행렬을 가진다. (a)의 인접행렬의 경우 가로 세로의 행과 열의 합이 모두 짝수의 차원을 나타내며, 이는 모든 절점이 짝수점 임을 의미한다. 이에 반해 (b)의 경우 네 번째와 다섯 번째 행과 열의 합이 3의 차원을 가지며 두 개의 절점이 홀수점 임을 나타낸다.

4.2.2 오일러 경로법의 상수관망 설계에 적용방안

전통적으로 상수관망의 계획 및 설계는 도시계획에 따라 주요 도로를 지나는 배

수관로와 배수관로에서 수용가로 연결되는 급수관로로 구성된다. 이 과정에서 수량 공급의 안정성, 적절한 수압 유지, 수질 보전과 같은 요소를 고려하여 엔지니어의 판단에 따라 관로의 노선, 관경, 연결 상태가 결정된다. 그러나 산업화와 도시화로 인해 도시가 급격히 팽창하면서 기존 상수관망에 새로운 관망을 중복 설치하거나, 노후 수도관을 개량·확장하는 과정에서 불필요한 관로가 설치되는 경우가 많다. 이러한 관로들은 상수관망의 기능 유지에는 필요하지 않지만, 운영 중 누수와 수질 악화와 같은 문제를 야기하며, 특히 매설된 관로의 경우 육안 확인이 어려워 운영 관리에 부정적인 영향을 미친다.

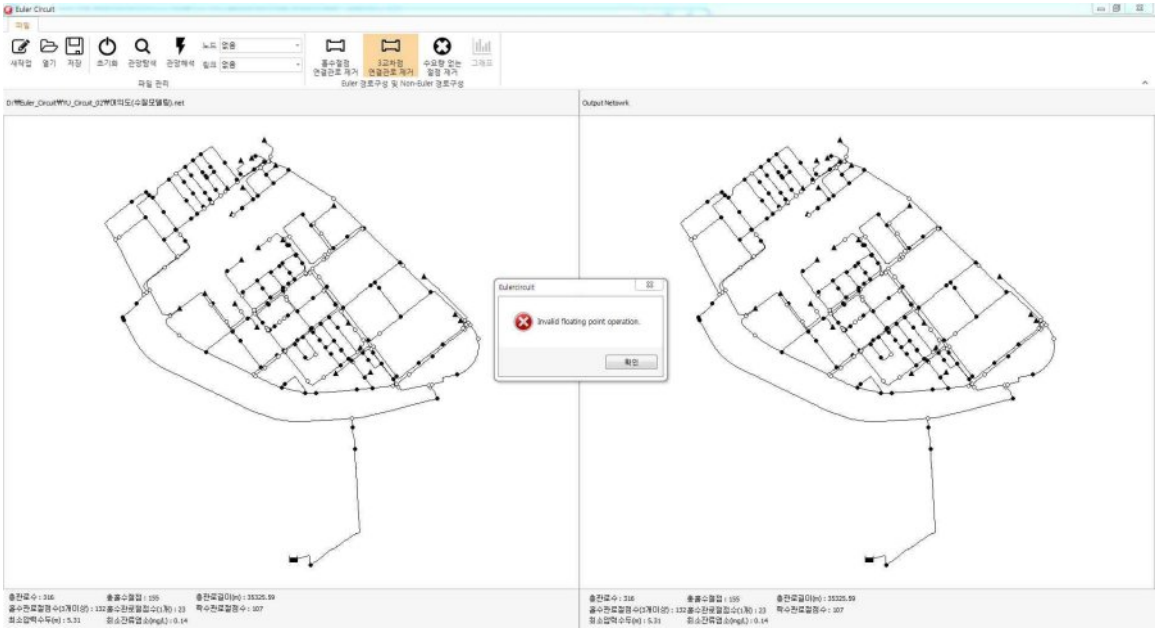
오일러 경로법은 상수관망의 연결 상태를 기술적으로 검토하여 불필요한 관로를 제거하는 데 활용될 수 있다. 설계 단계에서 불필요한 관로를 제거하면 공사 비용 절감 효과를 기대할 수 있으며, 운영 및 유지 관리 단계에서는 관망의 최적화를 실현하는 데 긍정적인 영향을 미친다. 그러나 오일러 경로법은 상수관망의 수리적 또는 수질적 상태를 해석하거나 모의하는 기능은 없으므로, EPANET2와 같은 상수관망 해석 프로그램과의 연계가 필수적이다. 기존 관망에서 불필요한 관로를 제거하는 경우, 절점(수용가)에 적절한 압력과 충분한 용수가 공급되는지, 또는 취수원에서 수용가까지 잔류 염소 농도가 적정 수준으로 유지되는지를 평가하는 것이 설계자와 운영자에게 중요한 고려사항이다.

따라서, 오일러 경로법을 사용할 경우 EPANET2와 같은 관망 해석 모듈과의 통합이 필요하며, 이를 통해 사용자가 수리적 및 수질적 평가를 수행할 수 있어야 한다. 또한, 네트워크 해석 기능을 활용하여 재구성된 관망의 파손 시 대체 관로의 존재 여부를 확인할 수 있는 기능이 요구된다. 이는 관로 최적화 과정에서 미래에 발생할 수 있는 관로 파손에 따른 우회 공급 가능성을 고려하여 관망을 구성하는 데 유리한 장점을 제공한다.

4.2.3 오일러 경로법을 이용한 설계 시 제약사항 검토

오일러 경로법을 활용하여 관로 수가 많은 상수관망을 모의하거나 검토할 때, 컴퓨터 메모리의 한계로 인해 실행이 불가능한 상황이 발생할 수 있다. 예를 들어, 관로가 n개인 상수관망의 경우, 각 관로의 제거(또는 폐쇄) 여부에 따라 총 2^n 개의 관로 조합을 검토해야 한다. 따라서 관로 수 n이 특정 한계를 초과하면, 아래 그림과 같이 실행 불가능한 상태에 도달할 수 있다. 특히, 오일러 경로법을 적용하는 경우에는 연계된 관망 해석 프로그램을 이용해 상수관망의 수리 해석을 수행하고, 용

수 공급 가능 여부를 평가하는 과정이 필요하다. 그러나 2^n 개의 관망 조합에 대해 수리 해석을 진행할 경우, 모의 시간이 지나치게 길어지는 문제가 발생한다. 이러한 이유로, 컴퓨터 해석 과정에서 발생하는 제약을 해결하기 위해 효율적인 알고리즘의 도입이 필수적이다.



[그림 4.9] 관로수가 일정 한도를 초과하는 경우 발생되는 컴퓨터 오류 사례

설계자의 경험에 기반한 판단이 반영되지 않을 경우, 제거해서는 안 되는 관로가 삭제되거나, 반대로 제거가 필요한 관로가 그대로 유지되는 상황이 발생할 수 있다. 따라서 설계자의 경험과 전문 지식이 프로그램에 적절히 반영될 수 있는 기능이 필요하다. 본 연구에서 다루는 설계자 요청 사항의 반영 항목은 다음 같이 요약된다.

가. 소화전 연결관로의 제거 불가

소화전은 배수지관에 설치되어 화재 발생 시 소방용수를 공급하는 역할을 수행한다. 또한, 관로 내 물을 배수할 때 흡기를 지원하거나, 충수 시 배기를 처리하며, 수질 유지를 위한 배수 시설로도 활용되는 중요한 시설물이다. 따라서 소화전이 연결된 배수지관을 제거할 경우 소방 기능, 흡배기 기능, 수질 유지 기능 등이 상실될 수 있다. 이러한 이유로, 소화전 연결 관로의 제거를 방지하는 프로그램 기능이 반드시 필요하다.

나. 경년관로의 제거

상수관로는 도시 확장에 따라 기존 관로 계통에 새로운 관로를 연결하여 수돗물

공급 기능을 수행해 왔다. 이로 인해 관로의 매설 연도가 다양하며, 오래된 관로는 노후화로 인해 누수나 파손에 취약하여 교체 공사의 주요 대상이 된다. 따라서 관로 제거 작업을 수행할 때, 최근 매설된 관로는 유지하고 노후 관로를 우선적으로 제거함으로써 교체 공사의 효과를 극대화할 수 있다. 이를 위해 본 프로그램에서는 관로 매설 연도를 기준으로 오래된 관로를 우선 제거하는 기능을 구현하고자 한다. 이러한 기능의 적절한 실행을 위해서는 상수관망의 수리 및 수질 해석 자료에 더하여 관로의 매설 연도 정보가 입력 자료로 추가되어야 한다.

다. 불량관종의 제거

상수관로 중에는 과거에 널리 사용되었지만, 매설 후 시간이 지나면서 파손 위험이 높아지거나 수질 문제로 인해 현재는 더 이상 사용되지 않는 관종이 있을 수 있다. 이에 따라 본 프로그램에서는 관로의 관종 정보를 바탕으로 특정 관종을 우선적으로 제거하는 기능을 구현하고자 한다. 이 기능을 효과적으로 수행하려면 상수관망의 수리 및 수질 해석 자료 외에도 관종에 대한 입력 자료가 추가적으로 필요하다.

라. 역방향의 흐름이 최소화되는 관로의 제거

상수관로 내를 흐르는 물은 오랜 시간 동안 일정한 방향으로 유지되거나, 용수 수요량의 시간적 변동에 따라 양방향으로 흐르기도 한다. 특히 일정 방향으로만 흐르던 관로에서는 역방향 흐름이 발생할 경우 관로 내 부착된 탁질이 재부상하여 수질 문제를 초래할 가능성이 있다. 하지만 잔존 관로를 제거하면 기존 흐름 방향이 바뀌거나 관로 내 유속 변화가 발생할 수 있다. 따라서 잔존 관로 제거 시에는 흐름 방향 및 유속 변화가 최소화되도록 설계가 필요하다.

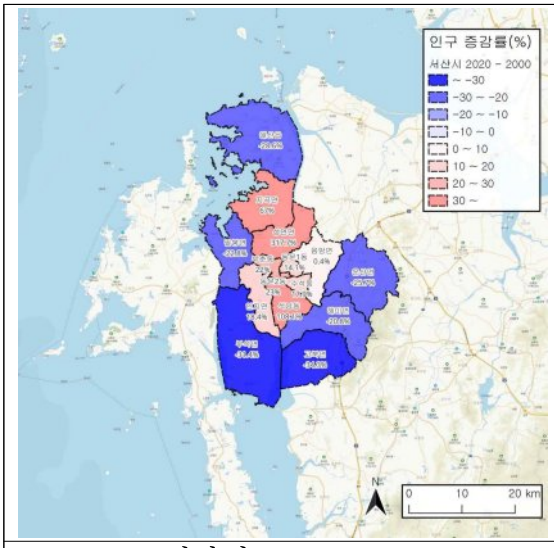
제 5 장 기술적·경제적 효과를 고려한 상수관망 재구축 분류모형 개발

5.1 시범지역에 대한 인구 및 급수량 변화 분석

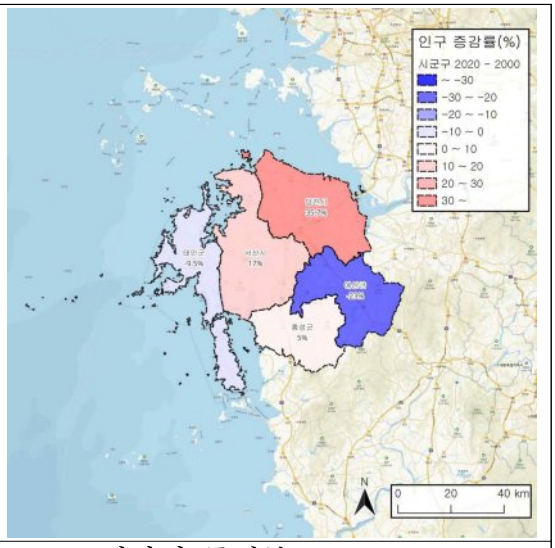
본 연구에서는 K-water에서 운영관리를 대행하고 있는 지방자치단체 중 16개 도시를 선정하여 장기적인 인구변동 및 급수량 분석을 수행하였다. 인구의 경우 세부행정구역별(읍면동)로 자료 확보가 용이하여 2000년, 2010년, 2020년에 대한 인구자료를 바탕으로 변동 패턴을 공간적으로 분석하였다. 또한 시범대상지역과 인접한 지역의 인구변동 패턴을 함께 분석함으로서, 향후 지방자치단체간 통합운영을 통한 효율화 방안 수립의 기초자료로 활용코자 하였다. 반면, 급수량의 경우 세부행정구역별(읍면동)로 자료확보가 가능한 9개 지방상수도에 대하여 2014년, 2017년, 2020년에 대한 변동패턴을 공간적으로 분석한 반면, 세부행정구역별 자료가 없는 7개 지방상수도의 경우 변동패턴을 시간적으로만 분석하였다.

5.1.1 시범지역의 인구변화 분석

서산시의 경우 전반적으로 소폭의 인구증가 현상을 나타내고 있다. 서산시 중심부로의 인구이동 현상으로 인해, 주변부의 인구감소 현상 또한 뚜렷하게 나타나고 있다. 인근의 당진시는 산업단지 증가 등 인구유입 현상으로 인해 증가되는 반면, 예산군은 인구감소가 심화되는 경향을 나타내고 있다.



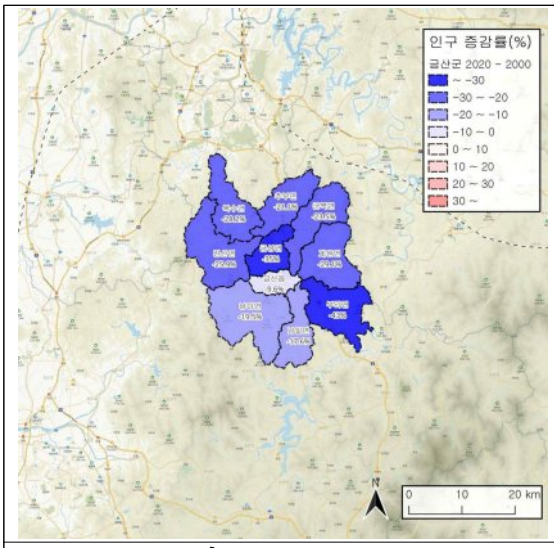
서산시(2020~2000)



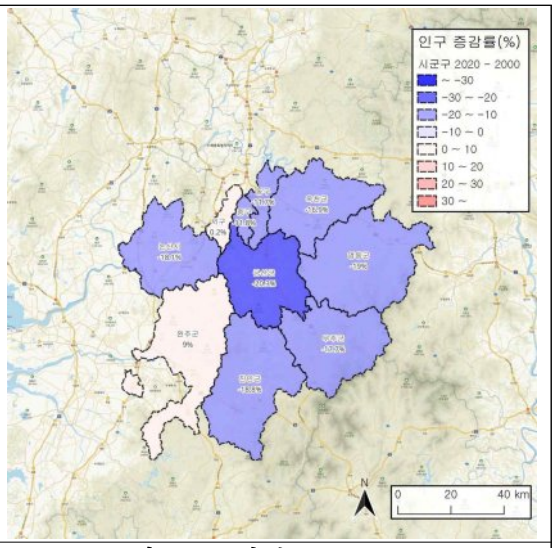
서산시 주변부(2020~2000)

금산군의 경우 중심부인 금산읍이 소폭의 인구감소 현상을 나타내고 있는 반면,

주변부 모든 지역에서 심각한 인구감소 현상을 나타내고 있다. 금산군은 인근의 대전시 및 완주군의 인구변동이 크지 않아 별도의 인구 감소를 방지할 만한 대책이 없는 실정이다. 특히 다른 주변의 도시에 비해 금산군의 감소폭이 심각함을 알 수 있다.

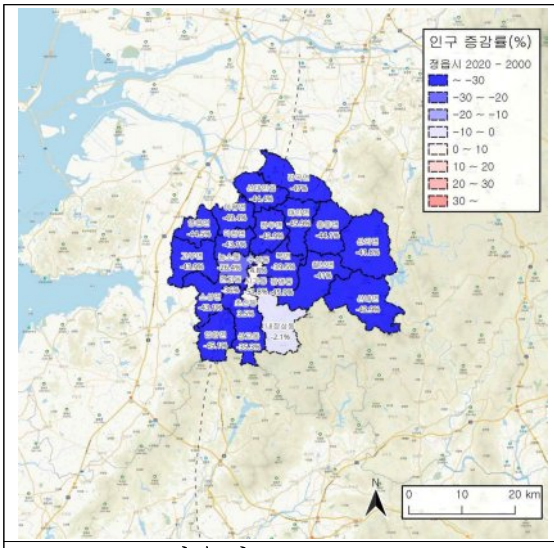


금산군(2020~2000)

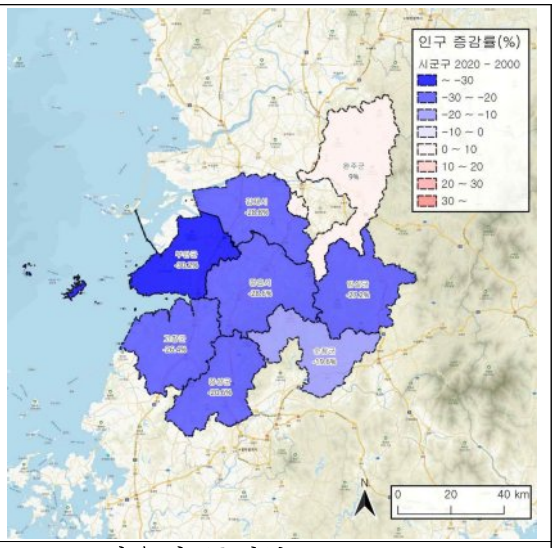


금산군 주변부(2020~2000)

정읍시의 경우 중심부 중 극히 일부 동지역을 제외한 모든 지역에서 심각한 인구감소 현상을 나타내고 있다. 정읍시 주변의 완주군을 제외한 모든 지역이 인구감소 현상을 겪고 있으며, 이러한 경향은 미래에도 계속될 것으로 예상된다.



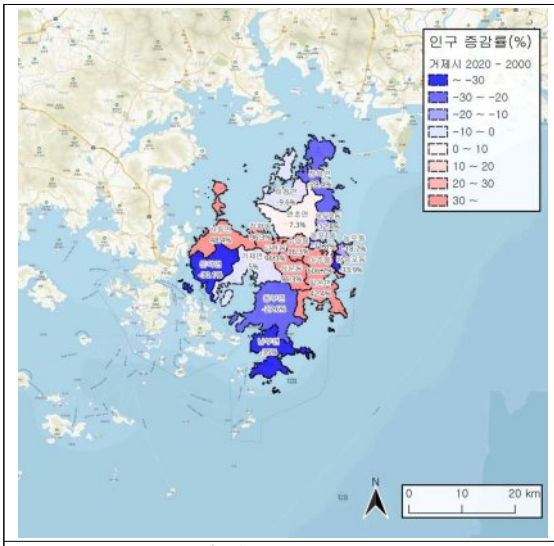
정읍시(2020~2000)



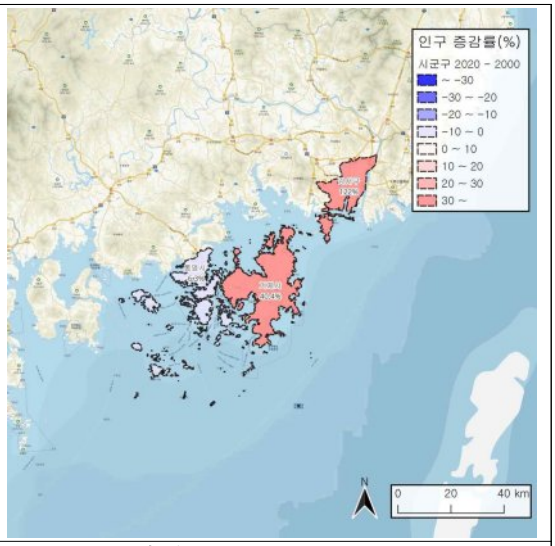
정읍시 주변부(2020~2000)

거제시는 중심부 및 생활밀집 지역으로 인구가 이동됨으로 인해 주변지역은 인구가 감소되는 경향을 나타내며, 산업시설의 영향으로 전체적인 인구는 증가하는

것으로 나타났다. 인근의 통영시가 소폭으로 인구가 감소하고 부산시 강서구가 소폭으로 인구가 증가하는 것을 감안하면 향후에도 거제시는 인구감소의 영향이 심각하지 않을 것으로 예상된다.

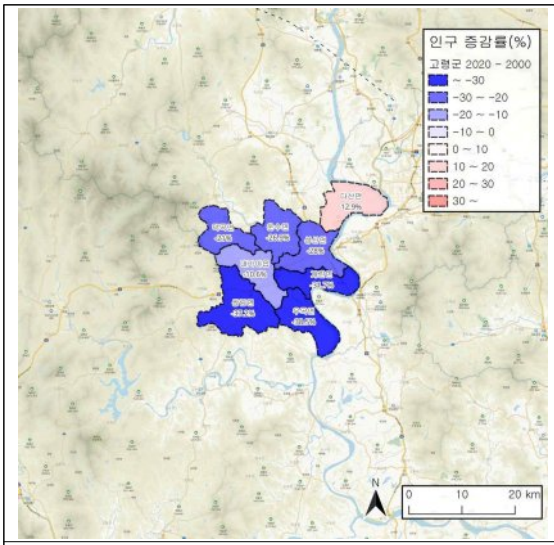


거제시(2020~2000)

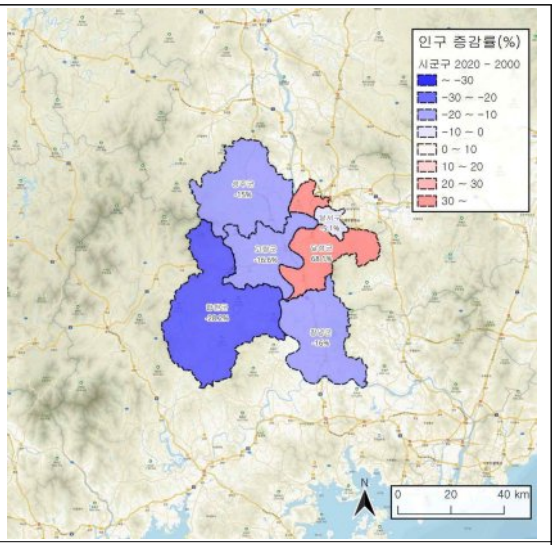


거제시 주변부(2020~2000)

고령군은 산업단지가 조성되는 다산면을 제외한 모든 지역에서 인구감소의 영향이 두드러지게 나타나고 있으며, 인근 도시의 경우에도 다산면과 인접한 달성군의 인구가 증가하는 경향을 나타내는 것을 제외하고 모두 감소경향을 나타내고 있다.

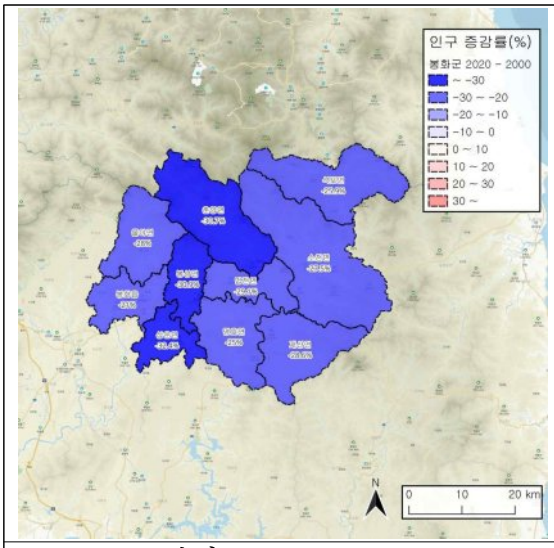


고령군(2020~2000)

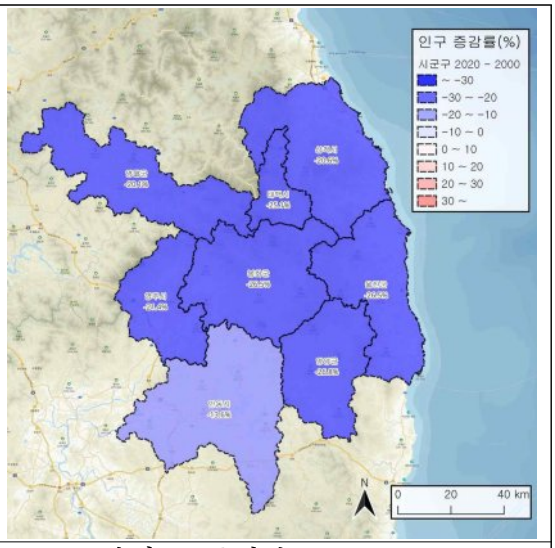


고령군 주변부(2020~2000)

봉화군은 전체지역에서 인구감소의 영향이 뚜렷하게 나타나면, 인근 도시들의 경우에도 인구감소가 뚜렷하게 나타나는 경향을 나타내고 있어 이를 감안한 지역정책 및 도시축소 계획이 수립되어야 한다.

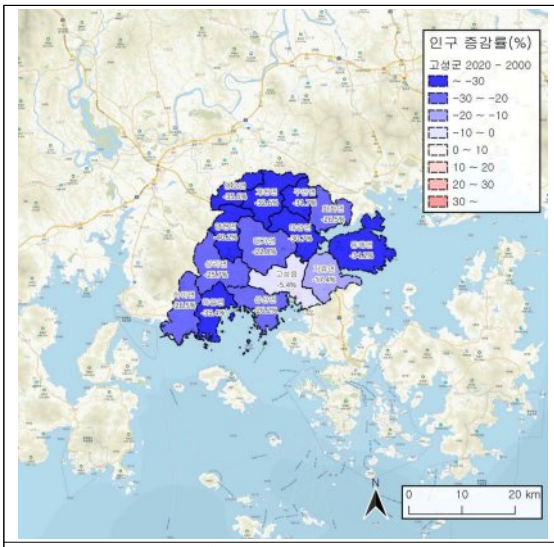


봉화군(2020~2000)

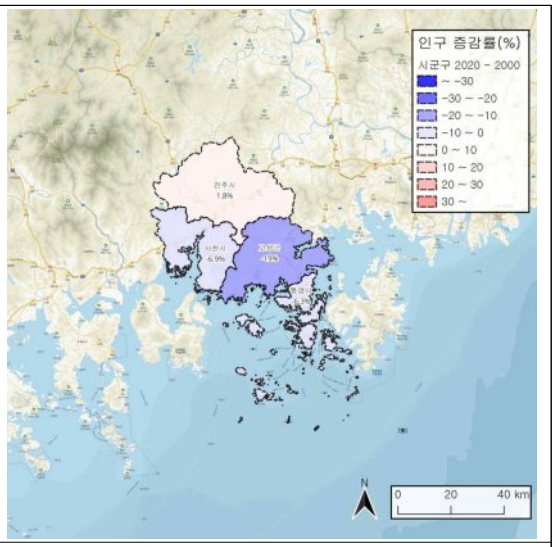


봉화군 주변부(2020~2000)

고성군은 전체 지역에서 뚜렷하게 인구감소의 경향을 나타내고 있으며, 인근의 진주시가 소폭의 증가세를 나타내고 있으나, 통영 및 사천시의 인구감소를 고려하면 향후에도 계속 인구감소의 경향이 지속될 것을 고려하여야 한다.

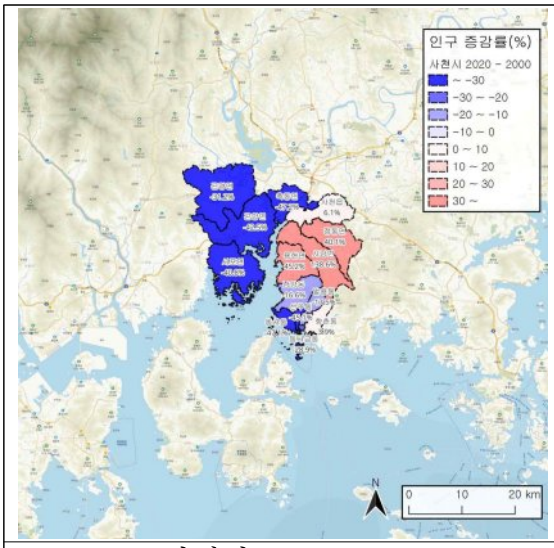


고성군(2020~2000)

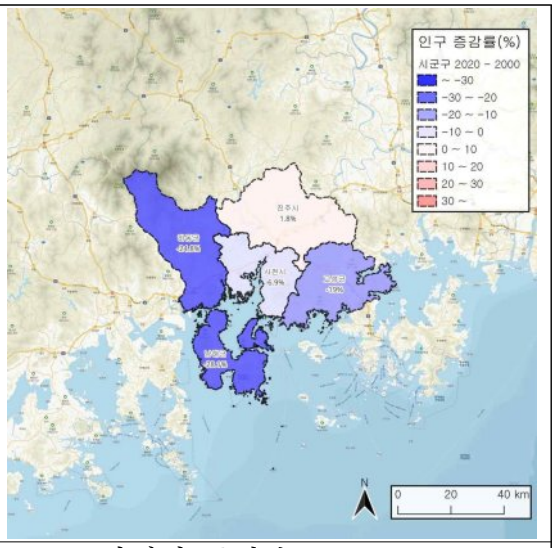


고성군 주변부(2020~2000)

사천시는 도시내 특정지역으로의 인구이동이 발생하여 지역 내 인구의 증가 및 감소 지역들의 불균등이 심화되는 경향을 나타낸다. 인근 도시 들 중 진주시의 경우에만 소폭 증가하는 경향을 나타냄을 감안하면 향후 인구의 감소가 계속될 것으로 전망된다.

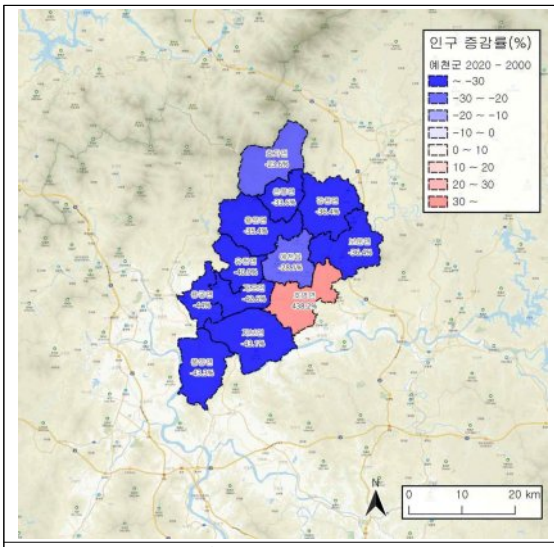


사천시(2020~2000)

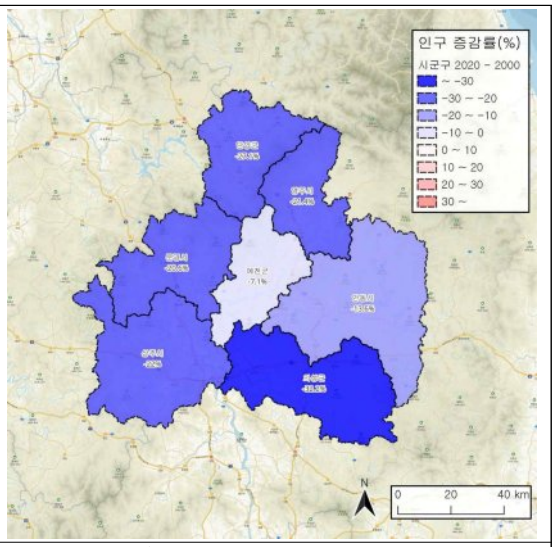


사천시 주변부(2020~2000)

예천군은 호명면으로의 인구유입이 뚜렷하게 나타나고 다른 지역은 상응하는 큰 폭의 인구감소가 뚜렷하게 나타나고 있다. 전체 지역에서의 인구감소 현상이 나타나고 있으며, 예천군 주변도시들의 인구감소는 더 심한 것으로 분석되었다.

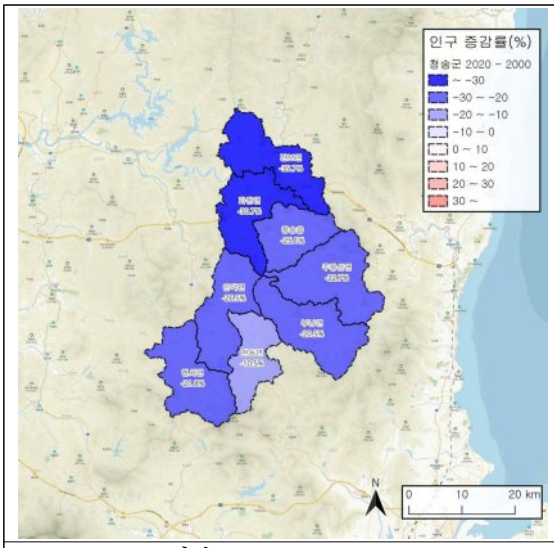


예천군(2020~2000)

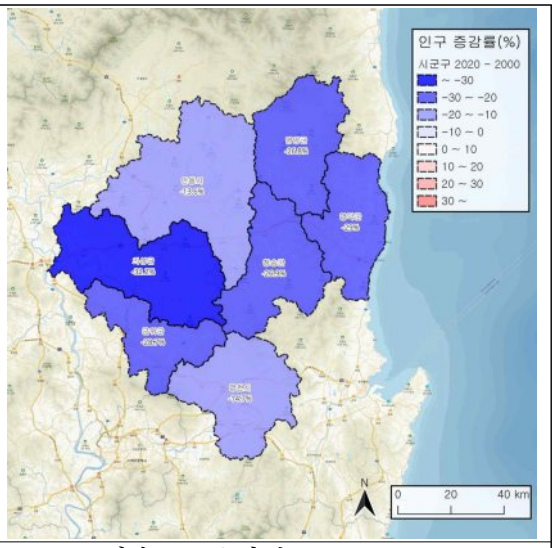


예천군 주변부(2020~2000)

청송군은 도시 전체의 인구감소폭이 전반적으로 두드러지며, 인근 도시들의 인구감소 또한 함께 진행되고 있음을 알 수 있다. 청송군을 비롯산 인근도시들은 인구감소를 대비한 도시쇠퇴 전략, 즉 축소도시의 정책 도입이 수립되어야 한다.

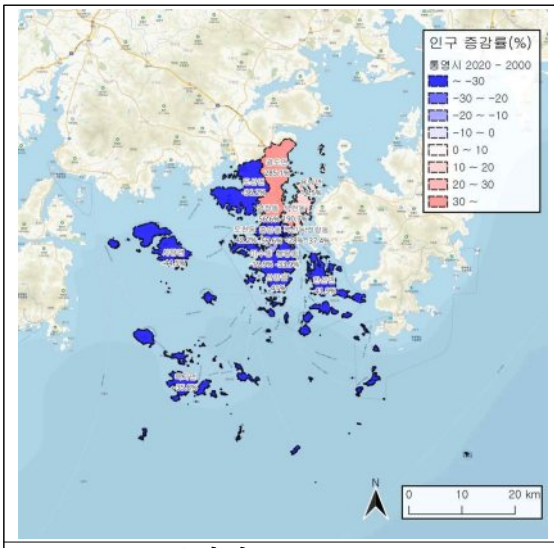


청송군(2020~2000)

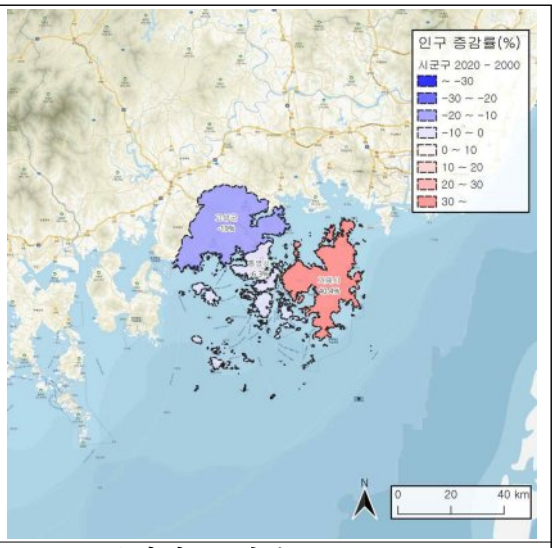


청송군 주변부(2020~2000)

통영시는 인구가 증가하는 지역과 감소하는 지역으로 구분되어 변화가 발생되고 있으며, 전체적으로는 완만한 감소 경향을 나타낸다. 주변의 도시들 중 거제시는 증가 고성군은 소폭의 감소경향을 보이고 있어 인구감소로 인한 문제 발생의 여지가 낮을 것으로 전망된다.

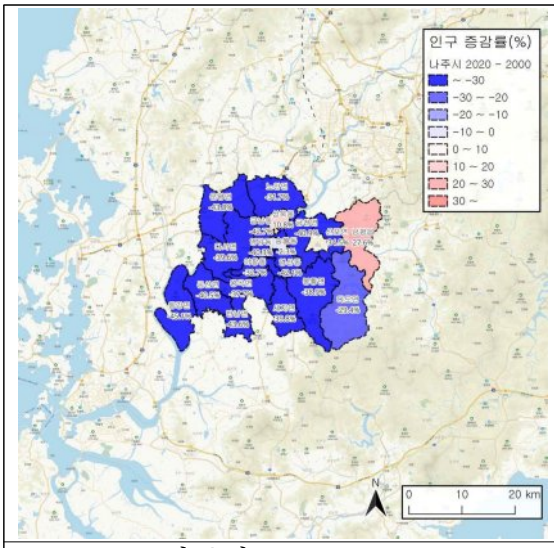


통영시(2020~2000)

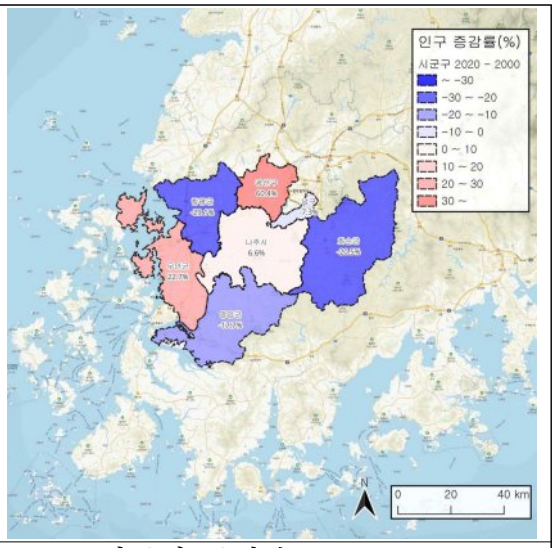


통영시 주변부(2020~2000)

나주시는 혁신도시 개발의 영향으로 인해 성북동 및 남평읍으로의 인구유입 현상이 발생한 반면 다른 지역에서는 감소의 경향이 지속되고 있다. 전체적으로 인구가 소폭 증가하는 경향을 보이고 있으며, 주변도시들의 경우 인구 증가 및 감소 경향을 가지고 있어 나주시는 인구감소 구역에 대한 관리가 필요한 실정이다.

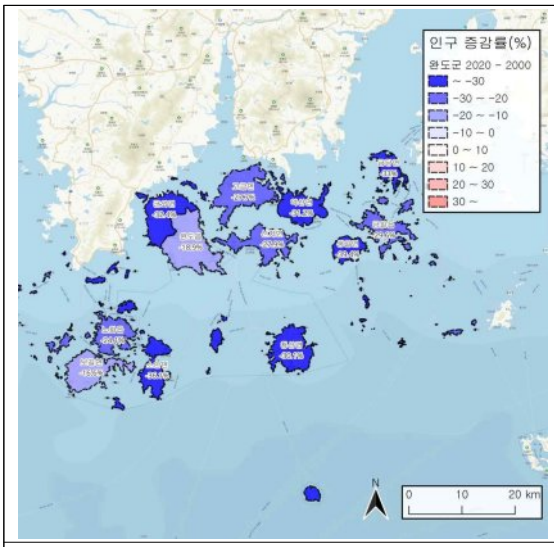


나주시(2020~2000)

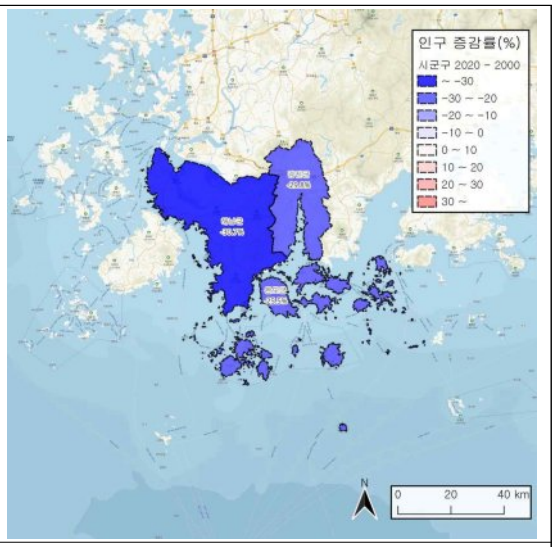


나주시 주변부(2020~2000)

완도군은 전체 지역에서 인구의 감소가 큰 폭으로 나타나고 있으며, 주변의 도시들인 해남군과 강진군의 경우에도 인구가 크게 감소하고 있어 이에 대한 행정적인 대책 및 도시축소 개념의 도입이 필요하다.

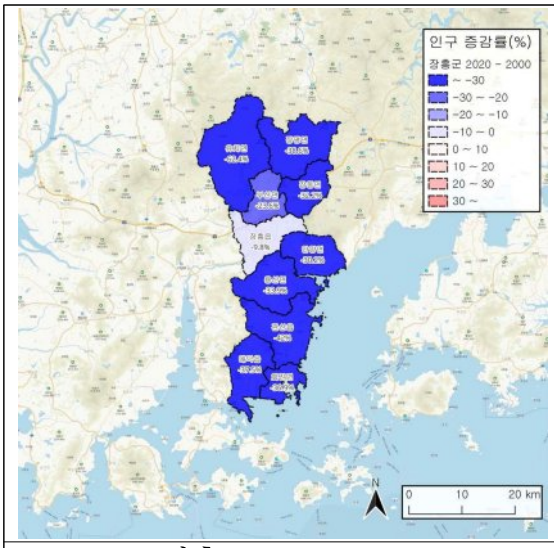


완도군(2020~2000)



완도군 주변부(2020~2000)

장흥군은 전체 지역에서 인구의 감소가 큰 폭으로 나타나고 있으며, 주변의 도시들도 인구가 크게 감소하고 있어 이에 대한 정책적인 대책 및 도시축소 개념의 도입이 필요하다.

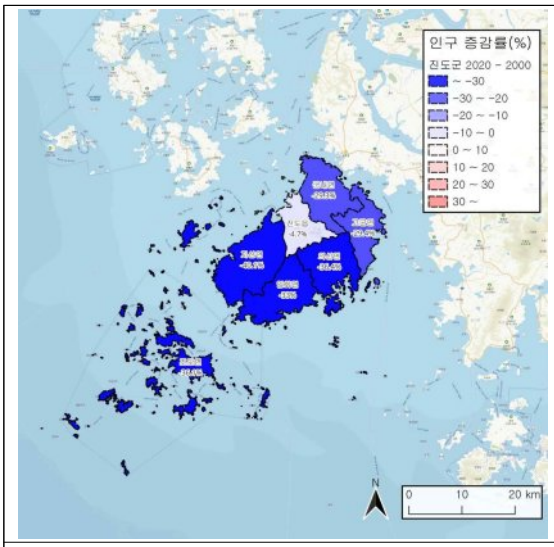


장흥군(2020~2000)

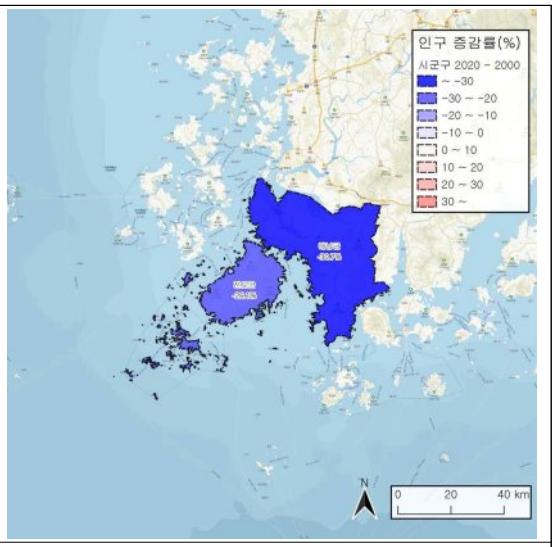


장흥군 주변부(2020~2000)

진도군은 전체 지역에서 인구의 감소가 큰 폭으로 나타나고 있으며, 주변의 도시인 해남군의 경우에도 인구가 크게 감소하고 있어 이에 대한 행정적인 대책 및 도시축소 개념의 도입이 필요하다.

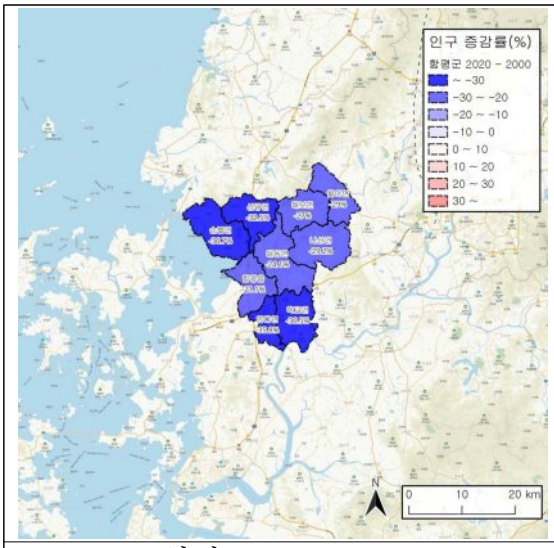


진도군(2020~2000)

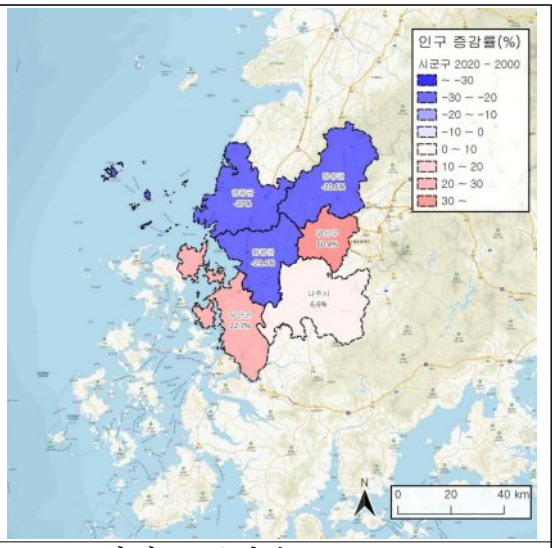


진도군 주변부(2020~2000)

함평군은 전체 지역에서 인구의 감소가 큰 폭으로 나타나고 있다. 주변의 도시들 중 광주광역시 광산구, 나주시 및 무안군의 경우 개발로 혁신도시 등의 개발로 인한 인구의 증가가 이루어지고 있어 함평군으로의 사회적 이동의 동기가 없는 것으로 판단되며, 이러한 경향은 자연적 인구감소와 더불어 계속될 것으로 예상된다.



함평군(2020~2000)

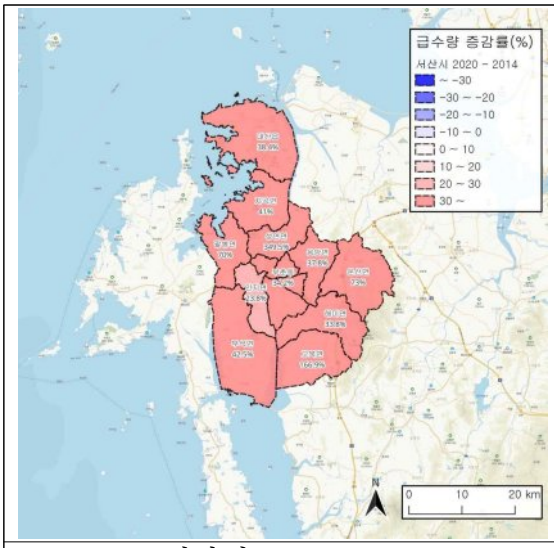


함평군 주변부(2020~2000)

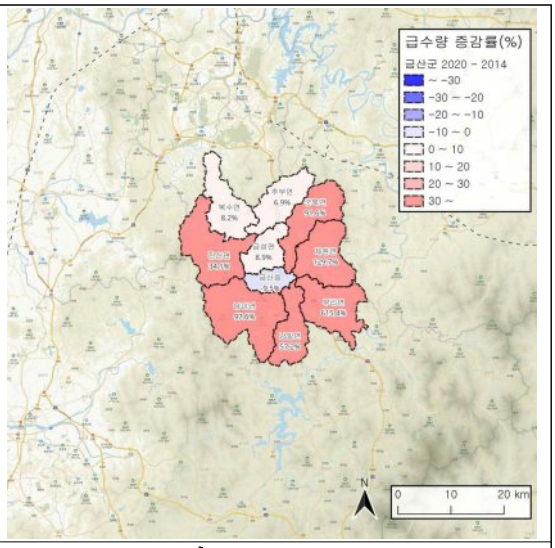
5.1.2 시범지역의 급수량변화 분석

지방상수도 급수량은 급수보급율 확대와 유수율제고사업의 영향으로 인구변화와 다른 패턴을 나타낼 수 있다. 그러나 상수도통계에 따른 2022년 현재 국내의 급수보급율은 99.4%이며, 유수율은 86.3%에 이르고 있어, 장래에는 상기 요인들의 영향이 감소하여 급수량 변화가 인구변동을 직접적으로 반영할 것으로 예측된다.

시범지역 급수량 변화를 살펴보면, 서산시 중심부의 급수량 증가율은 주변부에 비하여 낮은 성향을 나타내며, 금산군의 경우 이러한 경향은 더욱 뚜렷하게 나타난다. 이러한 경향은 각 시군 중심부의 경우 급수량 확대가 성숙기에 접어들어 다른 주변부에 비하여 낮은 증가율로 나타난 것으로 분석될 수 있다.

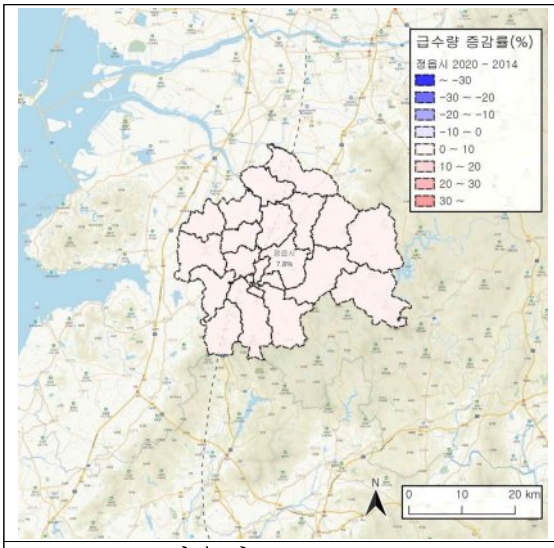


서산시(2020~2014)

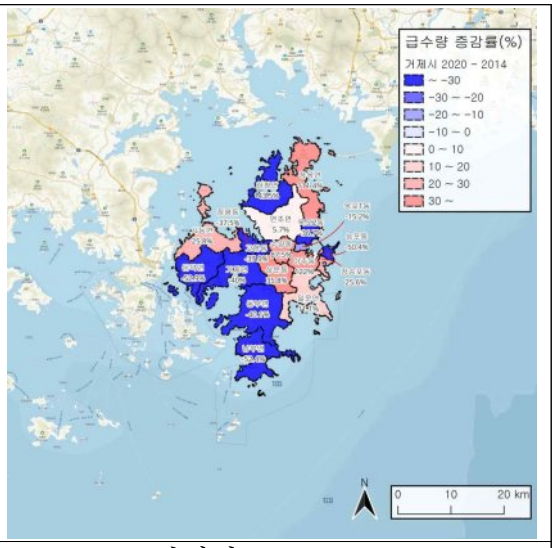


금산군(2020~2014)

정읍시의 경우 급수량 증가율은 매우 낮은 비율로 증가하며, 이는 1인1일급수량(Lpcd)의 증가에도 불구하고 인구감소를 반영한 결과로 해석되며, 향후 Lpcd가 정체되는 경우 급수량의 감소로 이어질 것으로 예상된다. 거제시는 인그증가이역의 급수량 증가가 뚜렷하게 나타나는 반면, 인구감소 지역의 급수량 감소 또한 명확하게 나타나는 경향을 보인다. 이는 거제시의 경우 급수보급율 및 유수율제고사업이 성숙기에 접어들어 인구변동의 영향이 급수량 변동에 직접적인 영향을 미침을 확인할 수 있다.



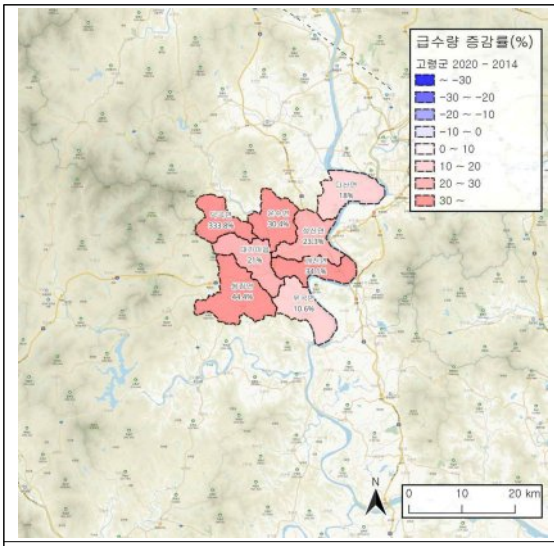
정읍시(2020~2014)



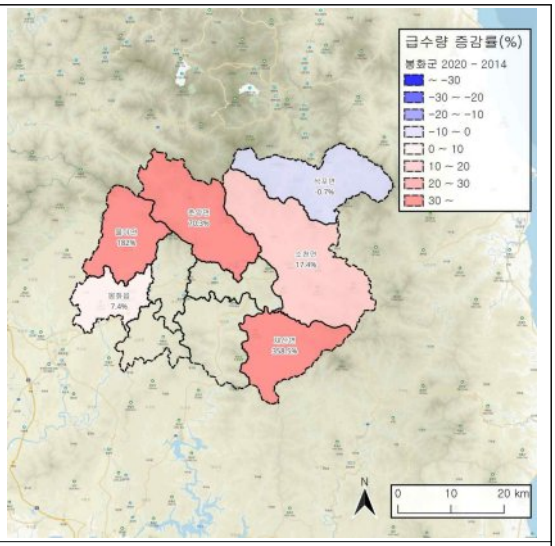
거제시(2020~2014)

고령군과 봉화군의 경우 중심부 및 주변부 모두에서 큰 폭의 전반적인 인구감소에도 불구하고 수돗물 보급에 따라 완만한 급수량 증가가 이루어지고 있음을 알 수

있다.

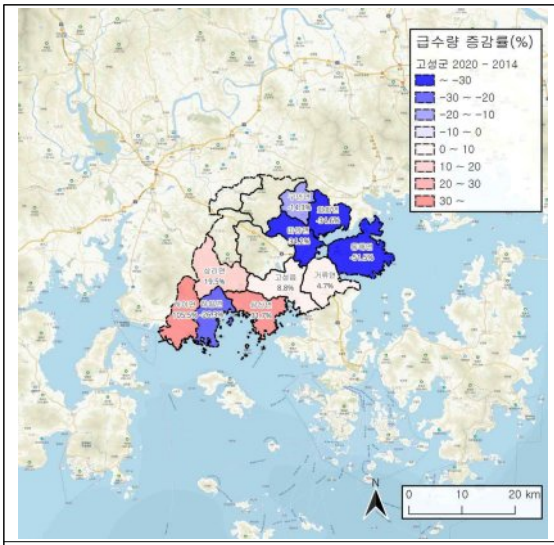


고령군(2020~2014)



봉화군(2020~2014)

고성군의 경우 일부 인구 감소지역에서는 급수량 감소도 큰 폭으로 나타남을 확인할 수 있었으며, 다른 인구감소 지역에서는 급수량이 정체 또는 증가하는 현상도 복합적으로 나타나고 있었다. 사천시의 경우 세부행정구역별 급수량 자료의 부재로 인해 전반적인 급수량이 작은 폭으로 증가하는 것만을 확인할 수 있었다.



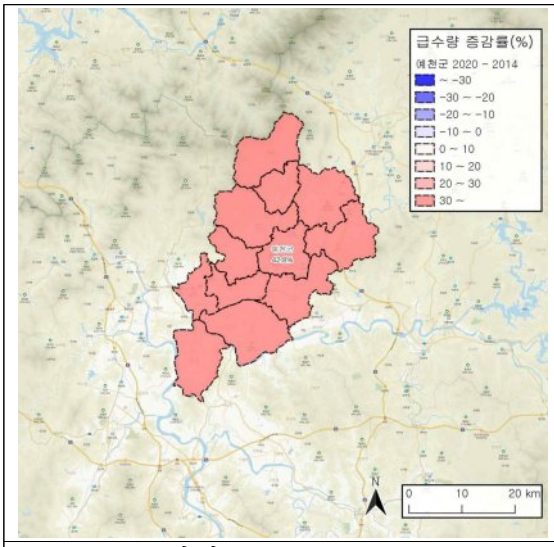
고성군(2020~2014)



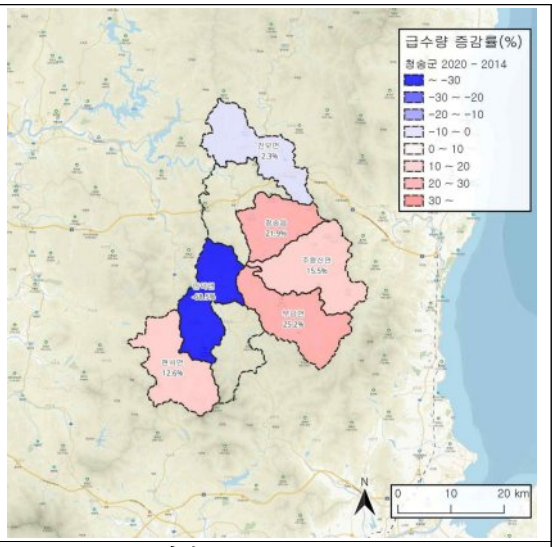
사천시(2020~2014)

예천군 또한 세부행정구역별 급수량 자료의 부재로 인해 군내 거의 모든 지역에서 급격한 인구감소가 있음에도 불구하고, 전반적인 급수량이 작은 폭으로 증가하는 것만을 확인할 수 있었다. 청송군의 경우 인구감소의 영향에도 불구하고 급수량

증가, 정체, 감소 지역이 세부행정구역별로 다른게 나타나고 있어 향후 상수도 공급의 성숙기 이후에는 인구감소의 영향이 직접적으로 반영될 것으로 예상된다.

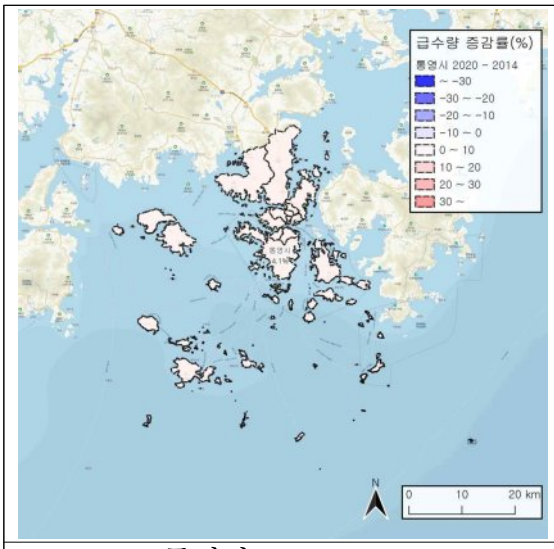


예천군(2020~2014)

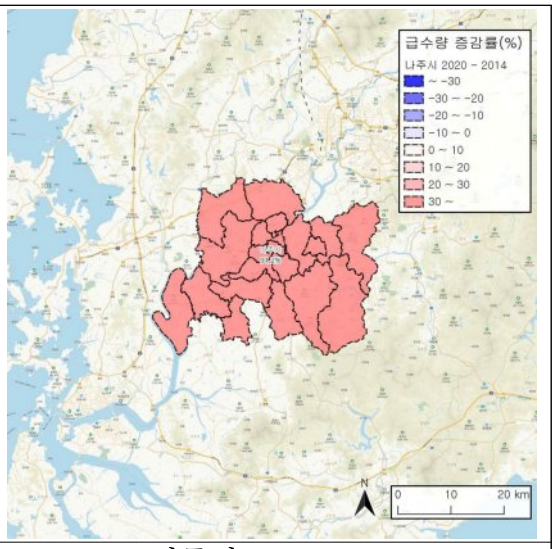


청송군(2020~2014)

통영시는 세부행정구역별 급수량 자료의 부재로 인해 중심부를 제외한 거의 모든 지역에서 인구감소가 있음에도 불구하고, 전반적인 급수량이 작은 폭으로 증가하는 것만을 확인할 수 있었다. 나주시는 신설되는 혁신도시 지구에는 큰 폭의 인구증가가 발생되며, 이외의 지역에서는 인구감소가 뚜렷하게 나타나고 있으나, 세부행정구역별 급수량 자료의 부재로 인해 전체 급수량이 큰 폭으로 증가하고 있는 것만을 확인하였다. 이는 신실되는 혁신도시의 급수량이 전체 급수량의 증가에 크게 기여하는데서 그 원인을 찾을 수 있다.

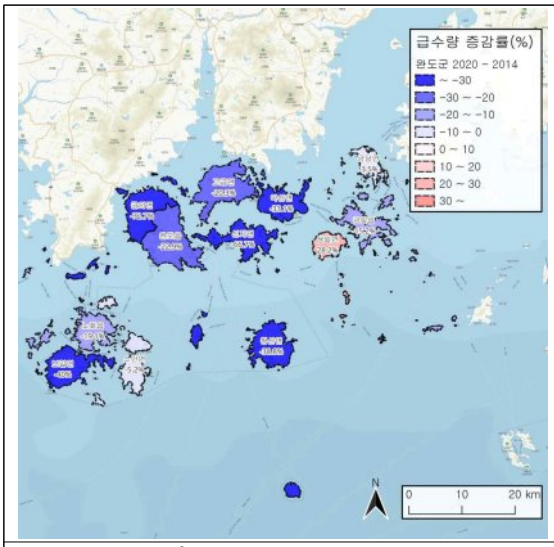


통영시(2020~2014)

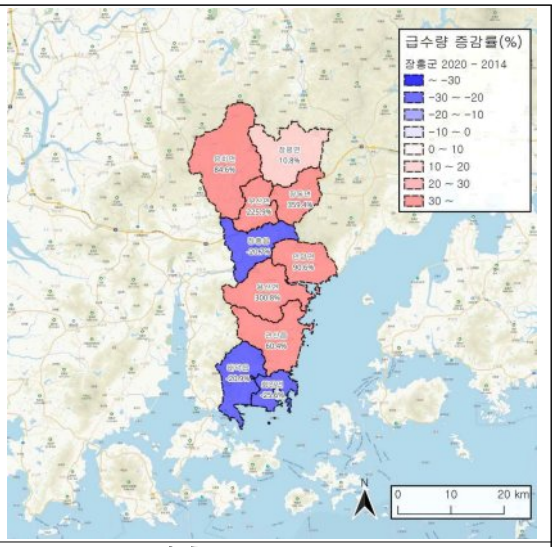


나주시(2020~2014)

완도군은 인구감소 지역의 급수량 감소 또한 명확하게 나타나는 경향을 보이고 있으며, 급수량의 감소정도는 인구의 감소율과 비례하여 나타남을 확인할 수 있었다. 장흥군은 인구감소 지역의 급수량이 큰 폭으로 증가하는 반면 인구감소 비율이 적은 장흥읍의 급수량이 감소하는 경향을 보인다. 이는 급수보급율 확대사업의 영향으로 도심이 아닌 주변지역의 급수량이 일시적으로 증가하는 현상을 나타낸다.

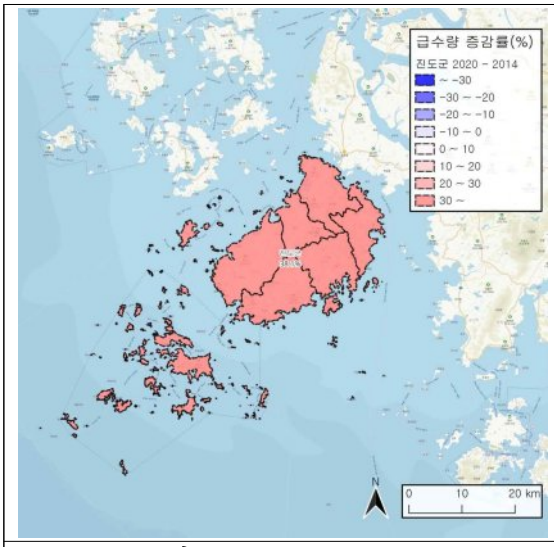


완도군(2020~2014)

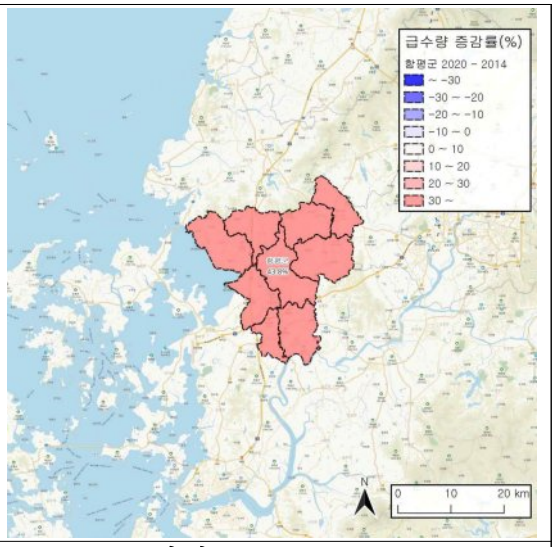


장흥군(2020~2014)

진도군과 함평군은 세부행정구역별 급수량 자료의 부재로 인해 인구감소의 공간적 영향을 분석할 수 없었으나, 전체 군내 인구감소에도 불구하고 급수보급율 확대사업의 영향으로 현재까지는 증가하는 경향을 나타내고 있다.



진도군(2020~2014)



함평군(2020~2014)

5.2 인구감소 규모별 상수관망 정비/재구축 분류모형 검토

5.2.1 국내의 도시쇠퇴 선정기준

국내에서 도시의 쇠퇴정도를 측정하기 위한 다양한 연구개발이 수행됐으며, 현재는 도시재생특별법 상에서 도시재생활성화지역으로 지정하기 위한 기준을 준용하여 활용하고 있다. [표 5.1]은 법령상 도시재생활성화지역 지정을 위한 세부기준을 나타내고 있으며, [표 5.2]는 법령상에 기술된 지표에 대한 세부설명과 수치화된 기준요건을 나타내었다. 이 기준을 바탕으로 국토교통부는 매년 도시쇠퇴현황을 읍면동별로 도시재생종합정보체계에 공표한다.

[표 5.1] 도시재생활성화지역 지정의 세부기준

법령별	세부기준 내용
법 제13조 제4항	전략계획수립권자가 도시재생전략계획으로 도시재생활성화지역을 지정하려는 경우에는 다음 각 호의 요건 중 2개 이상을 갖추어야 한다. 1. 인구가 현저히 감소하는 지역 2. 총 사업체 수의 감소 등 산업의 이탈이 발생되는 지역 3. 노후주택의 증가 등 주거환경이 악화되는 지역
시행령 제17조	1. 인구가 현저히 감소하는 지역: 다음 각 목의 어느 하나 이상에 해당하는 지역 가. 최근 30년간 인구가 가장 많았던 시기와 비교하여 20퍼센트 이상 인구가 감소한 지역 나. 최근 5년간 3년 이상 연속으로 인구가 감소한 지역 2. 총 사업체 수의 감소 등 산업의 이탈이 발생되는 지역: 다음 각 목의 어느 하나 이상에 해당하는 지역 가. 최근 10년간 「통계법」제18조에 따라 통계청이 승인한 전국사업체총조사 결과에 따른 총 사업체 수(이하 이 호에서 "총 사업체 수"라 한다)가 가장 많았던 시기와 비교하여 5퍼센트 이상 총 사업체 수가 감소한 지역 나. 최근 5년간 3년 이상 연속으로 총 사업체 수가 감소한 지역 3. 노후주택의 증가 등 주거환경이 악화되는 지역: 전체 건축물 중 준공된 후 20년 이상 지난 건축물이 차지하는 비율이 50퍼센트 이상인 지역

[표 5.2] 부문별 도시쇠퇴지표와 기준요건

부문별	지표명	지표에 대한 설명	기준요건
인구사회 부문	장기 인구변화	최근 30년간의 인구가 가장 많았던 시기 대비 현재의 인구 증감률	20%이상 감소지역
	최근 인구변화	최근 5년간 3년 이상 연속으로 인구가 감소한 지역	3년이상 연속감소
산업경제 부문	장기 사업체 변화	최근 10년간 총 사업체수가 가장 많았던 시기 대비 현재의 총 사업체수의 증감률	35%이상 감소지역
	최근 사업체 변화	최근 5년간 3년 이상 연속으로 총 사업체수가 감소한 지역	3년이상 연속감소
주거환경 부분	노후 건축물 비율	전체 건축물 중에서 준공된 후 20년 이상이 지난 건축물이 차지하는 비율	50%이상

5.2.2 인구변화 규모에 따른 기술적 군집 분류모형 검토

군집분류(Clustering)는 주어진 데이터들의 내재적 유사성을 바탕으로 군집을 형성함으로써, 동일한 군집 내 데이터는 높은 유사성을 가지도록 하고, 서로 다른 군집에 속한 데이터는 상호 간의 차이를 극대화하는 것을 목적으로 한다. 즉, 군집분류는 복잡한 데이터의 구조를 단순화하거나 요약하여 의미 있는 정보를 도출하는데 다양하게 이용되고 있다. 본 연구에서 인구의 장기적 변화 규모를 바탕으로 도시를 군집화하고, 이를 통해 도시 쇠퇴 정도의 패턴을 도출하는 데 있으며, 이를 위하여 다음의 주요 군집화 알고리즘을 검토하였다.

가. K-평균(K-Means Clustering)

K-평균 알고리즘은 군집 중심점(centroid)을 기반으로 데이터를 K개의 그룹으로 나누는 가장 널리 사용되는 군집화 기법의 하나다. 초기 단계에서 K개의 중심점을 랜덤하게 선택하고, 각 데이터 포인트를 가장 가까운 중심점에 할당한 후 중심점을 반복적으로 업데이트한다. 이 과정은 중심점의 이동이 멈추거나 사전 정의된 반복 횟수에 도달할 때까지 진행된다. K-평균의 주요 장점은 계산 효율성이 높고 구현이 간단하다는 점이다. 그러나 초기 중심점 설정에 민감하며, 데이터가 비구형(non-spherical) 또는 크기가 크게 다른 군집을 가지는 경우에는 성능이 저하될 수 있다.

나. 계층적 군집화(Hierarchical Clustering)

계층적 군집화는 데이터 간의 계층적 관계를 시각적으로 표현할 수 있는 덴드로그램(dendrogram)을 생성하는 알고리즘으로, 병합형(agglomerative)과 분할형(divisive) 방식으로 구분된다. 병합형은 각 데이터 포인트를 개별 군집으로 시작하여 유사한 군집끼리 병합해 나가며, 분할형은 모든 데이터를 하나의 군집으로 시작하여 점진적으로 분리한다. 이 기법은 군집의 계층적 구조를 이해하는 데 유용하며, 군집 수를 사전에 정의하지 않아도 되는 유연성을 제공한다. 그러나 데이터의 크기가 커질수록 계산 비용이 급격히 증가한다는 단점이 있다.

다. 밀도 기반 군집화(DBSCAN)

DBSCAN(Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise)은 밀도 기반 군집화 알고리즘으로, 데이터 포인트 간의 밀도가 높은 영역을 하나의 군집으로 정의한다. 이 알고리즘은 군집의 경계가 비선형적이거나 불규칙적인 경우에도 효과적이며, 이상치(outlier)에 강건한 결과를 제공한다. 주요 매개변수로는 최소 포인트 수(minPts)와 거리 임계값(epsilon)이 있으며, 이 값들을 적절히 설정하는 것이 성능에 중요한 영향을 미친다.

라. 가우시안 혼합 모형(Gaussian Mixture Model, GMM)

가우시안 혼합 모형은 데이터를 하나 이상의 가우시안 분포의 혼합으로 모델링하는 확률 기반 군집화 알고리즘이다. 이 모형은 각 데이터 포인트가 특정 군집에 속할 확률을 계산하며, 중복되는 군집 구조를 효과적으로 처리할 수 있다. GMM은 K-평균과 달리 군집이 구형(spherical)일 필요가 없고, 데이터의 분포를 더 정밀하게 모델링할 수 있는 장점이 있다. 그러나 데이터가 실제로 가우시안 분포를 따르지 않는 경우에는 성능이 저하될 수 있다.

5.3 상수관망 정비/재구축 분류모형 적용결과

5.3.1 상수관망 정비/재구축 유형 분류기준 설정

전 절에서 검토한 바와 같이 인구변화 규모에 따라 다양한 기술적 군집 분류모형이 적용될 수 있다. 그럼에도 불구하고 상수관망 정비/재구축 여부를 판별하는 분류모형은 적용에 있어 정책수립자 또는 엔지니어에게 간단한 기준을 제시하는 것이 중요하다. 특히, 우리나라의 경우처럼 세부행정구역(읍면동)별로 중블록 또는 소블록의 상수관망 운영 단위를 가지고 있는 경우에는 중블록 또는 소블록별로 정비/재구축 유형을 분류하는 기준의 수립 여부가 중요하다.

따라서 본 연구에서는 세부행정구역별(또는 블록별) 상수관망 정비/재구축을 통한 스마트 관망운영 환경 조성을 위하여 공간적인 검토를 할 수 있는 중심부/주변부 개념을 도입하였다. 중심부는 단위행정구역(시/군/구)의 관공서(시청/군청/구청)를 기준으로 반경 5 km 이내의 세부행정구역으로 지정하였으며, 기타의 지역을 주변부로 설정하였다. 이러한 기준은 신도심의 개발로 인해 관공서가 아직 구도심에 있는 경우도 발생할 수 있으나, 도시의 개발 또는 정비 현상을 적정하게 반영할 수 있을 것으로 판단한다. 또한, 인구증감비를 퍼센트(%) 단위로 표시하는 경우 증가와 감소의 비율을 적정하게 표현할 수 있는 단점을 보완하기 위하여 변환인구증감비(Transformed Pupuplation Ratio, R)를 도입하였다. 예를들어 인구 1,000명의 구역에서 일정기간 동안 인구가 2,000명으로 증가하는 경우 100%의 증가율을 나타내며, 인구가 500명으로 감소하는 경우 -50%의 감소율을 나타낸다. 즉, 1,000명에서 2,000명으로의 증가는 2배, 1,000명에서 500명으로의 감소는 -1/2배의 비율을 나타내고 있음에도 불구하고 이를 표준적인 척도에서 제대로 표현하지 못하는 단점을 가지고 있다. 따라서 본 연구에서는 변환인구증감비(R)을 통하여 인구의 증가 및 감소 비율을 동일한 척도상에서 '0'을 기준으로 + 또는 - 값을 가지는 숫자로 표현될 수 있도록 하였으며 이는 아래의 식으로 표시된다.

$$\text{변환인구증감비}(R) = \begin{cases} a > b \rightarrow -\dfrac{a}{b} + 1 \\ a \leq b \rightarrow \dfrac{a}{b} - 1 \end{cases}$$

여기서 a = 기준시간(0년)에서의 인구, b = 일정시간(T년) 후의 인구를 나타낸다. 변환인구증감비(R)을 이용해 도시별로 중심부와 주변부의 R을 산정한 결과에 따라

상수관망 정비/재구축의 분류기준을 아래의 표와 같이 수립하였으며, 본 연구의 16개 시범대상 지역에 대한 유형은 다음과 같이 분류되었다. 단, 본 연구에서 분류된 중심부와 주변부 R의 기준은 도시 또는 상수도 계획의 설계자에 따라 별도의 세부 기준을 수립하는 것도 가능하다.

[표 5.3] 변환인구증감비(R)를 이용한 상수관망 정비/재구축 유형 분류

유형별	R(중심부)	R(주변부)	도시명	재구축 방안
안정형	<|±0.25|	<|±0.25|	사천시	-
도심이동형	<-0.25	>+0.25	나주시	구도심 재구축
도심확장형	>+0.25	>-0.25	거제시, 서산시	주변부 정비
감소형	<0.00	<-0.25	금산군 등 10개 시군	중심부 재구축(정비) 주변부 재구축(정비)
기타유형	-	-	예천군, 고령군	읍면별 재구축(정비)

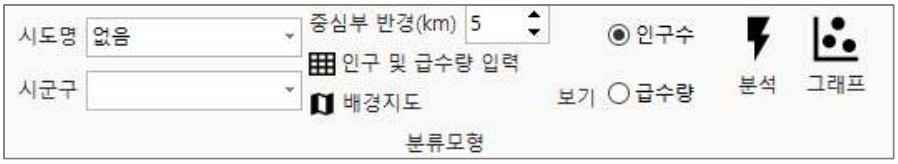
5.3.2 상수관망 정비/재구축 분류모형 적용방안

‘스마트 상수관망 재구축 시스템(Smart Reconstruction System of Water Distribution Network, SRS-WDN)’에서 제공하는 분류모형은 다음과 같다. 분류모형은 행정구역별 또는 세부행정구역별로 변동될 수 있는 급수량 및 수용가의 변동을 분석할 수 있는 기능을 제공하며, 해당 상수관망의 재구축(또는 정비) 여부를 결정하는 구체적인 근거를 지원한다. 아래의 그림은 분류모형 탭(Tab)을 클릭했을 때의 초기화면이다.



[그림 5.1] 분류모형의 초기화면

분류모형은 아래 메뉴 툴박스에서 보이는 바와 같이 순차적인 작업을 통해 기능을 활용할 수 있다.



[그림 5.2] 분류모형의 메뉴 툴박스

가. 시도명/시군구

분류모형을 적용할 광역행정구역 및 행정구역을 선정하는 절차이다. 아래의 그림과 같이 광역행정구역을 '충청남도', 행정구역을 '금산군'으로 선정하며 지도상에 금산군이 나타나며, 세부행정구역(읍면동)의 경계와 함께 군청의 위치가 표시된다.



[그림 5.3] 행정구역의 선정

이 때, 중심부 반경(km)은 시청(군청, 구청)으로부터 동심원을 그리는 경우 해당 세부행정주역을 중심부와 주변부로 구분하기 위해 나타내었으며, 초기값으로 5 km를 설정하였으나 사용자가 임의를 이를 변경할 수 있도록 하였다.

나. 인구 및 급수량 입력

분류모형을 적용할 행정구역에서 조사된 인구 및 급수량을 입력하는 단계로서,

해당 버튼을 클릭하면 아래와 같이 인구 및 급수량 값을 입력할 수 있는 환경이 제공된다.



[그림 5.4] 인구 및 급수량 입력 대화창

분석을 위한 기준년도와 목표연도의 인구 및 급수량을 사전에 조사 또는 계획하는 것이 필요하며, 아래는 대화창에 해당 값들을 입력한 화면이다. 이 때, 이미 엑셀로 만들어진 값이 있는 경우 복사-붙여넣기(Ctrl+C - Ctrl+V)를 이용해 입력의 편의성을 확보할 수 있다.



[그림 5.5] 인구 및 급수량 입력상태

다. 인구 및 급수량 분석

인구수(또는 급수량)을 선택한 후, 분석버튼을 누르면 아래와 같이 세부행정구역별로 기준년도 대비 목표연도의 인구수 및 급수량의 증감율을 %로 확인할 수 있다.



[그림 5.6] 인구수의 증감율 분석결과

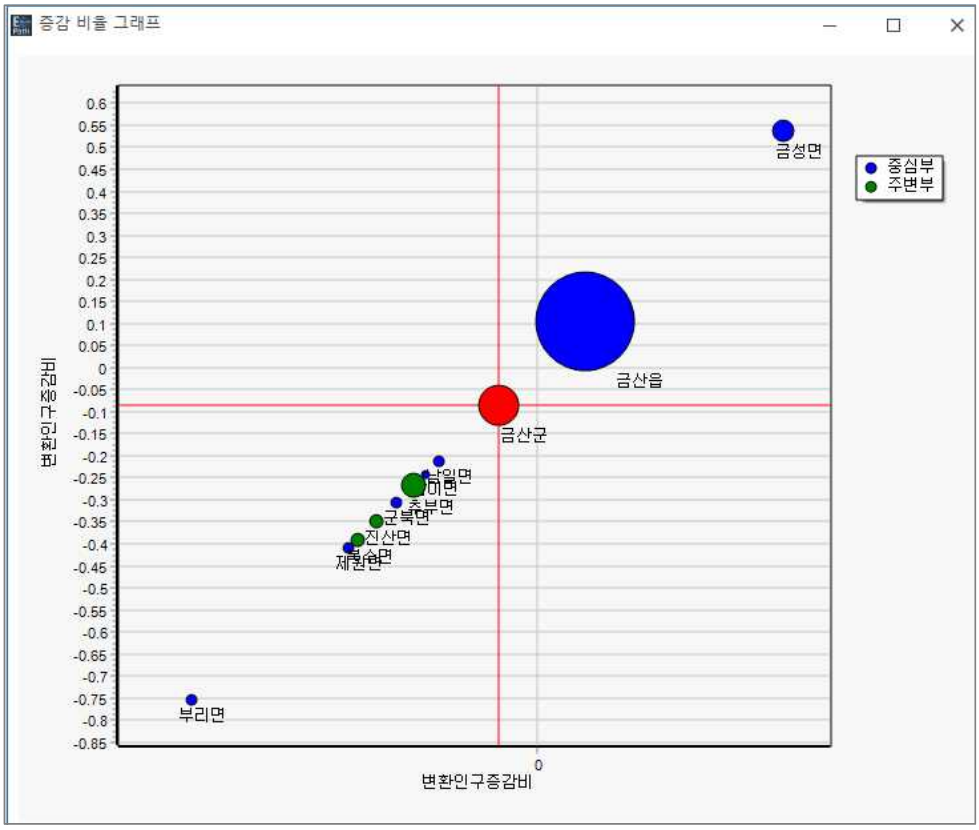


[그림 5.7] 급수량의 증감율 분석결과

라. 변환인구 증가비의 표시

그래프를 이용하면 변환인구증감비를 중심부와 주변부를 구분하여 아래와 같이 하나의 그래프에 표시해 분석할 수 있다. 이 때, 원의 크기는 인구수에 비례하여 그 크기를 조정하였으며, 전체 금산군의 변환인구증감비를 함께 표시함으로서 군평균

치에 비해 해당 세부행정구역(읍면동)의 증가(또는 감소) 경향을 확인할 수 있다.



[그림 5.8] 세부행정구역별 변환인구증감비의 표현

5.4 인구감소를 반영한 상수도 정비 및 기술진단 개선(안)

그동안 우리나라는 인구증가에 따른 상수도 시설의 확장과 노후시설의 개량에 정책의 중점을 두어왔으며, 이를 효과적으로 대처하기 위하여 환경부에서는 수도법 및 시행령을 통해 10년마다 수도정비기본계획의 수립 및 변경을 의무화하고 있으며, 환경부 고시에 따라 5년마다 상수도관망의 기술진단을 수행하도록 하고 있다. 따라서 인구감소에 따른 스마트한 도시축소를 위하여 수도정비기본계획 및 상수도 관망 기술진단 시 과도한 인구감소 및 수용가폐쇄 급수구역에 대해 상수관망을 포함한 상수도시설의 정비/재구축에 대한 검토를 규정할 필요가 있으며, 본 연구에서는 해당 계획 및 매뉴얼에 대한 검토를 통해 개선(안)을 제안하고자 한다.

5.4.1 수도정비기본계획 수립지침 개선(안) 마련을 위한 검토

수도정비기본계획 수립지침(환경부, 2022)에 따르면 기본계획의 작성 방향은 기후변화에 따른 장래 물부족 심화 가능성을 고려하여 국내의 제한된 수자원을 최대한 활용하는 방알을 우선적으로 고려하도록 하고 있다. 이에 따라 지방자치단체의 기본계획 작성은 지방상수도의 역량(취수원 자급률, 상수도시설 및 운영인력 등)을 최대한 강화하는 방향으로 작성되어야 하며, 기존에 폐지된 지방취수원 및 상수도시설 복원가능성도 적극 검토하도록 권고하고 있다. 본 연구의 결과에 따르면, 인구가 감소하는 지방자치단체의 경우 상수도시설은 기존시설의 폐쇄를 포함한 스마트한 축소를 통해 유지관리의 효율성을 증가시킬 필요가 있다. 따라서 인구감소 및 도시쇠퇴 지역에 대한 시설폐쇄를 적극적으로 검토할 수 있는 근거가 필요할 것으로 판단된다. 특히, 본 지침에 따라 수도정비기본계획은 상수도 시설의 신설계획뿐만 아니라 기존시설의 개량계획을 포함하여 기존시설의 활용도를 극대화하는 개량계획의 수립을 요구하고 있다. 이 또한 인구감소 및 도시쇠퇴 지방자치단체의 경우에는 기존시설의 폐쇄계획을 포함하여 운영관리의 효율성을 극대화라는 정비/재구축의 수립이 필요할 것으로 판단된다.

본 지침에 따른 세부적인 기본계획 작성기준을 살펴보면, 상수도 시설의 신설, 확장 및 개량에 중점을 두고 있으며, 합리적인 상수도시설의 폐쇄 및 축소를 위한 근거가 마련되지 않은 것이 현실이다. 따라서 계획급수인구의 추정, 용수수요량 및 급수량의 산정, 시설의 개량계획 등에 지방자치단체에서 관할하는 세부행정구역별 인구감소, 수용가 폐쇄 및 급수량 축소를 고려한 전반적인 검토를 할 수 있는 근거

가 마련되는 것이 필요하다. 즉, 현재 수도정비기본계획 수립 지침에 따르면, 제 1편에 수도정비계획, 2편에 상수도 수요관리 계획,, 3편에 상수도시설 안정화 계획, 4편에 재정 및 경영계획을 마련하도록 권고하고 있다. 이 중에서 3편의 상수도시설 안정화 계획은 세부적으로 생산시설의 안정화 계획, 공급시설의 안정화 계획, 수도시설 비상연계 계획, 재해 및 위기관리 대책, 상수도시설 안정화 계획을 수립하도록 하고 있다. 따라서 본 연구에서는 3편의 상수도시설 안정화 계획에 별도의 '수요변동 안정화 계획'을 추가하여 수용가수 및 급수량 감소에 따른 배수시설 용량의 합리화, 상수관망의 정비/재구축을 통한 제거, 폐쇄 또는 유휴시설의 활용에 대한 계획의 수립을 권고하는 것이 바람직 한 것으로 판단된다.

5.4.2 상수도관망 기술진단 개선(안) 마련을 위한 검토

상수도관망 기술진단은 2009년 '상수도관망의 기술진단 범위 및 시행방법 등에 대한 고시(환경부고시 제2009-173호)' 이후 유수율제고를 통한 누수의 감소, 상수관망의 블록화를 통한 체계적인 운영관리, 블록화된 관망의 수질관리를 통한 수돗물 수질개선 등에 큰 기여를 하였다. 환경부 고시 및 상수도 관망진단 매뉴얼에 따르면, '일반 기술진단'은 평상시 운영관리를 목적으로 관망의 적정구성, 관로용량의 적정성 및 블록 내 수압의 균등성과 관로시설물의 적정배치 등을 서류 및 자료에 의하여 수도사업자가 개략적으로 평가하는 것을 말하며, '전문 기술진단'은 관망의 적정구성, 관로용량의 적정성 및 블록 내의 수압의 균등성과 관로시설물의 적정배치 등을 서류 및 자료와 현장조사 등에 의하여 수도사업자가 정밀하게 평가하고 진단하는 것으로 규정하고 있다. 일반적으로 일반기술진단은 소규모의 군지역 지방자치단체에서 시행하고 있으며, 전문기술진단은 대규모의 시지역 지방자치단체에서 시행하고 있다. 전문기술진단은 일반기술진단의 내용과 범위를 포함하여 보다 세부적으로 시설물에 대한 진단을 실시하고 있으며, 환경부에서 발간된 '상수도 관망진단 매뉴얼(2021, 환경부)'에 따르면 아래의 내용 구성을 가지고 있다.

인구감소 및 도시쇠퇴에 따른 수용가수 및 급수량의 감소는 배수관로 시스템 내부의 블록시스템 구성에 영향을 미치며, 이를 감안한 블록시스템의 정비/재구축이 요구된다. 이러한 블록시스템 내부의 변화는 전체 상수관망의 수리적 또는 수질적 안정성에 많은 영향을 미치며, 본 연구에서 수행된 바와 같이 상수관망 운영관리에 미치는 영향에 대한 검토가 추가적으로 필요하다. 따라서, 보다 합리적이고 스마트한 상수관망의 축소를 위해서는 상수도 관망진단 시 보다 자세한 수용가에 대한 조사가 수반되어야 하며, 이렇게 수집된 자료를 반영하여 향후 상수도 관망을 안정적

으로 운영관리하기 위해 정비 및 재구축 수립이 요구된다. 따라서 본 연구에서 세시한 바와 같이 인구감소 및 급수량의 감소가 일정한 크기를 초과하여 감소하는 지역(구역 또는 소블록)에 대해서는 관망 진단시 수요량 감소를 감안한 기술검토(상수관망 수리해석, 누수량 예측, 수질모의 등)를 수행토록 권고하는 것이 필요하다. 이때, 상수관망에 대한 기술적 검토의 필요성은 앞서 제시한 상수관망 재구축 분류모형을 이용할 수 있다.

특히, 상수관망의 정비 및 재구축의 필요성이 인정된 경우에도 구체적으로 구역(또는 소블록) 내의 상수관망에 대해 제거여부를 기술적으로 검토하는 것은 그동한 상수관마의 신설 및 확장에 중점을 두어 기술검토를 수행한 설계자 또는 운영자에게 많은 기술적 부담을 안겨줄 수 있다. 이러한 기술적 문제를 지원하기 위하여 본 연구에서 개발한 스마트 관망설계 모형을 이용하면 관로를 1개씩 제거하는 과정에서도 관망해석을 통해 정상적인 수리 및 수질검토를 수행할 수 있다.

[표 5.4] 상수도관망 기술진단 매뉴얼의 내용구성

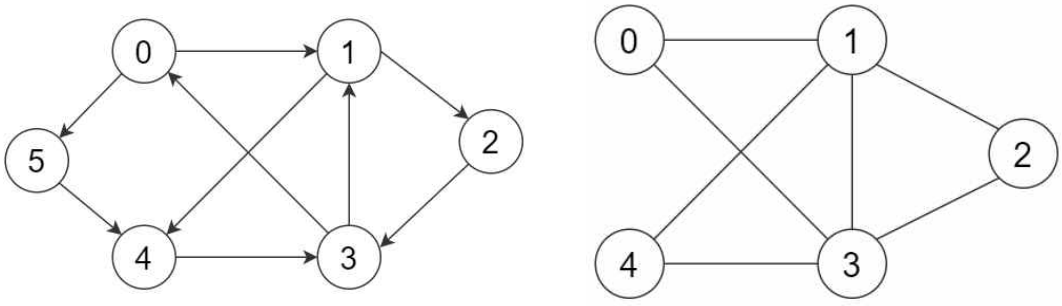
일반기술 진단	C1. 일반현황조사 C2. 기본지표 진단 C3. 송수관로 진단 C3-1. 송수시스템 진단 C3-2. 송수관로 일반기술진단 C4. 배수관로 진단 C4-1. 배수시스템 진단 C4-2. 배수관로 일반기술진단 C4-2-1. 자료분석 및 관망모델구축 C4-2-2. 시설별 기술진단(수리의 안정성) C4-2-3. 시설별 기술진단(수질의 안전성) C4-2-4. 시설별 기술진단(구조적·물리적 안전성) C4-2-5. 시설별 기술진단(블록시스템 구축의 적정성) C4-2-6. 시설별 기술진단(비상시의 대응성) C5. 종합평가 및 개선방안 수립
전문기술 진단	D1. 수리의 안정성 정밀진단 D1-1. 수리모델 검증 D2. 수질의 안전성 정밀진단 D2-1. 수질모델 검증 D2-2. 수질 정밀진단 D2-2-1. 침전물 재부유 위험성 진단(RPM test) D2-2-2. 부유물 및 성분진단(Filter test) D3. 구조적·물리적 안전성 정밀진단 D4. 불량블록 정밀진단 D5. 종합평가 및 개선방안 수립

제 6 장 스마트 상수관망 재구축 시스템 개발

6.1 네트워크분석 및 인공지능 기반 상수관망 재구축 모형 개발

오일러 경로(Euler path)는 그래프 이론에서 중요한 개념으로, 그래프 내의 모든 변을 단 한 번씩 방문하는 경로를 나타낸다. 이 경로는 그래프의 시작점과 끝점이 다를 수 있습니다. Leonhard Euler이 1736년에 "Königsberg 다리 문제"를 해결하면서 이 개념을 소개하였다. 오일러 경로를 갖는 그래프는 특정 조건을 충족하여야 하며, 그래프에서 정확히 두 개의 홀수 차수를 갖는 정점이 하나 또는 '0'이어야 한다. 이러한 조건이 충족되지 않으면 오일러 경로가 존재하지 않는다. 이 조건은 그래프 내 모든 정점이 짝수 차수를 갖을 때 오일러 경로가 가능하다는 것을 나타낸다. 오일러 경로의 응용은 다양한 분야에 적용된다. 예를 들어, 네트워크 최적화, DNA 서열 조립, 회로 설계 등에 사용되며, 이는 그래프 알고리즘의 개발과 분석에서 중요한 기반을 제공한다.

오일러 경로를 찾는 데 사용되는 알고리즘에는 Fleury's algorithm과 Hierholzer's algorithm이 있다. Fleury의 알고리즘은 임의의 그래프에서 오일러 경로를 찾는 데 사용될 수 있지만, 그래프의 특성에 따라 시간 복잡도가 높을 수 있다. 반면, Hierholzer의 알고리즘은 시간 복잡도가 선형이며, 특히 오일러 서킷(경로의 시작점과 끝점이 동일한 경우)을 찾을 때 효과적이다. 또한, 오일러 경로는 오일러 서킷과 관련이 있다. 오일러 서킷은 그래프 내 모든 변을 한 번씩 방문하며 시작점과 끝점이 동일한 경로를 의미하며, 오일러 경로는 이와 달리 시작점과 끝점이 다를 수 있습니다.



(a) Directed Eulerian Path (b) Undirected Eulerian Path

[그림 6.1] 오일러 경로의 사례

6.1.1 Hierholtzer 알고리즘을 이용한 자동경로 추적

Hierholzer 알고리즘은 그래프에서 오일러 경로를 찾는 효율적인 방법으로, 다음과 같은 단계를 거쳐 수행된다.

1) 그래프의 모든 정점의 차수를 계산한다. 이는 각 정점에서 나가는 변의 수를 의미하며, 오일러 경로를 만들기 위해서는 모든 정점의 차수가 짝수이거나 오직 두 개의 홀수 차수를 갖는 정점이 있어야 한다.

2) 시작점을 선택한다. 그래프에서 모든 정점을 탐색하며 홀수 차수를 가진 정점을 찾는다. 홀수 차수가 없다면 아무 정점이나 시작점으로 선택한다. 시작점을 선택한 후에는 해당 정점에서 출발하여 오일러 경로를 구성한다.

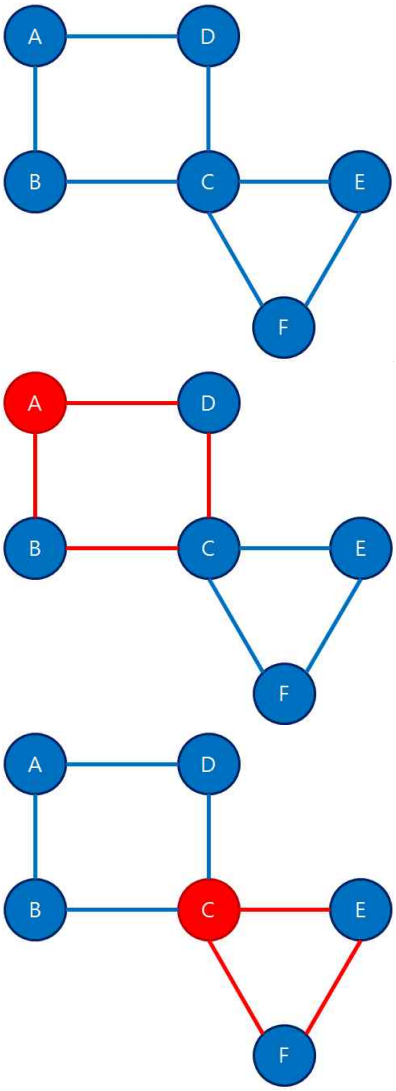
3) 선택한 시작점에서 출발하여 그래프의 모든 변을 한 번씩 방문할 때까지 다음 단계를 반복한다.

4) 현재 위치에서 나가는 변 중에서 아직 방문하지 않은 변을 선택한다. 그리고 그 변을 따라 이동하여 다음 정점으로 이동한다. 이 과정은 현재 위치에서 나가는 변이 더 이상 없을 때까지 반복된다.

5) 이동할 수 있는 경로가 없을 때까지 위의 단계를 반복한다. 그래프의 모든 변을 방문하면서 오일러 경로를 형성한다.

6) 오일러 경로가 완성되면 알고리즘을 종료한다.

Hierholzer 알고리즘은 모든 정점을 한 번씩 방문하고, 각 변도 한 번씩만 방문하므로 시간 복잡도가 선형으로 평가된다. 이는 대규모 그래프에서도 효율적으로 작동하는 이점을 제공합니다. 또한, 이 알고리즘은 재귀적이거나 반복적인 형태로 구현될 수 있어 다양한 프로그래밍 언어로 구현할 수 있다. Hierholzer 알고리즘은 오일러 경로뿐만 아니라 오일러 서킷을 찾는 데에도 적용될 수 있으며, 그래프 이론에서 널리 사용되는 중요한 알고리즘 중 하나이다.



[그림 6.2] Eulerian Path 자동탐색을 위한 Hierholzer 알고리즘의 단계별 적용

Eulerian Path 자동탐색을 위한 Hierholzer 알고리즘의 적용 Python Code는 다음과 같이 작성될 수 있다.

```
from collections import defaultdict

class Graph:
    def __init__(self):
        self.graph = defaultdict(list)

    def add_edge(self, u, v):
        self.graph[u].append(v)
        self.graph[v].append(u)

    def remove_edge(self, u, v):
```

```
        self.graph[u].remove(v)
        self.graph[v].remove(u)

    def find_euler_tour(self):
        # Find a vertex with an odd degree (start vertex for the tour)
        start = next(iter(self.graph.keys()))
        for v in self.graph:
            if len(self.graph[v]) % 2 != 0:
                start = v
                break

        tour = []
        stack = [start]

        while stack:
            u = stack[-1]
            if self.graph[u]:
                # If there's any remaining edge from vertex u
                # Pick any edge (u, v)
                v = self.graph[u][0]
                self.remove_edge(u, v)
                stack.append(v)
            else:
                # If no edge left from vertex u, backtrack
                tour.append(stack.pop())

        # Convert the tour to the correct order
        tour.reverse()
        return tour

# Example usage
if __name__ == "__main__":
    # Create a graph
    g = Graph()
    g.add_edge(0, 1)
    g.add_edge(0, 2)
    g.add_edge(1, 2)
    g.add_edge(2, 3)
    g.add_edge(3, 4)
    g.add_edge(4, 2)

    # Find Eulerian tour
    tour = g.find_euler_tour()
    print("Eulerian Circuit:", tour)
```

6.1.2 오일러 경로법의 실무 적용성 개선

오일러 경로법의 실무적 적용성 개선을 위하여 오일러 경로 적합도, 역방향 흐름 비율, 최소동수경사, 사용자 가중치 등 실무적 적용성 개선을 위한 다양한 방법들이 채택되었다. 이 중에서 오일러 경로 적합도는 아래와 같이 정의된다.

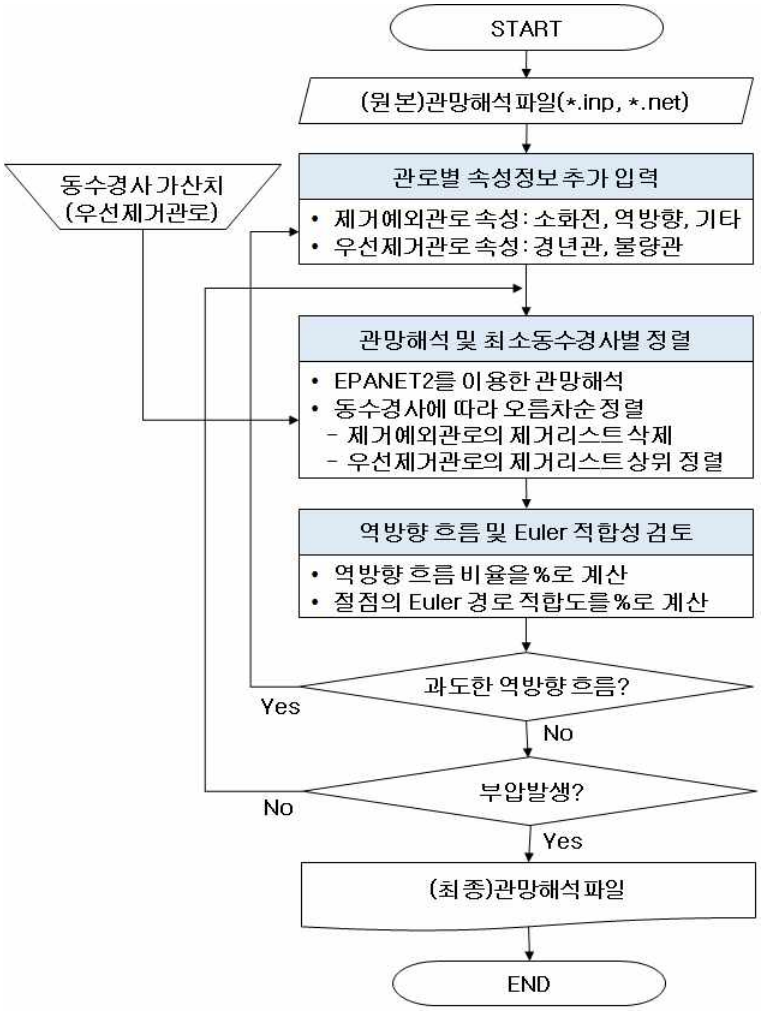
$$\text{Euler 경로 적합도(\%)} = \frac{\text{절점에 연결된 관로가 짝수인 절점수}}{\text{모든 절점의 수}} \times 100\,(\%)$$

또한, 역방향 흐름 비율은 다음의 식으로 계산된다.,

$$\text{역방향 흐름 비율(\%)} = \frac{\text{역방향 흐름이 발생된 관로의 내표면적}}{\text{관망해석에 이용되는 전체 관로의 내표면적}} \times 100\,(\%)$$

이상의 실무 적용성 제고를 위한 방법론을 실체 프로그램 내에서 적용하는 절차는 아래의 그림에 따른다. 먼저 업로드한 관망해석 파일에 실무적으로 적용할 수 있는 관로별 속성정보(소화전, 매설년도, 불량관종 여부 등)를 입력한다. 이렇게 입력된 관망해석 파일을 관망해석 프로그램(EPANET2)을 이용해 해석한 결과를 절점별 결과인 동수경사에 따라 정렬함으로서 우선제거 관로를 상위 리스트에 정렬하고, 제거예외 관로를 제거 리스트에서 삭제하는 작업을 거친다. 다음 단계로 관로별로 산출된 유속(또는 유량)의 부호에 따라 역방향 흐름을 계산한다. 이 때, 각 절점별로 오일러 경로 적합도를 산정함으로서 합리적인 관로의 제거가 가능한지 여부를 점검한다. 이후, 사용자(또는 설계자)의 선택에 따라 과도한 역방향 흐름이 유발시키는 관로를 제거 리스트에서 삭제하는 과정과 부압발생 유무를 시스템 내부적으로 점검함으로써 실부적용성을 개선한다.

본 시스템 개발에서 오일러 경로의 실무 적용성을 개선하는 과정에서 사용자(또는 설계자)의 판단을 추가하는 작업은 자동화의 걸림돌로 작용할 수 있다. 따라서 본 연구에서는 시스템 내부에서 반복적인 작업이 원활히 수행될 수 있는 한도 내에서 편리하게 사용자의 판단을 추가할 수 있는 환경을 구축할 수 있도록 프로그램의 설계 흐름을 구성하였다.



[그림 6.3] 실무적용 기능 개선을 위한 오일러 경로 설계기법

6.2 지리정보와 연계한 스마트 상수관망 재구축 시스템 개발

본 연구에서는 수정된 오일러 경로법을 이용하여 '스마트 상수관망 재구축 모형'을 개발하였으며 프로그램의 개발과정을 요약하면 다음과 같다.

6.2.1 요구사항 정의

본 시스템 개발을 위한 요구사항 정의는 다음과 같다.

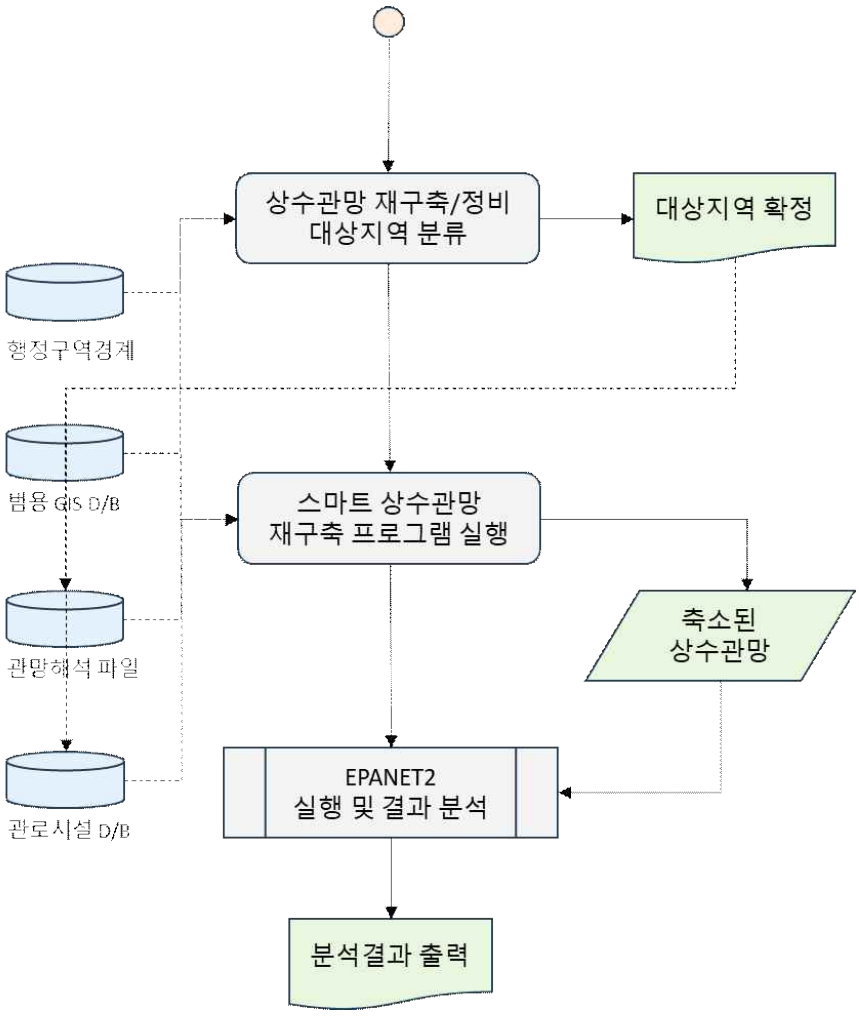
요구사항 ID	분류	정의	유형 (기능/비기능)	요구사항명	요구내용
SFR-001	기능 요구사항	상수관망 설계를 위한 범용 GIS 공간정보 연계 및 중첩 출력 기능	기능	범용 GIS 공간정보 연계 기능	◦상수관망의 계획 및 설계 작업을 위한 사용자의 편의를 위해 범용적으로 제공되는 공간정보(Google 위성, Google 일반, 카카오 위성, 카카오 일반 등)를 인터넷에 접속하여 본 시스템의 배경지도로 탑재할 수 있는 기능을 구현 ◦범용 GIS 공간정보에 중첩하여 기존에 구축된 상수관망 또는 본 시스템에서 입력된 상수관망이 1개 이상의 레이어(layer)로 출력될 수 있는 환경을 구현 ◦범용 GIS 공간정보와 상수관망 공간정보의 중첩을 통해 공간좌표(x,y,z)와 연계된 속성정보(길이, 표고차 등)를 분석할 수 있는 환경을 구현
SFR-002	기능 요구사항	범용 GIS 공간정보와 상수관망 공간정보 좌표계의 일체화 기능	기능	공간정보 좌표계 설정 기능	◦배경지도로 탑재된 범용 GIS 공간정보의 좌표계와 상수관망 공간정보 좌표계의 불일치로 인해 발생하는 위치정보의 오류를 보정할 수 있는 기능을 구현 ◦상수관망 공간정보가 범용 GIS 공간정보 좌표계와 일치하는 지 여부를 확인할 수 있는 다양한 좌표계 정보의 제공, 특정한 좌표계를 적용시켜 위치정보의 일치 여부를 확인, 일치된 좌표계를 상수관망 공간정보에 적용할 수 있는 기능을 제공
SFR-003	기능 요구사항	GIS 모형을 활용한 상수관망의 입력, 수정 및 출력 기능	기능	GIS 모형 활용 및 출력 기능	◦GIS 모형을 활용하여 상수관망 해석을 위한 공간정보 모형 구축 시 사용자의 입력, 수정 및출 력이 가능한 적용도구를 개발함 ◦상수관망과 연결된 수용가 급수전 정보의 입출력, 공간적 위치 및 속성정보의 표출이 가능한 기능을 구현함
SFR-004	기능 요구사항	관망해석 및 스마트 상수관망	기능	관망해석 모형 연계 기능	◦관망해석 모형의 출력결과를 상수관망 공간정보에 출력할 수 있는 기능을 제공함

		재구축 모형 결과의 연계 출력 기능			○스마트 상수관망 재구축 모형의 분석 결과를 적용하고, 확정된 재구축 모형의 출력결과를 상수관망 공간정보에 출력할 수 잇는 기능을 제공함 ○상수관망의 소화전 연결관로, 경년관로, 불량관종 관로 등에 대한 분석을 위한 관망도와 속성정보 테이블의 동기화 가능을 구현
SFR-005	기능 요구사항	상수관망 재구축 작업의 자동화 지원을 위한 사용자 편의환경 제공 기능	기능	관망 재구축 사용자 편의환경 기능	○상수관망 재구축 시 발생되는 일련의 반복적 작업을 자동화할 수 있는 편의환경을제공함 ○사용자 편의를 위한 그래프(Graph), 보기도구(View Tools), 툴박스(Toolbox), 상태화면(Status Bar), 테이블(Table) 등을 제공함 ○원본의 관망해석 입력파일(*.inp 또는 *.net)의 업로드 및 재구축된 관망해석 출력파일(*.inp 또는*.net)의 저장 및 출력을 할 수 있는기능을 제공함
PER-001	성능 요구사항	관망해석 및 스마트 상수관망 재구축 모형의 처리속도 표시기능	비기능	연계모형 처리속도 진행상태 표시기능	○본 시스템은 관망해석 모형 및 스마트 상수관망 재구축 모형에 연계되어 그기능을구현함 ○ 본 시스템에 연계된 2개의모형(관망해석, 스마트상수관망재구축)은 하드웨어 성능 및 상수관망의 크기에 따라 연산에 많은 시간이 소요될 수 있음 ○본 시스템의 운용시 처리속도의 계산, 진행상태의 표시, 처리가 완료되는데 소요되는 시간 등을 하드웨어 성능 및 상수관망의 크기에 따라 추정하여 사용자의 편의를 위해 표시하는기능을 구현
DAR-001	데이터 요구사항	데이터 표준 준수	비기능	데이터 표준 준수	○K-water의 데이터 명명규칙 등을 준수하여 데이터의 조회 및 출력이 이루어져야함
TER-001	테스트 요구사항	입출력, 모형연계 및 사용자 편의환경 시스템 설치 및 시험운영	비기능	시스템 설치 및 시험운영	○시스템 설치 및 시험운영은 준공 전 20일 이전에 실시할 수 있도록 하여야 함 ○본 시스템의 입출력, 모형연계(관망해석 및 스마트 상수관망 재구축), 사용자 편의환경 등에 대한 설치 및 시험 운영을 통해 당해 시스템의 정상적인 작동 여부를 점검하여야함
SER-001	보안 요구사항	일반 보안요건 및 참여인력의 보안 준수사항	비기능	일반 보안요건 및 참여인력 보안	○사업수행에 대한 보안대책을 수립하여 사업수행계획서에포함 ○모든 참여인력에 대해 보안서약서를 제출하고, 수시로 보안교육을 실시 ○보안점검표 작성 및 진단으로 보안대책의 정상적 준수여부를 점검 ○보안진단후 주요내용은 참여인력 모두에게 공유하여 재발방지 노력 ○참여인력 교체시 철수하는 인력에 대

					한 자료반납, 소각확인 등보안대책 이행으로 외부정보 유출을 차단
QUR -001	품질 요구사항	시스템 개발과 관련된 표준 및 지침 준수에 대한 정의	비기능	표준 및 지침 준수	○본 과업과 관련한 모든 표준 및 기술 요건에 있어서는 K-water의 정보화 관련기준 및 개발표준과 정부가 제시하는 기준 및 지침을 준수하여야하며, 조정이 필요한 경우 감독원과 협의 후 적용
PMR -001	프로젝트 관리 요구사항	공통 고려사항 일반	비기능	공통 고려사항 일반	○산출물 제출 시에는 산출물 작성에 활용된 기초자료를 모두 포함하여 제출 ○운영환경에 적합하도록 사용자 중심의 업무적 측면을 충분히 고려하여 전체시스템을 개발 ○사용자의 업무편의성을 충분히 고려(화면구성, 사용편의성등) ○과업수행 기간중 당초계획 대비 정책, 설계, 전체 일정 지연 및 변경 등 여건상 변동이 발생한 경우, K-water에게 변경사유서를 제출하여 승인을 득하여야함
PMR -002	프로젝트 관리 요구사항	사업진행 관련 감독원의 요구사항 처리 및 보고	비기능	감독원 요구 및 보고	○ 감독원의 요구사항을 우선순위로 완료한 후 다음 단계 진행 ○사업수행기간동안 구현상 문제,공정 차질,협조 또는 제안사항이 있을시, 이를 감독원에 지체없이 보고
PMR -003	프로젝트 관리 요구사항	납품 성과품 작성과 제출에 대한 기준	비기능	성과품 작성 및 제출	○납품성과품은 준공검사 전까지 감독원에게 제출하여 승인을 득한 후 인쇄하여야 함 - 시스템 사용자 설명서 5부 - 시스템 설계서 5부 - 제작 프로그램 소스코드 등 성과품이 수록된 CD (또는 USB) 2매 - 반입 S/W에 포함된 매뉴얼 등 관련 서류 일체 - 기타 발생품
PSR-001	프로젝트 지원 요구사항	과업수행 장소에 방법에 대한 기준	비기능	과업수행 장소 및 방법	○과업의 내용 및 수행기간 을고려 과업의 수행장소는 용역사에서 수행 ○ 시스템 설치 및 시험운영은 K-water에 설치된 컴퓨터 환경에서 테스트하는것을원칙으로하며, 테스트시 정상적인 작동여부를 점검한 후 오류 또는 수정사항이 발견될 경우 보완하여야함 ○과업성과품 납품 시 지적될 수 있는 수정 및 보완사항에대하여, 감독원과 협의하여 이를 반영 또는지원 하여야함

6.2.2 프로세스 정의

본 시스템 개발을 위한 업무프로세스는 다음과 같이 정의될 수 있다. 관망해석 데이터외에 관로시설 D/B, 범용 GIS D/B, 행정구역경계 D/B를 단순히 업로드하는 과정을 통해 입력자료를 구성할 수 있으며, 이렇게 업로드된 압력자료를 통해 상수관망 재구축/정비 대상지역의 분류, 대상지역에 대한 SRS-WDN의 실행 및 결과 분석의 프로세스를 통해 결과를 출력할 수 있도록 하였다.



[그림 6.4] 스마트 상수관망 재구축 모형의 업무 프로세스

6.2.3 응용기능 분할

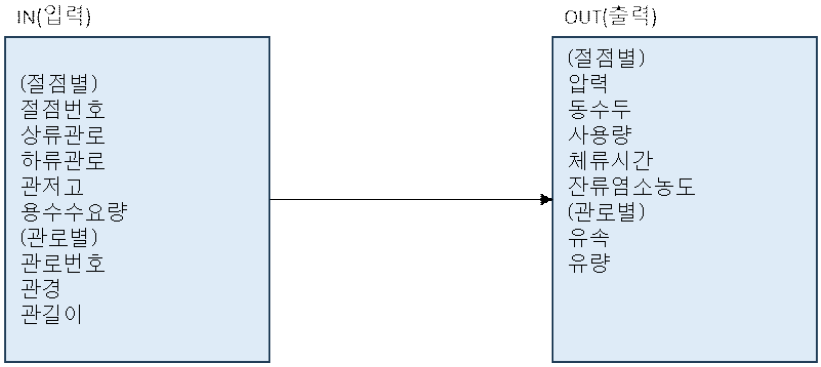
본 시스템에서 이용되는 기능은 다음의 계층구조에 따라 응용기능을 아래와 같이 분할하여 적용하였다. 각 기능들은 계층화 작업에서 1차, 2차 3차 기능으로 구분하였으며 이들 기능들이 순차적, 단위적으로 실행할 수 있도록 구성하였다.

1차기능	2차기능	3차기능	설명
CD.1. 초기화			프로젝트를 초기화 시킴
CD.2. 레이어 관리			프로젝트를 위해 필요한 관망도, 수도시설 Layer, 배경지도 등을 관리함
	CD.2.1. 관망도		프로젝트 수행을 위해 필수적인 EPANET 입력파일(*.net, *.inp)을 메모리에 업로드하거나 삭제 하는 기능
	CD.2.2. 상수관로		프로젝트를 위해 필요한 경우 배수관로 GIS Layer를 메모리에 업로드하거나 삭제하는 기능
	CD.2.3. 급수관로		프로젝트를 위해 필요한 경우 급수관로 GIS Layer를 메모리에 업로드하거나 삭제하는 기능
	CD.2.4. 수도미터		프로젝트를 위해 필요한 경우 수도미터(수도계량기) GIS Layer를 메모리에 업로드하거나 삭제하는 기능
	CD.2.5. 소화전		프로젝트를 위해 필요한 경우 소화전 GIS Layer를 메모리에 업로드하거나 삭제하는 기능
	CD.2.6. 배경지도		프로젝트를 위해 필요한 경우 범용지도(구글, 카가오 등)를 메모리에 업로드하거나 삭제하는 기능
		CD.2.6.1. 구글(위성)	구글(위성) 지도를 선택함
		CD.2.6.2. 구글(일반)	구글(일반) 지도를 선택함
		CD.2.6.3. 카카고(위성)	카카오위성) 지도를 선택함
		CD.2.6.4. 카카고(일반)	카카오(일반) 지도를 선택함
		CD.2.6.5. 좌표지정	EPANET 입력파일의 좌표계를 GIS Layer 및 범용지도와 일치시킴
	CD.2.7. 관망도 저장		메모리에 업로드된 EPANET 입력파일(원본 입력파일, 재구축 분석을 실행한 경우 수정된 입력파일)을 *.inp 파일의 형태로 저장함
CD.3. 관망해석파일 설정			상수관망 재구축을 위한 관망해석파일(EPANET 입력파일, *.net 또는 *.inp)의 완결성을 점검하고, 불완전한 파일의 설정을 보완할 수 있는 기능을 수행함
	CD.3.1. 시간		상수관망 재구축 분석시 필요한 확장기간모의(Extended Period Simulation, EPS)가 가능하도록 모의시간을 설정함
	CD.3.2. 수질		상수관망 재구축 분석시 필요한 수질(체류시간, 화학반응) 모의에 필요한 인자를 설정함
		CD.3.2.1.	체류시간 모의를 위한 인자를 설정함

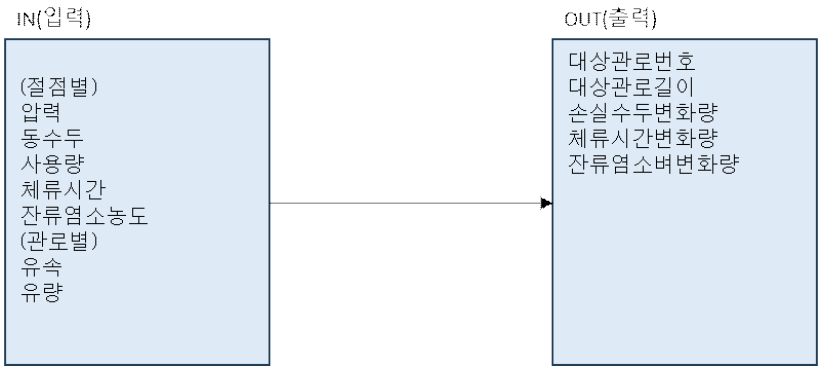
		체류시간	
		CD.3.2.2. 화학반응	화학반응 모의를 위한 인자를 설정함
	CD.3.3. 패턴		용수수요 패턴의 시간적 변화를 확인 및 편집하고, 패턴이 없는 경우 추가함
	CD.3.3. 패턴		입력된 관망해석 입력파일의 용수수요 패턴을 확인 및 편집하고, 용수수요 패턴일 필요한 경우 추가, 필요하지 않는 경우 삭제할 수 있음
	CD.3.4. 관망도 병합		1개 지역의 관망해석 입력파일이 2개 이상으로 이루어진 경우, 이를 병합하여 1개의 관망해석 입력파일을 생성함
CD.4. 수요량 배분			현재 수도급수량이 입력된 용수수요량과 상이한 경우나, 계량기의 변경이 발생되느 경우 이를 수정하는 기능을 수행함
	CD.4.1. 계량기 절점 할당		수도계량기에 인접한 급수관로 및 상수관로를 따라 관망해석 입력파일의 절점에 해당되는 수도계량기을 할당함
	CD.4.2. 계량기 할당 위치		수도계량기별로 관망해석 입력파일에 할당된 절점을 도면상으로 확인하여, 정정하게 계량기가 할당되었는지를 점검함
	CD.4.3. 엑셀수요량 입력		엑셀파일을 통해 업로드된 수용가번호와 급수량을 연결시켜 새로운 용수수요량이 절점에 할당되도록 하는 기능
CD.5. 분석			상수관망 재구축을 위한 준비된 관망해석 입력파일(EPANET 입력파일)을 이용하여 필요한 분석을 실시함
	CD.5.1. 해석실행		EPANET을 이용해 관망해석을 실시함
	CD.5.2. 분석실행		상수관망 재구축 프로그램을 이용해 상수관망의 재구축을 위해 불필요한 관로를 순차적으로 제거함
CD.6. 분류모형			상수관망 재구축/정비가 필요한 대상이 되는 지역을 식별하는 기능
	CD.6.1. 시도명		대상지역을 광역행정구역별로 탐색하는 기능
	CD.6.2. 시군구		대상지역을 행정구역별로 탐색하는 기능
	CD.6.3. 중심부 반경		대상지역의 시군구청을 기준으로 세부행정구역별로 구분하여 중심부와 주변부로 구분하며, 중심부 포함 여부를 탐색하기 위한 반경(km)을 설정하는 기능
	CD.6.4. 인구 및 급수량		세부행정구역별로 기준년도와 목표년도의 인구 및 급수량을 입력하여 인구증감 및 도시규모 변화를 예측하는 기능
	CD.6.5. 분석		세부행정구역별로 기준년도와 목표년도의 인구 및 급수량 증감을 퍼센트(%)로 표시하여 상수관망의 재구축/정비 필요성을 탐색함
	CD.6.6. 그래프		세부행정구역별로 변환인구증감비에 따라 중심부와 주변부의 인구증감 정도를 비교하는 기능

6.2.4 객체관계도

본 시스템의 개발에서 핵심적인 기능을 수행하는 관망해석 모의, 관망 재구축/정비 관로 모의 과정에서 이용되는 입출력 자료의 논리적 구조는 다음과 같이 적용되었다.



[그림 6.5] 관망해석 모의 과정에서 객체관계도



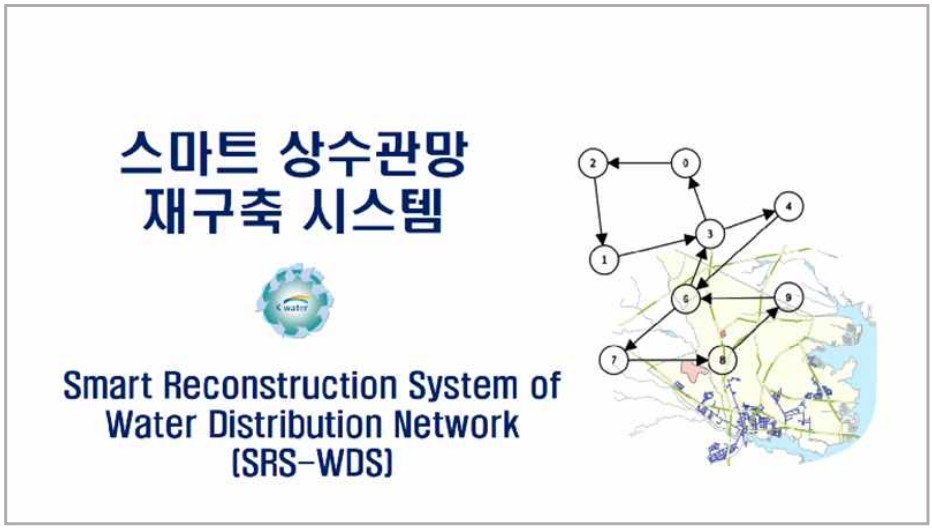
[그림 6.6] 상수관망 재구축/정비 관로 모의 과정에서 객체관계도

6.3 스마트 상수관망 재구축 시스템의 특징

‘스마트 상수관망 재구축 시스템(Smart Reconstruction System of Water Distribution Network, SRS-WDN)’은 상수관망의 연결상태를 기술적으로 검토하여 불필요한 관로를 제거하는 기능을 수행한다. 본 시스템은 상수관망의 계획 및 설계단계에서 불필요한 관로의 제거는 공사비를 절감할 수 있는 효과를 발생시키며, 운영 및 유지관리단계에서 불필요한 관로의 제거는 운영관리의 최적화를 실현하는데 긍정적인 효과를 발생시킨다. 따라서 인구감소 및 도시축소라는 미래에 당면할 과제를 효과적으로 대처하기 위해 기반시설인 상수관망을 재구축 또는 정비하는 개념의 도입, 축소된 수돗물 사용량과 수용가에 대응하기 위한 상수관망 재구축 및 정비 기술의 정립, 정립된 기술을 엔지니어들이 효과적으로 활용할 수 있는 자동화된 시스템의 개발이 요구된다. SRS-WDN은 이러한 인구감소 및 축소도시 시대에 대비하기 위한 상수관망의 재구축을 지원하기 위한 자동화 시스템으로 정의할 수 있다.

6.3.1 프로그램의 실행

SRS-WDN은 프로그램이 설치된 폴더에서 SRS_WDN.exe(SRS_WDN) 아이콘을 클릭하여 실행할 수 있다. 본 프로그램을 위해 사용되는 입력 파일들은 본 프로그램의 하위폴더 또는 사용자가 지정한 폴더에 사전에 이동시켜 놓으면 본 프로그램을 간편하게 이용할 수 있다. 아래 그림은 SRS-WDN이 실행되었을 때 로고를 포함한 초기화면이다.



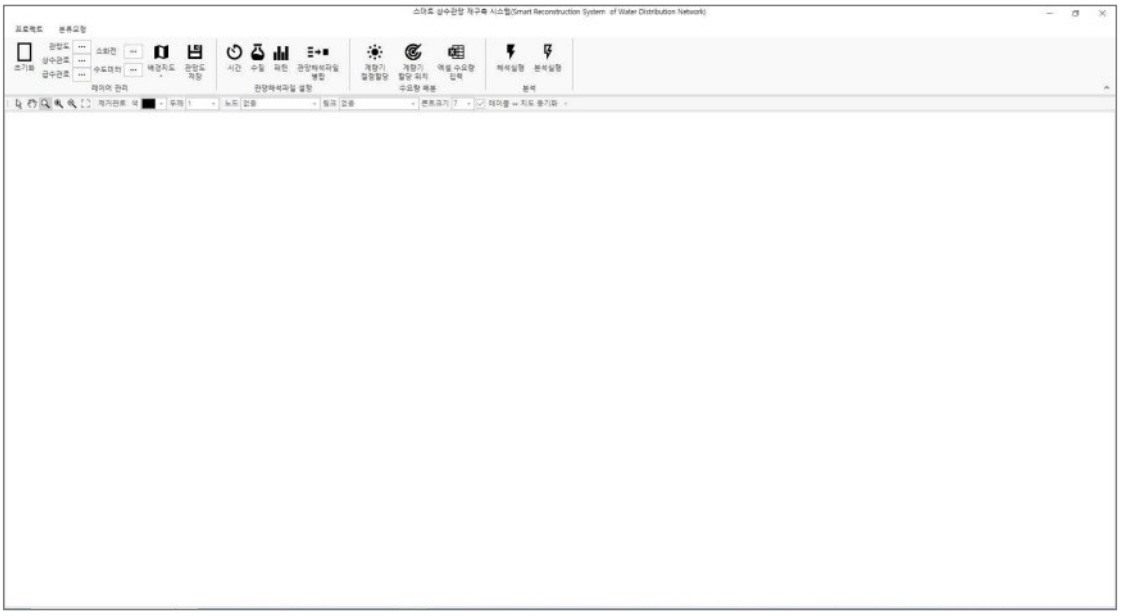
[그림 6.7] SRS-WDN 초기실행 화면

본 프로그램은 기본적으로 인터넷이 연결되지 않은 상태에서 상수관망의 재구축

작업이 가능하다. 그러나, 해당 상수관망의 지리적 위치 등에 대한 정보를 동시에 확인하고 싶은 경우 배경지도(구글, 카카오) 들과 백그라운드에 중첩하여 작업을 하는 것이 편리하므로, 이러한 경우 인터넷을 연결하여 작업을 수행할 수 있다.

6.3.2 SRS-WDN의 화면구성

SRS-WDN의 화면은 사용자가 편리하게 이용하고 직관적으로 프로그램 세부기능을 이해할 수 있도록 구성하였다. SRS-WDN은 상수관망 해석을 위한 입력파일(*.net, *.inp)을 이용해 재구축(또는 정비)의 주요기능을 수행하는 프로젝트가 아래와 같이 초기상태로 보여진다.



[그림 6.8] SRS-WDN 프로젝트 화면

프로젝트 수행을 위한 사전작업으로 필요 시 분류모형을 통해 상수관망 재구축(또는 정비) 지역을 확정할 수 있다. 이는 행정구역별 또는 세부행정구역별로 변동될 수 있는 급수량 및 수용가의 변동을 분석하여 대상구역을 확정할 수 있는 분류모형을 제공한다. 분류모형은 아래와 같이 초기상태로 보여진다.



[그림 6.9] SRS-WDN 분류모형 화면

6.3.3 레이어(Layer) 관리

SRS-WDN 프로젝트는 아래의 '레이어 관리'로부터 실제 작업을 수행한다.

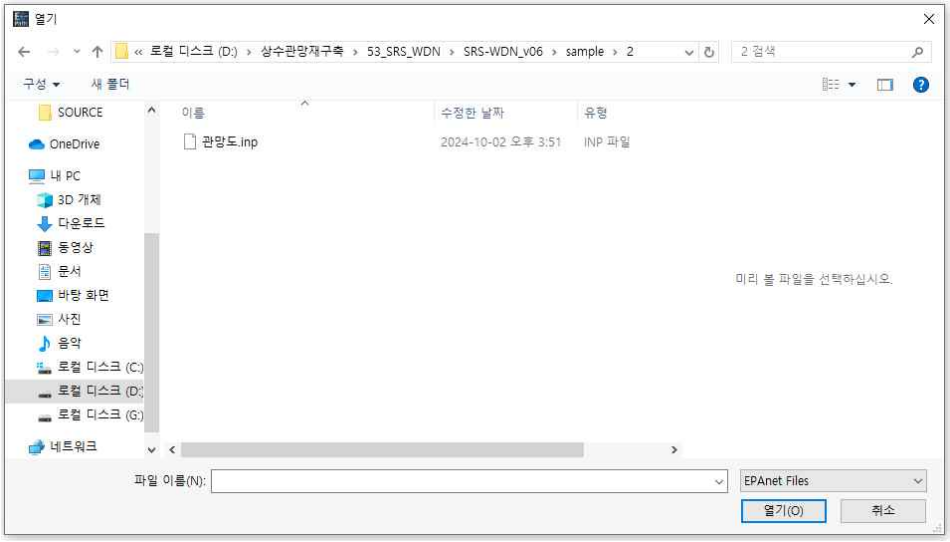


가. 초기화

초기화는 기존의 프로젝트를 초기화하여 상수관망 재구축(정비)을 처음 수행하는 작업을 한다. 즉, 프로젝트를 초기화 함으로써 메모리 상에 남아 있을 수 있는 모든 작업을 새롭게 할 수 있는 기능을 수행한다.

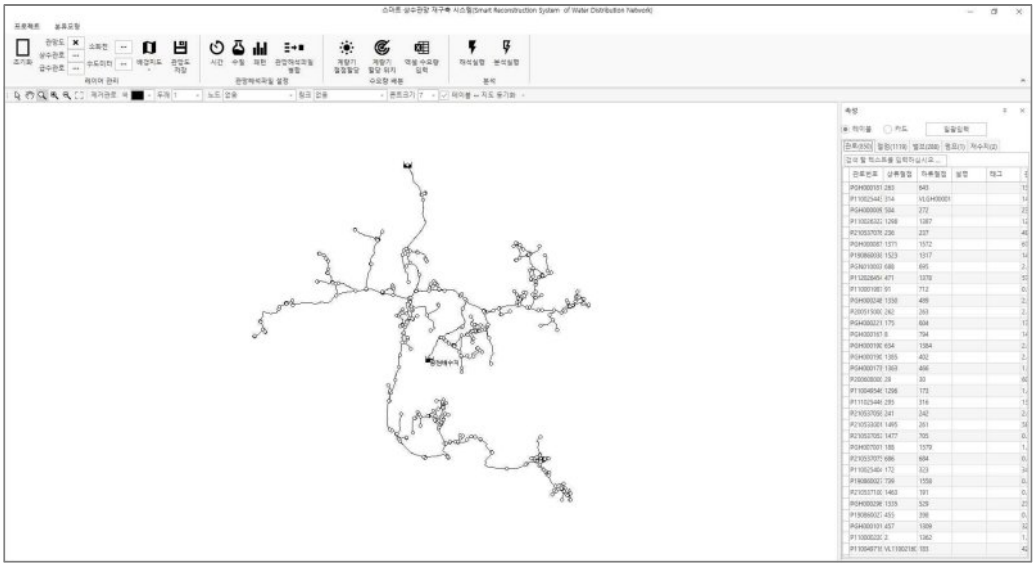
나. 관망도

관망도는 상수관망 해석 또는 재구축(또는 정비) 작업 수행을 위해 필수적인 관망해석 입력파일(*.net 또는 *.inp)를 불러오는 기능을 수행한다. 화면에서 ... 의 상태는 아직 입력파일이 업로드되지 않은 상태를 의미하며, 해당 아이콘을 클릭하며 다음의 대화창이 팝업되어 사용자가 지정한 폴더에서 관망해석 파일을 업로드할 수 있다.



[그림 6.10] 관망도의 업로드(열기)를 위한 대화창

업로드된 관망도는 EPANET2 등과 같은 관망해석 프로그램과 같이 화면의 지도 영역에 전체적인 Layout이 표시되며, 각각의 관로 및 절점이 가지고 있는 속성들은 우측의 속성테이블에 표시된다.

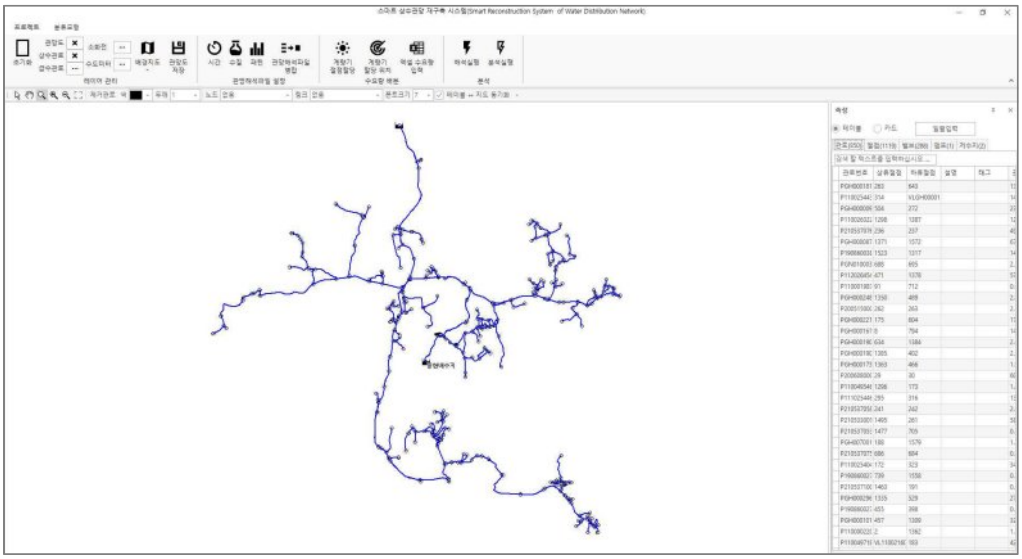


[그림 6.11] 관망도를 업로드한 상태

이 때 관망도 아이콘은 기존의 … 상태에서, ✖ 로 변경된 것을 확인할 수 있으며, (X)로 표시된 아이콘을 클릭하면 작업창에 업로드 되었던 관망해석 파일이 제거된다. 이러한 아이콘의 기능선택은 관망도를 비롯해 상수관로, 급수관로, 소화전, 수도미터 등에 동일하게 적용된다.

다. 상수관로

GIS 셰이프파일(shpaefile, shp)형태로 제작된 송수관로, 배수관로 등을 관망해석 파일에 중첩된 형태로 업로드 하는 기능이다.



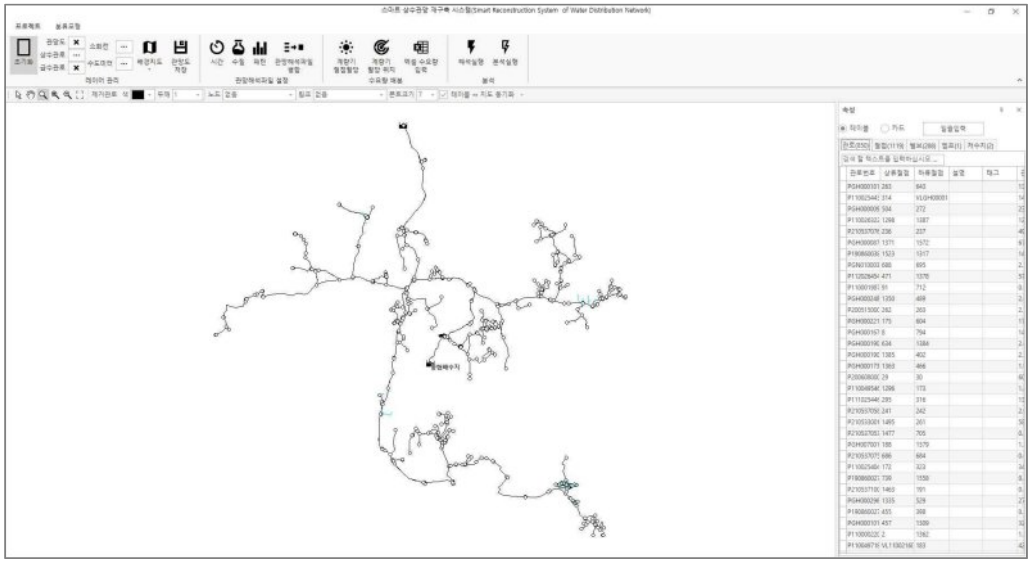
[그림 6.12] 관망도에 배수관로를 중첩하여 업로드한 상태

이는 점(point)의 형태로 제작된 소화전을 선(arc)의 형태로 제작된 상수관로(배수관로)에 일치시킨 후, 관망해석 파일과 중첩분석을 통해 각각의 관로(pipe)에 할당하는 작업을 수행하는 데 이용된다. 또한, 점의 형태로 제작된 수도계량기(수도미터, 수용가)를 선의 형태로 제작된 급수관로, 상수관로를 통해 관망해석 파일과 중첩분석을 통해 각각의 절점(junction)에 할당하는 작업을 수행하는데 이용되기도 한다.

이렇게 각각의 관로에 할당된 소화전은 사용자가 관로를 제거하는데 예외를 적용하는데 근거가 되는 정보를 제거하거나, 일괄작업의 형태로 관로를 재구축하는 과정에서 보존되어야 하는 관로로 지정되게 한다. 또한 절점에 할당된 수도계량기는 미래 시점에 수용가의 폐전 또는 용수수요량 변동 사항을 반영할 수 있도록 한다.

라. 급수관로

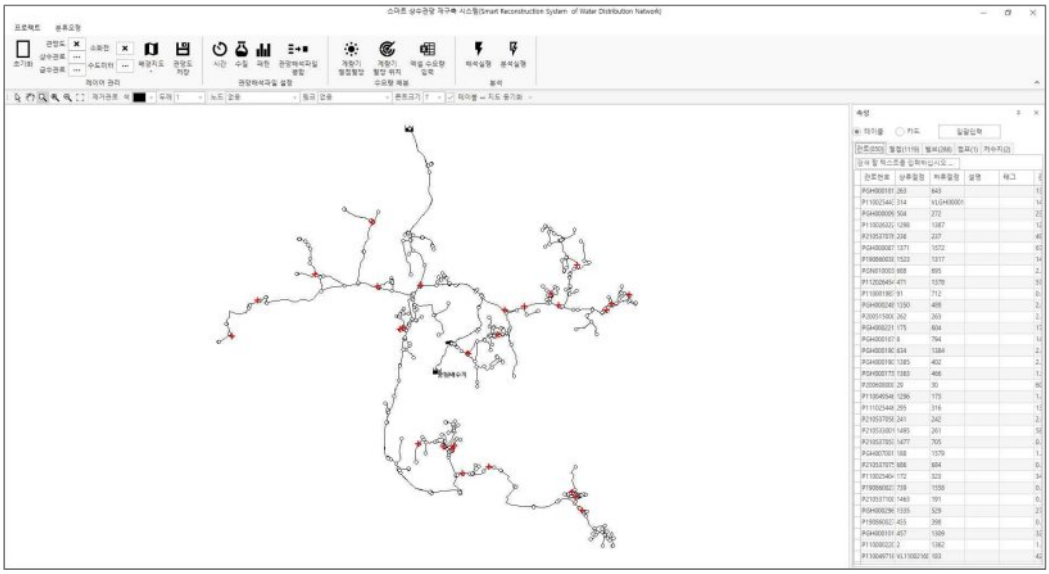
GIS 셰이프파일(shpaefile, shp)형태로 제작된 급수관로를 관망해석 파일에 중첩된 형태로 업로드 하는 기능이다.



[그림 6.13] 관망도에 급수관로를 중첩하여 업로드한 상태

마. 소화전

GIS 셰이프파일(shpaefile, shp)형태로 제작된 소화전을 관망해석 파일에 중첩된 형태로 업로드 하는 기능이다.

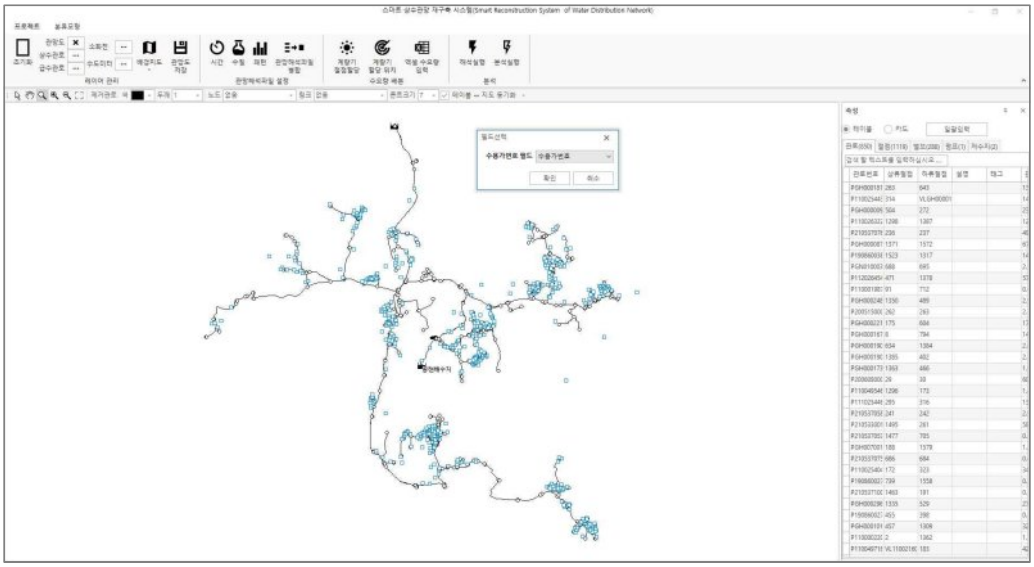


[그림 6.14] 관망도에 소화전을 중첩하여 업로드한 상태

마. 수도미터

GIS 셰이프파일(shpaefile, shp)형태로 제작된 수도미터(수도계량기, 수용가)를 관망해석 파일에 중첩된 형태로 업로드 하는 기능이다. 수도미터를 업로드 하는 경우 필드(field)를 선택하는 대화창이 팝업되며, 이 때 수용가번호 필드 중에서 사용자가

이용하고자 하는 필드를 선택하면 된다.

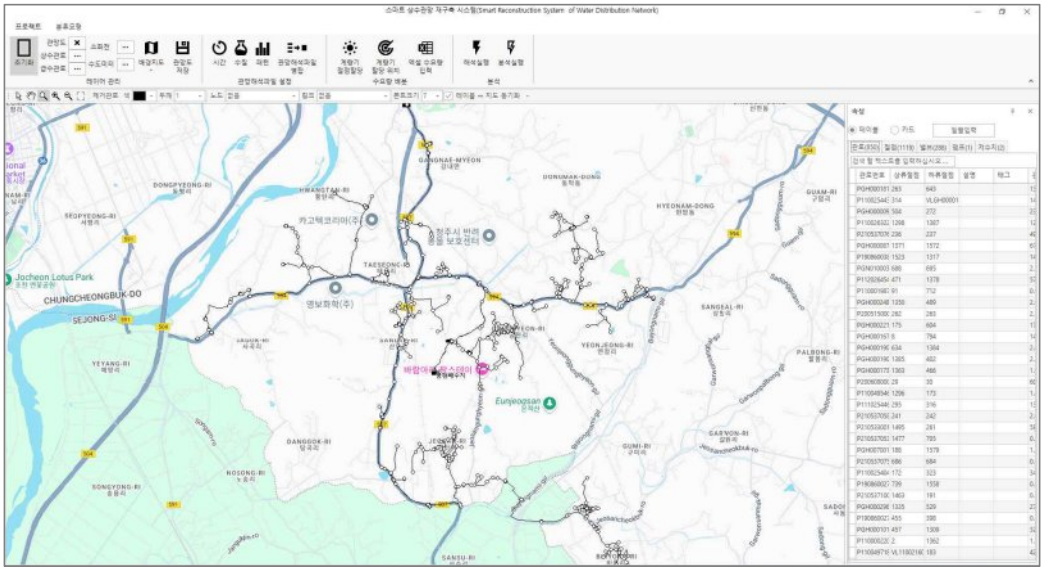


[그림 6.15] 관망도에 수도미터를 중첩하여 업로드한 상태

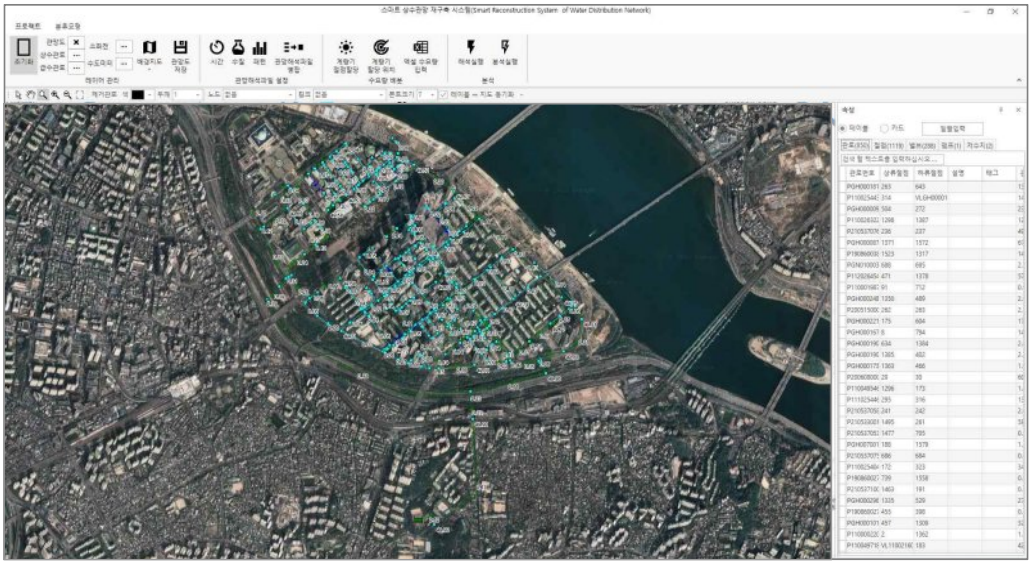
바. 배경지도

본 프로그램에서 이용하는 관망해석 파일(*.inp 또는 *.net)은 상수관망의 수리해석 또는 수질해석을 위한 속성정보 만을 사용자에게 제공하고 있다. 따라서 GIS에서 추출된 관망의 좌표를 가지고 있는 경우에도, 상수관망 해석을 위한 입력파일에는 실제 상수관망이 위치한 지점의 지리정보와 관련된 정보가 포함되어 있지 않다.

따라서 본 프로그램에서는 사용자가 상수관망의 입력, 수정 및 관로제거 여부를 쉽게 결정할 수 있도록 GIS 공간정보와 중첩하여 관망도를 확인할 수 있도록 '배경지도'를 제공한다. 배경지도는 구글(위성), 구글(일반), 카카오(위성), 카카오(일반)의 4개 지도들 중 1개를 선택하여 업로드할 수 있으며, 각각의 지도들은 인터넷이 연결된 환경에서만 이용이 가능하다.

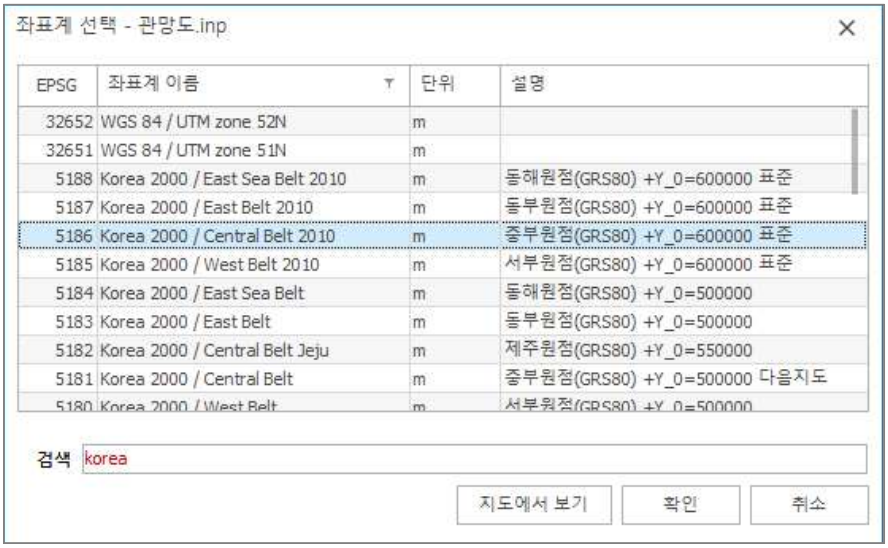


[그림 6.16] 관망도에 배경지도(카카오일반)를 중첩하여 업로드한 상태



[그림 6.17] 관망도에 배경지도(구글위성)를 중첩하여 업로드한 상태

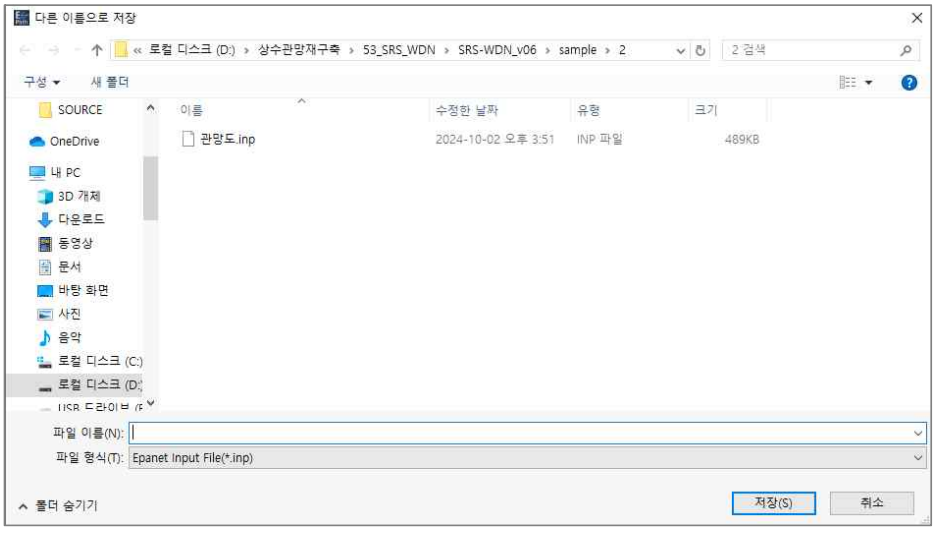
상수관망도를 GIS에 입각하여 구축한 경우, 각 지역별로 이용되는 좌표계가 다를 수 있다. 따라서 본 프로그램에서 제공하는 배경지도를 상수관망과 중첩하여 이용하기 위해서는 상수관망의 구축에 이용된 좌표계의 ESPG(European Petroleum Survey Group) 코드 또는 좌표계 이름을 사전에 알고 있어야 한다. 상수관망이 구축된 좌표계를 모르는 경우에도 아래의 그림과 같이 본 패키지에서 제공하는 '좌표계 선택'에서 1개씩 좌표계를 선택한 후, 지도에서 보기를 통해 상수관망과 일치하는 배경지도를 선택할 수 있다.



[그림 6.18] GIS 배경지도의 좌표계 선택 화면

사. 관망도 저장

본 프로그램에서 이용하는 관망해석 파일(*.inp 또는 *.net)을 원본 그대로 또는 재구축된 상태의 관망해석 파일로 저장하는 기능을 제공한다. 즉, 다른 이름으로 저장하는 과정을 통해 원본과 다수의 재구축된 관망해석 파일을 생성하는 기능을 아래와 같이 제공한다.



[그림 6.19] 관망도 저장을 위한 대화창

6.3.4 관망해석파일 설정

SRS-WDN 실행을 위한 관망해석 파일은 확장기간모의(extended period simulation)를 기본해석 설정으로 한다. 이는 시간적으로 변화하는 압력(또는 누수량), 수질(또는 체류시간)에 대한 영향을 평가하는 것이 시스템 운용 목적에 중요하기 때문이다.

상수도 관망 진단 또는 설계 용역의 수행시 납품되는 관망해석 파일은 기본적으로 확장기간 모의가 가능하도록 작성되어 있으나, 일부 파일들은 정상류 해석 조건만을 포함하며, 용수수요의 시간적 변동, 수질해석을 위한 설정치가 구비되어 있지 않은 경우가 발생된다. 따라서 본 프로그램에서는 관망해석을 위한 입력자료의 보완 또는 수정이 필요한 경우 본 설정메뉴를 활용하여 이를 수정할 수 있도록 하였다.



가. 시간

시간을 클릭하면 확장기간모의를 위한 시간설정을 할 수 있는 대화창을 제공하며, 이러한 변경사항은 관망해석 입력파일(*.inp)에 반영되어, 새로운 관망도로 저장될 수 있다.

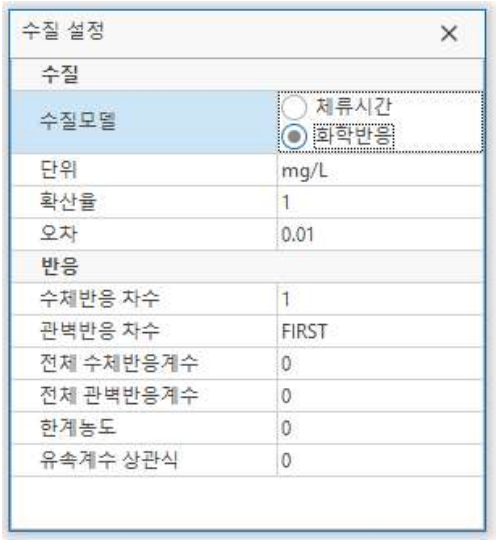


[그림 6.20] 시간설정을 위한 대화창

나. 수질

수질을 클릭하면 수질모의를 위한 대화창을 제공하며, 수질모델의 경우 '체류시간'을 해석하는 경우와 '화학반응(예를들어, 잔류염소)'을 모의하는 경우 입력변수의 종류가 다르므로, 이에 대한 설정할 수 있는 창을 별도로 제공한다. 이러한 변경사

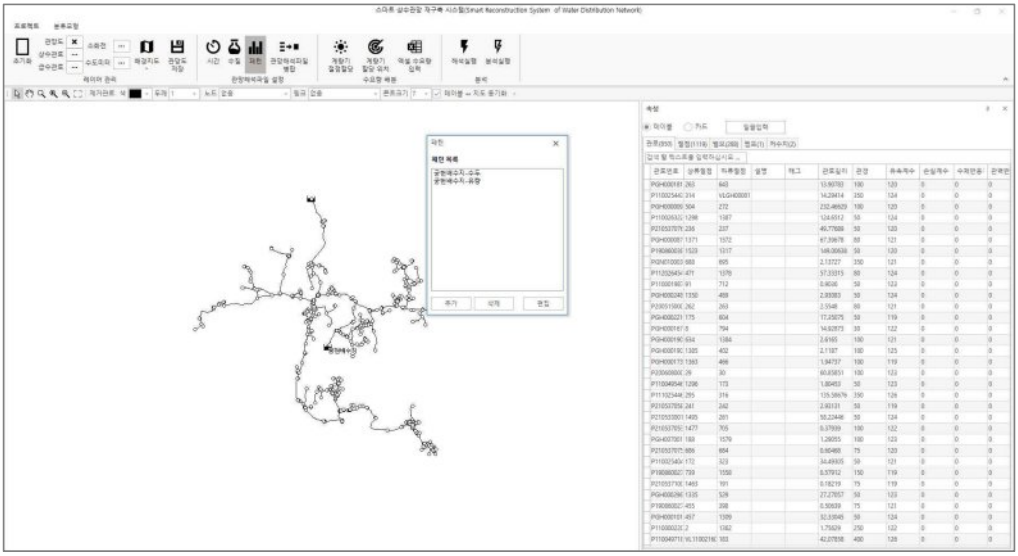
항은 관망해석 입력파일(*.inp)에 반영되어, 새로운 관망도로 저장될 수 있다.



[그림 6.21] 수질설정을 위한 대화창

다. 패턴

패턴을 클릭하면 패턴입력를 위한 대화창을 제공된다. 기존의 관망해석 입력파일에서 패턴이 설정되어 있는 경우 아래와 같이 확인 또는 편집할 수 있다.



[그림 6.22] 패턴설정을 위한 대화창

패턴을 추가적으로 입력하는 경우 대화창에서 '추가'를 클릭하면 패턴편집을 위한 대화창이 추가적으로 팝업되며, 상용적으로 이용되는 관망해석 프로그램과 같은

방법으로 패턴을 입력하면 된다. 이러한 변경사항은 관망해석 입력파일(*.inp)에 반영되어, 새로운 관망도로 저장될 수 있다.



[그림 6.23] 패턴편집을 위한 대화창

6.4 스마트 상수관망 재구축 시스템을 이용한 분석

‘스마트 상수관망 재구축 시스템(Smart Reconstruction System of Water Distribution Network, SRS-WDN)’을 이용한 분석은 입력된 관망해석 파일(*.net, *.inp)을 레이어 관리, 관망해석파일 설정, 수요량 배분 등의 작업을 통해 준비된 관망해석 파일에 대해 상수관망의 수리 및 수질 해석을 수행하고, 네트워크 분석에 따라 불필요한 관로를 선정하는 작업을 하는 과정으로 본 SRS-WDN의 핵심적인 기능이다.

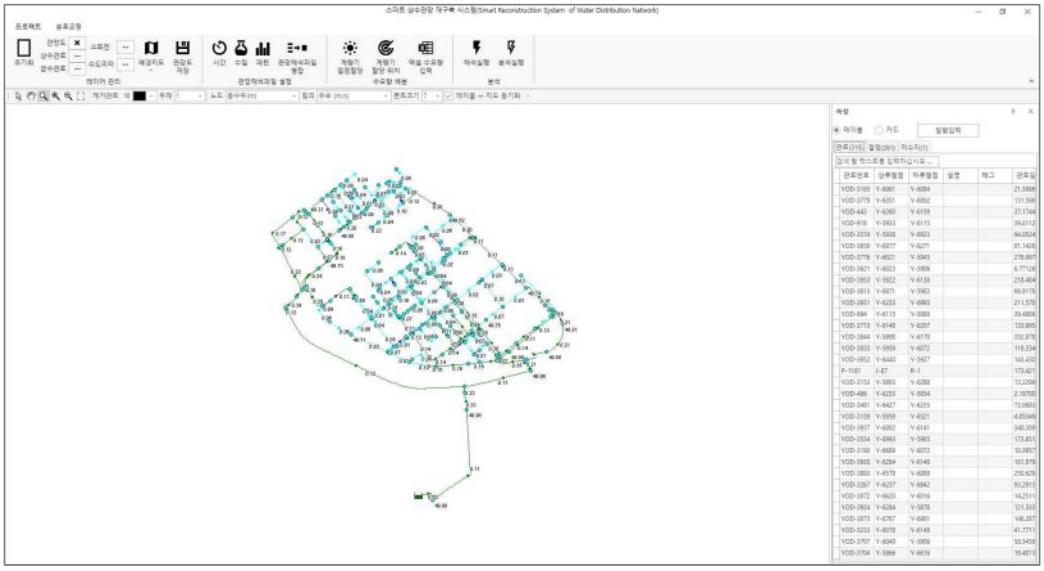


6.4.1 해석 실행

해석실행은 EPANET2의 수리 및 수질해석을 실행하하고, 해석된 결과를 메인화면의 관망도에 나타낸다. 관망도에 나타난 해석결과는 보기도구(View Tools)를 통해 사용자가 원하는 화면의 상태로 결과를 나타낼 수 있다.



보기도구에서 ‘노드’에는 절점에 표시되는 결과치인 관저고(m), 수요량(㎥/day), 동수두(m), 압력수두(m), 잔류염소(mg/L) 중에서 선택하여 화면에 출력될 수 있도록 되어있다. 또한 ‘링크’에는 관로에 표시되는 결과치인 유량(㎥/day), 유속(m/s), 단위손실수두(m/km) 중에서 선택하여 화면에 출력될 수 있도록 되어있다. 아래의 그림은 입력자료를 설정되어 있는 해석환경에 따라 관망해석 한 결과가 도관망도에 나타내어져 있는 화면을 나타낸다. 이 때, 관망해석 실행 후 절점에는 동수두(m), 관로에는 유속(m/s)가 표시되도록 설정한 관망해석 결과를 나타낸다.



[그림 6.24] 해석실행 후 관망해석 결과가 관망도에 나타난 상태

해석 실행 후, 우측 화면에서 테이블(Table)을 볼 수 있으며, 테이블에서는 관로, 절점, 저수지에 대한 관망해석 파일의 입력자료 및 해석실행 결과를 확인할 수 있다. 관망도와 테이블의 경계선에 마우스(Mouse)를 올려둔 채 Drag & Drop을 왼쪽으로 실행하면 테이블 전체 항목들을 아래의 그림과 같이 확인할 수 있다.



관로번호	상류절점	하류절점	설명	태그	관로길이	관경	유속계수	손실계수	수체반응	관벽반응	관종	설치년
YOD-3185	Y-6061	Y-6084			21.5996904	400	100	0	0	0		
YOD-3779	Y-6351	Y-6902			131.598982	300	100	0	0	0		
YOD-443	Y-6260	Y-6159			37.1744905	300	100	0	0	0		
YOD-918	Y-5933	Y-6115			39.6112785	200	100	0	0	0		
YOD-3574	Y-5938	Y-6923			94.0524648	250	100	0	0	0		
YOD-3656	Y-6977	Y-6271			81.1426283	100	100	0	0	0		
YOD-3776	Y-6021	Y-5945			278.997958	300	100	0	0	0		
YOD-3621	Y-6023	Y-5906			6.77126912	300	100	0	0	0		
YOD-3953	Y-5922	Y-6138			218.484991	200	100	0	0	0		
YOD-3813	Y-6871	Y-5963			98.9178518	200	100	0	0	0		

[그림 6.25] 테이블을 이용한 관망해석 입력자료 및 해석결과의 확인

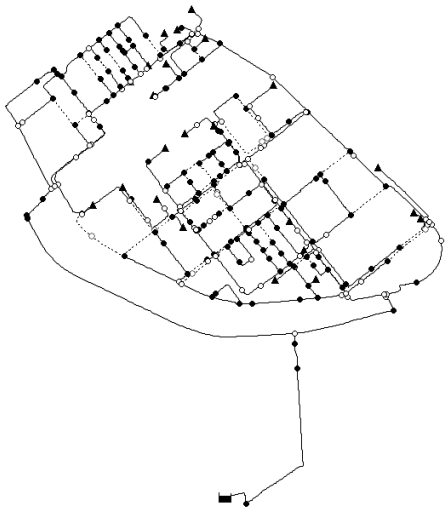
본 프로그램에서는 테이블 형태 뿐만 아니라, 카드의 형태로 아래와 같이 관망해석 객체(관로, 절점 등)별로 입력자료 및 해석결과를 조회하는 기능을 제공하고 있다.



[그림 6.26] 카드를 이용한 객체별 입력자료 및 해석결과의 확인

6.4.2 분석 실행

최소동수경사법을 이용하여 관로의 순차적 제거 프로세스를 수행한다. 즉, 최소동수경사의 순으로 우선적으로 제거되어야 할 관로를 1개씩 제거하며, 관로가 1개 제거될 때마다 관망해석과 최소동수경사의 계산을 반복적으로 수행한다. 관망해석 과정이 반복적으로 수행되므로 관망의 크기에 따라 분석이 완료되기 일정한 시간이 소요될 수 있다. 아래의 그림은 관망해석 입력파일에 대해 최적경로 분석실행 후 메인화면에 나타난 관망도로, 관로의 제거목록에 포함된 관로는 점선으로 표시되어 있음을 알 수 있다.



[그림 6.27] 최적경로분석 후 점선으로 표시된 관로제거 목록

분석실행’후 메인화면의 관망도에 점선으로 표시된 제거관로들은 테이블(Table)에 제거 순서에 따라 아래와 같이 순차적으로 표시된다. 즉, 본 상수관망에서는 YOD-471, YOD-3919, YOD-3944, …의 관로번호 순으로 최소동수경사에 따라 관로의 제거가 진행된다. 이 때, 테이블에는 최소동수경사, 제거관로길이, 손실수두합, Euler경로 적합도, 역방향 흐름 비율, 동수경사 가산치의 항목이 표시된다.

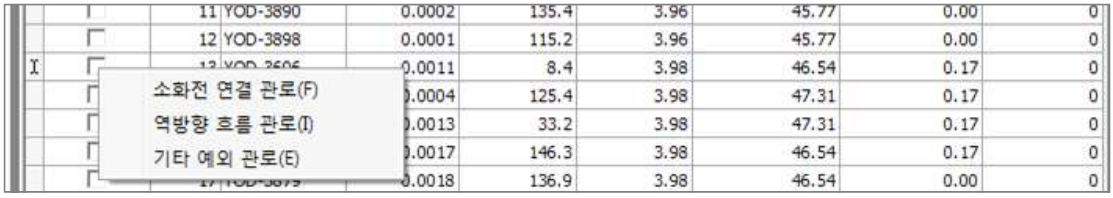


예외적용	No.	관로번호	최소 동수	제거관로:	손실수두:	Euler경로 적:	역방향흐름:	동수경사 :
☐	1	YOD-471	0.0000	0.5	3.96	41.15	0.00	0
☐	2	YOD-3919	0.0000	78.8	3.96	41.92	0.00	0
☐	3	YOD-3944	0.0000	214.2	3.96	42.69	0.00	0
☐	4	YOD-3954	0.0000	180.7	3.96	42.69	0.00	0
☐	5	YOD-3132	0.0000	51.3	3.96	42.69	0.00	0
☐	6	YOD-382	0.0001	13.3	3.96	42.69	0.00	0
☐	7	YOD-3361	0.0001	72.9	3.96	43.46	0.00	0
☐	8	YOD-3190	0.0006	10.1	3.96	44.23	0.00	0
☐	9	YOD-3280	0.0007	29.9	3.96	45.00	0.00	0
☐	10	YOD-3918	0.0010	109.1	3.96	45.77	0.00	0
☐	11	YOD-3890	0.0002	135.4	3.96	45.77	0.00	0
☐	12	YOD-3898	0.0001	115.2	3.96	45.77	0.00	0
☐	13	YOD-3696	0.0011	8.4	3.98	46.54	0.17	0
☐	14	YOD-3822	0.0004	125.4	3.98	47.31	0.17	0
☐	15	YOD-3458	0.0013	33.2	3.98	47.31	0.17	0
☐	16	YOD-3873	0.0017	146.3	3.98	46.54	0.17	0
☐	17	YOD-3879	0.0018	136.9	3.98	46.54	0.00	0
☐	18	YOD-3767	0.0008	84.2	3.98	46.54	0.15	0
☐	19	YOD-3945	0.0000	122.3	3.98	47.10	0.00	0
☐	20	YOD-154	0.0024	0.8	3.98	47.88	0.09	0
☐	21	YOD-3916	0.0014	68.4	3.98	48.65	0.00	0
☐	22	YOD-3877	0.0032	90.0	4.08	47.88	0.15	0

[그림 6.28] 테이블에 표시된 최적경로분석 결과

소화전 연결관로, 역방향 흐름관로 등 사용자 입력에 의해 예외를 적용하고 싶은

경우 사용자는 테이블 1열에 위치한 박스(□)를 클릭하여 해당 관로에 대하여 예외를 적용할 수 있다. 예를들어, 위의 분석결과에서 13번째 제거관로인 YOD-3696의 제거로 인해 역방향 흐름비율이 0.00%에서 0.17%로 증가하는 결과가 초래될 수 있으므로, 사용자는 해당관로에 대해 예외적용관로 박스(□)를 클릭하여 제거되는 목록으로 표시할 수 있다.



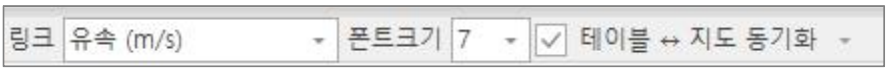
11	YOD-3890	0.0002	135.4	3.96	45.77	0.00	0
12	YOD-3898	0.0001	115.2	3.96	45.77	0.00	0
13	YOD-3696	0.0011	8.4	3.98	46.54	0.17	0
14	YOD-3458	0.0004	125.4	3.98	47.31	0.17	0
15	YOD-3873	0.0013	33.2	3.98	47.31	0.17	0
16	YOD-3822	0.0017	146.3	3.98	46.54	0.17	0
17	YOD-3879	0.0018	136.9	3.98	46.54	0.00	0

이와 같이 사용자의 입력사항으로 관망의 상태가 변경된 경우에는 '분석실행'을 다시 수행하여야 하며 그 결과를 도시하면 아래와 같다. 결과 테이블에서 확인되는 바와 같이, 13번째 제거관로인 YOD-3696를 관로제거의 예외로 적용한 경우, 관로제거 순위 1~12까지의 관로는 동일하게 분석된 반면, 13번째 이후의 관로는 예외가 적용된 관로로 인하여 이후의 관로제거 순위가 변동됨을 확인할 수 있으며, 이 때 역방향 흐름 비율도 변동되었음을 확인할 수 있다.

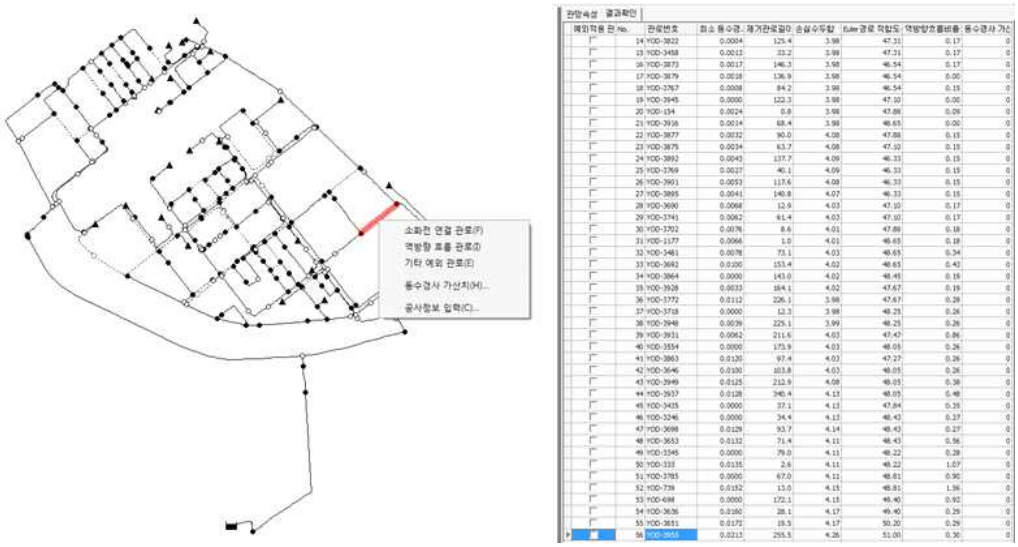
예외적용 관	No.	관로번호	최소 동수경	제거관로길이	손실수두합	Euler경로 적합도	역방향흐름비율	동수경사 가중
	1	YOD-471	0.0000	0.5	3.96	41.15	0.00	0
	2	YOD-3919	0.0000	78.8	3.96	41.92	0.00	0
	3	YOD-3944	0.0000	214.2	3.96	42.69	0.00	0
	4	YOD-3954	0.0000	180.7	3.96	42.69	0.00	0
	5	YOD-3132	0.0000	51.3	3.96	42.69	0.00	0
	6	YOD-382	0.0001	13.3	3.96	42.69	0.00	0
	7	YOD-3361	0.0001	72.9	3.96	43.46	0.00	0
	8	YOD-3190	0.0006	10.1	3.96	44.23	0.00	0
	9	YOD-3280	0.0007	29.9	3.96	45.00	0.00	0
	10	YOD-3918	0.0010	109.1	3.96	45.77	0.00	0
	11	YOD-3890	0.0002	135.4	3.96	45.77	0.00	0
	12	YOD-3898	0.0001	115.2	3.96	45.77	0.00	0
	13	YOD-3879	0.0013	136.9	3.96	45.77	0.00	0
	14	YOD-3458	0.0013	33.2	3.96	45.77	0.00	0
	15	YOD-3873	0.0017	146.3	3.96	45.00	0.00	0
	16	YOD-3822	0.0024	125.4	3.97	45.77	0.00	0
	17	YOD-3767	0.0016	84.2	3.97	45.77	0.16	0

역방향 흐름 관로의 경우 테이블(Table)에 표시된 역방향 흐름 비율 정보를 통해 해당관로에 대하여 예외를 적용하는 것이 편리하다. 반면, 소화전 연결관로나 기타 예외를 적용할 관로의 경우 메인화면의 관망도에서 그 위치를 확인하여 예외를 적용하는 것이 편리할 수 있다. 이 경우 본 프로그램에서 제공하는 '보기도구(View

Tool)'의 '테이블↔지도 동기화'를 선택하면 관망도와 테이블이 연계되어 관망도의 수정사항이 테이블에 반영되거나, 테이블의 수정사항이 관망도에 반영될 수 있다.



예를 들어, 관로의 제거목록에 있는 점선으로 된 관로를 관망도에서 선택한 후 우클릭(right-click)을 하면, 관망도에서 수행할 수 있는 작업의 목록인 '소화전 연결 관로', '역방향 흐름 관로', '기타 예외 관로', '동수경사 가산치', '공사정보 입력'이 보여진다. 이 때 테이블에서는 선택되어진 관로가 제거순위 56번째인 YOD-3955관로인 것이 확인 가능하다. 또한 관망도에서 직접 '소화전 연결 관로'를 선택하면 테이블 1열에 위치한 박스(□)를 클릭하여 '소화전 연결 관로'를 선택한 것과 같은 결과를 나타낸다.



[그림 6.29] 관망도에서 소화전 연결 관로를 선택하여 예외를 적용하는 방법

관망도에서 사용자 입력에 의한 작업을 수행하는 경우 앞서 설명한 배경지도를 중첩하여 활용하면 작업 효율을 증가시킬 것으로 기대하고 있다. 특히, '테이블↔지도 동기화'는 입력관로(input network)의 속성을 수정하거나, 관종, 설치년도, 동수경사 가산치 등을 추가할 때 활용하는 것이 가능하다.

앞서 선택된 YOD-3955관로에 대해 테이블의 '관망속성' 탭을 보면 해당관로가 선택되었다는 것을 알 수 있으며, 사용자는 EPANET2에서 제공하는 입력속성 이외에 관종과 설치년도를 입력할 수 있다. 특히 경년관이나 불량관종을 우선적으로 제

거하고자 하는 경우 동수경사 가산치를 음(-)의 값으로 입력하여 관로제거 순위목록의 상단에 포함시킬 수 있다.



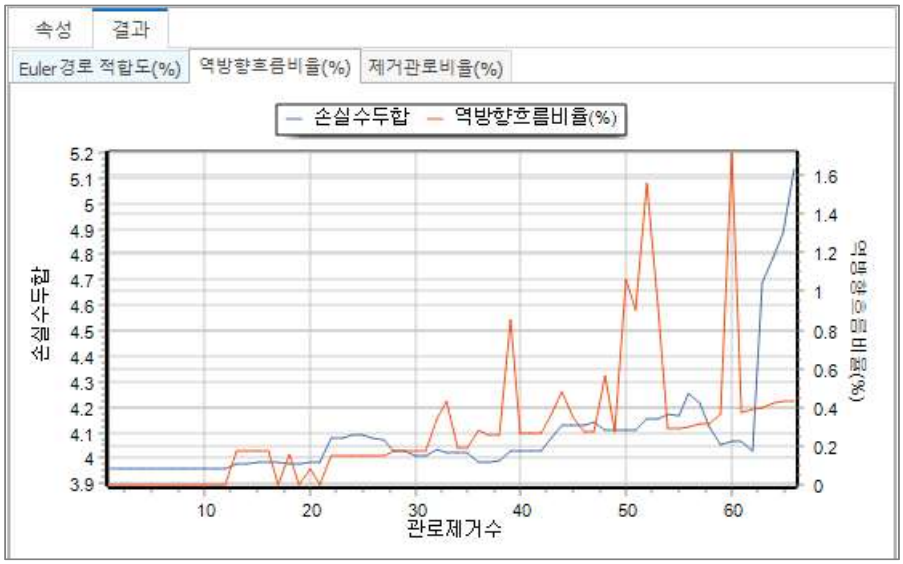
분석실행 결과는 관망도 우측의 테이블에서 결과 탭(Tab)을 통해 확인할 수 있으며, 본 프로그램에서는 사용자 편의를 위하여 그래프로도 확인하는 기능을 제공하고 있다. 결과그래프는 관로제거 순서에 따라 Euler적합도(%), 역방향흐름비율(%), 제거관로비율(%)이 도시되어, 관로의 제거 개수 변화에 따라 각각의 항목들이 어떠한 경향성을 나타내는 지 확인할 수 있다. '결과그래프'로 각 항목들의 경향성을 확인한 후, 다시 '분석실행'을 이용해 추가적인 관로제거 작업의 수행 또한 가능하다.

아래는 관망해석 입력자료에 대한 상수관망의 최적경로분석 결과를 이용하여 Euler경로 적합도를 나타낸 것으로, 횡축(x)에는 관로제거 수를, 좌종축(y1)에는 손실수두합을, 우종축(y2)에는 Euler경로 적합도가 표시되어 있다.



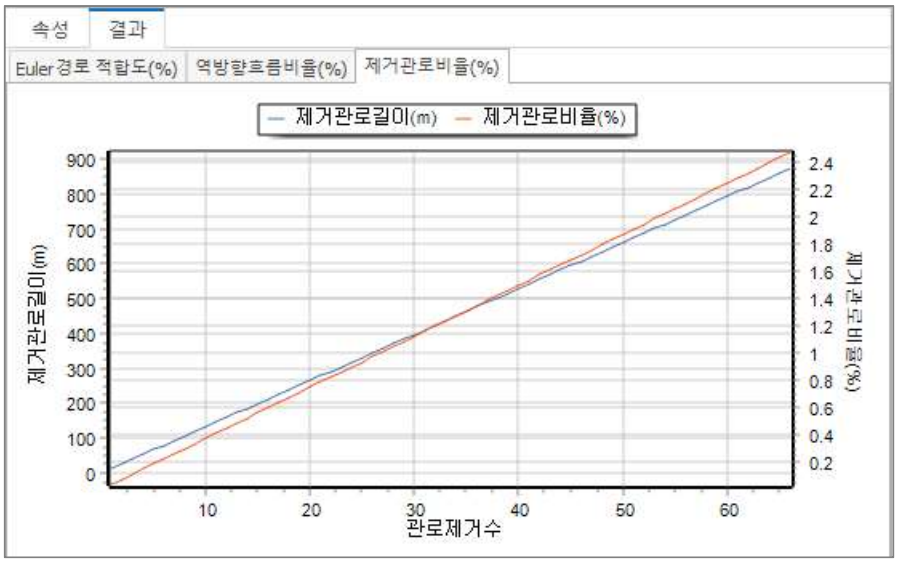
[그림 6.30] 상수관망 최적경로분석 결과의 오일러 경로 적합도

동일한 상수관망의 최적경로분석 결과를 이용하여 역방향 흐름비율을 아래와 같이 나타낼 수 있으며, 횡축(x)에는 관로제거 수를, 좌종축(y1)에는 손실수두합을, 우종축(y2)에는 역방향 흐름비율이 표시되어 있다.



[그림 6.31] 상수관망의 최적경로분석 결과의 역방향 흐름비율

마지막으로 동일한 상수관망의 최적경로분석 결과를 이용하여 제거관로 비율을 아래와 같이 나타낼 수 있으며, 횡축(x)에는 관로제거 수를, 좌종축(y1)에는 제거관로길이를, 우종축(y2)에는 제거관로비율이 표시되어 있다. 이 때, 제거관로비율은 제거관로길이를 입력관로의 전체관로길이로 나눈 백분율을 의미한다.



[그림 6.32] 상수관망의 최적경로분석 결과의 제거관로 비율

제 7 장 스마트 상수관망 재구축 시스템의 적용성 평가 및 분석

스마트 상수관망 재구축 시스템(Smart Reconstruction System of Water Distribution Network, SRS-WDN)'은 기존의 상수관망이 구축된 지역에서 도시규모의 축소, 수용가의 감소 등으롱 인해 지나치게 과다한 유량이 관내에 체류 공급됨으로서 발생할 수 있는 운영관리 상의 문제점을 사전에 예방하기 위하여 개발되었다. 산업화 또는 도시화 과정에서 도시의 급격한 팽창으로 상수관망의 확장을 위한 계획 및 설계와는 달리, 상수관망의 축소를 위한 적정한 계획 및 설계를 하는 작업이다. 따라서 기존의 설계에 익숙한 엔지니어의 관점에서는 기존의 상수관로를 최대한 활용하여 불필요한 상수관로를 정비/재구축 하는 과정은 익숙하지 않은 절차이다. 따라서 본 연구에서 개발된 SRS-WDN는 설계자의 의사결정을 지원하는 기능을 수행한다. 따라서 본 장에서는 개발된 시스템의 성능을 구체적으로 제시하기 위하여 시범대상 지역의 상수관망을 대상으로 적용성을 분류모형의 적합성과 관망 재구축 모형의 유효성에 대하여 평가하였다. 또한 해당 시범대상 지역에 대하여 상수관망 재구축 전후의 운영기능 개선효과를 분석하였다.

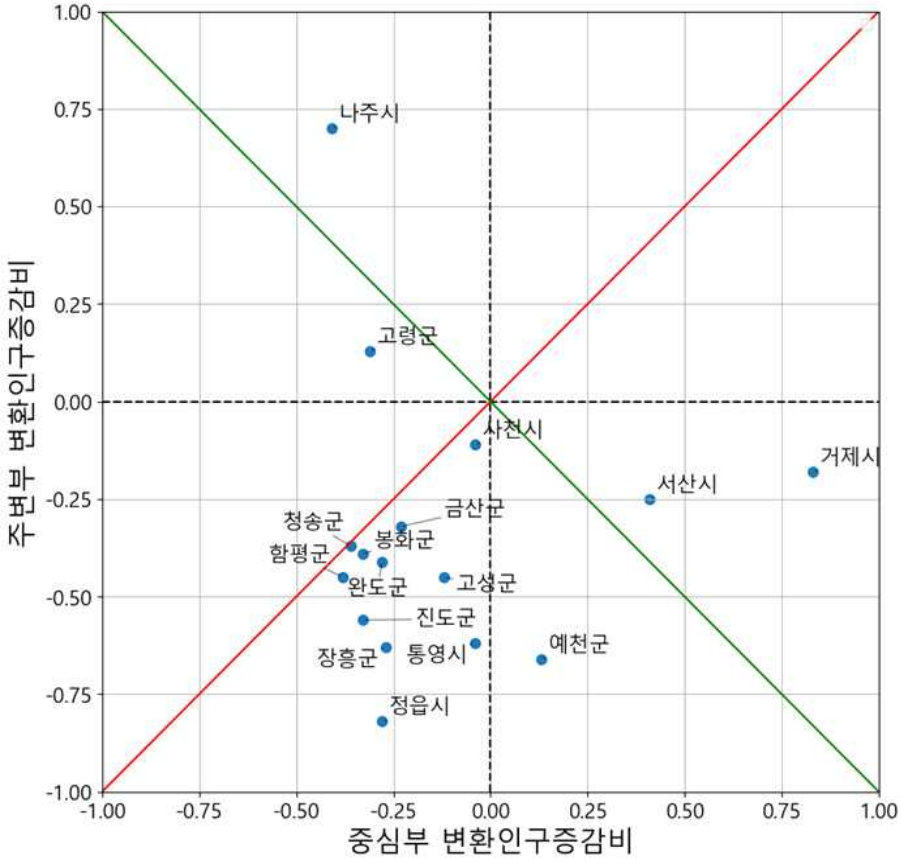
7.1 시범대상 지역에 대한 시스템의 적용성 평가

개발된 SRS-WDN의 적용성 평가는 16개 시범대상 지역에 대한 분류모형의 적용을 통해 해당 지역이 정비/재구축의 대상지역에 헤당되는 지에 대한 평가를 실시하였다. 또한 동역한 행정구역일 경우에도 세부행정구역별로 인구증가 및 도시변화의 정도가 크게 다를 수 있음을 감안하여 분류모형의 적용성을 평가하였다. SRS-WDN은 전체 상수관망에 대하여 정비/재구축 대상이 되는 상수관로를 검색할 수 있는 기능을 제공한다. 이 때, 정비/재구축 대상이 되는 상수관로를 제거하는 경우에도 최적의 상수도 공급경로와 운영조건을 유지할 수 있도록 하며, 관망해석을 통해 그 결과를 사용자에게 제공한다. 그럼에도 불구하고 미래의 인구감소로 인한 도시의 축소 범위와 정도는 예측하기가 곤란하다. 즉, 행정구역 또는 세부행정구역 내에서 빈짐의 위치를 특정하는 것은 많은 조사가 수반되어야 한다. 따라서 본 연구에서는 3개 시범지역을 대한으로 현재의 용수수요 조건(수용가 조건)에도 불구하고 상수관망의 정비/재구축을 할 수 있는지 여부를 점검해 개발시스템의 적용성을 평가하였

다. 그동안 국내의 상수관망은 노후관 개량사업, 유수율 제고사업에도 불구하고 기존에 매설된 오래된 상수관로를 제거하지 않아 사용량 대비 과도한 시설용량으로 운영되는 경향이 있었다. 따라서 현재 운영조건에 대한 SRS-WDN의 적용은 과도하게 설계된 상수관망의 정비/재구축에 대한 활용도를 나타낸다.

7.1.1 상수관망 정비/재구축 분류모형 적용결과

본 연구에서 선정된 16개 시범대상지역에 대하여 변환인구증감비를 이용한 상수관망 정비/재구축 분류모형에 대한 적용을 실시하였다. 시범대상지역별 비교에는 중심부와 주변부의 변환인구증감비 대소에 따라 각 도시의 정비/재구축 모형을 분류할 수 있도록 하였으며 그 결과는 아래의 그림과 같다.



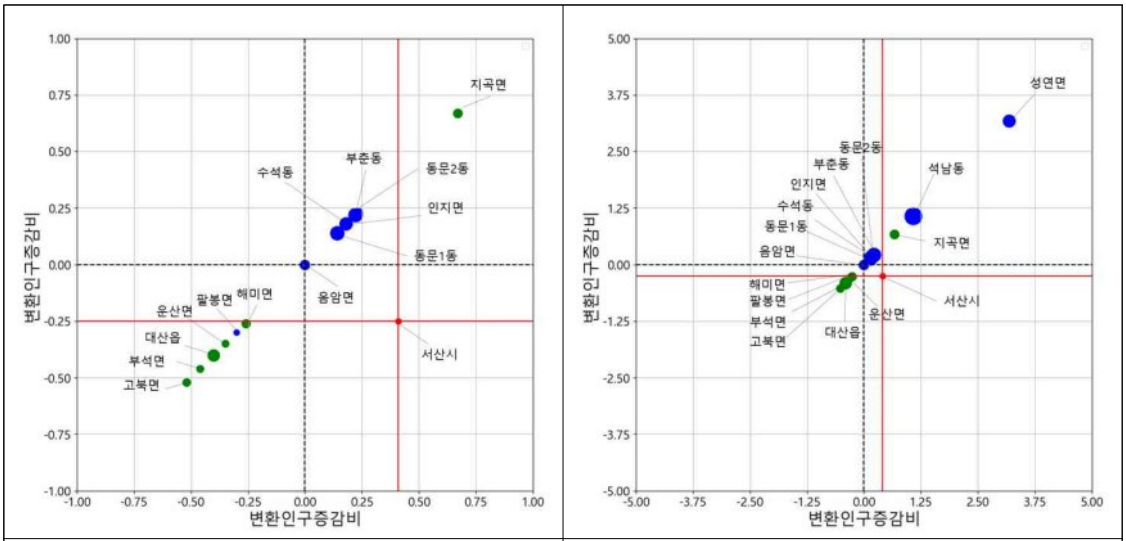
[그림 7.1] 16개 시범지역에 대한 정비/재구축 분류모형 적용결과

각각의 도시에 대해 중심부와 주변부 변환인구증감비에 따른 상수관망의 정비/재구축 유형을 결정했음에도 불구하고, 각 도시는 내부적으로 사회적 이동 등의 이유에 따라 많은 편차가 발생할 수 있다. 일반적으로 도시의 주변부에 위치한 세부행

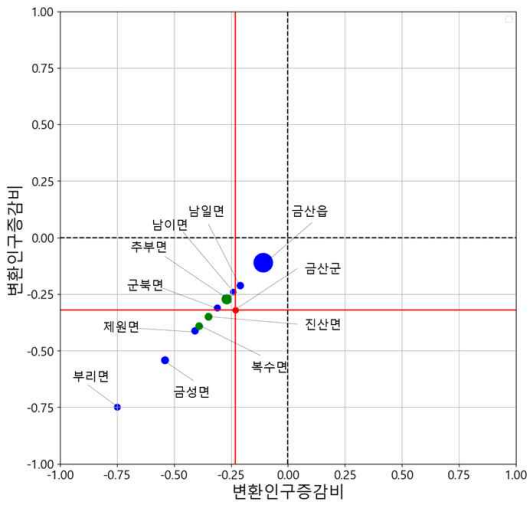
정구역(읍면동)은 1개 중블록 또는 1개 소블록을 형성하며 상수도 계획 및 운영관리의 단위는 소블록임을 감안하면 이러한 소구역별 편차에 주목할 필요가 있다. 따라서 본 연구에서는 각 도시별로 세부행정구역에 따른 분류모형 적용을 실시하였으며, 도시의 중심부에 해당되는 세부행정구역은 파랑색으로, 주변부는 파랑색으로 표기하였으며, 그 결과는 아래에 나타내었다.

[표 7.1]에서 색인의 편의를 위하여 원으로 표기된 변환인구증감비는 인구의 크기에 따라 원의 크기를 달리하였으며, 동일한 지역 내에서 변환인구증감비의 최대 및 최소치의 크기를 각각 1.0과 -1.0이 이르도록 축을 설정하였으며, 이 범위를 벗어나는 변환인구증감비에 대해서는 축의 최대 및 최소치를 -2.0~2.0부터 -10.0~10.0에 이르도록 하는 별도의 그림을 추가하였다. 즉 변환인구증감비의 크기가 표준적인 범위인 -1.0~1.0을 초과하는 세부행정구역은 인구증가 및 감소의 폭이 아주 극심한 것을 의미한다. 본 결과에서 알 수 있듯이 같은 도시내에서도 세부구역별로 인구변동에 극심한 차이를 나타내고 있어, 세부구역(또는 중블록 또는 소블록)에 따라 별도의 상수관망 정비/재구축의 수립이 중요하다는 것을 알 수 있다.

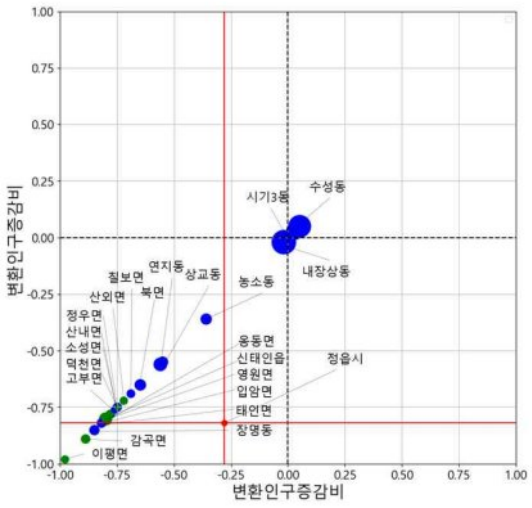
[표 7.1] 16개 시범지역의 세부행정구역별 정비/재구축 분류모형 적용결과



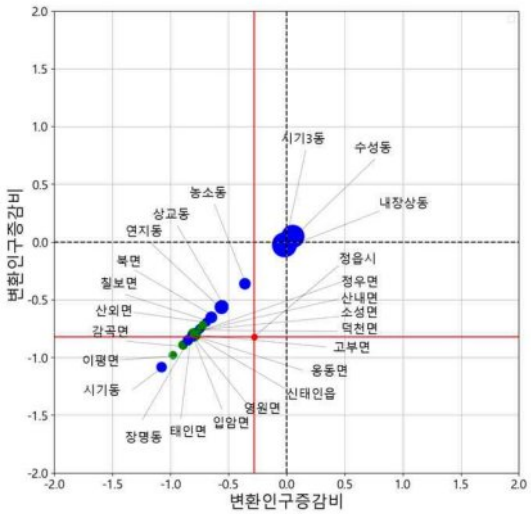
(서산시: -1.0~1.0) (서산시: -5.0~5.0)



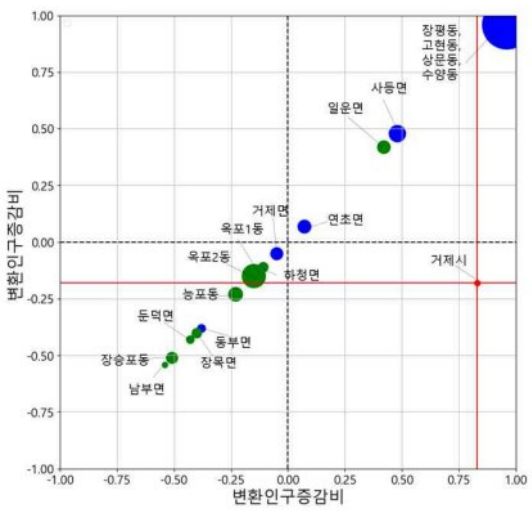
(금산군: -1.0~1.0)



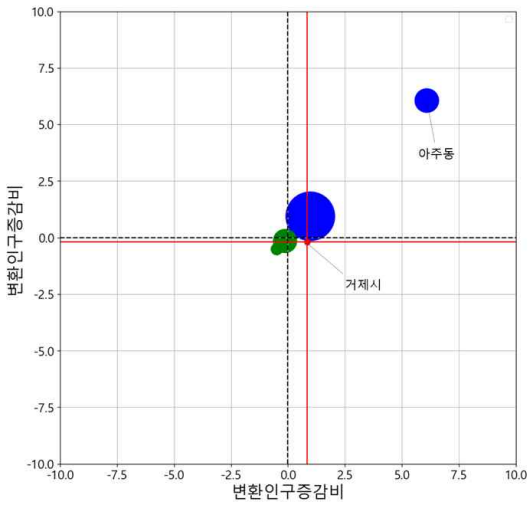
(정읍시: -1.0~1.0)



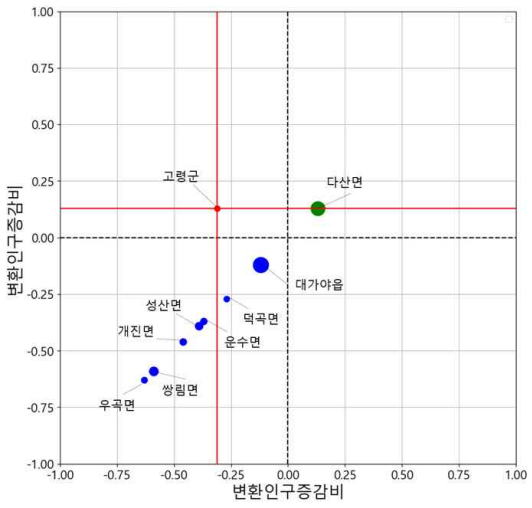
(정읍시: -2.0~2.0)



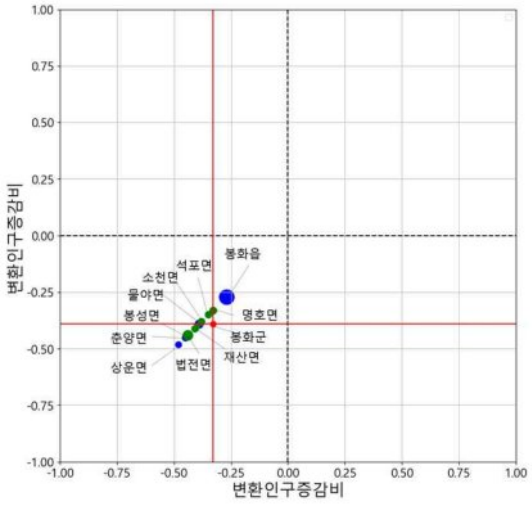
(거제시: -1.0~1.0)



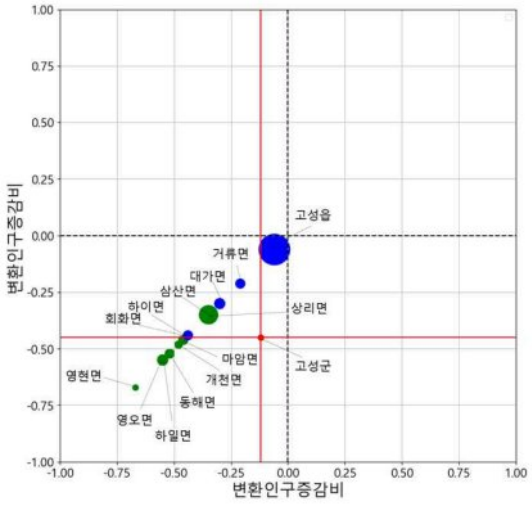
(거제시: -10.0~10.0)



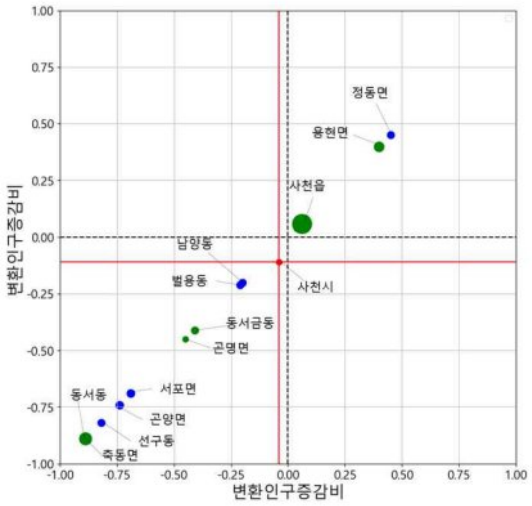
(고령군: -1.0~1.0)



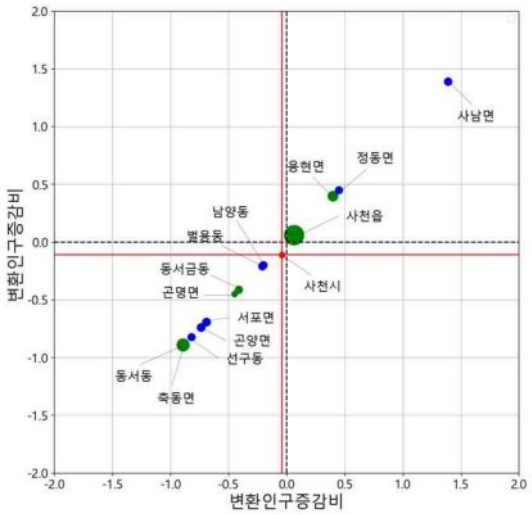
(봉화군: -1.0~1.0)



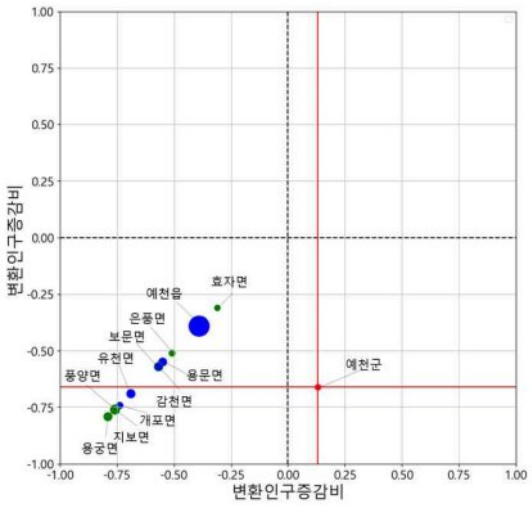
(고성군: -1.0~1.0)



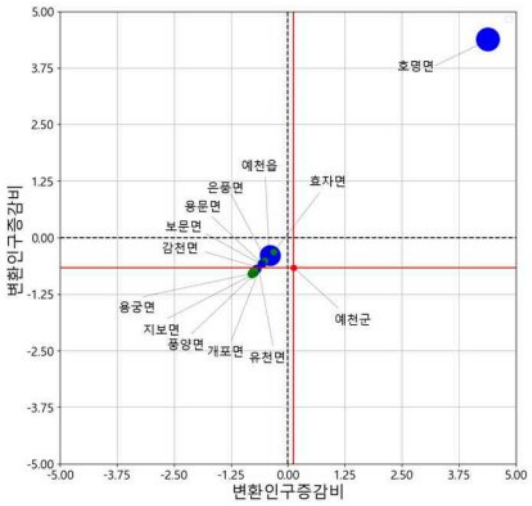
(사천시: -1.0~1.0)



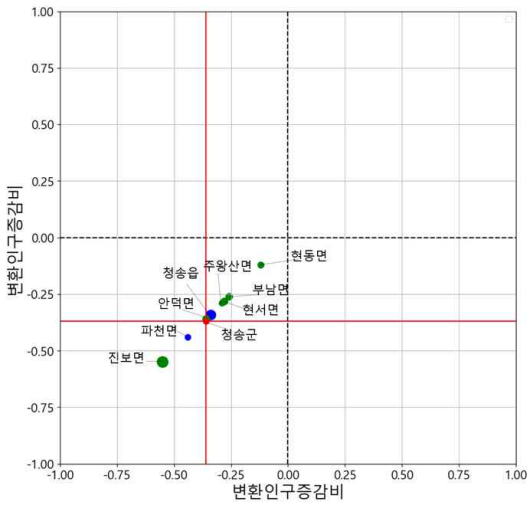
(사천시: -2.0~2.0)



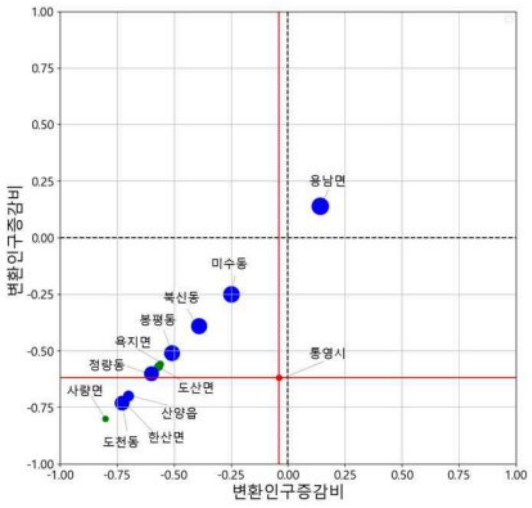
(예천군: -1.0~1.0)



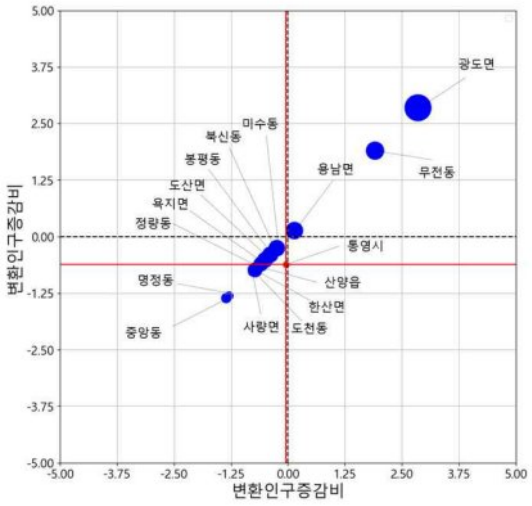
(예천군: -5.0~5.0)



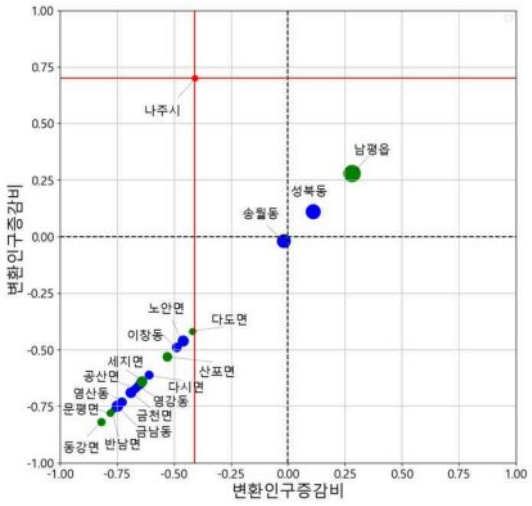
(청송군: -1.0~1.0)



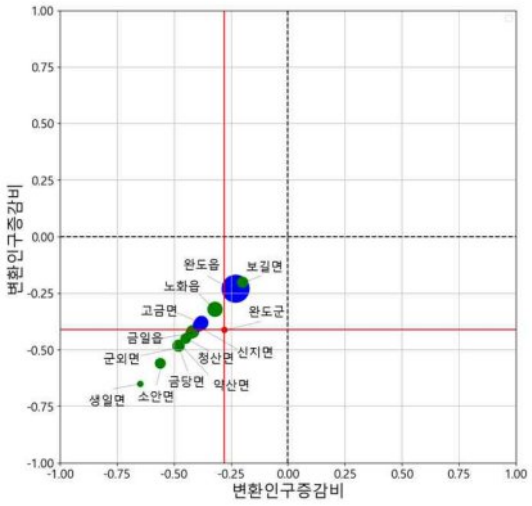
(통영시: -1.0~1.0)



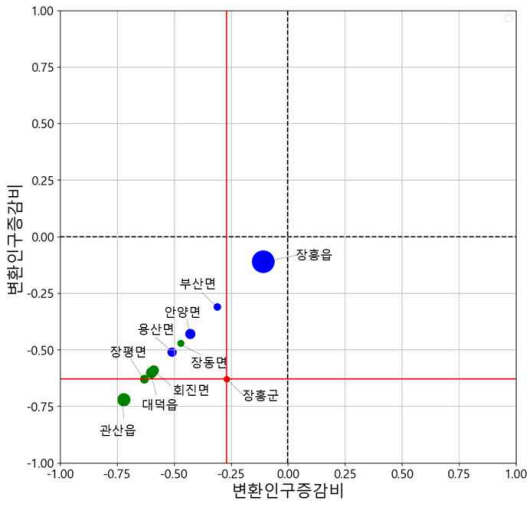
(통영시: -5.0~5.0)



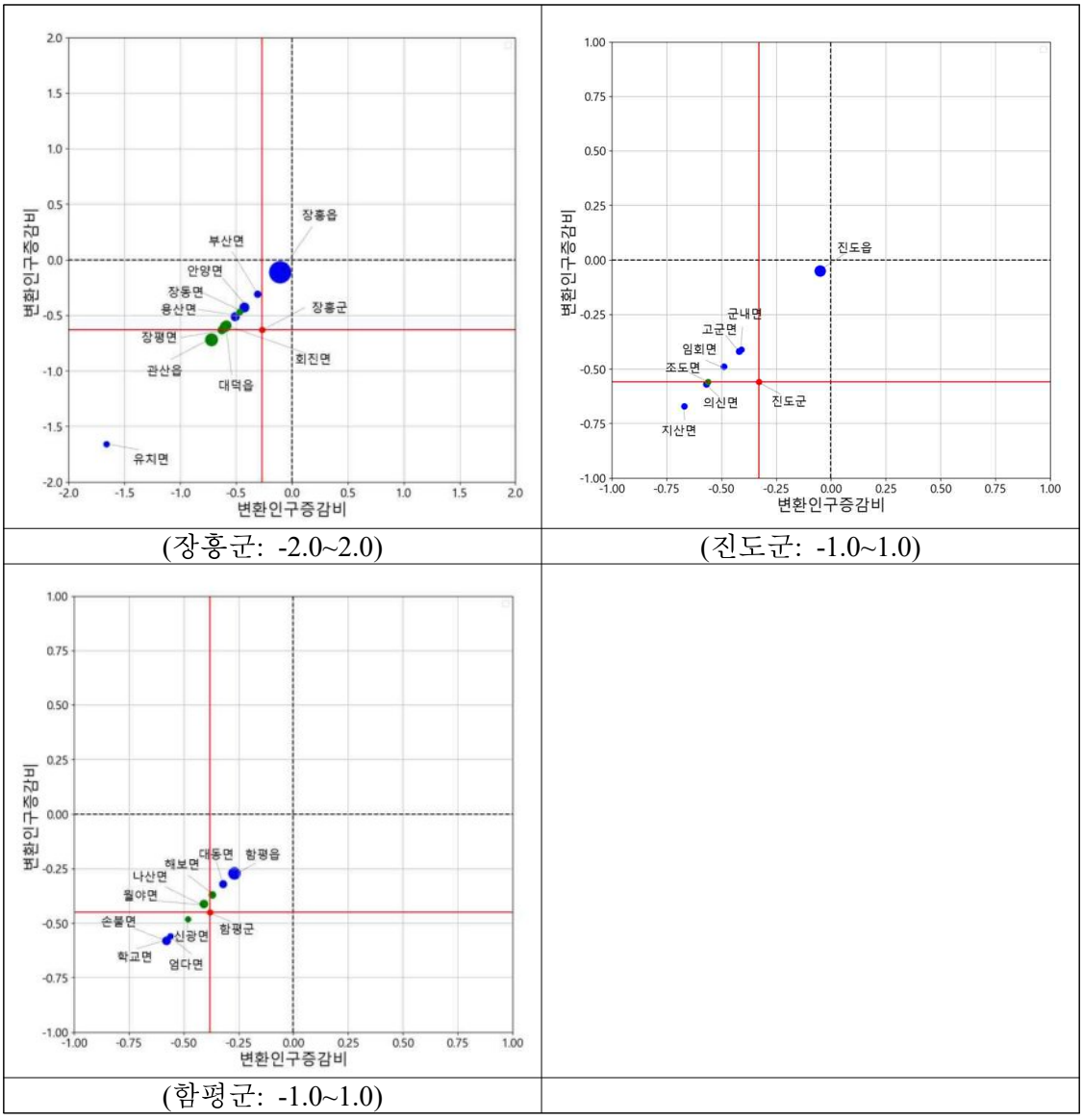
(나주시: -1.0~1.0)



(완도군: -1.0~1.0)



(장흥군: -1.0~1.0)



(장흥군: -2.0~2.0)

(진도군: -1.0~1.0)

(함평군: -1.0~1.0)

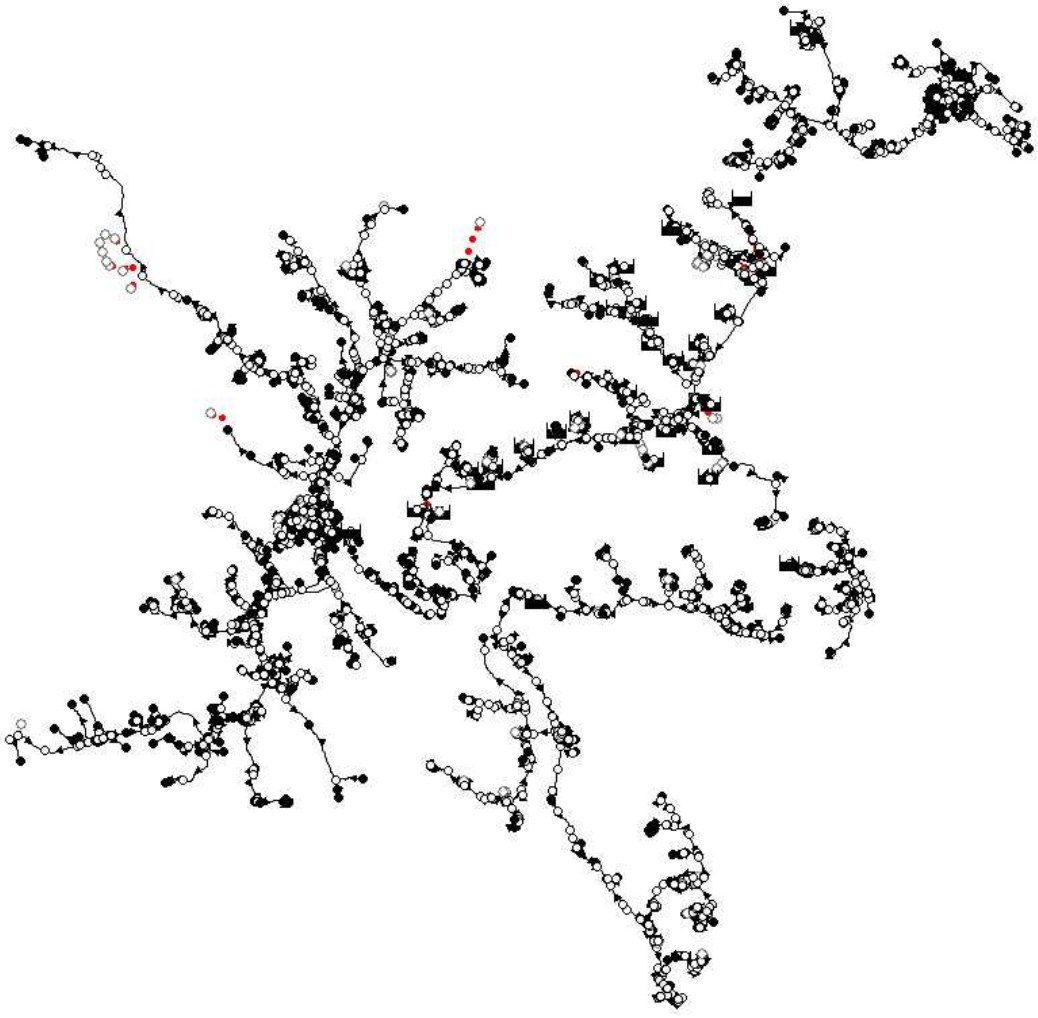
7.1.2 상수관망 재구축을 위한 스마트 관망설계 모형 적용결과

본 연구에서 개발된 SRS-WDN의 핵심모듈인 스마트 관망설계 모형을 이용해 시범대상 지역에 적용하여 개발 시스템의 성능을 평가하였다. 본 연구에서는 시스템 성능 평가를 위하여 16개 시범대상 지역 중 고령군, 나주시, 진도군의 3개 지방상수도 관망을 선정하였다. 현시점에서 장래의 행정구역별, 세부행정구역별, 수용가별 인구감소, 수용가 폐쇄, 도시축소 등에 대한 자료를 가정하는 것은 무리가 있으며, 향후 수도정비계획 또는 관망진단을 위한 현장조사 결과에 기반을 두는 것이 바람직하다. 따라서 본 연구에서는 현재의 상수관로 운영환경에서 과다설계로 인한 불필요한 상수관로를 판별하여 제거(정비 또는 재구축)할 수 있는 관로를 스마트 관망

설계 모형을 통해 제시하고자 한다.

가. 고령군 지방상수도 상수관망에 대한 적용결과

고령군 지방상수도는 2020년 현재 연간 총 5,911 천㎥의 수돗물을 공급하며, 74.9%의 유수율을 기록하고 있다. 상수관망의 수리 및 수질 모델링을 위한 관망해석 모형을 통해 확인된 전체 관로의 길이(일반적으로 급수관은 제외)는 427, 196 m로 나타나 있으며, 스마트 관망설계 모형의 적용 결과에 따르면 전체 관로 중 7.50%에 해당되는 32,059 m의 관로가 제거가 가능하며, 해당관로의 정비 및 재구축을 통해 과도한 수량의 상수관망 운영을 통해 발생할 수 있는 누수량 증가 및 수질 저하를 방지할 수 있을 것으로 예측되었다. 아래의 관망도에서 제거가 가능한 관로는 붉은 점선으로 표시되었다.

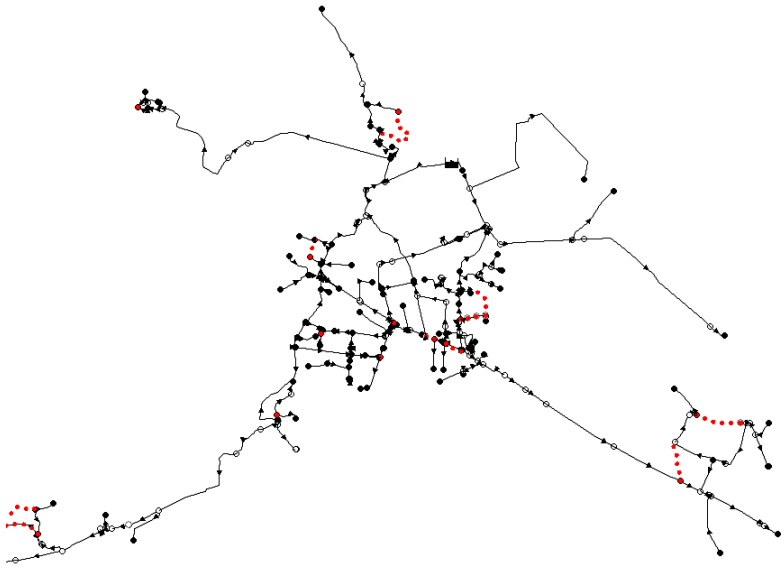


[그림 7.2] 고령군 상수관망에 대한 스마트 관망설계 모형 적용결과

스마트 관망설계 모형에 따른 제거대상 관로가 밀집되어 있는 고아리-연조리 구역과 다산면 구역의 관망도를 확대해서 살펴보면 아래의 그림들과 같이 불필요한 관로를 확인할 수 있으며, 이러한 경향은 인구감소 및 수용가 폐쇄 등의 현상이 발생될 경우 더욱 심화될 것으로 예측된다.



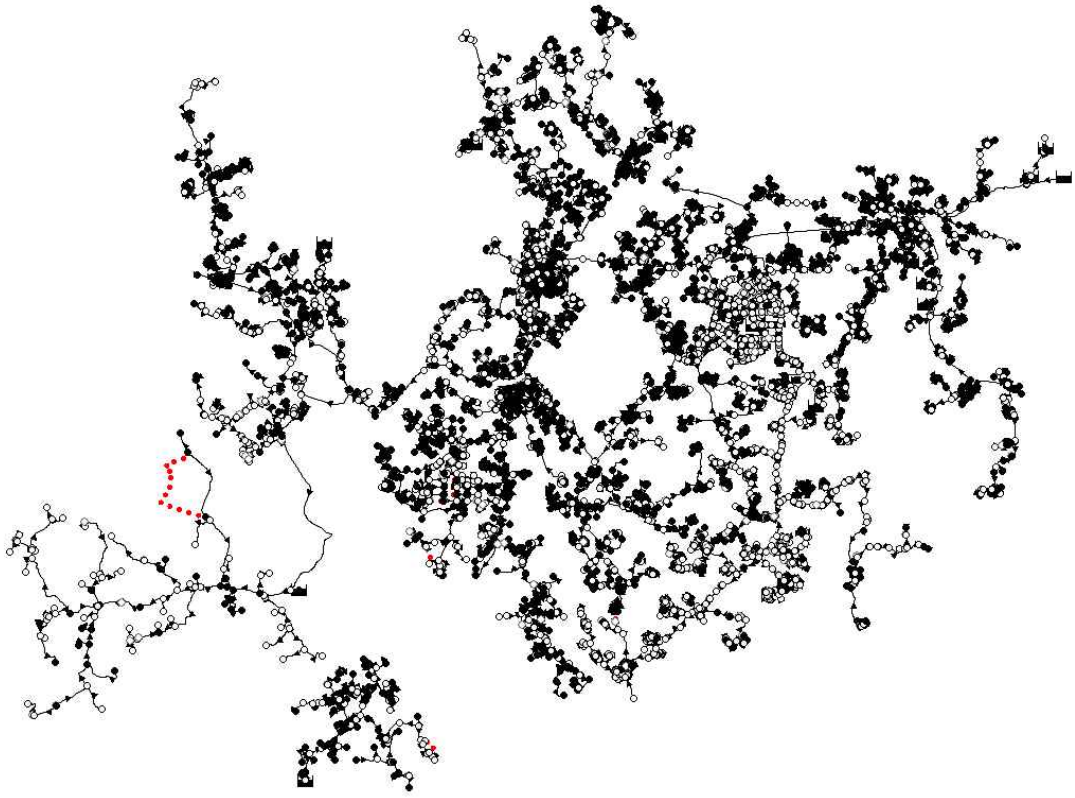
[그림 7.3] 고령군 고아리-연조리 구역 상수관망 정비/재구축 대상관로



[그림 7.4] 고령군 다산면 구역 상수관망 정비/재구축 대상관로

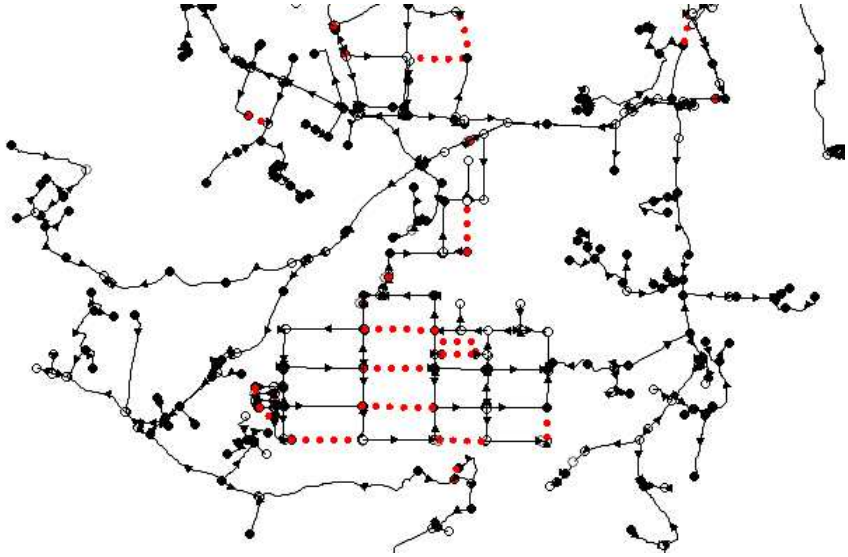
나. 나주시 지방상수도 상수관망에 대한 적용결과

나주시 지방상수도는 2020년 현재 연간 총 13,848 천㎥의 수돗물을 공급하며, 83.5%의 유수율을 기록하고 있다. 상수관망의 수리 및 수질 모델링을 위한 관망해석 모형을 통해 확인된 전체 관로의 길이(일반적으로 급수관은 제외)는 1,028,215 m로 나타나 있으며, 스마트 관망설계 모형의 적용 결과에 따르면 전체 관로 중 3.41%에 해당되는 35,026 m의 관로가 제거가 가능하며, 해당관로의 정비 및 재구축을 통해 과도한 수량의 상수관망 운영을 통해 발생할 수 있는 누수량 증가 및 수질 저하를 방지할 수 있을 것으로 예측되었다. 아래의 관망도에서 제거가 가능한 관로는 붉은 점선으로 표시되었다.

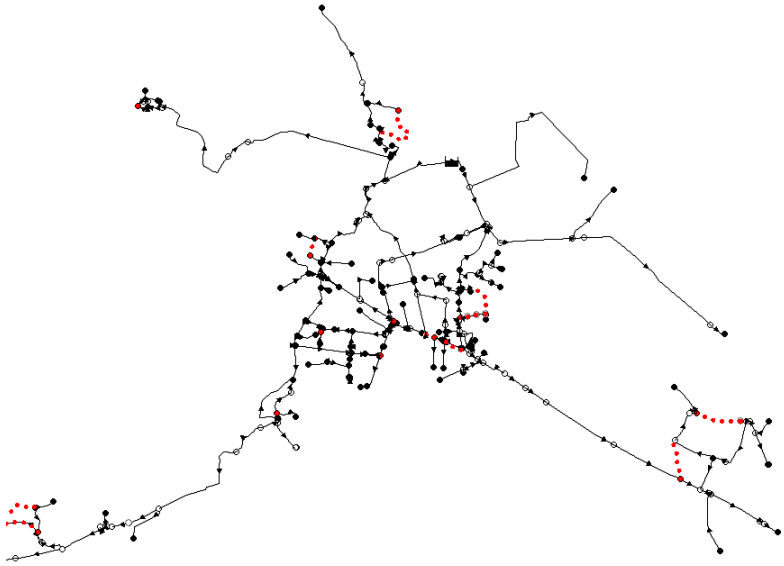


[그림 7.5] 나주시 상수관망에 대한 스마트 관망설계 모형 적용결과

스마트 관망설계 모형에 따른 제거대상 관로가 밀집되어 있는 왕곡면 구역과 산포면 구역의 관망도를 확대해서 살펴보면 아래의 그림들과 같이 불필요한 관로를 확인할 수 있으며, 이러한 경향은 인구감소 및 수용가 폐쇄 등의 현상이 발생될 경우 더욱 심화될 것으로 예측된다.



[그림 7.6] 나주시 왕곡면 구역 상수관망 정비/재구축 대상관로



[그림 7.7] 나주시 산포면 구역 상수관망 정비/재구축 대상관로

다. 진도군 지방상수도 상수관망에 대한 적용결과

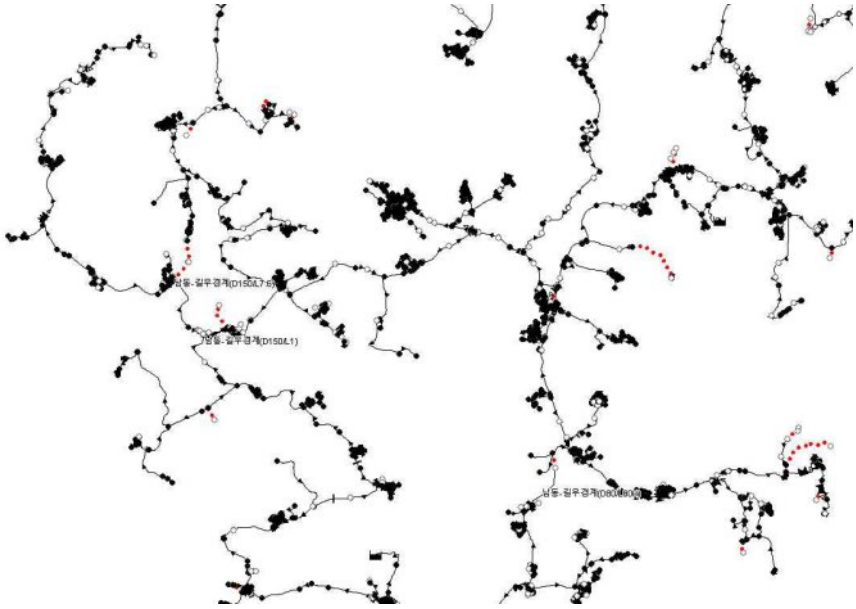
진도군 지방상수도는 2020년 현재 연간 총 4,363 천㎥의 수돗물을 공급하며, 80.6%의 유수율을 기록하고 있다. 상수관망의 수리 및 수질 모델링을 위한 관망해석 모형을 통해 확인된 전체 관로의 길이(일반적으로 급수관은 제외)는 684.560 m로 나타나 있으며, 스마트 관망설계 모형의 적용 결과에 따르면 전체 관로 중 9.25%에 해당되는 63.351 m의 관로가 제거가 가능하며, 해당관로의 정비 및 재구축을 통해 과도한 수량의 상수관망 운영을 통해 발생할 수 있는 누수량 증가 및 수질

저하를 방지할 수 있을 것으로 예측되었다. 아래의 관망도에서 제거가 가능한 관로는 붉은 점선으로 표시되었다.

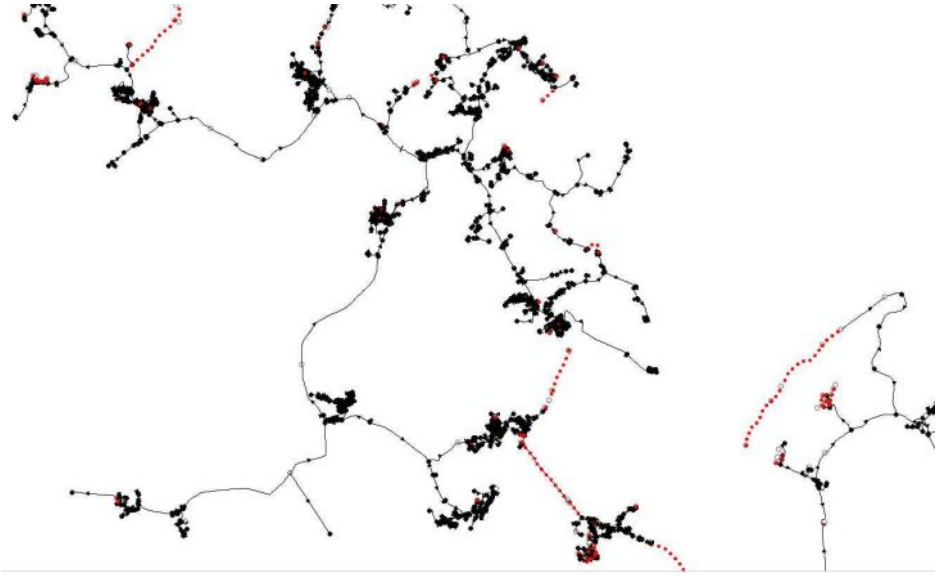


[그림 7.8] 진도군 상수관망에 대한 스마트 관망설계 모형 적용결과

스마트 관망설계 모형에 따른 제거대상 관로가 밀집되어 있는 송호리-심동리 구역과 고군면 구역의 관망도를 확대해서 살펴보면 아래의 그림들과 같이 불필요한 관로를 확인할 수 있으며, 이러한 경향은 인구감소 및 수용가 폐쇄 등의 현상이 발생될 경우 더욱 심화될 것으로 예측된다.



[그림 7.9] 진도군 송호리-심동리 구역 상수관망 정비/재구축 대상관로



[그림 7.10] 진도군 고군면 구역 상수관망 정비/재구축 대상관로

7.2 상수관망 재구축 전후의 운영기능 개선효과 분석

7.2.1 시범대상 지역의 모의조건 설정

시범대상 지역들은 인구의 증감율과 이에 따른 급수량의 증감율 또한 편차가 심하다. 또한 인구변화 또한 세부행정구역별로 그 편차가 크기 때문에 현재의 시점에서 미래의 빈집들과 폐전되는 수용가는 예측하는 것은 현실적으로 불가능 하다. 따라서 본 연구에서는 모든 시범대상 지역들에 대한 용수공급이 현재의 상수관망 운영상태에서 사용량 기준으로 20%가 감소되었을 때를 가정하여 모의조건을 설정하였다. 이러한 모의조건 설정은 현실과 괴리되는 단점은 있으나, 각 시범지역들의 상수관망에서 발생할 수 있는 압력, 누수량, 체류시간 등의 운영효율에 미치는 영향을 평가할 수 있는 이점을 가진다. 특히 향후 빈집 및 폐전되는 수용가 들의 현황이 조사되고, 전체적인 급수량의 조사가 완료되는 경우에는 정확한 분석을 위한 방법론을 제공할 수 있다는 데 그 의의가 있다.

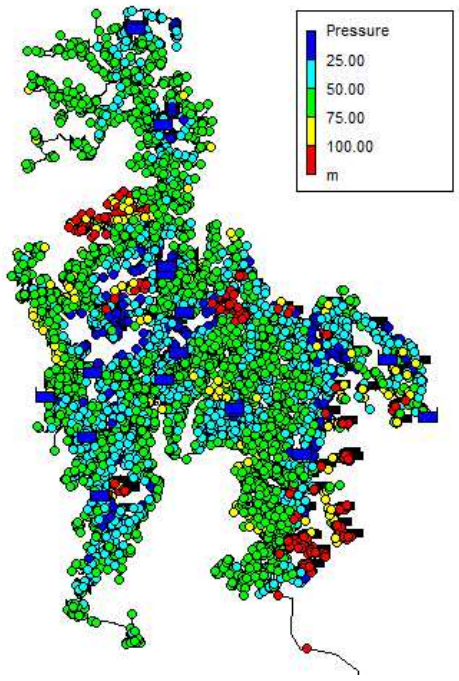
시범지역에 대한 모의조건 설정에서는 EPANET2의 단순예제의 경우와 동일하게 'Emitter' 기능을 이용하여 누수량에 대한 모의를 실시하였으며, Water Quality 기능 중 'Age' 세부기능을 이용하여 체류시간의 결과를 분석하였다.

7.2.2 시범대상 지역의 압력 변화예측 결과

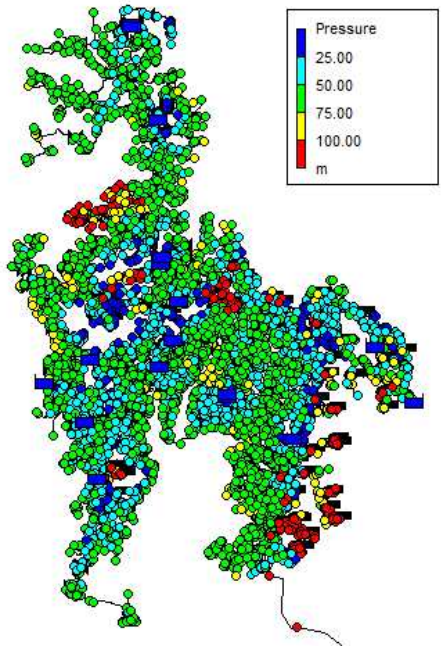
용수사용량을 현재 기준으로 100%로 설정했을 때와 80%로 설정했을 때 모든 절점의 압력수두(m) 평균치와 그 차이를 정리하면 아래의 표와 같다.

[표 7.2] 용수사용량 변화에 따른 압력수두 차이

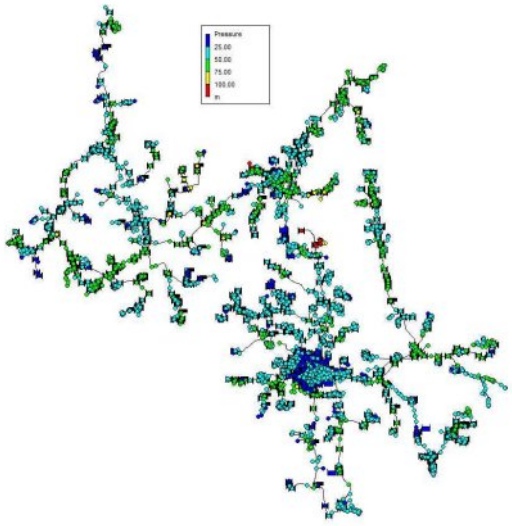
지역별	100% 용수사용량	80% 용수사용량	압력수두차(m)	비 고
서산시	57.50	58.09	0.59	
금산군	41.97	43.92	1.95	
정읍시	55.27	56.54	1.26	
거제시	50.57	51.48	0.92	
고령군	40.39	42.67	2.28	
봉화군	-	-	-	사용량 없음
고성군	-	-	-	모형 부적정
사천시	38.92	39.43	0.51	
에천군	-	-	-	모형 부적정
청송군	43.79	44.58	0.79	
통영시	44.92	45.53	0.62	
나주시	44.08	44.81	0.73	
완도군	41.65	41.91	0.26	
장흥군	44.08	44.36	0.28	
진도군	47.72	48.55	0.83	
합평군	46.22	50.34	4.11	



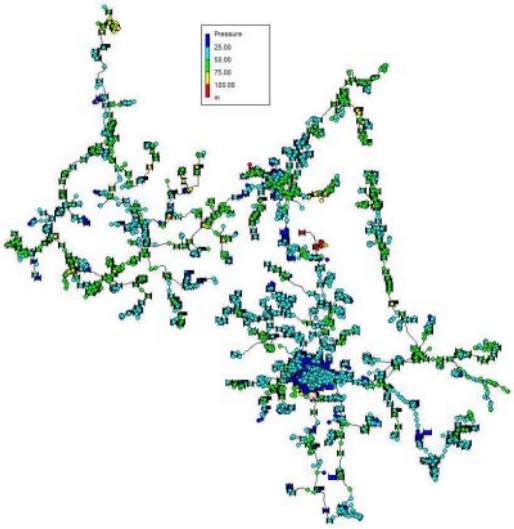
(서산시, 100% 사용량)



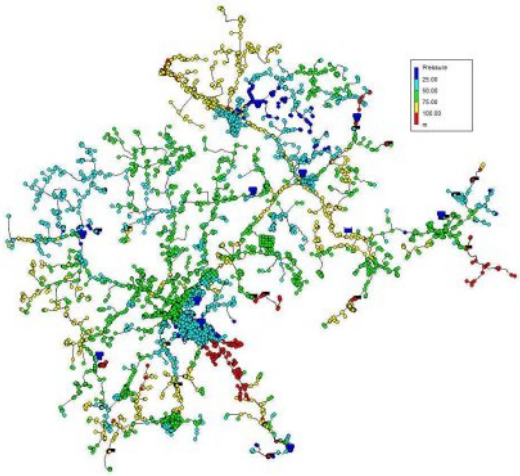
(서산시, 80% 사용량)



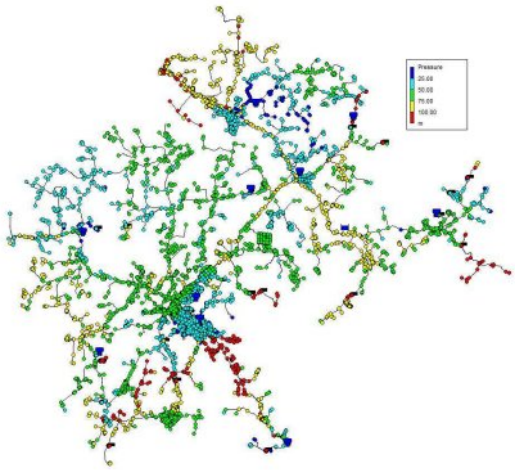
(금산군, 100% 사용량)



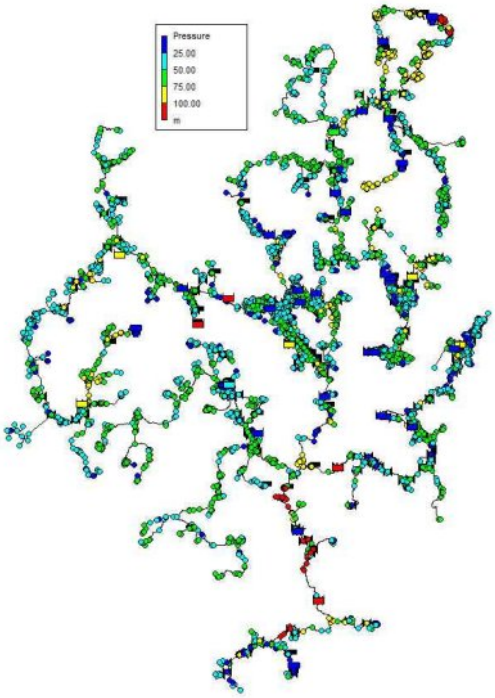
(금산군, 80% 사용량)



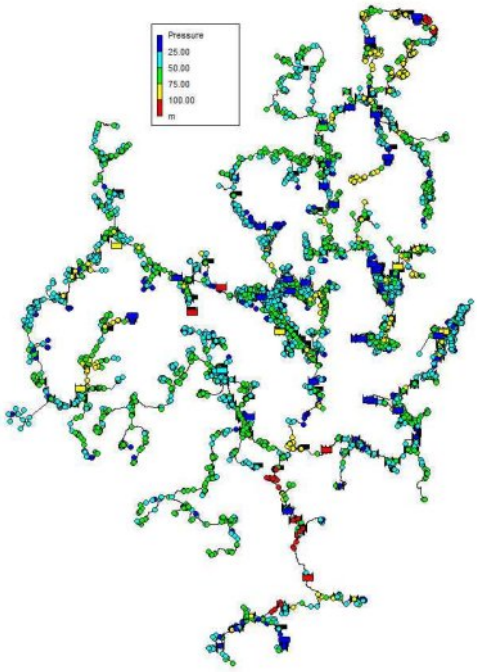
(정읍시, 100% 사용량)



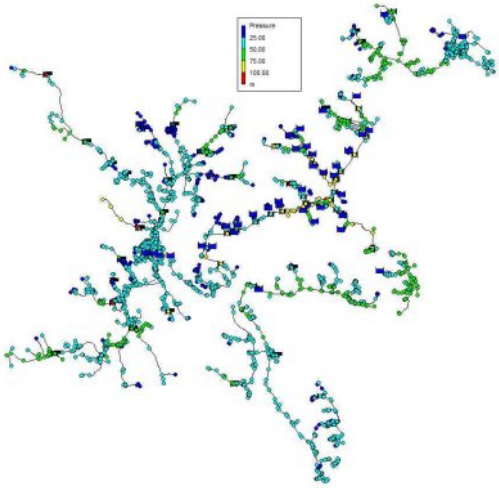
(정읍시, 80% 사용량)



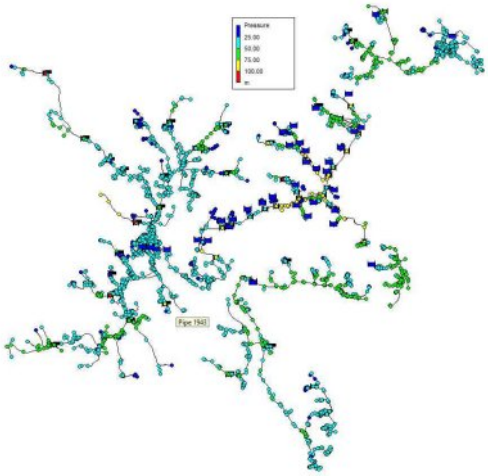
(거제시, 100% 사용량)



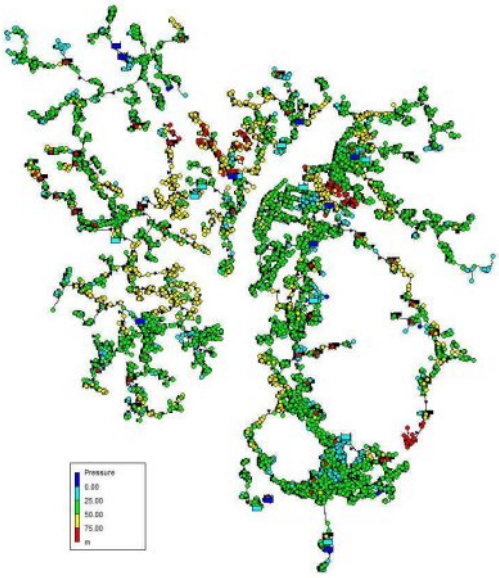
(거제시, 80% 사용량)



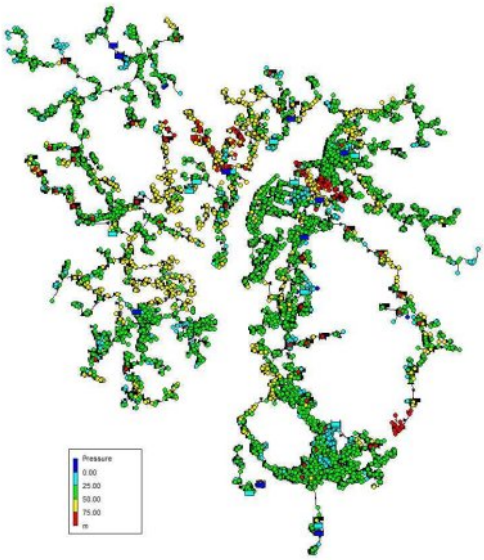
(고령군, 100% 사용량)



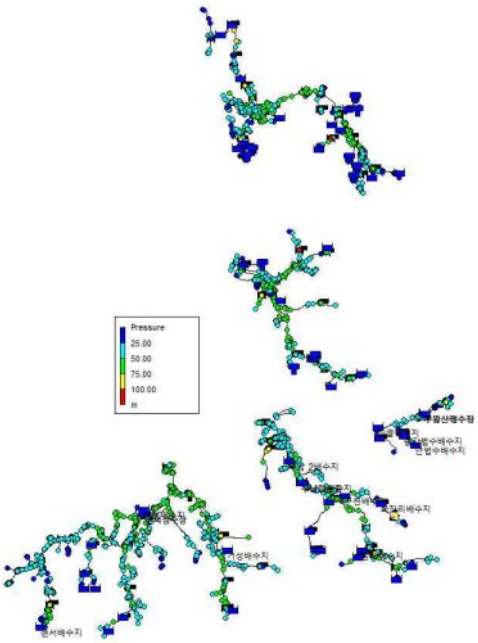
(고령군, 80% 사용량)



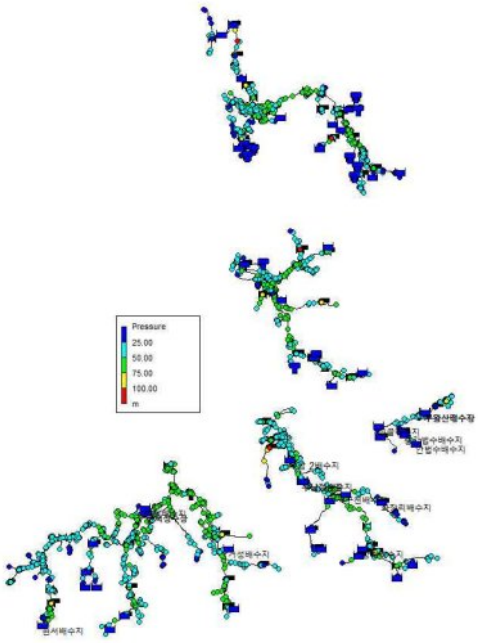
(사천시, 100% 사용량)



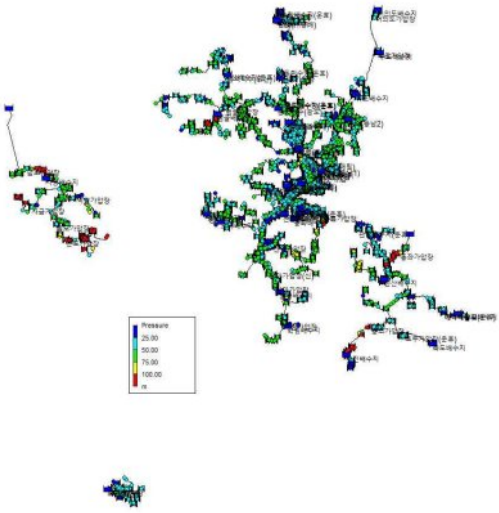
(사천시, 80% 사용량)



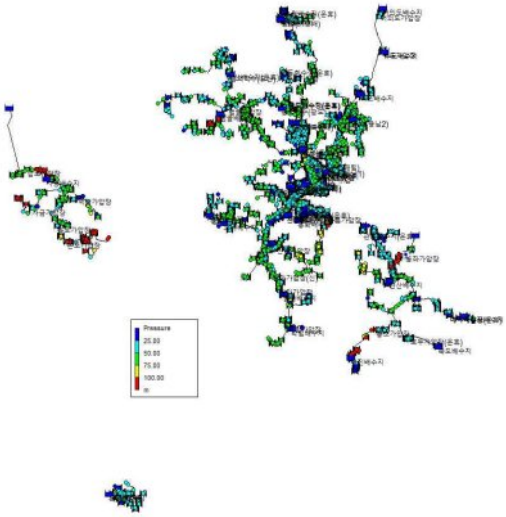
(청송군, 100% 사용량)



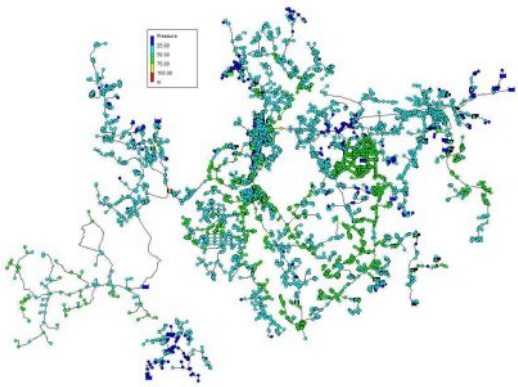
(청송군, 80% 사용량)



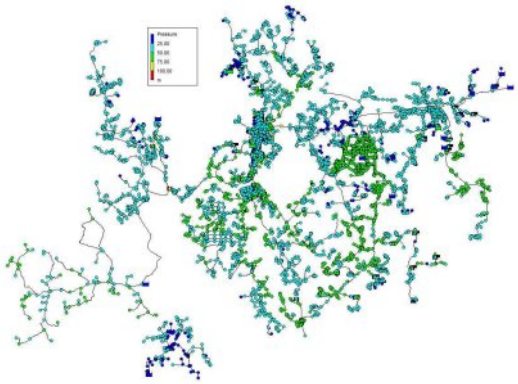
(통영시, 100% 사용량)



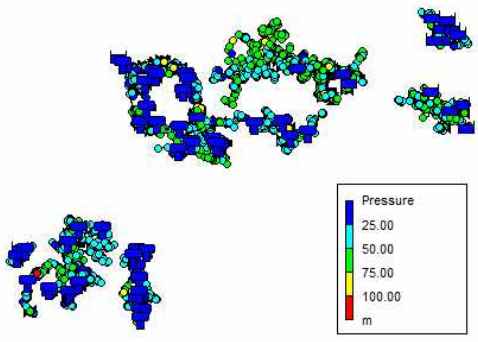
(통영시, 80% 사용량)



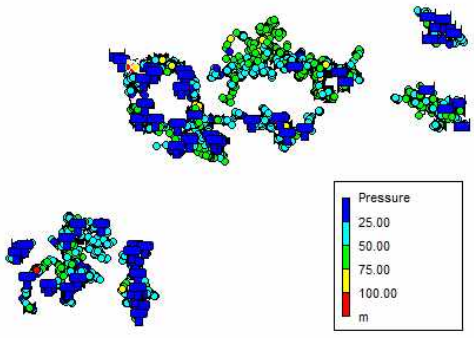
(나주시, 100% 사용량)



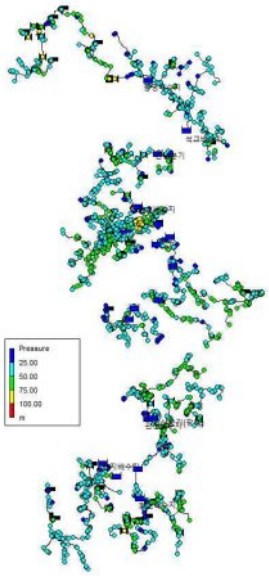
(나주시, 80% 사용량)



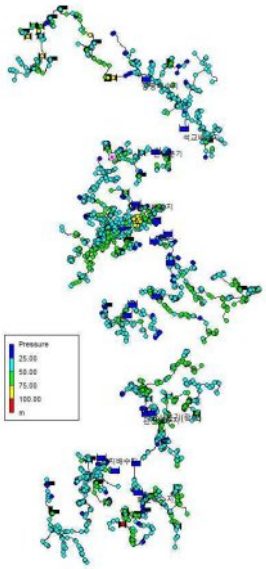
(완도군, 100% 사용량)



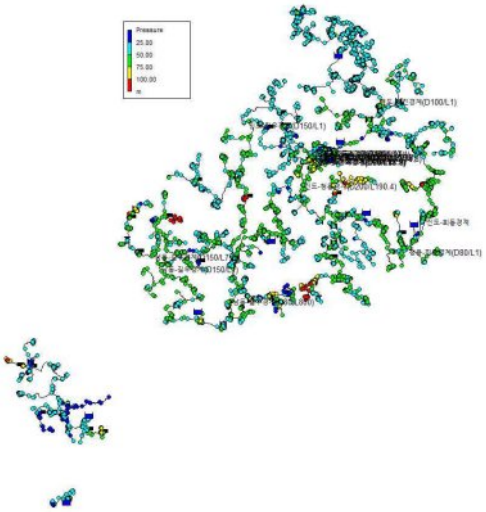
(완도군, 80% 사용량)



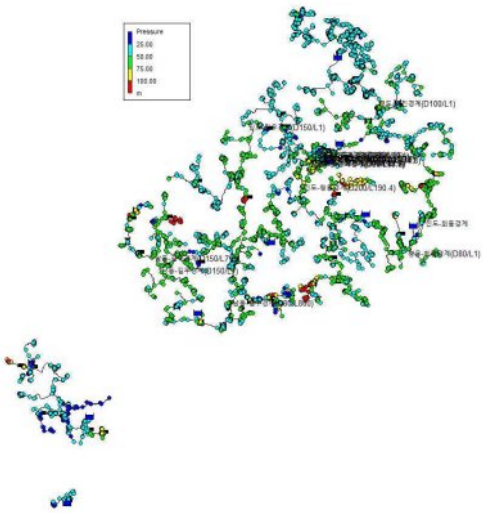
(장흥군, 100% 사용량)



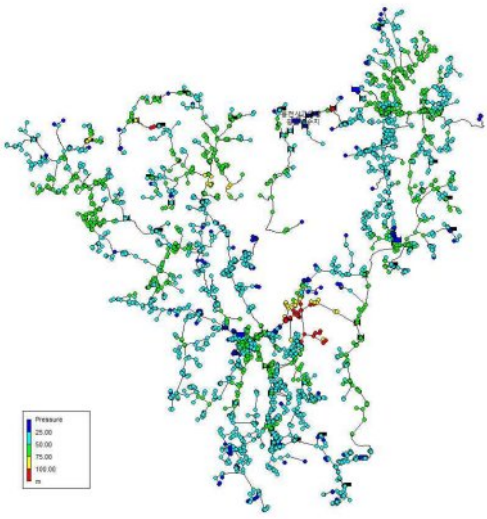
(장흥군, 80% 사용량)



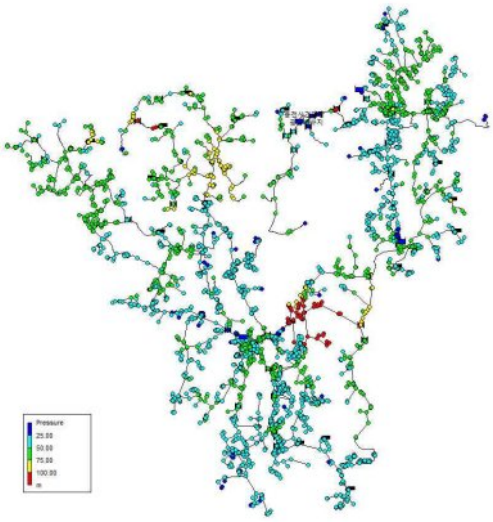
(진도군, 100% 사용량)



(진도군, 80% 사용량)



(함평군, 100% 사용량)

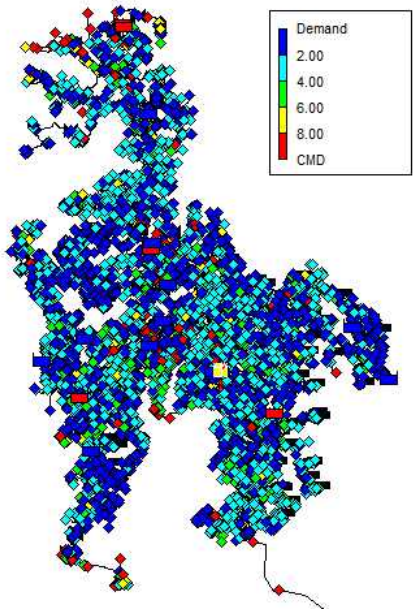


(함평군, 80% 사용량)

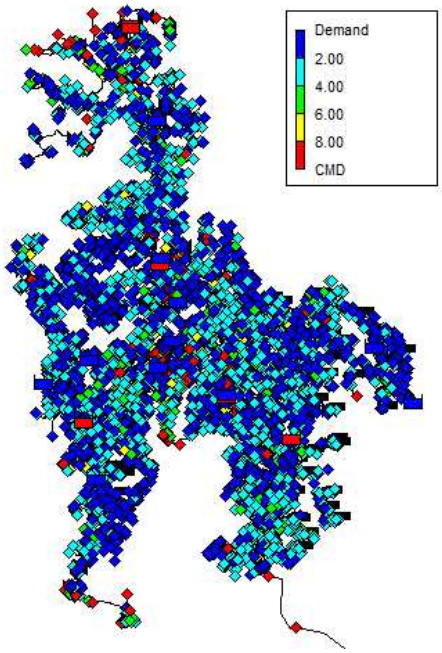
7.2.3 시범대상 지역의 누수량 변화예측 결과

[표 7.3] 용수사용량 변화에 따른 누수량 변화

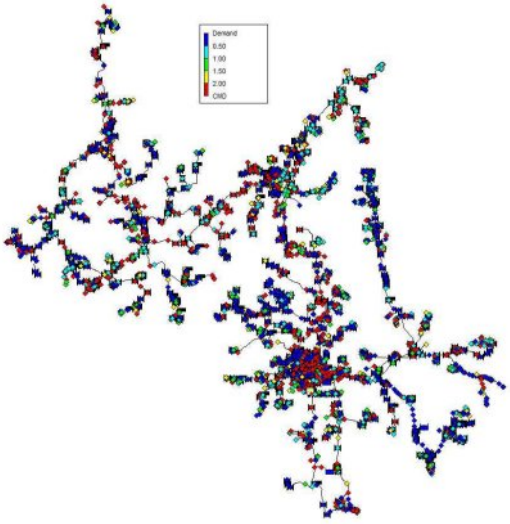
지역별	100% 용수사용량			80% 용수수용량			누수량 변화 (%)	Emitter 계수	유량 단위
	기저 사용량	실제 사용량	누수량	기저 사용량	실제 사용량	누수량			
서산시	127,393	148,524	21,130	101,914	123,205	21,291	0.75	0.2	CMD
금산군	18,153	22,378	4,225	14,522	18,892	4,370	3.43	0.07	CMD
정읍시	1,876	2,197	321	1,499	1,824	325	1.26	0.004	CMH
거제시	80,610	94,784	14,174	64,488	78,836	14,348	1.23	0.2	CMD
고령군	28,446	33,677	5,231	22,757	28,220	5,463	4.44	0.2	CMD
봉화군	-	-	-	-	-	-	-	-	-
고성군	-	-	-	-	-	-	-	-	-
사천시	35,939	45,118	9,179	28,751	36048	7,297	-20.50	0.001	CMD
에천군	-	-	-	-	-	-	-	-	-
청송군	9,936	13,007	3,070	7,949	11,060	3,111	1.32	0.1	CMD
통영시	68,831	86,221	17,389	55,065	72,631	17,566	1.01	0.2	CMD
나주시	71.886	86,066	14,180	57,509	71,836	14,327	1.04	0.2	CMD
완도군	17,942	23,215	5,273	14,354	19,656	5,302	0.57	0.1	CMD
장흥군	10,660	13,741	3,081	8,528	11,621	3,093	0.41	0.1	CMD
진도군	11,721	14,430	2,710	9,376	12,117	2,741	1.14	0.04	CMD
합평군	20,894	27,042	6,148	16,715	23,226	6,511	5.90	0.2	CMD



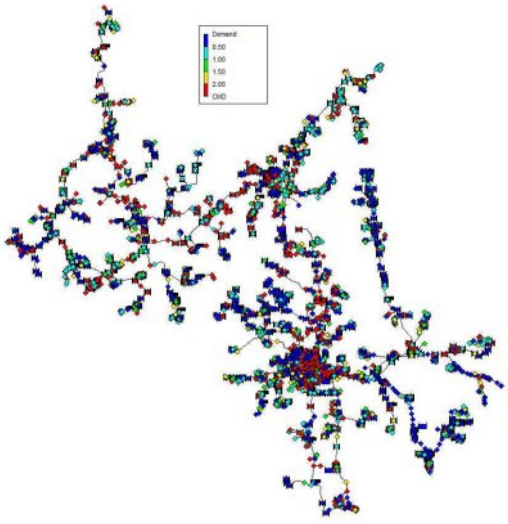
(서산시, 100% 사용량)



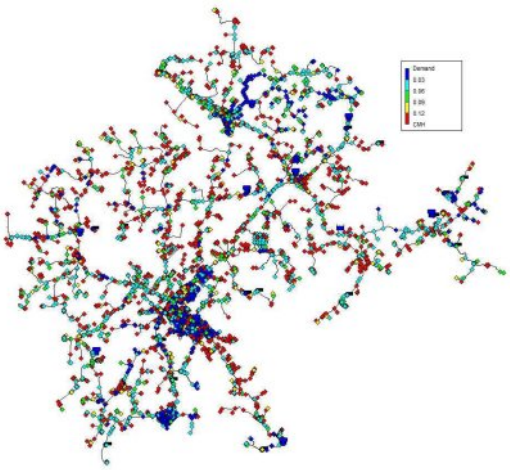
(서산시, 80% 사용량)



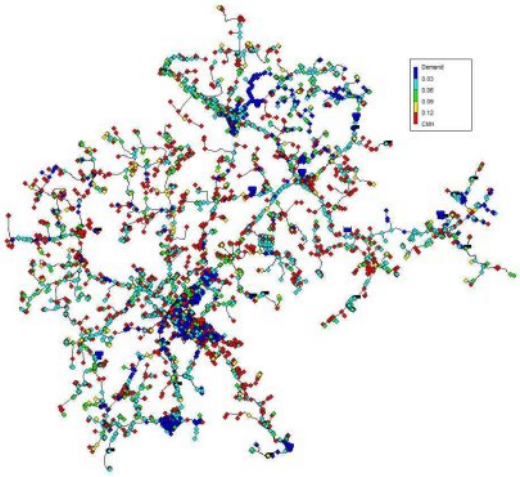
(금산군, 100% 사용량)



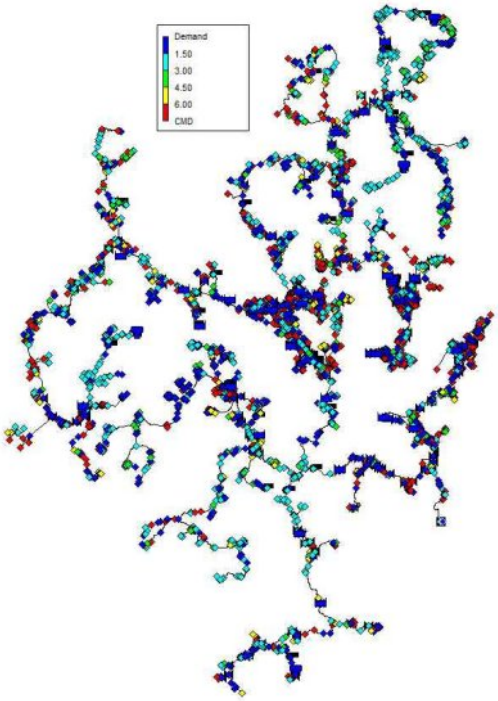
(금산군, 80% 사용량)



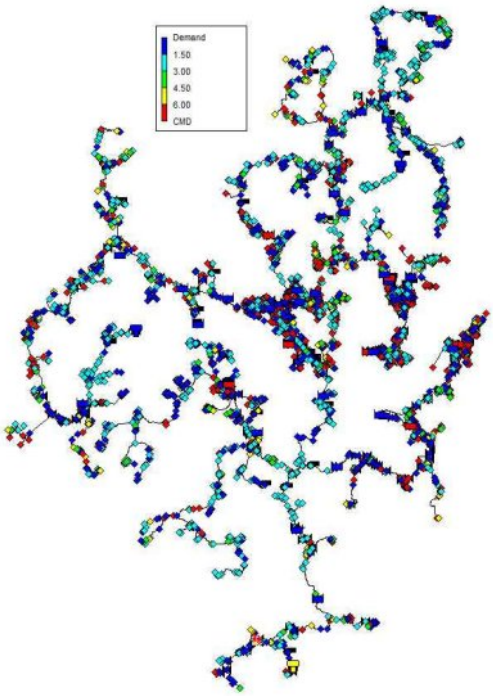
(정읍시, 100% 사용량)



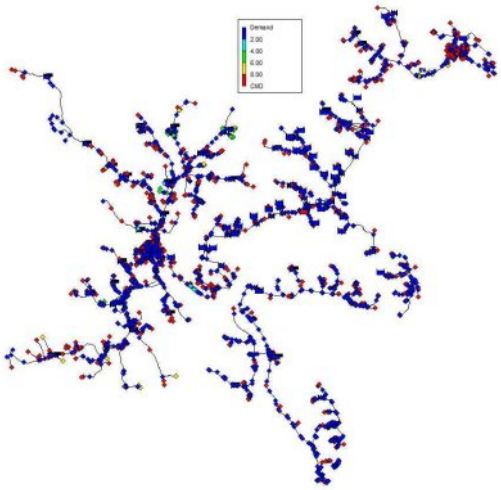
(정읍시, 80% 사용량)



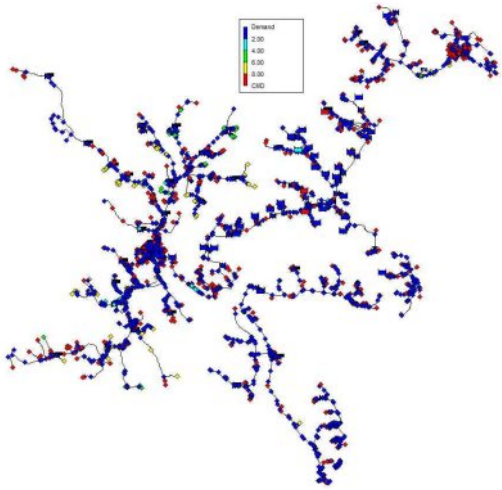
(거제시, 100% 사용량)



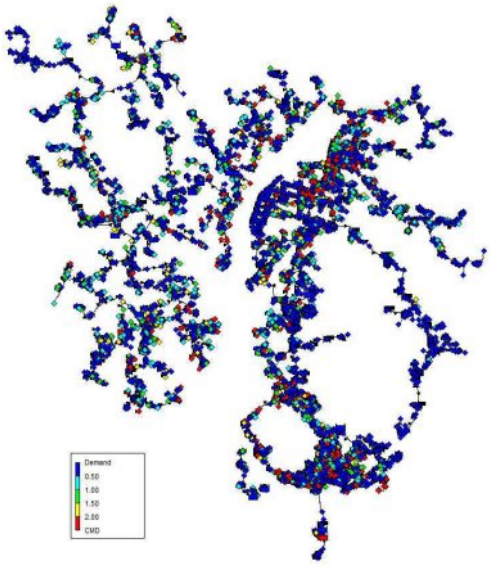
(거제시, 80% 사용량)



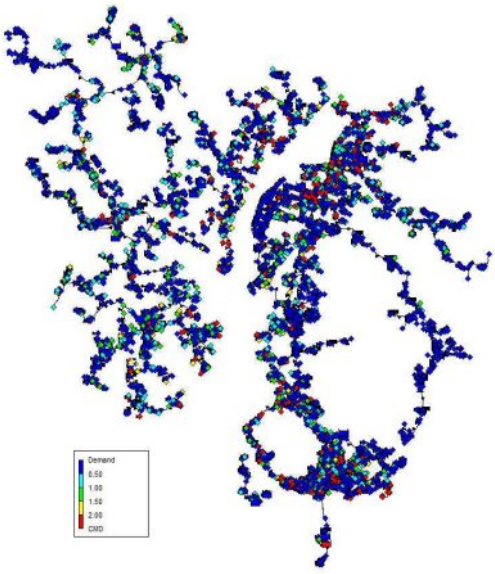
(고령군, 100% 사용량)



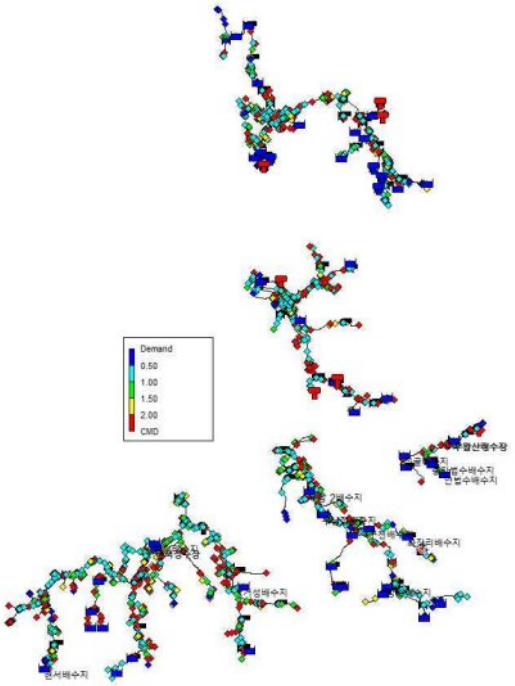
(고령군, 80% 사용량)



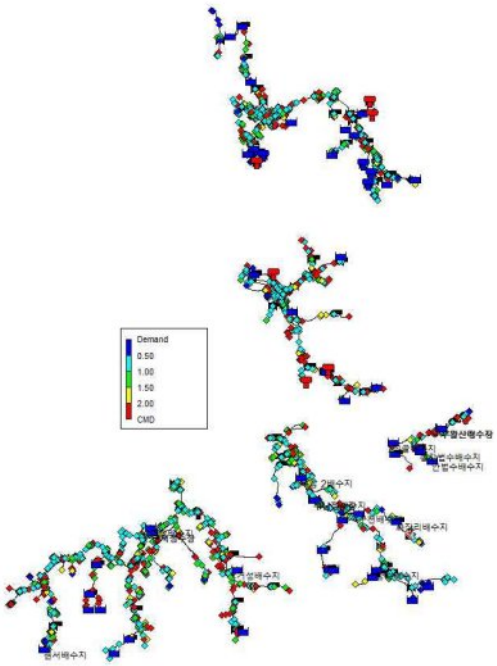
(사천시, 100% 사용량)



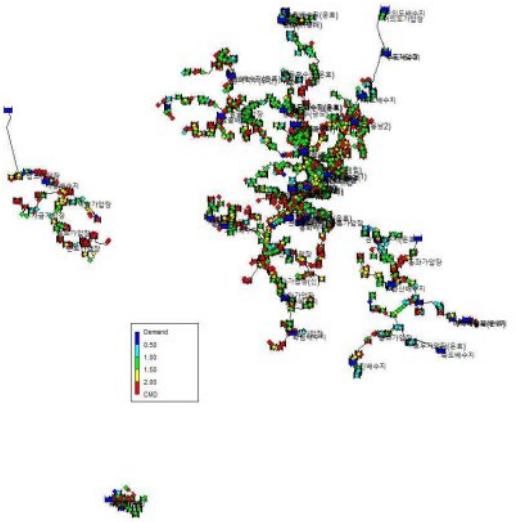
(사천시, 80% 사용량)



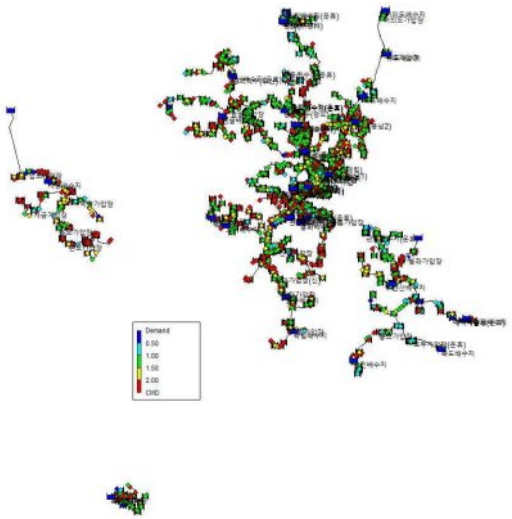
(청송군, 100% 사용량)



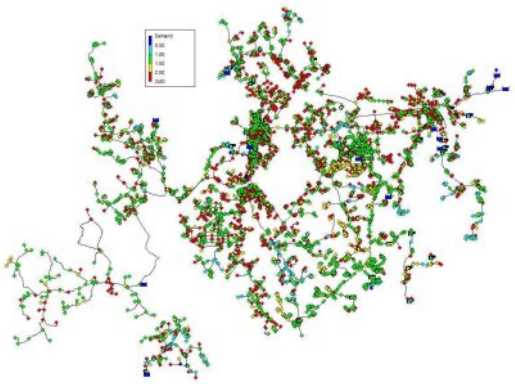
(청송군, 80% 사용량)



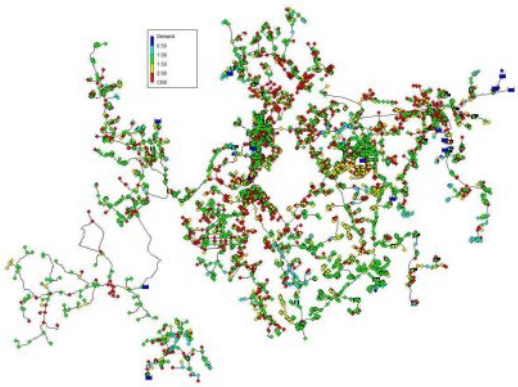
(통영시, 100% 사용량)



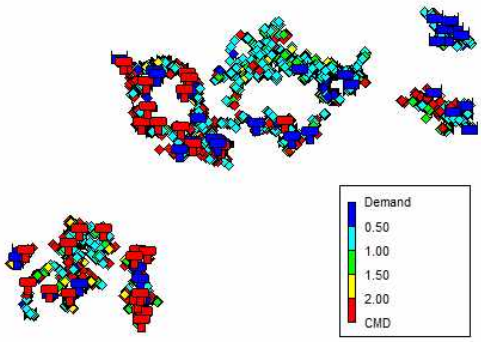
(통영시, 80% 사용량)



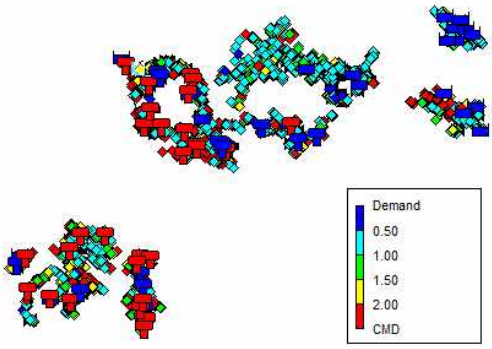
(나주시, 100% 사용량)



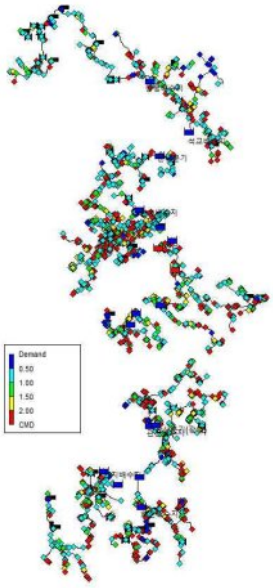
(나주시, 80% 사용량)



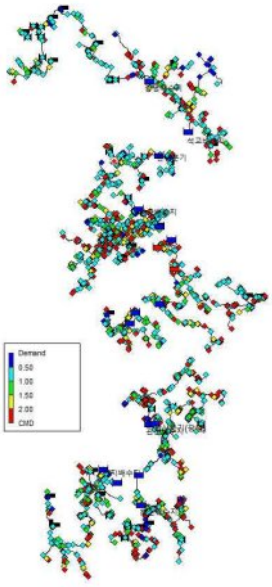
(완도군, 100% 사용량)



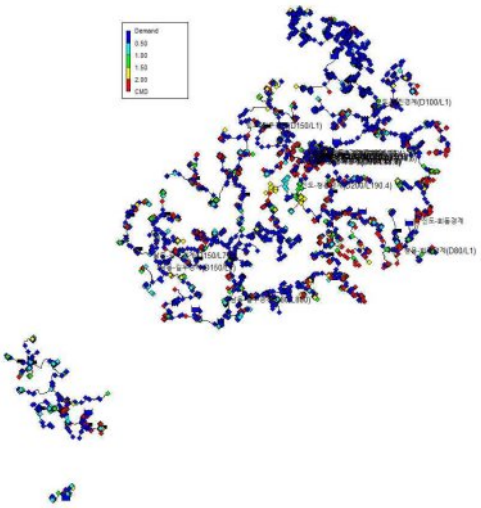
(완도군, 80% 사용량)



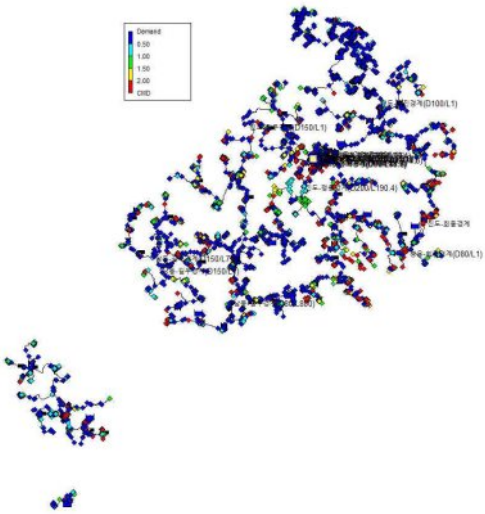
(장흥군, 100% 사용량)



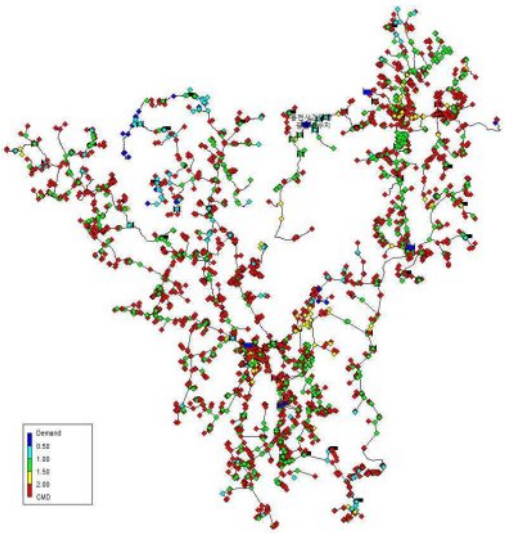
(장흥군, 80% 사용량)



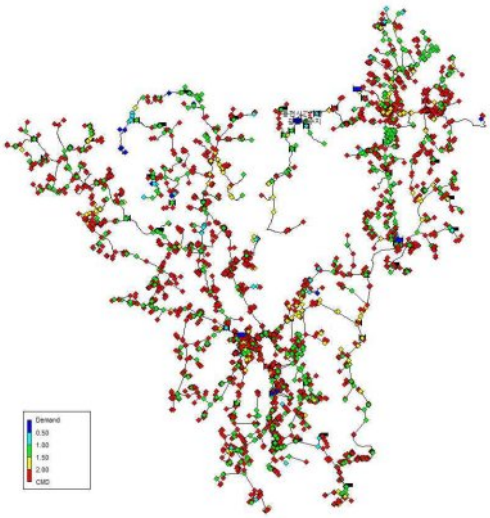
(진도군, 100% 사용량)



(진도군, 80% 사용량)



(함평군, 100% 사용량)



(함평군, 80% 사용량)

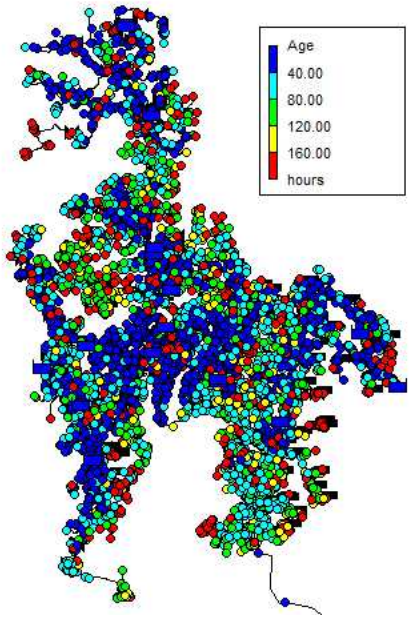
7.2.4 시범대상 지역의 체류시간 변화예측 결과

체류시간은 용수수요량 패턴에 따라 급격한 변동을 나타낸다. 즉, 동일한 수용가라 하더라도 수돗물 사용량이 적은 야간시간대에 공급받는 수돗물의 체류시간은 큰 반면, 용수사용량이 많은 적은 시간대에 공급받는 수돗물의 체류시간은 적은 값을 갖는다. 또한 해당 수용가 인근 수용가들의 사용량 및 패턴, 배수지와의 거리 등에 따라 많은 편차를 나타낸다. 본 연구에서는 용수사용량을 현재 기준으로 100%로 설정했을 때와 80%로 설정했을 때 평균적인 체류시간의 변화를 추정하고자 하며, 이

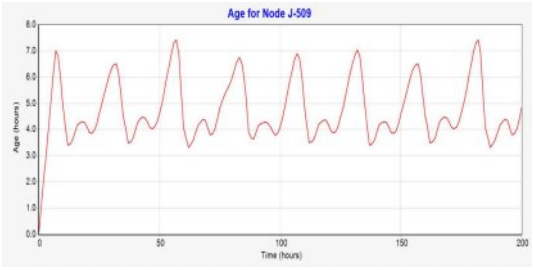
를 위하여 특정한 절점에서의 시간적 변화추이를 평균하여 체류시간 변화를 예측하였으며 그 결과를 정리하면 아래의 표와 같다.

[표 7.4] 용수사용량 변화에 따른 체류시간 변화

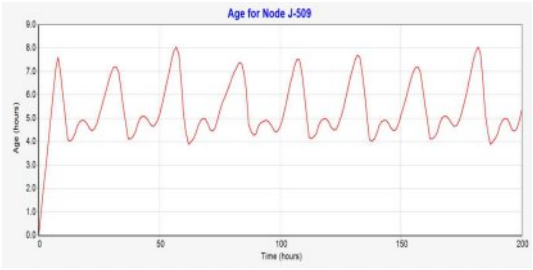
지역별	관측절점명	100% 용수수용량 (hr)	80% 용수수용량 (hr)	체류시간 변화 (%)	비 고
서산시	J-509	4.70	5.32	13.2	
금산군	7733	17.63	21.70	23.1	
정읍시	130377	23.31	29.32	25.8	
거제시	31054	14.19	17.22	21.3	
고령군	-	-	-	-	패턴 없음
봉화군	-	-	-	-	사용량 없음
고성군	-	-	-	-	모형 부적정
사천시	C-307	11.50	9.22	24.7	
에천군	-	-	-	-	모형 부적정
청송군	-	-	-	-	패턴 없음
통영시	-	-	-	-	패턴 없음
나주시	27407	24.58	29.16	18.6	
완도군	-	-	-	-	패턴 없음
장흥군	-	-	-	-	패턴 없음
진도군	9414	18.80	22.79	21.3	
합평군	-	-	-	-	패턴 없음



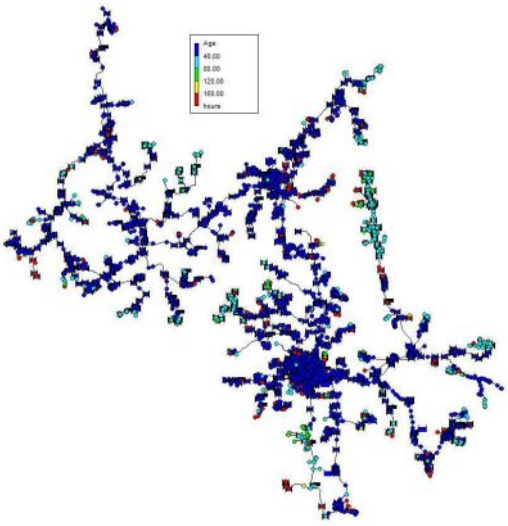
(서산시, 80% 사용량)



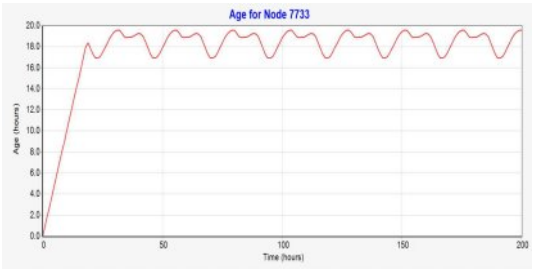
(J-509, 100% 사용량)



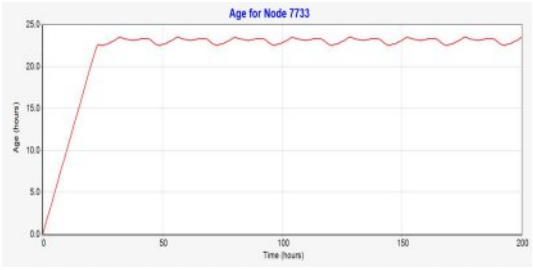
(J-509, 80% 사용량)



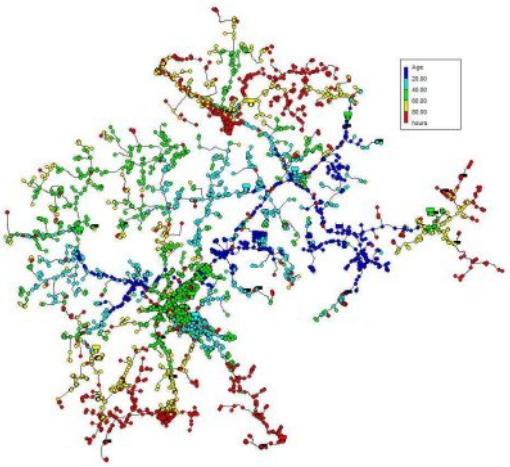
(금산군, 80% 사용량)



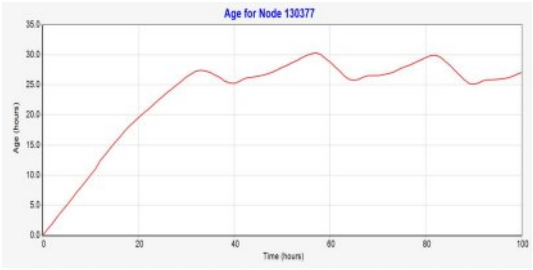
(7733, 100% 사용량)



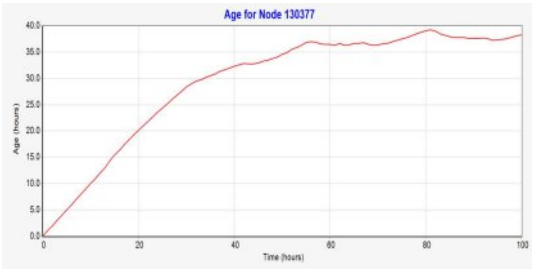
(7733, 80% 사용량)



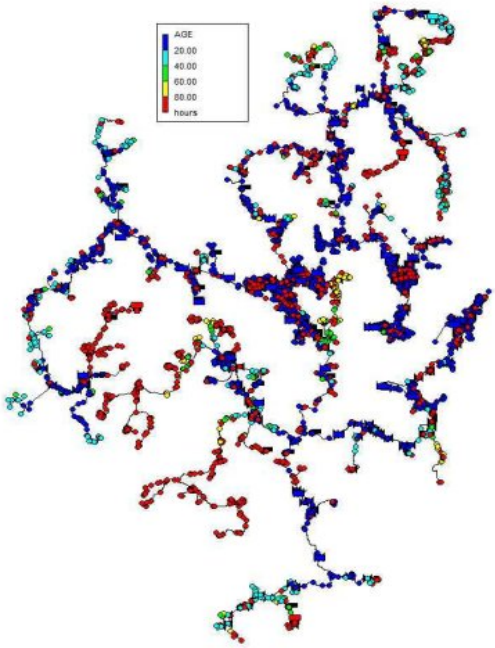
(정읍시, 80% 사용량)



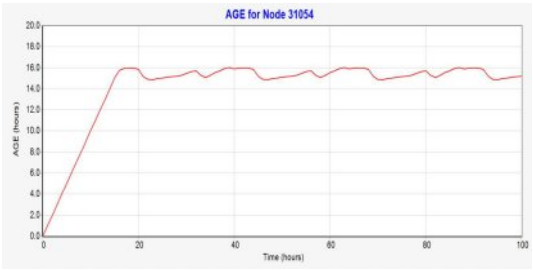
(130377, 100% 사용량)



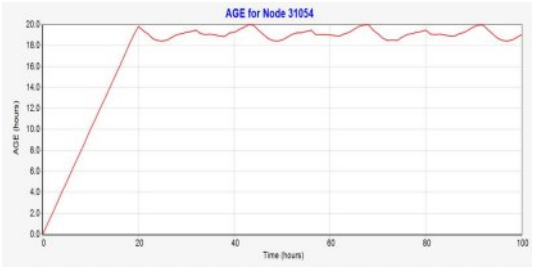
(130377, 80% 사용량)



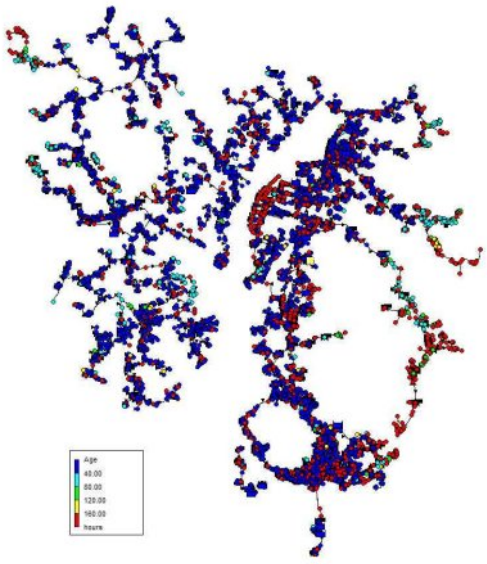
(거제시, 80% 사용량)



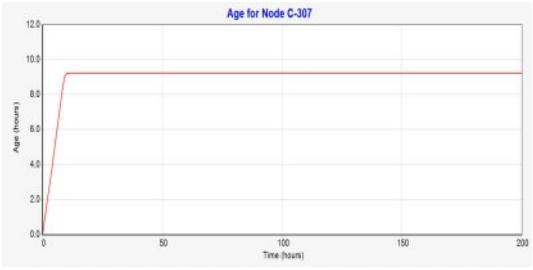
(31054, 100% 사용량)



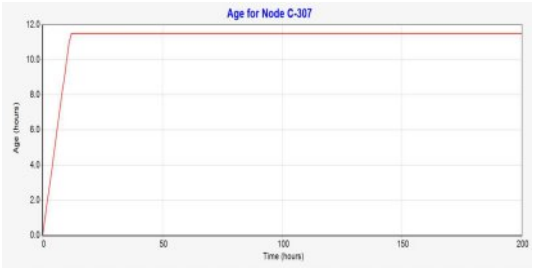
(31054, 80% 사용량)



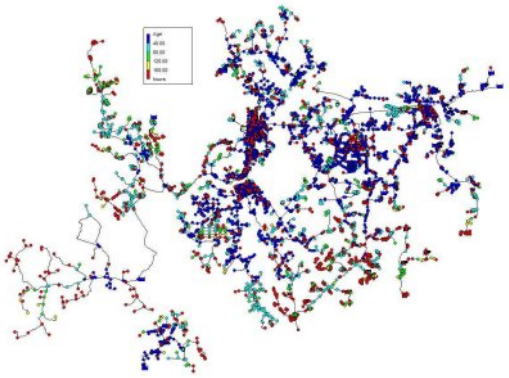
(사천시, 80% 사용량)



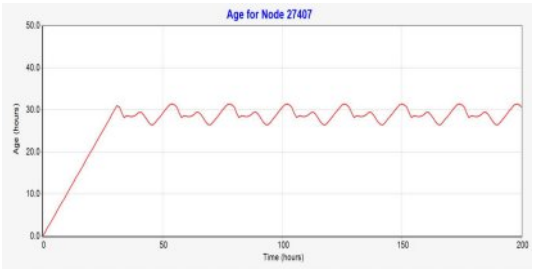
(C-307, 100% 사용량)



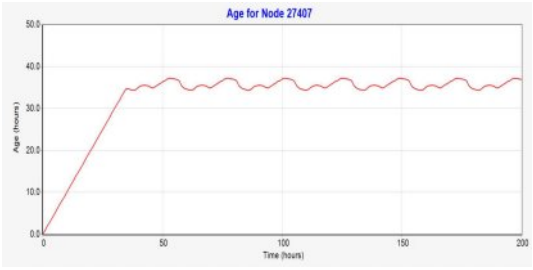
(C-307, 80% 사용량)



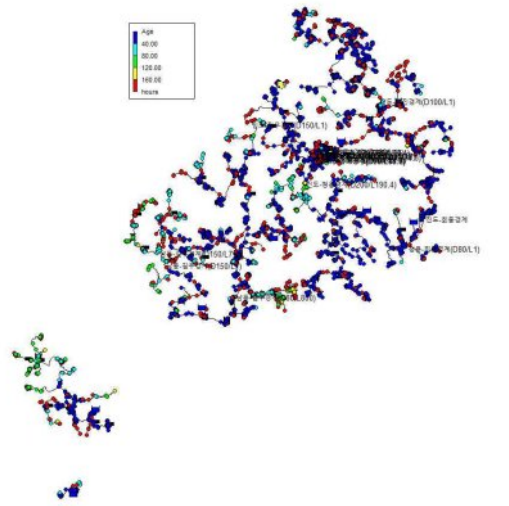
(나주시, 80% 사용량)



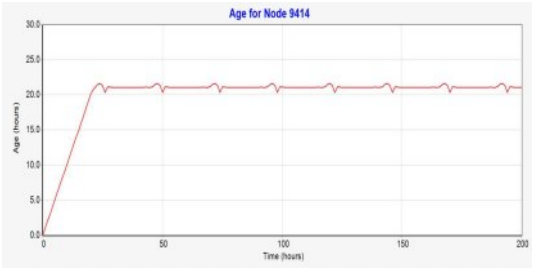
(27407 100% 사용량)



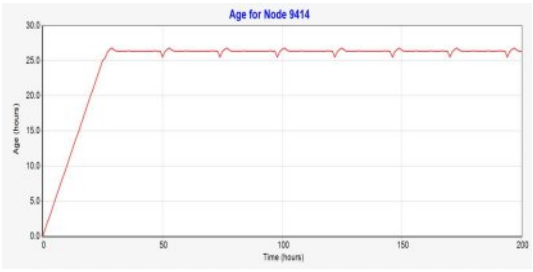
(27407, 80% 사용량)



(진도군, 80% 사용량)



(9414, 100% 사용량)



(9414, 80% 사용량)

제 8 장 결 론

본 연구는 기후변화 및 인구감소라는 자연적·사회적 현상에 당면하여 K-water를 포함한 수도사업자가 가까운 장래에 당면하게 되는 도시의 쇠퇴 및 축소 현상과 이에 수반하여 발생하게 되는 기존 상수도 시설의 급수량 축소에 따른 제반 문제점을 분석하고, 이를 사전에 예방하고자 하는 기술개발에 목적이 있다. 그동안 국내의 상수도는 급격한 산업화에 도시화에 따라 상수도시설의 신설 및 확장에 주안점을 맞추어 계획, 설계, 시공 및 운영관리의 최적화를 통해 발전해 왔다. 상수도시설의 운영은 수돗물 급수보급률의 확대 정책과 더불어 양적인 팽창을 거듭하여 왔으며, 질적인 측면에서도 고도정수처리의 도입으로 인한 수돗물 품질개선, 지방상수도 운영효율화 사업 및 현대화 사업을 통한 노후관 교체 및 유수율 제고를 달성하여 왔다. 그러나 인구감소로 인한 지역소멸 및 쇠퇴의 문제는 기존 상수도 시설, 특히 고성장 시대에 설치되어 운영되고 있는 상수관로에 과도한 관로시설로 인한 다량의 누수발생 문제, 시설관리를 위한 운영비의 지출로 인한 재정악화 문제, 사용량 감소로 인한 유수율 감소의 문제, 체류시간 과다로 인한 수질관리의 문제 등 산적한 문제점들을 유발할 것으로 예상된다. 따라서 본 연구에서는 2차년도에 걸친 연구를 가까운 장래에 당면할 수 있는 인구감소 및 도시쇠퇴의 문제를 상수관망 운영관리의 측면에서 분석하여, 이를 해결할 수 있는 관로시설의 축소(또는 제거)에 중점을 두어 스마트 상수관망 재구축 시스템을 개발하는 목표를 설정하였으며, 이에 수반되는 제반의 상수관망의 정비 또는 재구축을 위한 계획 및 설계 기술을 제공하고자 하였다. 본연구의 연구성과를 요약하면 다음과 같다.

1. 인구감소 및 도시축소에 대한 조사 및 분석

인구감소 및 도시쇠퇴의 문제를 일찍 경험한 일본, 미국, 독일의 사례조사를 통해 심각한 수준의 사회경제적 파급효과를 알 수 있었으며, 이를 해소하기 위한 다양한 정책적 노력에도 불구하고 도시축소를 현실적으로 인정하는 바탕 위에 수립된 대안들이 효과적으로 적용되었음을 확인하였다. 국내외의 연구들은 2000년대 이후 도시의 '쇠퇴(decline)'라는 사전적 의미에서 이러한 현상을 인식하기보다는 스마트한 '축소(shrink)'에 집중하여 합리적인 준비를 해 왔으며, 도시축소의 다양한 원인들에 대해 선행사례에 대한 조사를 통해 부작용을 최소화하는 대안의 마련에 중점을 두어왔다. 우리나라의 인구감소와 지방소멸 현상은 2020년 이후 국가적 위기로 인식되어 『제5차 국가환경종합계획(2020-2040)』과 『제5차 국토종합계획(2020-2040)』에 반영되어 인구구조, 지역기능, 기반시설을 고려한 정책들이 시급한 과제로 반영되기

시작했으며, 이전의 연구사례들에서는 인구감소와 공공서비스의 연쇄적 악화작용에 대한 심층적 연구결과를 발표하고 있다.

2. 인구감소에 따른 도시기능 재정비 및 상수도 영향 분석

인구감소는 필연적으로 도시의 쇠퇴를 수반하고 있으나, 국내의 지방도시들이 당면하고 있는 이러한 현상을 도시쇠퇴의 관점에서 접근하기보다는 도시축소의 관점에서 과도하게 성장해온 도시를 살만한, 다양성 넘치는 도시를 형성해 나가는 기회로 삼아야 하며, 우리나라는 지방도시 소멸의 문제를 도시재생사업을 통한 기능 재정비에 초점을 맞추어 왔다. 도시쇠퇴 또는 도시축소의 문제는 상수도 수요량의 감소로 지방도시의 재정을 급격하게 악화시키며, 이는 다시 수용가의 요금부담으로 다가올 수 있다고 전망되며, 이러한 현상은 지방재정이 독립적으로 운영되고 있는 미국의 사례에서 빈번하게 찾아볼 수 있었다. 국내의 상수도 공급서비스는 생산원가 대비 요금의 현실화율이 낮은 편이며, 이러한 현상은 인구가 적은 지방도시일수록 유수율이 낮은 지방상수도 일수록 더욱 심화된다. 여기에 더하여 향후 예상되는 지방도시의 용수수요량 감소현상은 사용량대비 누수량의 비중을 크게 높이며, 이는 수돗물 요금의 과도한 상승을 유발할 것으로 예상되었다. 수돗물 사용량 감소는 수돗물 체류시간을 증가시켜, 수돗물의 수질관리를 어렵게 하는 등 많은 운영관리 효율을 악화시킬 것으로 예측되었다.

3. 상수관망 정비 및 재구축을 위한 스마트 모형 정립

도시쇠퇴에 따른 수용가 수 및 용수사용량의 감소는 유수율 감소, 수질악화, 과잉시설 관리로 인한 에너지 및 인건비의 상승은 궁극적으로 수도요금의 상승과 지방재정 악화를 유발할 것으로 예상된다. 특히, 인구규모에 비해 과대한 규모로 운영되고 있는 수도시설은 운영효율의 저하뿐 아니라, 수돗물 공급 서비스의 질을 떨어뜨릴 것으로 예상된다. 본 연구에서는 이와 같은 문제점 해결을 위해 국내에서 그동안 유효하게 운용되고 있는 블록시스템의 수돗물 공급체계 내에서 상수관망 정비 및 재구축 관련 제반 사항을 검토하였으며, 다양한 세부적인 방안들을 제시하였다. 특히, 쇠퇴하는 도시에서 발생되는 빈집으로 인한 미사용 수용가의 문제를 해결하기 위해, 기존의 공급량에 맞추어 설계 및 운영되고 있는 상수관망을 정비 또는 재구축 할 수 있는 관망설계 프로그램의 도입에 중점을 두었다. 본 연구에서 도입을 검토한 오일러 경로법은 이산수학에서 정의된 그래프 이론의 일종으로 '한 번 지나간 선으로는 지나가지 않고 모든 선을 이어 그래프를 완성'하는 수학적 의미의 최적 효율을 가지는 네트워크(상수관망)를 구성하는 장점을 가지고 있다. 해당 이론은 실제 전기회로의 설계에 이용되는 등 많은 응용분야에 이용되고 있으며, 본 연구에

서는 이러한 오일러 경로법을 상수관망 설계에 도입하였다. 수학적으로 완성된 이론임에도 불구하고 상수관망이 가지고 있는 특수성을 감안하여 실제 적용시의 제약사항을 검토하여 소화전 연결관로, 경년관로, 불량관종 관로, 기존흐름 방향과 역방향 흐름이 유발되는 관로 등에 대해 실부적 적용성을 제고할 수 있는 방안을 제시하였다.

4. 기술적·경제적 효과를 고려한 상수관망 재구축 분류모형 개발

본 연구에서는 K-water에서 운영관리를 대행하고 있는 지방자치단체 중 16개 도시를 선정하여 장기적인 인구변동(2000~2020년)과 급수량(2014~2020)에 대한 분석을 수행하였다. 분석대상 시범지역들 대부분에서 인구감소 현상은 명백히 발생되었으며, 인구감소의 폭은 시군의 중심부보다는 주변부에서 더욱 심화되는 경향을 나타내었다. 또한 인구감소 지역과 인접한 시군의 경우 대부분 유사한 인구감소 경향을 나타내고 있어 인구감소와 이에 따른 도시쇠퇴의 경향은 심화될 것으로 예측되었다. 반면, 급수량은 아직까지 급수보급율 확대정책과 유수율제고사업의 영향으로 인구변화와 다른 패턴을 나타내고 있었으나, 2022년 현재 각각 99.4%와 86.3%에 이르는 급수보급율과 유수율을 감안하면 가까운 장래에 급수량 변화가 인구변동을 직접적으로 반영할 것으로 예측되었다. 시범대상지역의 분석결과와 국내의 도시쇠퇴기준, 인구변화 규모에 따른 기술적 군집 분류모형 등에 대한 검토를 통하여, 본 연구에서는 변환인구증감비(transformed population ratio)를 고려하여, 행정구역별(시군구) 또는 세부행정구역별(읍면동)에 적용될 수 있는 분류기준을 설정하여 상수관망 정비 또는 재구축의 기준으로 이용할 수 있는 모형을 개발하였다. 또한 인구감소 지역에 대해 이를 수도시설의 계획 및 설계에 반영할 수 있도록 수도정비기본계획 수립지침 및 상수도관망 기술진단의 개선(안)을 제안하였다.

5. 스마트 상수관망 재구축 시스템 개발

상수관망 설계 실무에 적용될 수 있는 수정된 오일러 경로법을 개념적 모형으로 설정한 경우에도, 실제 프로그램이 자동적으로 경로를 검색하도록 하는 것은 설계자에게 필수적이지만 이의 구현에는 별도의 모형의 개발이 필요하다. 따라서 본 연구에서는 Hierholzer 알고리즘을 이용하여 오일로 경로를 자동적으로 추적할 수 있는 프로그램을 개발하였다. 개발된 알고리즘을 효율적으로 적용할 수 있도록 최소동수경사법과 Euler 경로 적합도를 도입하여 실무적 적용성을 극대화하였다. 개발된 네트워크 추적 알고리즘은 상수관망의 수리·수질적 상태를 분석할 수 있는 관망해석 프로그램(EPANET2 등)과의 연계가 필수적이며, 사용자(또는 설계자)에게 지리정보를 함께 제공할 수 있는 기능의 구현을 통해 사용자 편의성과 실무적 적용성을

높일 수 있다. 따라서, 본 연구에서는 위에서 언급된 주요기능(네트워크 추적, 관망 해석, 지리정보 제공)을 제공할 수 있는 '스마트 상수관망 재구축 시스템(Smart Reconstruction System of Water Distribution Network, SRS-WDN)'을 구현하였다. 본 개발시스템은 인구감소 및 도시축소 단계에서 상수관망의 설계자(또는 운영자)가 해당 관망을 정비 또는 재구축을 하는 과정에서 이를 지원할 수 있는 자동화된 시스템으로 다양한 사용자 편의환경을 가지도록 개발되었다.

6. 스마트 상수관망 재구축 시스템의 적용성 평가 및 분석

본 연구에서 개발된 SRS-WDN 시스템은 기존의 상수관망이 구축된 지역에서 도시규모의 축소, 수용가의 감소 등으롱 인해 지나치게 과다한 유량이 관내에 체류 공급됨으로서 발생할 수 있는 운영관리 상의 문제점을 사전에 예방할 수 있도록 개발되었으며, 개발된 시스템은 16개 시범대상지역에 대한 분류모형의 적용결과를 제시함으로서 상수관망 정비 및 재구축의 문제가 발생될 수 있는 지역(또는 세부행정구역)을 식별할 수 있는 유효한 기능을 입증하였다. 또한, 3개 지방상수도 관망을 대상으로 현재의 상수관로 운영환경에서 과다설계로 인한 불필요한 상수관로를 판별하여 제거(정비 또는 재구축)할 수 있는지 여부를 입증하였다. 마지막으로, 16개 지방상수도 상수관망에 대해 현재의 용수사용량이 미래의 일정 시점에 20% 감소되었을 경우를 가정하여, 상수관망에서 발생할 수 있는 압력, 누수량, 체류시간 변화를 예측하는 기능을 검증하였다.

참 고 문 헌

구형수·김태환·이승욱·민범식, 2016, 저성장 시대의 축소도시 실태와 정책방안 연구, 국토연구원.

국토연구원 (2012). “인구구조 변화에 따른 국토도시공간의 재편과 정책방향”

국토연구원 (2020). “인구감소, 지방분권시대에 대응한 지방상수도 정책 개선방안 연구”

기술협력재단 (2015). “일본의 고령화 대응 시사점과 한·중·일 협력방안 모색.” (재)한일산업기술협력재단.

김광중 (2010). “한국 도시쇠퇴의 원인과 특성.” 한국도시지리학회지, 제13권, 제2호, pp. 43-58.

서준교 (2014). “도시쇠퇴(urban decline)와 수축(shrinkage)의 원인과 대응전략 연구 -리버풀(Liverpool)과 라이프치히(Leipzig)의 사례를 중심으로.” 한국지방자치학회보, 제26권, 제1호, pp. 97-115.

성은영, 윤주선, 김용국 (2018). “지방중소도시의 스마트축소 도시재생 모델 개발”, 건축도시공간연구소.

손은정, 맹희영, 이희연 (2015). “공폐가 밀집지역의 시·공간 패턴과 근린 부동산 가격에 미치는 영향.” 한국부동산원, 제1권, 제1호, pp. 71-90.

오준병 (2005). “한국경제의 산업구조 변화 요인 분석: 탈공업화 논의를 중심으로.” 한국경제학회, 제53권, 제1호, pp. 155-173.

이상준 (2010). “통일 이후 구동독 공업도시들의 도시특성과 도시성장에 관한 연구: 라이프찌히와 할레를 중심으로.” 통일정책연구, 제19권, 제2호, pp. 53-80.

이채현, 김감영 (2022). “도시계획의 이상과 현실 사이의 괴리: 축소도시 대응 방

안” 한국도시지리학회지, 제25권 1호, 69-85.

이희연, 한수경 (2014). “길 잃은 축소도시 어디로 가야하나.” 국토연구원.

장동구 (2011). “고령화사회 진입이 금융시장 및 산업에 미치는 영향”. 한국금융연구원.

정광진 (2019). 도시 내·외부 인구 변화 및 이동을 고려한 축소도시 유형 분석. 박사학위논문, 서울시립대학교.

조명호, 김점수, 강종원, 황규선, 박상용, 조근식 (2015). “고령화에 대응한 강원도의 지역활력 증진방안.” 강원발전연구원.

충북개발연구원 (2010). “인구감소시대 축소도시 활성화 전략”

환경부 (2021). “상수도 관망진단 매뉴얼”

환경부 (2022). “수도정비기본계획 수립지침”

한국환경정책평가연구원 (2020). “지속가능한 도시관리를 위한 스마트 축소 모형 연구(I)”

한국환경정책평가연구원 (2021). “지속가능한 도시관리를 위한 스마트 축소 모형 연구(II)”

한상연 (2011). “사회주의체제 붕괴 이후 동독과 동유럽 지역 도시의 공간변화 탐색: 통일한국을 위한 시사점.” 도시행정학보, 제24권, pp. 125-141.

허준영 (2012). “초대형 중대재난 시나리오의 발굴 및 사전 대응체계의 마련.” 한국행정연구원.

ACHP(Advisory Council on Historic Preservation). (2014). “Managing Change: Preservation and Rightsizing in America.” Washington, DC: Advisory Council on Historic Preservation, http://www.achp.gov/Right sizing Report.pdf.

Bernt, M. (2009). “Partnership for Demolition: Governance of Urban Renewal in East Germany's Shrinking Cities.” International Journal on Urban and Regional Research, Vol. 33, No. 3 pp. 754-769.

Doyle, et al. (2020). ‘Growing Options for Shrinking Cities’, Journal AWWA.

Faust, et al., (2016), Water and Wastewater Infrastructure Management in Shrinking Cities, Public Works Management & Policy, Vol. 21(2) 128–156

Haase, A., Bernt, M., Großmann, K., Mykhnenko, V., and Rink, D. (2016). “Varieties of Shrinkage in European Cities.” European Urban and Regional Studies, Vol. 23, No. 1, pp. 86-102.

Hollander, J., Pallagst, K., Schwarz, T., and Popper, F. (2009). “Planning Shrinking Cities.” Progress in Planning, Vol. 72, No. 4, pp. 223-232.

Lindsey, C. (2007). “Smart Decline. Panorama”, 15, 17–21

Martinez-Fernandez, C., Audirac, I., Fol,m S., and Cunningham-Sabot, E. (2012). “Shrinking Cities: Urban Challenges of Globalization.” International Journal of Urban and Regional Research, Vol. 36, No. 2, pp. 213-225.

Matheson, A. (2009). “Planning for Decline in Canadian Cities: Lessons from Youngstown, Ohio and Leinefelde.” McGill University.

MLIT(Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism). (2015). “White Paper on Land, Infrastructure, Transport and Tourism in Japan, 2014.”

Ploger, J. (2012). “Learning from Abroad: Lessons from European Shrinking Cities.” Rebuilding America's Legacy Cities: New Directions for the Industrial Heartland, The American Assembly, Chapter 11, pp. 295-321.

Sastry, N. (2009). “Tracing the Effects of Hurricane Katrina on the Population of

New Orleans: The Displaced New Orleans Residents Pilot Study." Sociological Methods & Research, Vol. 38, No. 1, pp. 171-196.

Schett, S. (2011). "An Analysis of Shrinking Cities." http://www.ess.co.at/URBANECOLOGY/Simona_Schett.pdf.

Schilling, J., and Logan, J. (2008). "Greening the Rust Belt: A Green Infrastructure Model for Right Sizing America's Shrinking Cities." Journal of the American Planning Association, Vol. 74, No. 4, pp.451-466.

World Habitat Awards. (2007). "ZukunftsWerkStadt, Urban redevelopment in Leinefelde Sudstadt Germany: Study-visit 9th June-12th June 2008." http://www.leinefelde-worbis.de/fileadmin/user_upload/bauamt/Bilder/Stadtumbau_Leinefelde/Veroeffentlichungen/Studyvisit.pdf.

Youngs town. (2005). "Youngstown 2010 Plan." http://www.cityofyoungstownoh.com/about_youngstown/youngstown_2010/plan/plan.aspx.

실 용 화 추 진 계 획 서

<table>
<tr><td>과제번호</td><td>G230200</td><td>구 분</td><td colspan="2">신규사업·시설·설비·시스템(방법)·프로그램 등의 개발</td><td>년도</td><td>2024</td></tr>
<tr><td rowspan="5">연구수행</td><td>연구과제명</td><td colspan="5">탄소중립 사회 실현을 위한 상수관망 재구축 기술 개발</td></tr>
<tr><td>연구수행자</td><td colspan="5">최두용 외 7인</td></tr>
<tr><td>연 구 기 간</td><td colspan="5">2023. 1. ~ 2024. 12.</td></tr>
<tr><td>예 산 현 황</td><td>00% 집행</td><td colspan="2">집행액:00,000천원</td><td colspan="2">예산액: 127,776천원</td></tr>
<tr><td>연 구 결 과</td><td colspan="5">스마트 상수관망 재구축 시스템</td></tr>
<tr><td rowspan="8">실 용 화
추진계획</td><td>제 목</td><td colspan="5">네트워크분석 및 인공지능(AI)을 이용한 상수관망 재구축 프로그램</td></tr>
<tr><td>수 행 자</td><td colspan="5">최두용 등 4인</td></tr>
<tr><td>적용대상
부서 및 담당자</td><td colspan="5">기술기획처 기술관리부</td></tr>
<tr><td>내 용</td><td colspan="5">- 목적 : 지방도시 축소에 따른 상수관망 운영효율화를 위해 잔존관, 불용관, 노후관 등을 포함한 상수관망의 재구축을 지원하는 프로그램
- 적용 대상 (또는 장소 등) : 지방상수도 사업장
- 기대효과 : 상수관망 정비 및 재구축으로 인한 누수율, 수질, 관망에너지 소모 등 운영효율화 가능
- 확산계획 등 구제적인 실용화 계획 명기 : 본 프로그램의 저작권 등록, 이전 또는 배포를 통한 실용화</td></tr>
<tr><td rowspan="3">추진계획</td><td colspan="5">실용화 추진기간 : 2024. 01. 01 ~ 2024. 09. 30</td></tr>
<tr><td>1/4분기</td><td>2/4분기</td><td>3/4분기</td><td>4/4분기</td><td>계</td></tr>
<tr><td>30%</td><td>30%</td><td>40%</td><td>-</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>소요예산</td><td colspan="5">천원
(예산배정 부서 : 현업)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>과제번호</td><td>G230200</td><td>구 분</td><td colspan="2">신규사업·시설·설비·시스템(방법)·프로그램 등의 개발</td><td>년도</td><td>2024</td></tr>
<tr><td rowspan="6">연구수행</td><td>연구과제명</td><td colspan="5">탄소중립 사회 실현을 위한 상수관망 재구축 기술 개발</td></tr>
<tr><td>연구수행자</td><td colspan="5">최두용 외 7인</td></tr>
<tr><td>연 구 기 간</td><td colspan="5">2023. 1. ~ 2024. 12.</td></tr>
<tr><td>예 산 현 황</td><td>00% 집행</td><td colspan="2">집행액:00,000천원</td><td colspan="2">예산액: 127,776천원</td></tr>
<tr><td>연 구 결 과</td><td colspan="5">스마트 상수관망 재구축 시스템</td></tr>
<tr><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">실 용 화
추진계획</td><td>제 목</td><td colspan="5">지리정보체계(GIS)와 연계한 스마트 상수관망 재구축 프로그램</td></tr>
<tr><td>수 행 자</td><td colspan="5">최두용 등 4인</td></tr>
<tr><td>적용대상
부서 및 담당자</td><td colspan="5">기술기획처 기술관리부</td></tr>
<tr><td>내 용</td><td colspan="5">- 목적 : 상수관망 재구축 프로그램을 GIS 공간분석 모형과 연계하여 실무적으로 상수관망의 재구축을 지원하는 프로그램
- 적용 대상 (또는 장소 등) : 지방상수도 사업장
- 기대효과 : 수도정비기본계획 수립 시 이용하여 상수관망의 계획, 설계, 관망정비 및 재구축을 지원하여 운영효율화 가능
- 확산계획 등 구제적인 실용화 계획 명기 : 본 프로그램의 저작권 등록, 이전 또는 배포를 통한 실용화</td></tr>
<tr><td rowspan="3">추진계획</td><td colspan="5">실용화 추진기간 : 2024. 04. 01 ~ 2024. 12. 31</td></tr>
<tr><td>1/4분기</td><td>2/4분기</td><td>3/4분기</td><td>4/4분기</td><td>계</td></tr>
<tr><td>-</td><td>30%</td><td>30%</td><td>40%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>소요예산</td><td colspan="5">천원
(예산배정 부서 : 현업)</td></tr>
</table>

참 여 연 구 원 현 황

연구원	참 여 내 역	비 고
최두용	○ 연구업무총괄 (연구책임자) ○ 참여분야 : 연구내용 전체 ○ 참여내역 - 상수관망 정비 및 재구축을 위한 스마트 모형 정립 - 스마트 상수관망 재구축 모형 개발	- '23.1 ~ '24.12 - K-water연구원 상하수도연구소 - 042-870-7506
이두진	○ 참여분야 : 상수관망 재구축 모형 적용 ○ 참여내역 - 스마트 상수관망 재구축 시스템의 시범대상 지역(유형별, 규모별)에 대한 적용성 평가	- '24.1 ~ '24.12 - K-water연구원 상하수도연구소 - 042-870-7500
배철호	○ 참여분야 : 도시축소 및 개발시스템 평가 ○ 참여내역 - 인구감소 및 도시축소에 따른 사회경제적 영향분석 - 상수관망 운영기능 개선효과 분석	- '23.1 ~ '24.12 - K-water연구원 상하수도연구소 - 042-870-7505
김경필	○ 참여분야 : 스마트모형 정립 및 개발 ○ 참여내역 - 도시축소를 반영한 블록시스템 재구축 - 지리정보체계(GIS)와 연계한 스마트 상수관망 재구축 시스템 개발	- '23.1 ~ '24.12 - K-water연구원 상하수도연구소 - 042-870-7537
최태호	○ 참여분야 : 스마트 모형 정립 ○ 참여내역 - 도시축소에 따른 상수관망 운영효율 분석 - 스마트 상수관망 재구축 개념모형 정립	- '23.1 ~ '23.12 - K-water연구원 상하수도연구소 - 042-870-7512
이호민	○ 참여분야 : 상수관망 운영 및 시스템 분석 ○ 참여내역 - 노후관 정비를 위한 관망설계 도입방안 - 상수관망 운영기능 개선효과 분석	- '23.1 ~ '24.12 - K-water연구원 상하수도연구소 - 042-870-7538
정기문	○ 참여분야 : 스마트모형 정립 및 개발 ○ 참여내역 - 스마트 상수관망 재구축 개념모형 정립 - 시범대상 지역(유형별, 규모별)에 대한 적용성 평가	- '23.1 ~ '24.12 - K-water연구원 상하수도연구소 - 042-870-7516
장석현	○ 참여분야 : 상수관망 및 개발시스템 평가 ○ 참여내역 - 상수관망 운영효율 변화 분석 - 시범대상 지역(유형별, 규모별)에 대한 적용성 평가	- '23.3 ~ '24.03 - K-water연구원 상하수도연구소 - 042-870-7506

서 지 자 료

(1) 출판물 고유번호	(2) 사업분류	(3) 발행일
2025-WS-RR-24-52	기술개발	2024.12.31
(4) 제목/부제		(5) 연구기간
탄소중립 사회 실현을 위한 상수관망 재구축 기술 개발		2023.1.1.~2024.12.31
(6) 연구수행기관		(7) 연구 수행자(소속)
K-water, K-water연구원 상하수도연구소		최두용 외 7인
(8) 수행기관 주소		(9) 연구의뢰기관 및 주소
대전광역시 유성구 유성대로 1689번길 125		-
(10) 공동 수행기관		(11) 계약 또는 인가번호
-		-

(12) 초록

본 연구는 인구감소와 도시쇠퇴로 인한 상수도 운영 문제를 해결하기 위해 스마트 상수관망 재구축 시스템(SRS-WDN)을 개발하는 데 목적을 두고 있다. 도시축소가 초래하는 급수량 감소, 유수율 저하, 수질관리 악화, 과잉시설 유지비 증가 등 주요 문제를 해결하기 위해, 국내외 사례를 분석하고, 기술적·경제적 관점에서 상수관망 운영 방안을 제시하였다. 본 연구는 인구변화 데이터를 바탕으로 기술적 군집 분류모형을 구축하고, 오일러 경로법과 Hierholzer 알고리즘을 적용하여 효율적인 네트워크 설계 프로그램을 개발하였다. 개발된 시스템은 상수관망 정비 및 재구축의 계획과 설계 단계에서 활용할 수 있으며, 관망해석 프로그램(EPANET2)과의 연계를 통해 지리정보 기반의 사용자 친화적 환경을 제공한다. 연구 결과, SRS-WDN은 인구감소로 인해 발생할 수 있는 유수율 저하와 수질악화를 예방할 수 있는 효과적인 도구로 입증되었으며, 시범지역 적용을 통해 과잉 설계된 관로의 효율적 제거 방안을 제시하였다. 이 시스템은 지방재정 악화를 완화하고, 스마트한 상수관망 운영을 지원함으로써 도시쇠퇴 시대의 상수도 문제를 선제적으로 해결하는 데 기여할 것으로 기대된다.

(13) 키-워드

인구감소, 도시쇠퇴, 상수관망 재구축, 오일러 경로법, 스마트 시스템

(14) 사업고유번호

G230200

(15) 공개여부	(16) 총면수	(17) 발행부수	(18) 가격
예	159		

BIBLIOGRAPHIC DATA SHEET

(1) Report ID	(2) Project Classification	(3) Report Date
2025-WS-RR-24-52	Technology Development	Dec. 31, 2024

(4) Title/Subtitle	(5) Research Period
Reconstruction of Water Distribution System for Embodying Carbon Neutralization Society	Jan. 1, 2023 ~ Dec. 31, 2024
(6) Performing Organization	**(7) Author(s)**
K-water Research Center, K-water	Doo Yong Choi including 7 researchers
(8) Performing Organization Address	**(9) Sponsoring Agency and address**
125, Yuseong-daero 1689beon-gil, Yuseong-gu, Daejeon	-
(10) Co-performing Organization(s)	**(11) Contract or Authorization**
-	-

(12) Abstracts

This study aims to develop a Smart Reconstruction System for Water Distribution Networks (SRS-WDN) to address the challenges posed by population decline and urban shrinkage on water utility operations. Major issues such as reduced water demand, declining water supply efficiency, degraded water quality, and increased maintenance costs of over-designed infrastructure were analyzed based on domestic and international case studies. A technical and economic clustering model was constructed using population change data, and an efficient network design program was developed by applying the Euler path method and Hierholzer algorithm. The developed system can be utilized in the planning and design stages of water distribution network reconstruction, offering user-friendly features integrated with hydraulic analysis software (EPANET2) and GIS capabilities. Results demonstrated that SRS-WDN effectively prevents efficiency losses and water quality degradation caused by population decline, as validated through pilot applications. Additionally, the system proposed strategies for the efficient removal of over-designed pipelines, mitigating financial challenges faced by local governments. By supporting smart water network operations, this system is expected to proactively address the challenges of urban shrinkage and contribute to sustainable water utility management.

(13) Keyword

population decline, urban shrinkage, water distribution network reconstruction, Euler path method, smart system

(14) Project ID

G230200

(15) Security	(16) No. of Pages	(17) Circulation	(18) Price
Yes	159		

주의사항

본 보고서의 저작권은 한국수자원공사에 있으므로, 본 자료의 내용을 허가없이 인용, 복사, 전재, 재배포를 할 경우 법적 제재를 받을 수 있습니다.

Copyright ⓒ 2024
by
Korea Water Resources Corporation

발행인 : K-water 사장 윤석대
발행일 : 2024. 12.
발행처 : 한국수자원공사 K-water연구원
대전광역시 유성구 유성대로 1689번길 125
Tel. (042) 870-7005

K-water는 친환경 기업윤리 이념을 구현하기 위하여 2002. 3. 12 『**환경경영**』을 선포하고, 모든 보고서 발간에 『**재생용지 및 무코팅 방식**』을 사용하고 있습니다.